

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los dieciocho temas de **Producción (Asistencia)**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Dieciocho temas · dieciocho esquemas de repaso · **170** preguntas reales de examen

Generado el 03/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Ninguna respuesta oficial de este bloque está mal, pero seis enunciados sí. Uno invierte los términos, otro mezcla cine y televisión, otro fecha mal una ley y cita otra derogada, en otro el distractor descartado *no es falso*, y en otro la opción buena nombra un riesgo que la norma no nombra. Van marcados uno a uno en el apéndice. El temario contesta lo que corrige el tribunal y **dice dónde está la costura**.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – La producción: sistemas y métodos	10
1.1 Las tres fases de una producción audiovisual	10
1.2 La posproducción	11
1.3 Edición en línea y fuera de línea	12
1.4 Producción interna, mixta y ajena	12
1.5 El ambientador musical	13
1.6 Los datos que el examen ha preguntado	14
1.7 Trazabilidad	14
TEMA 2 – Derechos de autor. Ley de Propiedad Intelectual. Redes sociales	18
2.1 Qué protege la ley, y qué no	19
2.1.1 Hecho generador, contenido y características	19
2.1.2 Divulgación y publicación	19
2.1.3 El objeto: obras originales	19
2.1.4 Obras derivadas, colecciones y bases de datos	20
2.1.5 Lo que queda fuera	20
2.2 El sujeto: quién es autor	21
2.2.1 Autor, presunción de autoría y obras anónimas	21
2.2.2 Colaboración, obra colectiva, obra compuesta	21
2.3 El derecho moral	22
2.4 Los derechos de explotación	23
2.4.1 Las cuatro modalidades	23
2.4.2 Reproducción y distribución	23
2.4.3 Comunicación pública	23
2.4.4 Transformación	25
2.5 Otros derechos: participación y copia privada	25
2.6 Duración, cómputo y dominio público	26
2.7 Los límites	27
2.7.1 Copia privada y reproducciones provisionales	27
2.7.2 Cita, reseña y enseñanza	28
2.7.3 Los cuatro límites que usa una productora todos los días	29
2.7.4 Obras huérfanas	30
2.7.5 Parodia, y la disposición común	31
2.8 Transmisión de los derechos	31
2.8.1 *Mortis causa* e *inter vivos*	31
2.8.2 Forma, remuneración y revisión	32
2.8.3 Cesión en exclusiva y no exclusiva	32
2.8.4 El autor asalariado y las publicaciones periódicas	33
2.9 La obra audiovisual	34
2.9.1 Concepto y autores	34
2.9.2 La presunción de cesión al productor	34
2.9.3 Remuneración de los autores	35
2.9.4 Versión definitiva, derecho moral y obras radiofónicas	35
2.10 Los otros derechos de propiedad intelectual	36
2.10.1 Artistas intérpretes o ejecutantes	36
2.10.2 Productores de fonogramas	37
2.10.3 Productores de grabaciones audiovisuales	37
2.10.4 Entidades de radiodifusión	38
2.10.5 Las meras fotografías	38

2.10.6 Editoriales de prensa y agencias de noticias	39
2.11 La protección de los derechos	39
2.12 Registro, símbolos y gestión colectiva	41
2.13 La Comisión de Propiedad Intelectual	42
2.14 Redes sociales y entorno digital	43
2.14.1 Lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual	43
2.14.2 Lo que dice el Libro cuarto del RDL 24/2021	43
2.14.3 Qué permite y qué no permite la ley al subir contenidos	45
2.15 Los datos que el examen ha preguntado	46
2.16 Trazabilidad	47
TEMA 3 – El guion	58
3.1 El único apoyo normativo, y hasta dónde llega	58
3.2 La escala del guion: del *storyline* al guion técnico	59
3.2.1 El guion literario	59
3.2.2 La escaleta	59
3.2.3 El *storyline*	60
3.3 Plano, escena y secuencia	60
3.4 La elipsis	61
3.5 El modelo europeo de presentación	61
3.6 Los datos que el examen ha preguntado	62
3.7 Trazabilidad	62
TEMA 4 – El desglose	67
4.1 Qué es el desglose	67
4.2 Cuándo se hace	68
4.3 Los datos que el examen ha preguntado	68
4.4 Trazabilidad	69
TEMA 5 – Localización	72
5.1 Qué es una localización	72
5.2 El equipo básico	72
5.3 Para qué se localiza	73
5.4 El *cover set*	74
5.5 Los datos que el examen ha preguntado	74
5.6 Trazabilidad	74
TEMA 6 – Plan de trabajo y orden de trabajo	78
6.1 La cadena de papeles de una producción	78
6.2 Cuándo se elabora el plan de trabajo	79
6.3 El diagrama PERT	79
6.4 La hoja de script	80
6.5 Cuándo se entrega el parte de trabajo	80
6.6 Los datos que el examen ha preguntado	81
6.7 Trazabilidad	81
TEMA 7 – Equipos humanos: equipos técnicos y artísticos	85
7.1 El mapa que sí está en el convenio	85
7.2 El equipo de vestuario e imagen personal	86
7.2.1 El figurinista	86
7.2.2 El pancake	87

7.3 El equipo de escenografía y decorados	87
7.3.1 El forillista	87
7.3.2 El escenógrafo o director artístico	87
7.4 Dos oficios de fuera de plantilla	88
7.4.1 El lector de partituras	88
7.4.2 El fixer	88
7.5 Los datos que el examen ha preguntado	89
7.6 Trazabilidad	89
TEMA 8 – Formatos y soportes	94
8.1 El píxel	94
8.2 Las resoluciones	95
8.2.1 Lo que dice la norma	95
8.2.2 La pregunta, y el error que arrastra	95
8.3 Las 24 imágenes por segundo	96
8.4 La elevada gama dinámica	96
8.5 Los soportes de grabación en estado sólido	97
8.6 El soporte fotoquímico: el internegativo	98
8.7 Los datos que el examen ha preguntado	98
8.8 Trazabilidad	99
TEMA 9 – Escenografía e iluminación. Nuevas tendencias	103
9.1 La luz: magnitudes y unidades	104
9.1.1 Las cuatro magnitudes, y sus unidades legales	104
9.1.2 Temperatura de color	104
9.1.3 Las cualidades de la luz	105
9.1.4 Mezcla aditiva y colores complementarios	105
9.1.5 La luz estroboscópica	106
9.1.6 El dimmer	106
9.2 La escenografía: elementos y planos	106
9.2.1 El vocabulario del decorado	106
9.2.2 Los planos del decorado	107
9.2.3 El practicable y la toma de tierra	107
9.3 Nuevas tendencias: la escenografía virtual	108
9.3.1 Set virtual y decorado virtual	108
9.3.2 Realidad virtual y realidad aumentada	108
9.3.3 El seguimiento de cámara	108
9.3.4 El material de iluminación que el examen cita por marca	109
9.4 Los datos que el examen ha preguntado	110
9.5 Trazabilidad	111
TEMA 10 – Imagen y sonido: captación y tratamiento	118
10.1 La captación de la imagen: óptica	119
10.1.1 Distancia focal, diafragma y profundidad de campo	119
10.1.2 Las cualidades de la luz que intervienen en la captación	119
10.2 De la luz a la señal: luminancia y cromaticidad	120
10.2.1 Por qué se codifica en Y, C'B y C'R, y no en R, G, B	120
10.2.2 Qué es exactamente la luminancia	120
10.2.3 El submuestreo de color: qué significa 4:2:2	120
10.2.4 Los parámetros de la BT.601-7 que conviene retener	121
10.3 La imagen de elevada gama dinámica	122
10.4 La medida de la señal de vídeo	122

10.5 El sonido: la onda y sus magnitudes	123
10.5.1 Frecuencia, longitud de onda y amplitud	123
10.5.2 Trémolo, y con qué se confunde	123
10.5.3 Reflexión, eco y reverberación	123
10.5.4 El tiempo de reverberación	124
10.6 El micrófono	124
10.6.1 Por su transductor	124
10.6.2 Por su patrón polar	125
10.6.3 La impedancia	125
10.7 La digitalización del sonido	126
10.7.1 Muestreo: el teorema de Nyquist	126
10.7.2 Cuantificación	126
10.7.3 Las interfaces de audio digital: AES3 y MADI	126
10.8 El retorno al reportero: la señal N-1	127
10.9 Los datos que el examen ha preguntado	127
10.10 Trazabilidad	128
TEMA 11 – Medios de transmisión de señal, envío de imágenes y comunicaciones	134
11.1 Ancho de banda: qué es y qué limita	135
11.2 El cable y la fibra: FTTH y su familia	135
11.3 El satélite	136
11.3.1 La órbita geoestacionaria	136
11.3.2 Los datos para acceder a una señal por satélite	136
11.3.3 DSNG	137
11.4 La mochila: transmisión celular agregada	137
11.5 La transmisión dentro de la casa: la familia SMPTE ST 2110	138
11.6 La difusión: la especificación europea (DVB) y la televisión digital terrestre	139
11.7 Streaming y señal Pool	140
11.7.1 Streaming	140
11.7.2 La señal Pool	140
11.8 Los datos que el examen ha preguntado	141
11.9 Trazabilidad	141
TEMA 12 – El estudio de televisión	148
12.1 El control central y la matriz de conmutación	148
12.1.1 Qué es el control central	148
12.1.2 Dónde está la matriz de conmutación	149
12.2 El control de imagen	149
12.3 El teleprompter y el autocue	150
12.4 La colocación de las cámaras	150
12.5 La emisión de los vídeos de un informativo	151
12.6 Los datos que el examen ha preguntado	151
12.7 Trazabilidad	152
TEMA 13 – Equipos técnicos de exteriores	156
13.1 El dron: el operador y su registro	157
13.1.1 Ante qué organismo se registra un operador	157
13.1.2 El espacio aéreo etiquetado LED	157
13.2 El estabilizador y la cámara	158
13.3 El vocabulario de exteriores	159
13.3.1 Beauty shot	159

13.3.2 TV compound	159
13.3.3 Mobycam	160
13.3.4 Mojo	160
13.4 Los datos que el examen ha preguntado	160
13.5 Trazabilidad	161
TEMA 14 – Documentación internacional para desplazamientos	165
14.1 El cuaderno ATA	165
14.1.1 Qué es	165
14.1.2 Quién lo emite	166
14.1.3 Cuánto dura y qué cubre	167
14.1.4 En qué territorios hace falta	167
14.2 El bono de cargos varios	168
14.3 La tarjeta de prensa de Israel	168
14.4 Los datos que el examen ha preguntado	169
14.5 Trazabilidad	169
TEMA 15 – Organismos nacionales e internacionales de televisión	174
15.1 Las dos españolas	174
15.1.1 FORTA	174
15.1.2 UTECA	175
15.2 La Unión Europea de Radiodifusión	176
15.2.1 La sede	176
15.2.2 La tasa de los miembros activos	176
15.2.3 Euroradio 2SEE	176
15.3 ENEX	177
15.4 Los datos que el examen ha preguntado	177
15.5 Trazabilidad	178
TEMA 16 – Gestión de servicios varios	182
16.1 El semoviente	182
16.2 Las agencias de noticias	183
16.2.1 La agencia especializada en deportes	183
16.2.2 La agencia que no es española	183
16.3 Los datos que el examen ha preguntado	184
16.4 Trazabilidad	184
TEMA 17 – Ley de Protección de Datos	187
17.1 Las dos normas y cómo encajan	188
17.1.1 Objeto de la ley orgánica	188
17.1.2 Ámbito de aplicación y exclusiones	188
17.1.3 Datos de las personas fallecidas	188
17.1.4 Las definiciones, que están en el Reglamento	189
17.2 Los principios	189
17.2.1 Los siete principios del Reglamento	189
17.2.2 Lo que añade la ley orgánica	190
17.3 Cuándo es lícito tratar datos	190
17.3.1 Las seis bases de licitud	190
17.3.2 El consentimiento	191
17.3.3 El consentimiento de los menores: catorce años	191
17.3.4 Obligación legal, interés público y poderes públicos	192
17.3.5 Categorías especiales y datos penales	192

17.4 Los derechos de las personas	192
17.4.1 Transparencia e información: un deber, no un derecho	192
17.4.2 Cómo se ejercen los derechos	193
17.4.3 Los seis derechos, uno a uno	194
17.4.4 Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles	195
17.5 Tratamientos concretos	195
17.5.1 Datos de contacto profesionales	196
17.5.2 Videovigilancia	196
17.5.3 Denuncias internas, exclusión publicitaria y sistemas crediticios	197
17.6 Responsable y encargado del tratamiento	198
17.7 El delegado de protección de datos	199
17.8 Transferencias internacionales	201
17.9 Las autoridades de protección de datos	201
17.10 Los procedimientos ante la Agencia	203
17.11 El régimen sancionador	203
17.11.1 Quién responde y qué es infracción	204
17.11.2 Muy graves, graves y leves	204
17.11.3 Las multas del Reglamento	205
17.11.4 El régimen especial del sector público	206
17.12 La garantía de los derechos digitales	206
17.12.1 Los derechos en la era digital	206
17.12.2 Los cuatro derechos digitales laborales	207
17.12.3 Menores, olvido, portabilidad y testamento digital	209
17.12.4 Políticas de impulso	209
17.13 Qué le toca a una producción de televisión	210
17.14 Los datos que el examen ha preguntado	211
17.15 Trazabilidad	212
TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	220
18.1 Qué es este tema y qué no	221
18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	223
18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	223
18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	223
18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	223
18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	224
18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	224
18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	225
18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	225
18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	225
18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	226
18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	227
18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	227
18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	227
18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	228
18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	228
18.3.5 Información y formación (artículo 5)	229
18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	229
18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	230
18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	231
18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	231
18.4.1 Qué son	231
18.4.2 Las patologías de la extremidad superior	232

18.4.3 Los factores de riesgo	232
18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	233
18.4.5 La prevención	233
18.4.6 El puente con las pantallas	234
18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	234
18.5.1 Qué es una carga, según la norma	234
18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	235
18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	235
18.5.4 Los factores de riesgo del anexo	236
18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	236
18.6.1 Objeto	237
18.6.2 Los tres pares de valores	237
18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	238
18.6.4 La medición	238
18.6.5 Los protectores auditivos	239
18.6.6 El límite es un límite	239
18.6.7 Información y formación	239
18.6.8 Consulta y participación	239
18.6.9 Vigilancia de la salud	240
18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	240
18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	241
18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	241
18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	241
18.7.3 Las escaleras de mano	242
18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	243
18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	243
18.8.1 Las plataformas de trabajo	243
18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	244
18.8.3 Las carretillas elevadoras	244
18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	244
18.9.1 Qué es un espacio confinado	245
18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	245
18.10 Incendios y medidas preventivas	245
18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	246
18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	246
18.10.3 Las clases de fuego	247
18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	247
18.10.5 Los extintores	248
18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	248
18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	249
18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	250
18.10.9 El plan de autoprotección	251
18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	251
18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	252
18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	253
18.11.3 El accidente en misión	253
18.11.4 Las medidas preventivas	254
18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	255
18.13 La iluminación de los lugares de trabajo	256
18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	256
18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	257
18.14 Trazabilidad	258

TEMA 1 – La producción: sistemas y métodos

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 1
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en el artículo 8 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, que define producción interna, mixta y ajena y nombra las tres fases , y en el artículo 112 de la Ley 13/2022 para el productor independiente
Identificador	B0E-A-2020-16744 · B0E-A-2022-11311
Redacción que se estudia	El convenio y la ley en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	De sus 6 preguntas , 2 tienen norma literal detrás —y es el propio convenio de la casa—. Las 4 restantes —posproducción, montaje en línea y fuera de línea, y el ambientador musical— se apoyan sólo en la plantilla , y van marcadas
Extensión	2.133 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 1): «LA PRODUCCIÓN: SISTEMAS Y MÉTODOS. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.»

Seis preguntas, y una sorpresa buena: **dos de ellas tienen norma detrás, y la norma es el propio convenio de la casa**. El **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE** define literalmente **qué es una producción interna, mixta y ajena**, y al hacerlo nombra **las tres fases de una producción audiovisual**. Las otras cuatro son vocabulario de oficio. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE , artículo 8 , con las definiciones de producción interna, mixta y ajena aprobadas por la comisión de producción interna, y con las tres fases nombradas dentro de ellas. Y la Ley 13/2022 , General de Comunicación Audiovisual, para la figura del productor independiente
5 · La plantilla oficial	Qué es la posproducción , en qué se diferencian la edición en línea y fuera de línea , y en qué fase trabaja el ambientador musical . Va marcado

Cuatro de las seis **no tienen más autoridad que la plantilla**. Van dichas como tales.

1.1 Las tres fases de una producción audiovisual

La **respuesta oficial**: una producción audiovisual consta de **tres fases: preproducción, producción y posproducción**.

Y aquí hay fuente, aunque no sea donde uno la buscaría. El **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, al definir en su **artículo 8** qué es una producción interna, escribe:

«Producción interna es aquella que, promovida y realizada por la Corporación RTVE, utiliza para la **preproducción, producción y postproducción** de un programa de radio, televisión o cualquier otro contenido en formato digital, recursos

técnicos y humanos pertenecientes a la Corporación RTVE.»

El convenio **no está definiendo las fases**: las **da por sabidas y las enumera**, que a estos efectos es igual de útil. Son **tres**, y son **ésas tres**.

Los tres distractores del examen se descartan contando y leyendo:

- «**Tres fases: preproducción, producción y sonorización**» → la sonorización **no es una fase**: es uno de los trabajos que se hacen **dentro** de la posproducción.
- «**Cuatro fases: preproducción, preparación, postproducción y sonorización**» → duplica el principio — **preproducción y preparación son lo mismo**— y se deja fuera **la producción**, es decir, el rodaje.
- «**Dos fases: preproducción y postproducción**» → suprime **la grabación**, que es justamente aquello para lo que existen las otras dos.

Qué hace cada una, dicho con el vocabulario del oficio:

Fase	Qué se hace
Preproducción	Todo lo que ocurre antes de grabar : guion, desglose, plan de trabajo, presupuesto, localizaciones, contratación, permisos, reserva de medios
Producción	El rodaje o la grabación : la captación del material, en plató o en exteriores
Posproducción	Todo lo que ocurre después : montaje, efectos, grafismo, etalonaje, sonorización y acabado

1.2 La posproducción

El examen pregunta **dos veces** por la posproducción, con dos enunciados distintos y dos respuestas oficiales que se complementan:

- **En qué se centra**: «en la **edición y finalización del material filmado**, incluyendo **efectos visuales, incorporación de la banda sonora y ajuste de diálogos**».
- **En qué consiste**: «es el **conjunto de procesos necesarios para el perfecto acabado** de un programa».

Las dos dicen lo mismo con distinto grado de detalle: la segunda da la definición general —**el acabado**— y la primera la desglosa en sus trabajos típicos. Conviene tener las dos, porque el tribunal ha preguntado por las dos.

Los distractores, y qué son en realidad:

Opción falsa	Qué describe de verdad
«Escribir el guion final de la película»	Preproducción
«Filmación de escenas que no se grabaron durante el rodaje»	Retomas , que son producción, no posproducción
«Promoción del programa, sin ajustes de imagen ni sonido»	Promoción , que no es una fase de producción
«Revisión de las imágenes grabadas»	El visionado , que es una tarea <i>dentro</i> de la posproducción, no la posproducción entera
«Fase previa a la ambientación musical»	Al revés: la ambientación musical se hace dentro de la posproducción
«Desglose de gastos generados durante la grabación»	El cierre de producción , que es administración, no acabado

La regla que dejan las dos preguntas juntas: la posproducción **no es una tarea, es una fase**, y cualquier opción que la reduzca a **una sola tarea** —revisar, sonorizar, promocionar— está mal por defecto.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. El convenio **nombra** la fase; **no la define**.

1.3 Edición en línea y fuera de línea

La respuesta oficial a en qué se diferencian: **en que el producto final esté o no preparado para salir al aire**.

- **Fuera de línea** (*off-line*): se monta con **copias de baja calidad** para decidir **qué va, en qué orden y con qué duración**. Lo que sale de ahí **no es emitible**: es una **decisión de montaje**.
- **En línea** (*on-line*): se rehace ese montaje **sobre el material original, a plena calidad**, y se le añade el acabado. Lo que sale **sí es emitible**.

La diferencia, por tanto, **no es de complejidad ni de pistas**: es de **destino del resultado**. Y de ahí caen los tres distractores:

- «En la complejidad de la **lista de decisiones de edición** (*edit decision list*, **EDL**)» → la EDL es precisamente **el puente entre las dos**: la lista de cortes que el montaje fuera de línea produce y el montaje en línea aplica al material bueno. **Puede ser igual de compleja en los dos**; lo que cambia es en cuál se ejecuta.
- «Que tenga **una pista de control**» y «que tenga **varias pistas de control**» → la pista de control es un asunto de **soporte de cinta**, y no distingue una modalidad de montaje de otra.

Nivel de la fuente: plantilla oficial y uso profesional.

1.4 Producción interna, mixta y ajena

Ésta es **la pregunta con norma literal detrás**, y merece leerse despacio porque es la única del tema que se contesta **con el texto delante**.

La respuesta oficial a qué es la producción ajena: «es aquella en la que **se poseen los derechos de emisión y difusión sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de la producción**».

El **artículo 8 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE** recoge las tres definiciones que la comisión de producción interna aprobó en su reunión de **23 de mayo de 2012**:

Tipo	Definición del convenio
Producción interna	«Aquella que, promovida y realizada por la Corporación RTVE , utiliza para la preproducción, producción y postproducción de un programa [...] recursos técnicos y humanos pertenecientes a la Corporación RTVE ». Sigue siéndolo si usa puntualmente recursos contratados a terceros, siempre que no hubiera disponibilidad propia y que RTVE ostente el control de su uso
Producción mixta	«Aquella en la que, con independencia de quien la promueva o realice , la Corporación RTVE participa junto con uno o varios productores con un porcentaje contractualmente delimitado de recursos técnicos y humanos, bien sea en la producción, en la explotación de derechos o en ambas ». Sólo computa como interna el porcentaje de RTVE
Producción ajena	«Aquella no promovida ni realizada por la Corporación RTVE, ya que ésta solo posee derechos de explotación sobre la misma, sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de producción »

La respuesta oficial es, palabra por palabra, la definición del convenio. Y los tres distractores **no son inventados**: son la definición de la producción mixta, repartida en tres variantes:

- «Se participa **compartiendo medios técnicos y derechos** con una empresa ajena» → eso es **mixta**, en la modalidad de participar en las dos cosas.
- «Se participa **de forma coordinada y repartiendo los derechos de emisión**» → eso es **mixta**, en la modalidad de participar sólo en la explotación de derechos.
- «**No se participa en absoluto y sólo se compra y se emite**, una vez terminada» → ésta es la trampa fina, porque **está cerca**. Pero le falta lo que el convenio pone en el centro: no dice que RTVE **posea los derechos de explotación**, que es el rasgo que convierte una compra en una producción ajena a efectos del convenio.

La regla que resuelve las tres: lo que separa **mixta** de **ajena** es si RTVE **pone recursos** —técnicos o humanos— en alguna fase. **Si pone recursos, es mixta. Si sólo tiene derechos, es ajena.**

Y una figura más, por si el examen entra por el lado jurídico. La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, define en su artículo 112 al **productor independiente**: la persona «que **no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común** con un prestador del servicio de comunicación audiovisual [...] y que **asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico** de la producción». La ley presume la vinculación estable cuando ambos son **parte del mismo grupo de sociedades** o cuando hay **acuerdos estables de exclusividad**. No es lo mismo que la producción ajena —una habla del **productor**, la otra de **la obra**—, pero se tocan, y conviene no confundirlas.

1.5 El ambientador musical

La respuesta oficial: el ambientador musical es pieza clave durante la fase de **posproducción**.

Encaja con todo lo anterior: la ambientación musical es **acabado**, y el acabado es la posproducción. Los tres distractores lo sitúan donde no está:

- **Etalonaje** → no es una fase, es **una tarea dentro de la posproducción**; ponerlo como fase es el mismo error que ponía la «sonorización» entre las fases en la primera pregunta.
- **Preproducción** → ahí se planifica y se contrata, pero **no hay material sobre el que trabajar**.
- **Durante la emisión** → la emisión es posterior a la producción entera.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. El convenio **no recoge esta figura**, y no hay norma que la defina.

1.6 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Fases	Son tres : preproducción , producción y posproducción	III Convenio, art. 8
Posproducción	Se centra en la edición y finalización del material: efectos, banda sonora, diálogos	Plantilla oficial
Posproducción	Es el conjunto de procesos necesarios para el perfecto acabado de un programa	Plantilla oficial
Montaje	En línea y fuera de línea se diferencian en si el producto final está o no preparado para salir al aire	Plantilla oficial
Producción	Producción ajena : se poseen los derechos sin participar con recursos propios en ninguna fase	III Convenio, art. 8
Posproducción	El ambientador musical trabaja en la fase de posproducción	Plantilla oficial

Dos de las seis tienen norma detrás. Cuatro, sólo la plantilla.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de la misma fuente: del artículo 8 del convenio, la definición entera de **producción interna** —con la salvedad de los recursos contratados puntualmente— y la de **producción mixta**, que es de donde salen los tres distractores de la pregunta que ya cayó; y de la Ley 13/2022, la figura del **productor independiente** y las dos presunciones de vinculación estable.

1.7 Trazabilidad

- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, B0E-A-2020-16744, **artículo 8**, «Comisión de producción interna», en el volcado que este proyecto usa para el bloque general. De él salen **las tres definiciones** —interna, mixta y ajena—, la fecha de su aprobación por la comisión —en su reunión de **23 de mayo de 2012**— y **la enumeración de las tres fases** de una producción.
- **Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, B0E-A-2022-11311, leída en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022**, **artículo 112**: la definición de **productor independiente** y las dos presunciones de vinculación estable.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Cuatro de las seis respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial**: las dos definiciones de posproducción, la diferencia entre montaje en línea y fuera de línea, y la fase del ambientador musical. **No hay norma que defina ninguna de las cuatro**, y no la hay porque no tiene por qué haberla: son vocabulario de oficio.
- **El convenio nombra las tres fases; no las define**. Lo que este tema dice sobre **qué se hace** en cada una es uso profesional, y va como tal.
- **La figura del ambientador musical no está en el convenio**. Se ha buscado en su catálogo y no aparece.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, artículo 8 · [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «LA PRODUCCIÓN: SISTEMAS Y MÉTODOS. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN» · **6 preguntas** · **2 con norma literal detrás** —y es el convenio de la casa— y **4 sólo con la plantilla**.

Las tres fases

- [conv] · **Art. 8**: la producción interna usa recursos propios «para la **preproducción, producción y postproducción**». **El convenio las enumera: son TRES, y son ÉSAS.**
- **Preproducción** = todo **antes de grabar**: guion, desglose, plan de trabajo, presupuesto, localizaciones, permisos, reserva de medios.
- **Producción** = **el rodaje o la grabación**.
- **Posproducción** = todo **después**: montaje, efectos, grafismo, etalonaje, sonorización, acabado.
- **Falsos**: «preproducción, producción y **sonorización**» → la sonorización es **una tarea dentro** de la posproducción · «cuatro fases con **preparación**» → duplica la preproducción y se come la producción · «dos fases» → **suprime la grabación**.

La posproducción

- [uso] · **En qué CONSISTE**: «el conjunto de procesos necesarios para el perfecto acabado de un programa».
- [uso] · **En qué SE CENTRA**: «en la **edición y finalización del material filmado**, incluyendo **efectos visuales, incorporación de la banda sonora y ajuste de diálogos**».
- Las dos son la misma respuesta: una general, otra desglosada. **Han caído las dos.**
- **Falsos y lo que son de verdad**: guion final → **preproducción** · escenas no grabadas en rodaje → **retomas** · promoción → **no es fase** · revisión de imágenes → **visionado**, tarea suelta · «fase previa a la ambientación musical» → **al revés** · desglose de gastos → **cierre de producción**.
- **REGLA**: la posproducción **no es una tarea, es una fase**. Toda opción que la reduzca a **una sola tarea** está mal.

En línea y fuera de línea

- [uso] · La diferencia es si el producto final está o **NO** preparado para **SALIR AL AIRE**.
- **Fuera de línea (off-line)**: se monta con **copias de baja calidad**, se decide **qué va, en qué orden y con qué duración**. **No es emitible**.
- **En línea (on-line)**: se rehace **sobre el material original, a plena calidad**, y se acaba. **Sí es emitible**.
- **Falsos**: la complejidad de la **lista de decisiones de edición (edit decision list, EDL)** → la EDL es **el puente** entre las dos, y puede ser igual de compleja · **una o varias pistas de control** → eso es asunto **de soporte de cinta**, no de modalidad de montaje.

Interna, mixta y ajena

- [conv] · **Art. 8**, definiciones aprobadas por la comisión de producción interna en su reunión de **23 de mayo de 2012**:
- **INTERNA**: «**promovida y realizada** por la Corporación RTVE», usa **recursos técnicos y humanos propios** en las tres fases. Sigue siéndolo si usa **puntualmente** recursos de terceros, **si no había disponibilidad propia** y RTVE **ostenta el control** de su uso.

- **MIXTA:** «con independencia de quien la promueva o realice», RTVE participa junto con uno o varios productores con un **porcentaje contractualmente delimitado** de recursos, **en la producción, en la explotación de derechos o en ambas». Sólo computa como interna **el porcentaje** de RTVE.
- **AJENA:** «no promovida ni realizada por RTVE», que sólo posee derechos de explotación, **SIN PARTICIPAR CON RECURSOS PROPIOS EN NINGUNA DE LAS FASES. Es la respuesta, literal.**
- **REGLA QUE RESUELVE LAS TRES:** si RTVE pone recursos, es mixta; si sólo tiene derechos, es ajena.
- **Los tres distractores son la producción MIXTA repartida en variantes:** «compartiendo medios técnicos y derechos» · «de forma coordinada repartiendo derechos de emisión» · «sólo se compra y se emite» —la más fina: le falta que **RTVE posea los derechos de explotación**—.
- **[LGCA] · Art. 112, PRODUCTOR INDEPENDIENTE:** el que **no está vinculado de forma estable en una estrategia empresarial común** con el prestador y **asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico**. Se presume vinculación si son del **mismo grupo de sociedades** o hay **acuerdos estables de exclusividad**. **No confundir con producción ajena:** una habla del **productor**, la otra de **la obra**.

El ambientador musical

- **[uso]** · Trabaja en la fase de **POSPRODUCCIÓN**. Coherente con todo lo anterior: **ambientar es acabar**.
- **Falsos:** **etalonaje** → no es fase, es **tarea dentro** de la posproducción (mismo error que la «sonorización» de la primera pregunta) · **preproducción** → todavía **no hay material** · **durante la emisión** → es posterior a la producción entera.
- **El convenio NO recoge esta figura.** Sólo la plantilla.

Lo que se ha preguntado

- **[conv]** **tres fases: preproducción, producción y posproducción** · **producción ajena = derechos sin recursos propios en ninguna fase.**
- **[uso]** **posproducción = acabado** (dos veces) · **en línea / fuera de línea = si sale o no al aire** · **ambientador musical en posproducción.**
- **Gratis y aún sin caer:** **[conv]** las definiciones enteras de **interna** y **mixta**, que son los distractores de la que ya cayó · **[LGCA]** el **productor independiente** y sus dos presunciones.

Preguntas reales de examen · tema 1

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿En qué se centra la posproducción?

- a) En escribir el guión final de la película.
- b) En la filmación de escenas audiovisuales que no se grabaron durante el rodaje.
- c) En la edición y finalización del material filmado, incluyendo efectos visuales, incorporación de la banda sonora y ajuste de diálogos.
- d) En la promoción del programa, sin realizar ajustes en la imagen o el sonido.

2 ¿Qué diferencia existe entre la edición on-line y off-line?

- a) En la complejidad de la EDL.
- b) En que el producto final esté o no preparado para salir al aire.
- c) Que tenga una pista de control.
- d) Que tenga varias pistas de control.

3 ¿Qué es la producción ajena?

- a) Es aquella en la que se participa compartiendo medios técnicos y derechos con una empresa ajena.
- b) Es aquella en la que no se participa en absoluto y solo se compra y se emite, una vez terminada por la empresa ajena.
- c) Es aquella en la que se participa con una empresa ajena de forma coordinada y repartiendo los derechos de emisión.
- d) Es aquella en la que se posee los derechos de emisión y difusión sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de la producción.

4 ¿En qué consiste la postproducción de video?

- a) En la revisión de las imágenes grabadas.
- b) Es la fase previa a la ambientación musical.
- c) Es el conjunto de procesos necesarios para el perfecto acabado de un programa.
- d) En el desglose de gastos generados durante la grabación.

5 ¿Cuáles son las fases de la producción audiovisual?

- a) Una producción audiovisual consta de 3 fases: Preproducción, producción y sonorización.
- b) Una producción audiovisual consta de 4 fases: Preproducción, preparación, postproducción y sonorización.
- c) Una producción audiovisual consta de 3 fases: Preproducción, producción y postproducción.
- d) Una producción audiovisual consta de 2 fases: Preproducción y postproducción.

6 La figura del ambientador musical es la pieza clave en una gran parte de programas y documentales durante la fase de: (señala la respuesta correcta).

- a) Fase de etalonaje.
- b) Fase de postproducción.
- c) Fase de preproducción.
- d) Durante la Emisión.

TEMA 2 – Derechos de autor. Ley de Propiedad Intelectual. Redes sociales

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 2
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
Identificador	B0E-A-1996-8930 · BOE núm. 97, de 22/04/1996
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022 , que coincide exactamente con la que cita el enunciado : la última reforma anterior al corte se publicó el 30 de marzo de 2022 y afectó a un solo artículo, el 177
Norma complementaria	Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, Libro cuarto (B0E-A-2021-17910), para la parte de plataformas y redes sociales
Extensión	15.364 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 2): «DERECHOS DE AUTOR. Ley de Propiedad Intelectual. Redes sociales (RDL 1/1996, 12 abril, Texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022)».

Redacción sobre la que se estudia. La vigente el **21 de diciembre de 2022**, fecha de la primera publicación de las Bases Generales. Aquí el enunciado y la fecha de corte **dicen lo mismo, y se puede demostrar**: la última modificación del texto refundido anterior al corte entró en vigor el **31 de marzo de 2022**, publicada el **30 de marzo de 2022** (B0E-A-2022-4972), y tocó **un único artículo**, el **177**, sobre el plazo de reparto de las entidades de gestión. Entre esa fecha y el 21 de diciembre de 2022 **la ley no se volvió a tocar**. Por eso el «texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022» que cita la convocatoria y el texto vigente al corte son **el mismo texto**.

Las dos reformas que explican casi todo el texto moderno. Dentro de la redacción que se estudia, dos normas de 2021 son las que dejaron su huella más reciente:

- El **Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre** (B0E-A-2021-17910), vigente desde el **4 de noviembre de 2021**, que transpuso las Directivas (UE) 2019/789 y 2019/790. Reescribió los artículos **20, 32, 47, 110 y 130**, e **introdujo** los artículos **48 bis y 129 bis**. Además tiene **contenido propio que no está dentro de la Ley de Propiedad Intelectual**: su **Libro cuarto** (artículos 65 a 80), que es donde se regulan las plataformas de contenidos subidos por usuarios. Ese Libro cuarto es la base de la rúbrica «Redes sociales» del enunciado, y se trata en el epígrafe 14.
- La **Ley 2/2019, de 1 de marzo** (B0E-A-2019-2974), que reescribió los artículos **25 y 37**.

Aviso sobre la rúbrica «Redes sociales». El enunciado la nombra y a continuación cita **una sola norma**: el RDL 1/1996. Pero la palabra «red social» no aparece en el texto refundido. Lo que la Ley de Propiedad Intelectual sí regula del entorno digital son tres cosas —la **puesta a disposición** del artículo 20.2.i), el **derecho de las editoriales de prensa** del artículo 129 bis y la **salvaguarda en el entorno digital** de los artículos 193 y 195—, y el régimen propio de las plataformas está **fuera** del texto refundido, en el Libro cuarto del RDL 24/2021. El epígrafe 14 recoge las dos piezas y **dice de cuál viene cada dato**, porque un examen que pregunte «según la Ley de Propiedad Intelectual» y otro que pregunte «según la normativa vigente» no admiten la misma respuesta.

2.1 Qué protege la ley, y qué no

2.1.1 Hecho generador, contenido y características

Artículo 1. Hecho generador. «La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor **por el solo hecho de su creación.**»

Ahí está la primera regla del tema y la que más se pregunta de rebote: **no hace falta registrar nada, ni depositar nada, ni poner ningún símbolo.** El derecho nace con la obra. El Registro y el símbolo © existen (epígrafe 12), pero son **medios de prueba y de reserva**, no requisitos de nacimiento.

Artículo 2. Contenido. «La propiedad intelectual está integrada por **derechos de carácter personal y patrimonial**, que atribuyen al autor **la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.**»

Conviene retener la frase entera, y sobre todo sus dos cierres:

- «derecho **exclusivo**» —no basta con «derecho»—, y
- «**sin más limitaciones que las establecidas en la Ley**» —no «sin perjuicio de su uso por el Estado», ni «durante la vida del autor», ni «para sus herederos para siempre».

Artículo 3. Características. Los derechos de autor son **independientes, compatibles y acumulables** con:

1. La **propiedad y otros derechos sobre la cosa material** en la que está incorporada la creación. Comprar el cuadro no es comprar el derecho a reproducirlo; comprar el máster no es comprar el derecho a emitirlo.
2. Los **derechos de propiedad industrial** que puedan existir sobre la obra.
3. Los **otros derechos de propiedad intelectual** del Libro II (los del epígrafe 10).

2.1.2 Divulgación y publicación

Artículo 4. No son sinónimos, y la ley los define por separado:

Concepto	Definición del artículo 4
Divulgación	Toda expresión de la obra que, con el consentimiento del autor , la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma
Publicación	La divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas, de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la obra

Toda publicación es divulgación; no toda divulgación es publicación. La distinción manda en los plazos del epígrafe 6.

2.1.3 El objeto: obras originales

Artículo 10.1. Son objeto de propiedad intelectual **todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.** La ley enumera nueve letras, y la enumeración es del tipo que se pregunta pidiendo la que **no** está:

Obras del artículo 10.1	
a)	Libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras de la misma naturaleza
b)	Composiciones musicales, con o sin letra
c)	Obras dramáticas y dramático-musicales, coreografías , pantomimas y, en general, obras teatrales
d)	Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales
e)	Esculturas, pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas , tebeos o cómics , sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas
f)	Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería
g)	Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia
h)	Obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía
i)	Programas de ordenador

Artículo 10.2. El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

2.1.4 Obras derivadas, colecciones y bases de datos

Artículo 11. Obras derivadas. Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, **también son objeto de propiedad intelectual:**

1. Las **traducciones y adaptaciones**.
2. Las **revisiones, actualizaciones y anotaciones**.
3. Los **compendios, resúmenes y extractos**.
4. Los **arreglos musicales**.
5. **Cualesquiera transformaciones** de una obra literaria, artística o científica.

Cinco apartados, y sirve de contraste con el artículo 10: las **coreografías**, las **pantomimas** y los **proyectos de obras arquitectónicas y de ingeniería** son obras del artículo 10, **no** obras derivadas. Las **traducciones**, sí.

Artículo 12. Colecciones. Bases de datos.

1. Son también objeto de propiedad intelectual las **colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes** —antologías, bases de datos— **que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales**, sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre esos contenidos. La protección se refiere **únicamente a su estructura** como forma de expresión de la selección o disposición: **no se extiende a los contenidos**.
2. **Base de datos** es la colección de obras, datos u otros elementos independientes, **dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente** por medios electrónicos o de otra forma.
3. La protección **no se aplica a los programas de ordenador** utilizados en la fabricación o el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.

2.1.5 Lo que queda fuera

Artículo 13. Exclusiones. No son objeto de propiedad intelectual:

- Las **disposiciones legales o reglamentarias y sus proyectos**.
- Las **resoluciones de los órganos jurisdiccionales**.

- Los **actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos**.
- Las **traducciones oficiales** de todos los textos anteriores.

Cuatro bloques, y la coletilla de las traducciones oficiales suele ser la que se cae en las opciones.

2.2 El sujeto: quién es autor

2.2.1 Autor, presunción de autoría y obras anónimas

Artículo 5.

1. Es autor la **persona natural que crea** alguna obra literaria, artística o científica.
2. **No obstante**, de la protección que la ley concede al autor **podrán beneficiarse personas jurídicas** en los casos expresamente previstos en ella.

La regla y la excepción, en dos líneas. El caso principal de la excepción es la **obra colectiva** del artículo 8.

Artículo 6.

1. Se **presume autor, salvo prueba en contrario**, a quien aparezca como tal en la obra mediante su **nombre, firma o signo** que lo identifique.
2. Si la obra se divulga **de forma anónima o bajo seudónimo o signo**, el ejercicio de los derechos corresponde a **la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor**, mientras éste no revele su identidad.

2.2.2 Colaboración, obra colectiva, obra compuesta

Artículo 7. Obra en colaboración. Resultado **unitario** de la colaboración de varios autores; los derechos **corresponden a todos ellos**.

- Para **divulgar y modificar** hace falta el **consentimiento de todos** los coautores; en defecto de acuerdo, **resuelve el Juez**.
- Una vez divulgada, **ningún coautor puede rehusar injustificadamente** su consentimiento para explotarla en la forma en que se divulgó.
- Salvo pacto, cada uno puede **explotar separadamente su aportación**, si no perjudica la explotación común.
- Los derechos corresponden a todos **en la proporción que ellos determinen**; en lo no previsto se aplican las reglas del **Código Civil sobre la comunidad de bienes**.

Artículo 8. Obra colectiva. La creada **por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre**, constituida por la reunión de aportaciones de distintos autores cuya contribución personal **se funde en una creación única y autónoma**, para la cual haya sido concebida, **sin que sea posible atribuir separadamente** a ninguno de ellos un derecho sobre el conjunto. **Salvo pacto en contrario, los derechos corresponden a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre**.

Es el caso típico del diccionario, la enciclopedia, y también el que permite que una **persona jurídica** sea titular originario.

Artículo 9.

1. **Obra compuesta:** la obra nueva que **incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor de ésta**, sin perjuicio de sus derechos y de su **necesaria autorización**.
2. **Obra independiente:** la que constituye creación autónoma, **aunque se publique conjuntamente** con otras.

Las tres figuras se separan por una sola pregunta cada una: *¿hay resultado unitario y varios autores?* (colaboración) · *¿hay un coordinador que edita y divulga bajo su nombre y aportaciones no separables?* (colectiva) · *¿se incorpora una obra ajena sin su autor?* (compuesta).

2.3 El derecho moral

Artículo 14. «Corresponden al autor los siguientes derechos **irrenunciables e inalienables**». Son **siete**, y hay que saberlos por su número de orden, porque la ley remite a ellos por ordinal en otros artículos:

Nº	Facultad
1.º	Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma
2.º	Determinar si la divulgación se hace con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente
3.º	Exigir el reconocimiento de su condición de autor
4.º	Exigir el respeto a la integridad de la obra , e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación
5.º	Modificar la obra , respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural
6.º	Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación
7.º	Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro, para ejercer el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda

Dos coletillas que se preguntan y que están en el propio artículo:

- En el 6.º, si después el autor **decide reemprender la explotación**, deberá ofrecer preferentemente los derechos **al anterior titular, y en condiciones razonablemente similares a las originarias**. La retirada **exige indemnización previa**: no es gratuita.
- En el 7.º, el derecho de acceso **no permite exigir el desplazamiento de la obra**; el acceso se hace en el lugar y forma que ocasionen **menos incomodidades al poseedor**, al que se **indemnizará** por los daños que se le irroguen.

Artículo 15. Legitimación *mortis causa*.

1. Al fallecer el autor, el ejercicio de los derechos 3.º y 4.º corresponde **sin límite de tiempo** a la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por **disposición de última voluntad**; en su defecto, **a los herederos**.
2. Las mismas personas y en el mismo orden pueden ejercer el derecho 1.º respecto de la obra **no divulgada en vida** del autor, y **durante setenta años desde su muerte** o declaración de fallecimiento, **sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40**.

Artículo 16. Si no existen esas personas o se ignora su paradero, están legitimados para ejercer esos derechos el **Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural**.

Artículo 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura. Si a la muerte del autor sus derechohabientes ejercen el derecho a **no divulgar** la obra en condiciones que vulneren el **artículo 44 de la Constitución**, el **Juez podrá ordenar las medidas adecuadas** a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural **o de cualquier persona con interés legítimo**.

2.4 Los derechos de explotación

2.4.1 Las cuatro modalidades

Artículo 17. «Corresponde al autor el **ejercicio exclusivo de los derechos de explotación** de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de **reproducción, distribución, comunicación pública y transformación**, que **no podrán ser realizadas sin su autorización**, salvo en los casos previstos en la presente Ley.»

Cuatro, y en ese orden. No son cinco ni tres, y la **participación** (artículo 24) y la **compensación por copia privada** (artículo 25) **no son modalidades del derecho de explotación**: van en una sección distinta, la de «otros derechos», y son **derechos de remuneración**, no derechos exclusivos.

2.4.2 Reproducción y distribución

Artículo 18. Reproducción. La **fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias**.

Artículo 19. Distribución.

1. La **puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible**, mediante **venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma**. El *soporte tangible* es lo que la separa de la comunicación pública.
2. **Agotamiento comunitario**: cuando la distribución se efectúa mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad **en el ámbito de la Unión Europea**, por el titular o con su consentimiento, el derecho **se agota con la primera**, y sólo para las ventas y transmisiones sucesivas dentro de ese ámbito territorial.
3. **Alquiler**: puesta a disposición para su uso **por tiempo limitado y con beneficio económico o comercial directo o indirecto**. Quedan excluidas la puesta a disposición con fines de **exposición**, la de **comunicación pública a partir de fonogramas o grabaciones audiovisuales** —incluso de fragmentos— y la que se realice para **consulta in situ**.
4. **Préstamo**: puesta a disposición para su uso **por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial** directo ni indirecto, **a través de establecimientos accesibles al público**. No hay beneficio cuando el pago **no excede de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento**, y esa cantidad **no puede incluir** el derecho de remuneración del artículo 37.2.
5. Lo dispuesto sobre **alquiler y préstamo no se aplica a los edificios ni a las obras de artes aplicadas**.

2.4.3 Comunicación pública

Artículo 20.1. Es comunicación pública **todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas**. No se considera pública la comunicación que se celebre dentro de un **ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo**.

Artículo 20.2. Son actos de comunicación pública, «especialmente», **once letras**. Las que importan a una producción de televisión:

	Acto
a)	Representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas
b)	Proyección o exhibición pública de obras cinematográficas y demás audiovisuales
c)	Emisión por radiodifusión o cualquier otro medio de difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. La emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite cuando la recepción por el público sólo es posible a través de entidad distinta de la de origen
d)	Radiodifusión o comunicación al público vía satélite
e)	Transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono
f)	Retransmisión por entidad distinta de la de origen de la obra radiodifundida
g)	Emisión o transmisión en lugar accesible al público , mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida
h)	Exposición pública de obras de arte o sus reproducciones
i)	Puesta a disposición del público por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija
j)	Acceso público en cualquier forma a obras incorporadas a una base de datos , aunque la base no esté protegida por el Libro I
k)	Cualquiera de los actos anteriores respecto de una base de datos protegida por el Libro I

La letra **i)** es la del entorno digital: es la que la ley cita una y otra vez —artículos 37 bis.4, 90.4, 108.1.b), 108.4, 110 bis, 126.1.c)— cuando quiere decir «a la carta». Vale la pena memorizar su número: **20.2.i)**.

Artículo 20.3. País de origen vía satélite. La comunicación al público vía satélite se produce **únicamente en el Estado miembro** en el que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, **las señales se introducen en la cadena ininterrumpida de comunicación**. Si se produce en un Estado no comunitario sin nivel de protección equivalente, se considera producida: **en el Estado miembro desde el que se envía la señal ascendente**; y si no hay estación ascendente comunitaria pero **una entidad de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado la emisión**, en el Estado de su **establecimiento principal**.

Artículo 20.4. Retransmisión por cable en la Unión Europea. El derecho a autorizar la retransmisión por cable **se ejerce exclusivamente a través de una entidad de gestión**. Si el titular no ha encomendado la gestión a ninguna, sus derechos **se hacen efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría**. Si no se llega a acuerdo, las partes pueden acudir **por vía de mediación a la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual**; el abuso de posición negociadora se remite a la **Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia**. Nada de esto se aplica a los derechos que las **entidades de radiodifusión** ejercen sobre **sus propias emisiones**.

Artículo 36. Cable, satélite y grabaciones técnicas. Es el artículo que cierra el circuito de una emisora, y va en el capítulo de límites:

1. La autorización para **emitir** una obra **comprende la transmisión por cable de la emisión**, si se hace **simultánea e íntegramente por la entidad de origen** y **sin exceder la zona geográfica** prevista en la autorización.
2. Comprende también su **incorporación a un programa dirigido hacia un satélite** que permita la recepción a través de entidad distinta de la de origen, **cuando el autor haya autorizado a esa otra entidad** a comunicar la obra al público; en ese caso, además, **la emisora de origen queda exenta del pago de toda remuneración**.

3. **Grabación técnica (o «efímera»):** la cesión del derecho de comunicación pública por radiodifusión **faculta a la entidad radiodifusora para registrar la obra por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas**, con el objeto de realizar **por una sola vez** la comunicación pública autorizada. **Para nuevas difusiones de la obra así registrada hace falta la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.**
4. Todo lo anterior se entiende **sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.**

2.4.4 Transformación

Artículo 21.

1. La transformación comprende la **traducción, la adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.** En una base de datos del artículo 12, **la reordenación también es transformación.**
2. Los derechos sobre la **obra resultado** de la transformación **corresponden al autor de esta última**, sin perjuicio del derecho del **autor de la obra preexistente a autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos, la explotación** de esos resultados en cualquier forma, y en especial mediante reproducción, distribución, comunicación pública o **nueva transformación.**

Artículo 22. La cesión de los derechos de explotación **no impide al autor publicar sus obras reunidas en colección escogida o completa.**

2.5 Otros derechos: participación y copia privada

Artículo 24. Derecho de participación (*droit de suite*). Es un derecho **de remuneración**, no de explotación, y se reconoce a los autores de **obras de arte gráficas o plásticas** —cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, **fotografías y piezas de vídeo arte**— a percibir **del vendedor** una participación en el precio de **toda reventa** posterior a la primera cesión hecha por el autor.

Las cifras del artículo, que es donde se pregunta:

Dato	Valor
Umbral de nacimiento del derecho	800 euros de precio de reventa, excluidos impuestos
Excepción de la galería de arte	Reventa de obra comprada directamente al autor , si no han pasado más de tres años y el precio no excede de 10.000 euros
Tramo 1	4 % de los primeros 50.000 euros
Tramo 2	3 % entre 50.000,01 y 200.000 euros
Tramo 3	1 % entre 200.000,01 y 350.000 euros
Tramo 4	0,5 % entre 350.000,01 y 500.000 euros
Tramo 5	0,25 % de lo que exceda de 500.000 euros
Tope absoluto	12.500 euros
Duración	Setenta años desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor
Plazo de notificación de la reventa	Dos meses desde el día siguiente a la reventa
Plazo de pago a la entidad de gestión	Dos meses desde la notificación
Plazo de liquidación al titular	El del artículo 177.1 , salvo que el titular reclame la liquidación dentro de él, en cuyo caso se efectúa en el mes siguiente a la reclamación
Prescripción de la acción de la entidad de gestión	Tres años desde la notificación de la reventa

El derecho es **inalienable, irrenunciable y se transmite únicamente por sucesión *mortis causa***, y **se hace efectivo a través de las entidades de gestión**. Lo no repartido por falta de identificación del titular se ingresa en el **Fondo de Ayuda a las Bellas Artes**, en el plazo máximo de **un año**.

Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada. Compensa el perjuicio causado por las reproducciones amparadas por el límite de copia privada del artículo 31.2 y 3.

- **Acreeedores:** los **autores**, junto con —según la modalidad— los **editores**, los **productores de fonogramas y videogramas** y los **artistas intérpretes o ejecutantes** cuyas actuaciones estén fijadas en ellos. Para autores y artistas el derecho es **irrenunciable**.
- **Deudores:** los **fabricantes en España** en tanto actúen como distribuidores comerciales, y los **adquirentes fuera del territorio español** para su distribución o utilización dentro de él. **Distribuidores, mayoristas y minoristas** responden **solidariamente** frente a los deudores que se los hubieran suministrado, **salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la compensación**.
- La determinación de equipos, aparatos y soportes sujetos y de las cantidades se fija por **Orden ministerial**, revisable en cualquier momento y **al menos cada tres años**.

2.6 Duración, cómputo y dominio público

Artículo 26. Regla general. «Los derechos de explotación de la obra durarán **toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento**.»

Setenta, no cincuenta ni sesenta ni ochenta. Y son **derechos de explotación**: el derecho moral tiene sus propias reglas (artículo 15).

Artículo 27. Obras anónimas, seudónimas y no divulgadas.

1. Las **anónimas o seudónimas: setenta años desde su divulgación lícita**. Si antes de cumplirse el plazo se conoce al autor —porque el seudónimo no deja dudas o porque él lo revela—, se aplica el artículo 26.
2. Las **no divulgadas lícitamente: setenta años desde su creación**, cuando el plazo no se compute desde la muerte del autor.

Artículo 28. Colaboración y colectivas.

1. **Obras en colaboración**, comprendidas las **cinematográficas y audiovisuales**: toda la vida de los coautores y **setenta años desde la muerte del último coautor superviviente**. En las **composiciones musicales con letra**, toda la vida del autor de la letra y del de la música y **setenta años desde la muerte del último superviviente**, siempre que las contribuciones se hubieran creado específicamente para esa composición.
2. **Obras colectivas: setenta años desde la divulgación lícita**. Pero si las personas naturales que la crearon **están identificadas como autores** en las versiones accesibles al público, se aplica el artículo 26 o el 28.1, según proceda.

Artículo 29. En obras divulgadas **por partes, volúmenes, entregas o fascículos** que no sean independientes, el plazo **se computa por separado para cada elemento**.

Artículo 30. Cómputo. Todos los plazos de la ley se computan **desde el día 1 de enero del año siguiente** al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor, o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda. Es la regla que hay que aplicar mentalmente a **todas** las cifras del epígrafe 10.

Artículo 41. Dominio público. La **extinción de los derechos de explotación** determina el paso de la obra al dominio público. Las obras de dominio público **pueden ser utilizadas por cualquiera**, «siempre que **se respete la autoría y la integridad de la obra**, en los términos previstos en los apartados **3.º y 4.º del artículo 14**». Es decir: el dominio público libera la explotación, **no** el derecho moral de paternidad e integridad.

2.7 Los límites

Los límites están en el **capítulo II del Título III del Libro I** (artículos 31 a 40 bis). Son excepciones **tasadas**: lo que no está en ellos, necesita autorización.

2.7.1 Copia privada y reproducciones provisionales

Artículo 31.1. Reproducciones provisionales. No requieren autorización los actos de reproducción provisional que, **además de carecer por sí mismos de significación económica independiente**, sean **transitorios o accesorios**, formen **parte integrante y esencial de un proceso tecnológico** y cuya **única finalidad** sea facilitar **una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita** (la autorizada por el autor o por la ley).

Artículo 31.2. Copia privada. Sin perjuicio de la compensación del artículo 25, no necesita autorización la reproducción, en cualquier soporte, **sin asistencia de terceros**, de **obras ya divulgadas**, cuando concurren **simultáneamente** tres circunstancias:

- a) Que la lleve a cabo **una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales**.

- b) Que la reproducción se realice **a partir de una fuente lícita y sin vulnerar las condiciones de acceso** a la obra o prestación.
- c) Que la copia **no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa**, ni de **distribución mediante precio**.

Artículo 31.3. Exclusiones. Quedan fuera del límite de copia privada: las reproducciones de obras **puestas a disposición conforme al artículo 20.2.i)** cuando se autoriza contractualmente la reproducción; las **bases de datos electrónicas**; y los **programas de ordenador**.

Artículo 31 bis. Seguridad y procedimientos oficiales. No hace falta autorización cuando la obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente **con fines de seguridad pública** o para el **correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios**.

Artículo 31 ter. Accesibilidad para personas con discapacidad. No necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de **obras ya divulgadas** realizados **en beneficio de personas con discapacidad**, siempre que **carezcan de finalidad lucrativa, guarden relación directa con la discapacidad**, se hagan **mediante un procedimiento o medio adaptado** a ella y **se limiten a lo que ésta exige**.

2.7.2 Cita, reseña y enseñanza

Artículo 32.1. Cita. Es lícita la inclusión en obra propia de **fragmentos de otras ajenas** de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como de **obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo**, siempre que:

- se trate de **obras ya divulgadas**,
- la inclusión se realice **a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico**,
- la utilización se realice **con fines docentes o de investigación**,
- **en la medida justificada** por el fin de esa incorporación, e
- **indicando la fuente y el nombre del autor**.

Las **recopilaciones periódicas en forma de reseñas o revista de prensa** tienen consideración de citas. Pero si son recopilaciones de **artículos periodísticos** que consistan **básicamente en su mera reproducción** y se hacen **con fines comerciales**, el autor que **no se haya opuesto expresamente** tiene derecho a **remuneración equitativa**; si se **opone expresamente**, la actividad **no queda amparada** por el límite. Y en todo caso, el **dossier de prensa** dentro de cualquier organización **requiere autorización** de los titulares.

Artículo 32.2. Agregadores y buscadores. La puesta a disposición del público, por **prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos**, de textos o fragmentos de **publicaciones de prensa** requiere la **autorización prevista en el artículo 129 bis**. En cambio, **no** está sujeta a autorización ni remuneración la de los prestadores que faciliten **instrumentos de búsqueda de palabras aisladas**, siempre que se produzca **sin finalidad comercial propia, estrictamente circunscrita a lo imprescindible** para ofrecer resultados de búsqueda a consultas previas del usuario y **con un enlace a la página de origen**.

Artículo 32.3 y 32.4. Ilustración con fines educativos. El profesorado de la educación reglada y el personal de universidades y organismos públicos de investigación no necesitan autorización para reproducir, distribuir y comunicar públicamente **pequeños fragmentos de obras y obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo**, sin finalidad comercial, sobre **obras ya divulgadas**, que **no sean libro de texto ni manual universitario** (con dos excepciones tasadas) e **incluyendo nombre del autor y fuente**; por esos actos **no hay remuneración**. El apartado 4 permite además la reproducción parcial **limitada a un capítulo de un libro, un artículo de revista o el**

10 por ciento del total de la obra, en universidades y centros públicos de investigación, con **derecho irrenunciable de autores y editores a una remuneración equitativa** a través de las entidades de gestión. Quedan fuera de los apartados 3 y 4 las **partituras musicales**, las **obras de un solo uso** y las **compilaciones de fragmentos**.

2.7.3 Los cuatro límites que usa una productora todos los días

Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad.

1. Los **trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social** pueden ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente **por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor** si el trabajo apareció con firma, y **siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos**. Sin perjuicio del derecho del autor a la remuneración acordada o, en su defecto, la que se estime equitativa. Las **colaboraciones literarias** requieren **en todo caso** autorización del autor.
2. Pueden reproducirse, distribuirse y comunicarse las **conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter pronunciadas en público**, siempre que se haga **con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad**. Esa condición **no se aplica a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas**. En cualquier caso, **queda reservado al autor el derecho a publicar en colección** tales obras.

Artículo 35. Informaciones de actualidad y obras en vías públicas.

1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de **informaciones sobre acontecimientos de la actualidad** puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, **si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa**.
2. Las **obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas** pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas **libremente** por medio de **pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales**. Es la llamada **libertad de panorama**, y es la que permite rodar en la calle sin pedir permiso al autor de la escultura del fondo.

Artículo 34. Bases de datos. El **usuario legítimo** de una base de datos protegida por el artículo 12 puede efectuar, sin autorización del autor de la base, **todos los actos necesarios para acceder a su contenido y para su normal utilización; cualquier pacto en contrario es nulo de pleno derecho**. Tampoco hace falta autorización, y **sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31**, cuando, tratándose de base **no electrónica**, se reproduzca **con fines privados**; cuando se use **con fines de ilustración de la enseñanza o de investigación científica**, en la medida justificada por el objetivo no comercial y **citando la fuente**; o cuando se use para **seguridad pública o un procedimiento administrativo o judicial**.

Artículo 37. Museos, bibliotecas, filmotecas y archivos.

1. Los titulares **no pueden oponerse a las reproducciones** hechas **sin finalidad lucrativa** por museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos **de titularidad pública o integrados en instituciones de carácter cultural o científico**, cuando la reproducción se realice **exclusivamente para fines de investigación o conservación**.
2. Esas mismas instituciones **no precisan autorización por los préstamos** que realicen, pero **remunerarán a los autores** en la cuantía que se determine por **real decreto**, a través de las **entidades de gestión**. Si los titulares son los **Municipios**, la remuneración la satisface la **Diputación Provincial**. **Quedan eximidos** los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en **municipios de menos de 5.000 habitantes** y las **bibliotecas de instituciones docentes integradas en el sistema educativo español**.

3. **No necesita autorización** la comunicación o puesta a disposición de **personas concretas del público a efectos de investigación**, cuando se realice mediante **red cerrada e interna a través de terminales especializados** instalados en los locales de esos establecimientos, siempre que las obras **figuren en sus colecciones y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia**, y **sin perjuicio de una remuneración equitativa**.

Artículo 38. Actos oficiales y ceremonias religiosas. La **ejecución de obras musicales** en actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas **no requiere autorización**, siempre que **el público pueda asistir gratuitamente** y **los artistas no perciban remuneración específica** por su interpretación en dichos actos. Las dos condiciones son **cumulativas**.

2.7.4 Obras huérfanas

Artículo 37 bis. Es el artículo por el que se ha preguntado literalmente, así que conviene la definición exacta:

«Se considerará **obra huérfana** a la obra **cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente** de los mismos.»

No es la obra anónima (ésta es el artículo 6.2), ni la obra en dominio público (artículo 41), ni la retirada del comercio (artículo 14.6.º). El elemento que la define es la **búsqueda diligente infructuosa**.

El resto del artículo:

- Si hay **varios titulares** y **no todos** han sido identificados o localizados, la obra **se puede utilizar** conforme a la ley, sin perjuicio de los derechos de los que sí lo estén.
- Toda utilización **requiere la mención de los nombres de los autores y titulares identificados**, sin perjuicio del artículo 14.2.º
- **Quiénes pueden usarlas** (apartado 4): centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, **organismos públicos de radiodifusión**, archivos, fonotecas y filmotecas, para **digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración**, y para ponerlas a disposición del público **en la forma del artículo 20.2.i)**, siempre **sin ánimo de lucro** y con el fin de cumplir su **misión de interés público**.
- **Sobre qué obras:** a) obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de esas entidades; y b) **obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive**, y que figuren **en sus archivos**. La letra b) es la que afecta directamente a un archivo de televisión pública: la fecha **31/12/2002** es un dato duro.
- **Dónde se busca:** la obra ha de haber sido **publicada o, a falta de publicación, radiodifundida por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea**, y la búsqueda diligente se hace **en ese Estado**. En obras cinematográficas o audiovisuales **cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro**, la búsqueda se hace **en ese Estado**. Para obras **no publicadas ni radiodifundidas** puestas a disposición con consentimiento de sus titulares, la búsqueda se hace **en España**.
- El titular puede **en cualquier momento** solicitar el **fin de la condición de obra huérfana** y percibir una **compensación equitativa** por la utilización realizada.

2.7.5 Parodia, y la disposición común

Artículo 39. Parodia. «No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, **mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.**» Dos condiciones, y la obra ha de estar **divulgada**.

Artículo 40 bis. Disposición común (la «regla de los tres pasos»). Los artículos del capítulo de límites **no podrán interpretarse de manera que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras.** Es el cierre que impide estirar cualquier límite.

Artículo 40 ter. La protección de las **bases de datos** del Libro I se entiende **sin perjuicio** de otras disposiciones legales sobre su estructura o contenido: otros derechos de propiedad intelectual, el **derecho *sui generis***, la propiedad industrial, el derecho de la competencia, el contractual, los secretos, la protección de datos personales, la de los tesoros nacionales o el acceso a los documentos públicos.

2.8 Transmisión de los derechos

2.8.1 *Mortis causa e inter vivos*

Artículo 42. Los derechos de explotación se transmiten *mortis causa* **por cualquiera de los medios admitidos en derecho.**

Artículo 43. Transmisión *inter vivos*. Es el artículo del que se ha preguntado literalmente:

1. Los derechos de explotación **pueden transmitirse por actos *inter vivos***, quedando la cesión **limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.**
2. **La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años, y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.** Si no se expresan **específicamente y de modo concreto** las modalidades de explotación, la cesión **queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad.**
3. Es **nula** la cesión de derechos de explotación **respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro.**
4. Son **nulas** las estipulaciones por las que el autor **se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.**
5. La transmisión **no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.**

Las dos cifras del apartado 2 —**cinco años y el país de la cesión**— son las que se preguntan enfrentadas a «diez años» y a «la zona geográfica en la que opere el cesionario».

Artículo 44. Menores de vida independiente. Los autores **menores de dieciocho años y mayores de dieciséis** que vivan **de forma independiente** con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de quien los tenga a su cargo, tienen **plena capacidad para ceder derechos de explotación.**

2.8.2 Forma, remuneración y revisión

Artículo 45. Formalización escrita. Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumple esa exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato.

Artículo 46. Remuneración proporcional y a tanto alzado. La cesión onerosa confiere al autor una **participación proporcional en los ingresos de la explotación**, en la cuantía convenida. Cabe **tanto alzado** en cuatro supuestos:

- a) Cuando, atendida la modalidad de explotación, exista **dificultad grave en la determinación de los ingresos**, o su comprobación sea **imposible o de coste desproporcionado** con la eventual retribución.
- b) Cuando la utilización de la obra tenga **carácter accesorio** respecto de la actividad o del objeto material a que se destine.
- c) Cuando la obra, **utilizada con otras, no constituya un elemento esencial** de la creación intelectual en que se integre.
- d) En la **primera o única edición** de obras **no divulgadas previamente: diccionarios, antologías y enciclopedias; prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; obras científicas; trabajos de ilustración de una obra; traducciones; y ediciones populares a precios reducidos.**

Artículo 47. Acción de revisión por remuneración no equitativa. Si se produce **manifiesta desproporción** entre la remuneración pactada y **la totalidad de los ingresos subsiguientes** obtenidos por el cesionario, el autor puede **pedir la revisión del contrato** y, en defecto de acuerdo, **acudir al Juez** para que fije una remuneración adecuada y equitativa. Plazo: **diez años siguientes al de la cesión**, siempre que no exista pacto expreso, convenio colectivo o acuerdo sectorial que prevea un procedimiento de revisión. **No se aplica** a los autores de **programas de ordenador** ni a las autorizaciones exclusivas concedidas por entidades de gestión y operadores de gestión independiente.

2.8.3 Cesión en exclusiva y no exclusiva

Artículo 48. Cesión en exclusiva. Debe **otorgarse expresamente con ese carácter**. Atribuye al cesionario la facultad de **explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente**, y, **salvo pacto en contrario**, la de **otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros**. Le confiere además **legitimación, con independencia de la del cedente**, para perseguir las violaciones que afecten a sus facultades. Y le impone la **obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación** concedida.

Artículo 48 bis. Derecho de revocación. Cuando el autor haya cedido en exclusiva, puede **resolver total o parcialmente** la autorización o cesión **si la obra no está siendo explotada**; como alternativa, puede **poner fin a la exclusividad**. No se aplica si la falta de explotación se debe a circunstancias que **razonablemente puede subsanar el propio autor o artista**. Quedan **excluidas** las **obras colectivas**, las **obras en colaboración** y los **programas de ordenador**. Se ejerce **previa comunicación**, transcurridos **cinco años** desde la autorización o cesión —salvo pacto, convenio colectivo o acuerdo sectorial—, y la comunicación fijará **un plazo no inferior a un año**. El derecho es **irrenunciable**.

Artículo 49. Transmisión del derecho del cesionario en exclusiva. Puede transmitirlo **con el consentimiento expreso del cedente**. En defecto de consentimiento, los cesionarios responden **solidariamente** frente al primer cedente. **No hace falta consentimiento** cuando la transmisión se produce por **disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria**.

Artículo 50. Cesión no exclusiva. El cesionario no exclusivo puede usar la obra **en concurrencia con otros cesionarios y con el propio cedente**, y su derecho es **intransmisible**, salvo el supuesto del párrafo tercero del artículo 49. Las autorizaciones no exclusivas concedidas por **entidades de gestión** para la utilización de sus

repertorios son **en todo caso intransmisibles**.

2.8.4 El autor asalariado y las publicaciones periódicas

Artículo 51. Autor asalariado. Es el artículo que rige la obra creada dentro de una relación laboral, y por tanto el que se aplica en la casa:

1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada **en virtud de una relación laboral** se rige **por lo pactado en el contrato**, que **deberá realizarse por escrito**.
2. **A falta de pacto escrito**, se **presume** que los derechos de explotación han sido **cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario** en el momento de la entrega de la obra.
3. **En ningún caso** puede el empresario **utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes** de los que derivan de los dos apartados anteriores.
4. Las demás disposiciones de la ley se aplican **en lo pertinente**, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.
5. La titularidad sobre un **programa de ordenador** creado por un trabajador asalariado se rige por el **artículo 97.4**.

Artículo 52. Publicaciones periódicas. Salvo estipulación en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas **conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación** en que se insertaron. El autor **puede disponer libremente de su obra** si ésta no se reproduce **en el plazo de un mes** desde su envío o aceptación en **publicaciones diarias**, o **de seis meses** en las restantes, salvo pacto en contrario. Su remuneración **puede consistir en un tanto alzado**.

Artículo 53. Hipoteca y embargo. Los derechos de explotación **pueden hipotecarse**. Los derechos de explotación **correspondientes al autor no son embargables**, pero **sí lo son sus frutos o productos**, que **se consideran salarios** tanto para el orden de prelación como para retenciones y parte inembargable.

Artículo 55. Beneficios irrenunciables. Salvo disposición de la propia ley, los beneficios que el Título V otorga a **autores y derechohabientes** son **irrenunciables**.

Artículo 56. Propietario del soporte.

1. El **adquirente de la propiedad del soporte** al que se ha incorporado la obra **no tiene, por ese solo título, ningún derecho de explotación** sobre ella.
2. **No obstante**, el propietario del **original** de una obra **de artes plásticas o fotográfica** tiene el **derecho de exposición pública**, aunque la obra **no haya sido divulgada**, **salvo que el autor lo hubiera excluido expresamente** al enajenar el original. El autor puede **oponerse** —con las medidas cautelares de la ley— cuando la exposición se realice **en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional**.

Artículo 57. Aplicación preferente. La transmisión para explotación mediante **edición, representación o ejecución, o producción de obras audiovisuales** se rige **en todo caso** por las disposiciones específicas del Libro I y, **en lo no previsto**, por las reglas generales de este capítulo. Y una regla de forma que se pregunta: **las cesiones para cada una de las distintas modalidades de explotación deberán formalizarse en documentos independientes**.

2.9 La obra audiovisual

Título VI del Libro I, artículos 86 a 94. Es el núcleo del tema para el puesto, y el que ha dado la pregunta más repetida.

2.9.1 Concepto y autores

Artículo 86. Concepto.

1. Las disposiciones del Título se aplican a las **obras cinematográficas y demás obras audiovisuales**, entendiendo por tales **las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales** de dichas obras.
2. Todas ellas se denominan en lo sucesivo **obras audiovisuales**.

Artículo 87. Autores. «Son autores de la obra audiovisual **en los términos previstos en el artículo 7** de esta Ley»:

1. **El director-realizador.**
2. **Los autores del argumento, la adaptación y los del guion o los diálogos.**
3. **Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.**

Tres apartados. Tres cosas que conviene fijar, porque son las que se preguntan por descarte:

- **El productor no es autor** de la obra audiovisual; es **titular derivativo** por la presunción del artículo 88, y tiene además derechos propios del Libro II (artículos 120 a 125).
- **Los actores no son autores**: son **artistas intérpretes o ejecutantes** (artículo 105) y tienen los derechos del Título I del Libro II.
- **El operador de cámara y el técnico de sonido tampoco son autores** de la obra audiovisual: la enumeración del artículo 87 es cerrada.
- La remisión al **artículo 7** significa que la obra audiovisual es, por ley, una **obra en colaboración**.
- La música cuenta sólo si fue **creada especialmente para esta obra**. Una canción preexistente incorporada a la banda sonora no convierte a su autor en autor de la obra audiovisual: entra por la vía del artículo 89.

2.9.2 La presunción de cesión al productor

Artículo 88.1. Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, **por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor**, con las limitaciones del Título, los derechos de **reproducción, distribución y comunicación pública**, así como los de **doblaje o subtitulado** de la obra.

Nótese qué **no** se presume cedido: la **transformación** (más allá del doblaje y el subtitulado) y, por supuesto, el **derecho moral**, que es irrenunciable e inalienable.

No obstante, en las **obras cinematográficas** será **siempre necesaria la autorización expresa de los autores** para su explotación mediante:

- la **puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato para su utilización en el ámbito doméstico**, o
- su **comunicación pública a través de la radiodifusión**.

Artículo 88.2. Salvo estipulación en contrario, los autores **podrán disponer de su aportación en forma aislada**, siempre que **no perjudiquen la normal explotación de la obra audiovisual**.

Artículo 89. Obra preexistente.

1. Por el **contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en dominio público**, se presume que su autor **cede al productor** los derechos de explotación **en los términos del artículo 88**.
2. Salvo pacto en contrario, el autor de la obra preexistente **conserva sus derechos a explotarla en forma de edición gráfica y de representación escénica y, en todo caso, podrá disponer de ella para otra obra audiovisual a los quince años** de haber puesto su aportación a disposición del productor.

Artículo 91. Aportación insuficiente. Cuando la aportación de un autor **no se complete por negativa injustificada o por fuerza mayor**, el productor **puede utilizar la parte ya realizada**, respetando los derechos de aquél sobre la misma, **sin perjuicio de la indemnización que proceda**.

2.9.3 Remuneración de los autores

Artículo 90. Es largo, y lo que se pregunta son los derechos irrenunciables:

1. La remuneración por la cesión de los derechos del artículo 88 —y la de los autores de obras preexistentes— **deberá determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedidas**.
2. Si los autores suscriben con un **productor de grabaciones audiovisuales** contratos relativos a su producción, se **presume transferido su derecho de alquiler**, salvo pacto en contrario; pero conservan el **derecho irrenunciable a una remuneración equitativa por el alquiler**, exigible a quienes realicen las operaciones de alquiler al público.
3. **Exhibición en lugares públicos mediante pago de precio de entrada:** con independencia de lo pactado, los autores tienen derecho a percibir **de quienes exhiban públicamente la obra un porcentaje de los ingresos** de esa exhibición. Los exhibidores pueden **deducir** lo pagado de lo que deban abonar a los cedentes. En caso de **exportación**, los autores pueden ceder ese derecho **por una cantidad alzada** cuando en el país de destino su ejercicio efectivo sea imposible o gravemente dificultoso.
4. **Proyección sin precio de entrada, transmisión al público por cualquier medio alámbrico o inalámbrico —incluida la puesta a disposición del artículo 20.2.i)—:** dan derecho a los autores a la remuneración que proceda **según las tarifas generales** de la entidad de gestión correspondiente.
5. El **productor** deberá facilitar al autor, **a instancia de éste y al menos una vez al año**, la documentación necesaria para el ejercicio de sus derechos.
6. Los derechos de los **apartados 3 y 4** son **irrenunciables e intransmisibles por actos *inter vivos***, y **no se aplican a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario**.
7. Los derechos de los **apartados 2, 3 y 4** se hacen efectivos **a través de las entidades de gestión**.

2.9.4 Versión definitiva, derecho moral y obras radiofónicas

Artículo 92. Versión definitiva.

1. La obra audiovisual **se considera terminada cuando se ha establecido la versión definitiva**, de acuerdo con lo pactado en el contrato **entre el director-realizador y el productor**.
2. **Cualquier modificación** de la versión definitiva —añadido, supresión o cambio de cualquier elemento— **necesita la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva**. **Excepción:** en los contratos de producción de obras audiovisuales **destinadas esencialmente a la comunicación pública a través**

de la radiodifusión, se **presume concedida por los autores**, salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar **en la forma de emisión** las modificaciones **estrictamente exigidas por el modo de programación del medio**, sin perjuicio del derecho moral de integridad del **artículo 14.4.º**

Artículo 93. Derecho moral y soporte original.

1. El derecho moral de los autores **sólo podrá ejercerse sobre la versión definitiva** de la obra audiovisual.
2. **Queda prohibida la destrucción del soporte original** de la obra audiovisual en su versión definitiva.

Artículo 94. Obras radiofónicas. Las disposiciones del Título se aplican, **en lo pertinente, a las obras radiofónicas**.

2.10 Los otros derechos de propiedad intelectual

Libro II. Son derechos **distintos** del derecho de autor —la ley los llama «otros derechos de propiedad intelectual», no «derechos de autor»— y tienen **titulares, contenido y plazos propios**. Todos los plazos se computan **desde el 1 de enero del año siguiente** (artículo 30).

2.10.1 Artistas intérpretes o ejecutantes

Artículo 105. Definición. «Se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que **represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra**. El **director de escena y el director de orquesta** tendrán los derechos reconocidos a los artistas en este Título.»

Derechos exclusivos:

- **Artículo 106. Fijación.** Derecho exclusivo de autorizar la **fijación de sus actuaciones**. La autorización **deberá otorgarse por escrito**.
- **Artículo 107. Reproducción.** De las fijaciones de sus actuaciones. **Por escrito, y transferible, cedible o licenciable**.
- **Artículo 108. Comunicación pública.** De sus actuaciones —salvo cuando la actuación sea en sí una **actuación transmitida por radiodifusión** o se realice a partir de una **fijación previamente autorizada**— y, **en cualquier caso**, de las fijaciones de sus actuaciones **mediante la puesta a disposición del artículo 20.2.i)**. En ambos casos, **por escrito**.
- **Artículo 109. Distribución.**

Derechos de remuneración irrenunciables (artículo 108, apartados 2 a 4):

- Si el artista celebra con un **productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales** contratos relativos a su producción, se **presume transferido su derecho de puesta a disposición**, salvo pacto en contrario; conserva el **derecho irrenunciable a una remuneración equitativa** de quien realice esa puesta a disposición.
- Los **usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales** que lo utilicen para cualquier forma de **comunicación pública** están obligados a pagar una **remuneración equitativa y única a artistas y a productores de fonogramas**, que **se reparte entre ellos y, a falta de acuerdo, por partes iguales**. Queda **excluida de esa obligación la puesta a disposición del artículo 20.2.i)**.

Artículo 110. Contrato de trabajo y arrendamiento de servicios. Si la interpretación se realiza **en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios**, se entiende, **salvo estipulación en contrario**, que **el empresario o el arrendatario adquieren los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública** que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato. **No alcanza a los derechos de remuneración** de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108. A la remuneración pactada se le aplica el **artículo 47**; y le son aplicables el **derecho de revocación del artículo 48 bis** y las **obligaciones de información del artículo 75 del RDL 24/2021**.

Artículo 111. Representante de colectivo. Los artistas que participan **colectivamente** en una misma actuación —grupo musical, coro, orquesta, ballet, compañía de teatro— **deberán designar de entre ellos un representante** para otorgar las autorizaciones, por **acuerdo mayoritario y formalizado por escrito**. **No alcanza a los solistas ni a los directores de orquesta o de escena**.

Artículo 112. Duración. **Cincuenta años** desde el 1 de enero del año siguiente al de la interpretación o ejecución. Pero si dentro de ese período **se publica o se comunica lícitamente al público** una grabación de la interpretación:

- **por un medio distinto al fonograma: cincuenta años** desde el 1 de enero del año siguiente a la primera publicación o primera comunicación pública, si ésta es anterior;
- **en un fonograma: setenta años**, con el mismo cómputo.

Artículo 113. Derechos morales. El artista goza del derecho **irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre** sobre sus interpretaciones —salvo cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizarlas— y a **oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o atentado que lesione su prestigio o reputación**. Y una regla propia del doblaje: **es necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su actuación en su propia lengua**.

2.10.2 Productores de fonogramas

Artículo 114. Definiciones. **Fonograma:** toda **fijación exclusivamente sonora** de la ejecución de una obra o de otros sonidos. **Productor de fonograma:** la persona natural o jurídica **bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez esa fijación**; si la operación se efectúa **en el seno de una empresa, el titular de ésta** es el productor.

Derechos exclusivos de **reproducción** (art. 115), **comunicación pública** (art. 116) y **distribución** (art. 117), con la misma **remuneración equitativa y única** compartida con los artistas del artículo 116.2. El derecho de distribución **comprende la facultad de autorizar la importación y exportación** de copias con fines de comercialización (art. 117.3).

Artículo 119. Duración. **Cincuenta años** desde la grabación; pero si el fonograma **se publica lícitamente** dentro de ese período, **setenta años desde la primera publicación lícita**; y si no hay publicación lícita pero **se comunica lícitamente al público**, **setenta años desde la primera comunicación**. Todos los plazos, **desde el 1 de enero del año siguiente**.

2.10.3 Productores de grabaciones audiovisuales

Artículo 120. Definiciones. **Grabación audiovisual:** la **fijación de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido**, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como **obras audiovisuales** en el sentido del artículo 86. **Productor de una grabación audiovisual:** la persona natural o jurídica **que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad** de la grabación.

La diferencia con el artículo 86 es la que separa **la obra** de **la mera grabación**: unas imágenes sin originalidad — una cámara fija, un plano de recurso, una señal de un acto— **no son obra audiovisual**, pero **sí son grabación audiovisual**, y su productor **tiene derechos propios** aunque no haya autor.

Derechos exclusivos de **reproducción** (art. 121), **comunicación pública** (art. 122) y **distribución** (art. 123). Los usuarios que realicen los actos del **artículo 20.2.f) y g)** —retransmisión por entidad distinta de la de origen, y emisión o transmisión en lugar accesible al público— deben pagar a **artistas y a productores de grabaciones audiovisuales** la remuneración que proceda **según las tarifas generales** de la entidad de gestión, y ese derecho **se hace efectivo a través de las entidades de gestión**.

Artículo 124. Otros derechos. Corresponden **también al productor** los derechos de explotación de **las fotografías realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual**. Es la regla que da al productor las fotos de rodaje.

Artículo 125. Duración. **Cincuenta años** desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización; y si dentro de ese período **la grabación se divulga lícitamente, cincuenta años desde la divulgación**, con el mismo cómputo.

2.10.4 Entidades de radiodifusión

Artículo 126. Derechos exclusivos. Las entidades de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de autorizar:

- a) La **fijación** de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual, **incluida la fijación de una imagen aislada** difundida en la emisión. **No** gozan de este derecho **las empresas de distribución por cable** cuando retransmiten emisiones de entidades de radiodifusión.
- b) La **reproducción** de las fijaciones de sus emisiones.
- c) La **puesta a disposición del público** de esas fijaciones, en la forma del artículo 20.2.i).
- d) La **retransmisión por cualquier procedimiento técnico**.
- e) La **comunicación pública de sus emisiones**, cuando se efectúe **en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada**.
- f) La **distribución** de las fijaciones, con **agotamiento comunitario**.

Artículo 127. Duración. **Cincuenta años** desde el 1 de enero del año siguiente al de la realización **por vez primera** de una emisión o transmisión.

2.10.5 Las meras fotografías

Artículo 128. «Quien realice **una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I**, goza del derecho exclusivo de autorizar su **reproducción, distribución y comunicación pública**, en los mismos términos reconocidos por la ley a los autores de obras fotográficas. Este derecho tendrá una duración de **veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización** de la fotografía o reproducción.»

Las dos parejas que hay que tener separadas y que son el material de una pregunta:

	Obra fotográfica	Mera fotografía
Dónde está	Artículo 10.1.h), Libro I	Artículo 128, Libro II
Requisito	Originalidad	Ausencia de originalidad
Titular	Autor	Quien la realiza
Facultades	Todas las del autor (moral incluido)	Reproducción, distribución y comunicación pública
Duración	Vida del autor + 70 años (art. 26)	25 años desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización

2.10.6 Editoriales de prensa y agencias de noticias

Artículo 129 bis. Introducido por el RDL 24/2021, es el «derecho conexo de prensa».

1. Las **editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias establecidas en territorio español** tienen el **derecho exclusivo de reproducción** y el **derecho exclusivo de puesta a disposición del público para el uso en línea** de sus publicaciones de prensa **por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información**. Estos derechos **no pueden invocarse frente a los autores** ni les privan de explotar sus obras con independencia de la publicación.
2. La reproducción o puesta a disposición **por terceros usuarios** de cualquier texto, imagen, obra fotográfica o mera fotografía objeto de este derecho **está sujeta a autorización**.
3. La autorización se recoge en un **acuerdo** con el prestador, negociado con **buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a la libre competencia**, que debe **respetar la independencia editorial**, obligar al prestador a **informar de los parámetros de clasificación de contenidos** (Reglamento (UE) 2019/1150), y **no vincularse a otros contratos** ajenos a la explotación. De los litigios conoce la **Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual**.
4. **No obstante**, las editoriales y agencias **también pueden otorgar esas autorizaciones a través de los mecanismos de gestión colectiva**, respetando igualmente los requisitos del apartado anterior.
5. **Publicación de prensa** es la recopilación compuesta **principalmente por obras literarias de carácter periodístico**, que también incluye otras obras —en particular **fotografías y vídeos**—, y que constituye **un cuerpo unitario publicado de forma periódica o actualizado regularmente bajo un único título**, tiene por finalidad **informar al público general** y se publica **por iniciativa y bajo responsabilidad de la editorial y el control de un prestador de servicios**.
6. **No se aplica a:** el **uso privado o no comercial por usuarios individuales**; los **actos de hiperenlace**; el uso de **palabras sueltas o extractos muy breves o poco significativos**; los contenidos literarios que no sean publicación de prensa; las **publicaciones periódicas con fines científicos o académicos**; los **sitios web como blogs** que no se publiquen por iniciativa y bajo el control editorial de un prestador; y los contenidos **amparados por un límite**.
7. Los **autores de las obras incorporadas** a la publicación reciben **una parte adecuada de los ingresos** que la editorial perciba de los prestadores.

Artículo 130.3. Duración. Los derechos del artículo 129 bis duran **dos años** desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de la publicación de prensa. Es el plazo más corto de la ley, y contrasta con los **veinticinco años** de los derechos del artículo 129.

2.11 La protección de los derechos

Libro III, Título I (artículos 138 a 143).

Artículo 138. Acciones. El titular de los derechos reconocidos en la ley, **sin perjuicio de otras acciones que le correspondan**, puede:

- instar el **cese de la actividad ilícita** del infractor (artículo 139),
- exigir la **indemnización de los daños materiales y morales** causados (artículo 140),
- instar la **publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor**, y
- solicitar con carácter previo las **medidas cautelares** del artículo 141.

Y define un **responsable indirecto**: lo es también **quien induzca a sabiendas** la conducta infractora; **quien coopere** con ella conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla; y **quien, teniendo un interés económico directo en los resultados, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor**. Todo ello sin afectar a las limitaciones de responsabilidad de los **artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002**.

Artículo 139. Cese de la actividad ilícita. Puede comprender la **suspensión** de la explotación infractora; la **prohibición** de reanudarla; la **retirada del comercio y destrucción de los ejemplares ilícitos**; la **retirada, inutilización y destrucción de moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos** destinados principalmente a producir ejemplares ilícitos; la **remoción o precinto de los aparatos** utilizados en la comunicación pública no autorizada; el **comiso** de instrumentos de elusión; y la **suspensión de los servicios prestados por intermediarios** a terceros que se valgan de ellos para infringir. Las medidas de destrucción **se ejecutan a expensas del infractor**, salvo razones fundadas. **Nada de esto se aplica a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal**.

Artículo 140. Indemnización. Comprende **no sólo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia dejada de obtener**, y puede incluir los **gastos de investigación** para obtener pruebas razonables de la infracción. Se fija a **elección del perjudicado** conforme a uno de estos dos criterios:

- a) Las **consecuencias económicas negativas**: pérdida de beneficios del perjudicado y **beneficios obtenidos por el infractor**. El **daño moral se indemniza aun no probada la existencia de perjuicio económico**, atendiendo a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el **grado de difusión ilícita**.
- b) La **cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización** (la llamada «regalía hipotética»).

La acción **prescribe a los cinco años** desde que el legitimado pudo ejercitarla.

Artículo 141. Medidas cautelares. En caso de infracción **o cuando exista temor racional y fundado de que va a producirse de modo inminente**, la autoridad judicial puede decretar, a instancia de los titulares: la **intervención y depósito de los ingresos** obtenidos por la actividad ilícita; la **suspensión de la actividad** de reproducción, distribución y comunicación pública, **o su prohibición si aún no se ha puesto en práctica**; el **secuestro de los ejemplares producidos o utilizados** y del material empleado principalmente para su reproducción o comunicación pública; el **secuestro de instrumentos de elusión**; el **embargo de los equipos, aparatos y soportes del artículo 25**; y la **suspensión de los servicios de los intermediarios**, esta última **sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002**. Las medidas **quedan sin efecto si no se presenta la demanda** en los términos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 143. Causas criminales. En las causas criminales por infracción de estos derechos **pueden adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles**, sin impedir las de la legislación procesal penal.

2.12 Registro, símbolos y gestión colectiva

Artículo 144. El Registro. El **Registro General de la Propiedad Intelectual** tiene **carácter único en todo el territorio nacional**. Reglamentariamente se regula su ordenación, incluida la organización y funciones del **Registro Central**, dependiente del Ministerio de Cultura. Las **Comunidades Autónomas** determinan la estructura y funcionamiento del Registro en sus territorios y **asumen su llevanza**, cumpliendo las normas comunes.

Artículo 145. Régimen de las inscripciones.

1. Pueden inscribirse los **derechos de propiedad intelectual** relativos a las obras y demás producciones protegidas.
2. El **Registrador califica** las solicitudes y la legalidad de los actos y contratos, y **puede denegar o suspender** los asientos. Contra su acuerdo pueden ejercitarse **directamente ante la jurisdicción civil** las acciones correspondientes.
3. **Se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular** en la forma determinada en el asiento.
4. El Registro **es público**, con las limitaciones que puedan establecerse al amparo del artículo 101.

Obsérvese que la inscripción **no constituye** el derecho —que nace con la creación, artículo 1—: lo que da es una **presunción de existencia y titularidad**, y por eso es tan útil en un litigio.

Artículo 146. Símbolos o indicaciones. El **titular o cesionario en exclusiva** de un derecho de explotación puede **anteponer a su nombre el símbolo ©, con precisión del lugar y año de la divulgación**. En las **copias de los fonogramas o en sus envolturas** puede anteponerse al nombre del productor o de su cesionario el símbolo **(P)**, **indicando el año de la publicación**. Los símbolos deben constar **en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados**.

Artículo 147. Entidades de gestión. Las entidades legalmente constituidas **con establecimiento en territorio español** que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial **por cuenta y en interés de varios titulares**, deben obtener **autorización del Ministerio de Cultura y Deporte**, que **se publica en el «Boletín Oficial del Estado»**. Las entidades de gestión colectiva:

- **son propiedad de sus socios** y están sometidas a su control,
- **no pueden tener ánimo de lucro**, y
- **pueden ejercer los derechos confiados a su gestión mediante contrato de gestión, hacer efectivos los derechos a remuneración y compensación equitativas y ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable**.

Artículo 150. Legitimación. Una vez autorizadas, las entidades de gestión **están legitimadas, en los términos de sus estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales**. Para acreditarlo **basta aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación de su autorización administrativa**. El demandado **sólo puede oponer la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración**.

Artículo 177. Reparto y pago. El reparto de lo recaudado se hace **equitativamente**, conforme al reglamento de reparto de la entidad, **con trazabilidad entre lo recaudado y lo repartido, y de forma separada por cada tipo de obra o prestación**. El plazo: **lo antes posible y, en cualquier caso, en un máximo de nueve meses desde el 1 de enero del año siguiente al de la recaudación**, salvo razones objetivas relacionadas con la comunicación de

información por los usuarios, la identificación de derechos o titulares y el cotejo de la información. Si la recaudación la hizo otra entidad mandataria en un acuerdo de representación, el plazo es de **seis meses desde su recepción**. Éste es el artículo que la reforma de 30 de marzo de 2022 dejó en su redacción actual, la que se estudia.

2.13 La Comisión de Propiedad Intelectual

Artículo 193. Composición y funciones. Órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, para las funciones de **mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control**, y de **salvaguarda de los derechos**. Actúa por medio de **dos Secciones**:

	Sección Primera	Sección Segunda
Función	Mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control	Salvaguarda de los derechos frente a su vulneración por responsables de servicios de la sociedad de la información
Composición	Cinco vocales titulares (con suplentes), expertos en propiedad intelectual y en defensa de la competencia	Cuatro vocales del Ministerio de Cultura y Deporte (dos de Propiedad Intelectual, uno de Tecnologías de la Información, uno de la Secretaría General Técnica), con suplentes
Nombramiento	Por el Gobierno, mediante real decreto : dos vocales a propuesta de Cultura y Deporte, dos de Economía y Empresa y uno de Justicia, por cinco años renovables una sola vez	Designados por los centros directivos del Departamento
Presidencia	Uno de los vocales designados por Cultura y Deporte	El Ministro o, por delegación, la persona titular de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación

Artículo 195. Salvaguarda en el entorno digital. Es el **procedimiento de restablecimiento de la legalidad** que instruye la Sección Segunda. Sus datos duros:

- **Contra quién se dirige:** prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos —atendiendo a su **nivel de audiencia en España**, al **número de obras indiciariamente no autorizadas** accesibles y a su **modelo de negocio**—; los que **faciliten la descripción o localización** de esas obras desarrollando **una labor activa y no neutral**, incluidos **los que ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces**; los de **difusión de televisión por protocolo de Internet (IPTV)** y quienes faciliten el acceso a ellos; y quienes realicen las actividades comerciales en línea del artículo 196.2.
- **Cómo se inicia:** de oficio, **previa denuncia** del titular o de quien tenga encomendado su ejercicio, aportando **prueba razonable de un previo requerimiento de retirada infructuoso**. El requerimiento se considera infructuoso si el prestador **no contesta o, aun contestando, no retira o inhabilita el acceso en un plazo de tres días**. Si el prestador **no facilita una dirección electrónica válida**, **no es exigible** el requerimiento previo.
- **Plazos del procedimiento:** antes de adoptar medidas se requiere al prestador para que **en un plazo no superior a 48 horas** retire voluntariamente los contenidos o formule alegaciones; después, **prueba en dos días, conclusiones en un plazo máximo de cinco días y resolución en un máximo de tres días**.
- **Efecto de la retirada voluntaria:** la interrupción del servicio o la retirada voluntaria **tienen valor de reconocimiento implícito de la vulneración y ponen fin al procedimiento**.

- **Colaboración forzosa:** si no hay retirada voluntaria, la Sección Segunda puede requerir la colaboración de los **prestadores de servicios de intermediación, de pagos electrónicos y de publicidad** para que **suspendan el servicio** que prestan al infractor. El **bloqueo por los proveedores de acceso a Internet** debe **motivarse en su proporcionalidad**, teniendo en cuenta la eficacia de las demás medidas.
- **Quiénes son interesados:** **exclusivamente** el denunciante y el prestador contra el que se dirigen la denuncia y el requerimiento. **Sin perjuicio de ello**, la Sección Segunda **puede comunicar la existencia del procedimiento** a los prestadores de servicios de intermediación, de pagos electrónicos y de publicidad; esa comunicación **tiene naturaleza informativa y no les otorga la condición de interesados**.
- La **falta de resolución en plazo produce la caducidad** del procedimiento, y las resoluciones **ponen fin a la vía administrativa**.

2.14 Redes sociales y entorno digital

El enunciado nombra «Redes sociales» y cita **una sola norma**, el RDL 1/1996. Conviene por eso separar con cuidado las dos capas, porque **no responden lo mismo**.

2.14.1 Lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual

En el texto refundido **no aparece la expresión «red social»**. Lo que hay son **cuatro piezas** que se aplican a lo que ocurre en ellas, y todas se han visto ya en el tema:

1. **Artículo 20.2.i):** subir una obra a un sitio del que cualquiera pueda descargarla o verla **desde el lugar y en el momento que elija** es un acto de **comunicación pública** en la modalidad de **puesta a disposición**. No es distribución (no hay soporte tangible) ni copia privada (no es uso privado): es **un acto que necesita autorización del titular**.
2. **Artículo 31.3.a):** el límite de **copia privada no ampara** las reproducciones de obras puestas a disposición conforme al artículo 20.2.i) cuando la reproducción se autoriza por contrato. Descargar de una plataforma para volver a subir no encuentra cobertura ahí.
3. **Artículo 32.2:** la puesta a disposición de textos o fragmentos de **publicaciones de prensa por agregadores de contenidos** requiere la autorización del artículo 129 bis; los **buscadores de palabras aisladas** quedan fuera si actúan **sin finalidad comercial propia, circunscritos a lo imprescindible y enlazando a la página de origen**.
4. **Artículos 193 y 195:** la **Sección Segunda** de la Comisión de Propiedad Intelectual puede ordenar la **retirada de contenidos** o la **interrupción del servicio**, y requerir la colaboración de intermediarios, servicios de pago y de publicidad.

Y dos límites que sí operan en ese entorno: el **derecho de cita** del artículo 32.1 —que exige obra ya divulgada, finalidad de análisis, comentario o juicio crítico, **finés docentes o de investigación**, medida justificada y mención de fuente y autor— y la **parodia** del artículo 39, que **no es transformación** si no hay riesgo de confusión ni daño a la obra o a su autor.

2.14.2 Lo que dice el Libro cuarto del RDL 24/2021

El régimen propio de las plataformas **no está en la Ley de Propiedad Intelectual**: está en el **Libro cuarto del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre** (artículos 65 a 80), que transpuso las Directivas (UE) 2019/789 y 2019/790.

Artículo 66.6. Qué es un «prestador de servicios para compartir contenidos en línea». Todo prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal, o uno de cuyos fines principales, es almacenar y dar al público acceso a obras u otras prestaciones protegidas, en gran número o con un alto nivel de audiencia en España, cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promueve con fines lucrativos directos o indirectos.

No lo son, dice el mismo apartado: las **enciclopedias en línea sin fines lucrativos**, los **repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos**, las **plataformas de desarrollo y puesta en común de programas de código abierto**, los **proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas**, los **mercados en línea** y los **prestadores de servicios entre empresas y en la nube** que permiten al usuario cargar contenido para su propio uso.

Artículo 73. La regla de fondo.

1. Estos prestadores **realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición** cuando ofrecen al público acceso a obras protegidas **cargadas por sus usuarios**. En consecuencia, **deben obtener previamente la autorización de los titulares** referida a los actos del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual.
2. La autorización obtenida por el prestador **cubre también los actos de sus usuarios**, dentro de su alcance y en las mismas condiciones, **siempre que esos usuarios no actúen con carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos**.
3. Cuando son responsables de esos actos, **no se benefician de la limitación de responsabilidad del artículo 16 de la Ley 34/2002**.
4. **Si no hay autorización**, el prestador es responsable de los actos no autorizados **a menos que demuestre las tres cosas**: a) que ha hecho **sus mayores esfuerzos por obtener una autorización**; b) que ha hecho, **conforme a estrictas normas sectoriales de diligencia profesional**, sus mayores esfuerzos por **garantizar la indisponibilidad** de las obras sobre las que los titulares le hayan facilitado **la información pertinente y necesaria**; y c) que ha **actuado de modo expeditivo** al recibir una **notificación suficientemente motivada** para inhabilitar el acceso o retirar la obra, **y ha hecho sus mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro**. En **contenidos en directo**, deben inhabilitar el acceso o retirarlos **durante la retransmisión del evento**. Y **sin perjuicio de lo anterior**, los titulares **pueden ejercer las acciones legales dirigidas a restablecer el daño patrimonial** —como la **acción de enriquecimiento injusto**— cuando, aun habiendo hecho el prestador sus mayores esfuerzos por eliminar el contenido, **éste siga siendo explotado por él causando un perjuicio significativo**.
5. Cuando el prestador es responsable de actos no autorizados de comunicación pública se le aplica, **sin perjuicio de la responsabilidad penal** en que incurra, el **régimen de acciones y procedimientos de los artículos 138 y siguientes** de la Ley de Propiedad Intelectual.
6. Para valorar el cumplimiento se atiende, **al menos**, al **tipo, audiencia y magnitud del servicio** y al **tipo de obras cargadas**, y a la **disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste**.
7. **Régimen atenuado para prestadores nuevos**: los que lleven **menos de tres años** operando en la Unión Europea y cuyo **volumen de negocios anual sea inferior a 10.000.000 de euros** sólo quedan sujetos a la letra a) y a la actuación expeditiva. Si su **promedio de visitantes únicos mensuales supera los cinco millones**, deben además demostrar sus mayores esfuerzos por evitar nuevas cargas de las obras notificadas.
8. **Lo que la cooperación no puede impedir**: que los usuarios carguen y pongan a disposición contenidos que **no infrinjan derechos** o que se hagan con fines de **cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche**.
9. **No hay obligación general de supervisión**. Deben dar a los titulares que lo soliciten información adecuada **con carácter semestral**.

10. Deben establecer un **mecanismo de reclamación y recurso ágil y eficaz**; mientras se resuelve, **la obra no se mantiene accesible**.
11. Las reclamaciones se tramitan **en un plazo no superior a 10 días hábiles**, y las decisiones de inhabilitar o retirar están **sujetas a examen por parte de personas, sin intervención automatizada** de robots u otros medios análogos.
12. La **Sección Primera** de la Comisión de Propiedad Intelectual ejerce la **mediación o arbitraje** en estos litigios.
13. Los prestadores **informarán a sus usuarios** sobre sus **condiciones generales** y sobre los **límites** a los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 70. Pastiche. Es un límite **nuevo** y propio de este entorno: no precisa autorización la transformación de una obra divulgada que consista en **tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente**, siempre que **no implique riesgo de confusión** con las obras originales **ni se infiera un daño** a la obra original o a su autor. Y una coletilla que importa: **es aplicable también a usos que no son digitales**.

Artículos 74 y 75. Remuneración y transparencia. Cuando autores y artistas conceden autorizaciones o ceden sus derechos exclusivos, **tienen derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada** (art. 74). Y el cesionario o licenciatario debe facilitarles, **al menos una vez al año y por medios electrónicos**, información actualizada sobre la explotación: **modalidades, totalidad de los ingresos generados y remuneración correspondiente** (art. 75). No se aplica a los **autores de programas de ordenador**.

2.14.3 Qué permite y qué no permite la ley al subir contenidos

Puesto en orden de trabajo, y siempre con el artículo detrás:

Situación	Regla aplicable
Subir a una plataforma una obra ajena protegida	Comunicación pública (art. 20.2.i): necesita autorización del titular
Alegar que es «para uso personal»	El límite de copia privada exige uso privado, sin asistencia de terceros y sin distribución : subirlo a una red no encaja (art. 31.2 y 31.3)
Incluir un fragmento para comentarlo o criticarlo	Cita (art. 32.1): obra ya divulgada, finés docentes o de investigación , medida justificada, fuentes y autor
Publicar una parodia	No es transformación si no hay riesgo de confusión ni daño (art. 39)
Combinar elementos característicos de un artista en una creación aparentemente independiente	Pastiche (art. 70 RDL 24/2021), con las mismas dos condiciones
Grabar en la calle una escultura, un mural o un edificio	Libre por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales, si está situada permanentemente en parque, calle, plaza u otra vía pública (art. 35.2)
Captar una obra al cubrir una noticia	Libre «sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa» (art. 35.1)
Reproducir un artículo de actualidad de otro medio	Posible por otro medio de la misma clase, citando fuentes y autor y si no consta reserva de derechos; nunca si es colaboración literaria (art. 33.1)
Publicar recortes de prensa en la intranet o en un dossier interno	Requiere autorización de los titulares (art. 32.1, párrafo tercero)
Enlazar a una noticia	Los actos de hipervínculo quedan fuera del derecho del art. 129 bis (art. 129 bis.6.b)
Reutilizar fragmentos de publicaciones de prensa en un agregador	Autorización del art. 129 bis , salvo palabras sueltas o extractos muy breves (arts. 32.2 y 129 bis.6.c)
Que retiren un contenido tuyo por error	Mecanismo de reclamación y recurso , resuelto en 10 días hábiles y por personas, no por robots (art. 73.10 y 73.11 RDL 24/2021)

Un hueco que se declara. Las obligaciones **internas** de un trabajador de RTVE en redes sociales —qué puede publicar sobre su trabajo, con qué identificación y con qué límites— no están en la Ley de Propiedad Intelectual ni en el RDL 24/2021: son materia de **normativa interna de la Corporación**, que no se ha podido consultar en su edición oficial. Este tema **no la inventa**: lo que aquí se afirma sobre redes sociales sale de los dos textos citados y de ningún otro.

2.15 Los datos que el examen ha preguntado

Los dos cuadernillos de Producción (Asistencia) de la convocatoria contienen **diez preguntas** sobre esta materia. Todas se contestan con el tema delante, y todas apuntan a datos que ya están arriba. Se recogen aquí ordenadas por artículo, porque enseñan qué es lo que el tribunal considera memorizable:

Artículo	Dato preguntado
Art. 2	La redacción literal: derechos personales y patrimoniales, plena disposición y derecho exclusivo a la explotación, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley
Art. 11	Cuál de cuatro creaciones es obra derivada : la traducción (art. 11.1.º), frente a coreografías, pantomimas y proyectos de obras arquitectónicas, que son del art. 10
Art. 14, apartado 6.º	Que el autor sí puede retirar la obra del comercio , por cambio de sus convicciones intelectuales o morales , y previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación
Art. 17	Las cuatro modalidades del derecho de explotación: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
Art. 26	Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento
Art. 37 bis	La definición de obra huérfana : titulares no identificados o, de estarlo, no localizados pese a una previa búsqueda diligente
Art. 43, apartado 2	Cinco años a falta de mención del tiempo, y el país en el que se realice la cesión a falta de mención del ámbito territorial
Art. 87	Autores de la obra audiovisual: director-realizador, guionista y autor de la música creada especialmente para ella
Art. 88	Qué derechos tiene la Corporación en una producción interna : los derechos de explotación , que el contrato de producción presume cedidos en exclusiva al productor
Art. 128	Veinticinco años desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización, para la mera fotografía

Dos advertencias sobre el enunciado de esas preguntas, porque quien estudie sólo por el enunciado se despista. Los cuadernillos abrevian la Ley de Propiedad Intelectual (**LPI**):

- La pregunta sobre la duración de los derechos del realizador **sobre su mera fotografía** dice «**según el artículo 26 de LPI**». El artículo 26 es la regla general de vida más setenta años; la mera fotografía está en el **artículo 128** y dura **veinticinco años**. La respuesta oficial es la del artículo 128 —25 años desde el 1 de enero del año siguiente a la realización—, así que **la cita del enunciado está equivocada y la respuesta no**. Si en el examen aparece una remisión a un artículo que no cuadra, **manda el contenido de la opción, no el número citado**.
- En la pregunta sobre el artículo 43, **las opciones c) y d) son idénticas** —«diez años» y «el país en el que se realice la cesión»—. Es una errata de impresión que no cambia la respuesta: la correcta es la a).

Lo que no se ha preguntado y conviene no descuidar. El reparto de las diez preguntas cubre el Libro I casi entero, entra en el Título VI por los artículos 87 y 88, y toca el Libro II sólo por el artículo 128. Quedan sin tocar, y son material natural de examen para este puesto, los **artículos 89 a 93** (cesión de la obra preexistente, remuneración por exhibición con precio de entrada, versión definitiva y prohibición de destruir el soporte original), el **artículo 120** (grabación audiovisual frente a obra audiovisual), el **artículo 124** (fotos de rodaje) y el **artículo 36.3** (grabación técnica de la entidad radiodifusora).

2.16 Trazabilidad

- Fuente principal**: texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, **B0E-A-1996-8930**, leído en su **texto consolidado a 21 de diciembre de 2022**. **315 bloques, 64.373 palabras**.
- Fuente complementaria**: Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, **B0E-A-2021-17910**, leído a la misma fecha de corte. Del RDL sólo se usa su **Libro cuarto** (artículos 65 a 80), que es contenido propio y no está incorporado a la Ley de Propiedad Intelectual. Su volcado señaló **cuatro posibles reformas cruzadas** —artículos

1, 18, 27 y 34 del RDL—, todas ellas en el **Libro primero**, que **no se usa en este tema**; el Libro cuarto **tiene una sola redacción por precepto**, la original de 4 de noviembre de 2021.

- **Coincidencia entre el enunciado y la fecha de corte:** comprobada. La última redacción anterior al 21/12/2022 es la del **artículo 177**, vigente desde el **31/03/2022** y publicada el **30/03/2022** (B0E-A-2022-4972). Es exactamente el «texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022» que cita la convocatoria, y **entre esa fecha y el corte no hubo ninguna otra modificación**.
- **Identificadores de los bloques:** la ley es un caso de manual de identificadores irregulares. Los artículos «bis» y «ter» **no siguen una sola regla**: el artículo 37 bis es **a37bis**, pero el **48 bis** es **a4-2** y el **129 bis** es **a1-34**; el **31 bis** es **a31bis** y el **31 ter** es **a3-2**. Cada precepto se ha resuelto **contra el índice real de la norma**, nunca por analogía.
- **Preceptos con más de una redacción entre los usados en el tema:** son **cuarenta y cuatro**. Los de cadena más larga: **artículo 25** con **diez** redacciones; **artículos 20, 139 y 141** con **seis**; **artículos 24, 31, 32, 138, 147, 150 y 177** con **cinco**; **artículos 19 y 37** con **cuatro**; **artículos 31 bis, 110, 119, 140, 143, 193 y 195** con **tres**. Con dos: **12, 18, 21, 28, 34, 35, 47, 90, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 130, 144, 145 y 146**. En todos ellos se ha leído la **redacción vigente al corte**, no la última publicada.
- **Una anomalía del texto consolidado que conviene conocer:** en el Libro III, los encabezados de los Títulos II, III y IV aparecen **dos veces** y una de ellas **intercalada entre los artículos 138 y 143**, que pertenecen al Título I. La estructura correcta es: **Título I**, acciones y procedimientos (arts. 138 a 143); **Título II**, el Registro (arts. 144 y 145); **Título III**, símbolos o indicaciones (art. 146); **Título IV**, gestión colectiva (art. 147 y siguientes). El tema sigue esa estructura, no el orden en que los bloques vienen volcados.
- **Reformas cruzadas en la Ley de Propiedad Intelectual: ninguna detectada.**
- **Bloques derogados** a la fecha de corte, que conviene no citar como vigentes: **artículo 54** (créditos por la cesión de derechos de explotación), **artículo 142** (procedimiento) y la **disposición adicional tercera**.
- **Avisos del BOE sobre esta norma: ninguno** a la fecha de corte.
- **Cobertura del examen:** las **diez** preguntas de esta materia de los dos cuadernillos de Producción (Asistencia) se han contestado con el tema delante, y las **diez** tienen su respuesta en el texto. No quedó ninguna laguna que cerrar.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama, artículo delante de cada línea. Redacción **vigente a 21/12/2022**, que aquí **coincide con el «texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022»** que cita el enunciado: la última reforma anterior al corte tocó **solo el art. 177**.

Cabecera. Texto refundido de la **Ley de Propiedad Intelectual**, aprobado por el **RDLeg 1/1996, de 12 de abril** · BOE núm. 97, de 22/04/1996 · **tres libros** · Libro I, derecho de autor · Libro II, otros derechos de propiedad intelectual · Libro III, protección · más los Títulos de Registro, símbolos y gestión colectiva · **norma complementaria: Libro cuarto del RDL 24/2021** (arts. 65-80), que es donde está el régimen de las plataformas y **no** en la LPI.

Objeto y sujeto · 1-13

- 1 · La propiedad intelectual corresponde al autor **por el solo hecho de la creación**. Ni registro ni símbolo.
- 2 · Derechos **personales y patrimoniales: plena disposición y derecho exclusivo a la explotación, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley**.
- 3 · **Independientes, compatibles y acumulables** con: propiedad sobre la **cosa material** · **propiedad industrial** · los **otros derechos del Libro II**.
- 4 · **Divulgación:** hacerla accesible al público por primera vez **con el consentimiento del autor** · **publicación:** divulgación mediante **ejemplares** que satisfagan razonablemente las necesidades estimadas.
- 5 · Autor: **persona natural** que crea · **personas jurídicas solo en los casos previstos**.
- 6 · Se **presume autor** a quien figure con nombre, firma o signo · **anónima o seudónima:** ejercen los derechos **quien la saque a la luz** con el consentimiento del autor, mientras no revele su identidad.
- 7 · **Obra en colaboración:** resultado **unitario**; divulgar y modificar exige **todos**; en desacuerdo **decide el Juez**; divulgada, **nadie puede rehusar injustificadamente**; explotación separada si no perjudica; **Código Civil, comunidad de bienes**.
- 8 · **Obra colectiva:** iniciativa y coordinación de quien **la edita y divulga bajo su nombre**, aportaciones **no separables** · **salvo pacto, los derechos son de quien la edita**.
- 9 · **Compuesta:** incorpora obra preexistente **sin su autor y con su autorización** · **independiente:** creación autónoma aunque se publique con otras.
- 10.1 · Nueve letras: **a)** libros, discursos, conferencias, informes forenses · **b)** música con o sin letra · **c)** dramáticas, **coreografías, pantomimas, teatrales** · **d)** **cinematográficas y audiovisuales** · **e)** escultura, pintura, grabado, **cómics** · **f)** **proyectos, planos, maquetas y diseños** de arquitectura e ingeniería · **g)** gráficos, mapas, diseños científicos · **h)** **obras fotográficas** · **i)** **programas de ordenador** · 10.2 el **título original** se protege como parte de la obra.
- 11 · **Obras derivadas, cinco: traducciones y adaptaciones** · revisiones, actualizaciones y anotaciones · compendios, resúmenes y extractos · arreglos musicales · **cualesquiera transformaciones**.
- 12 · **Colecciones y bases de datos** por la **selección o disposición:** se protege **la estructura, no los contenidos** · **base de datos:** elementos independientes, **sistemáticos o metódicos y accesibles individualmente** · **no** a los programas de ordenador que las hacen funcionar.
- 13 · **No son objeto:** disposiciones legales y sus proyectos · resoluciones judiciales · actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos · **sus traducciones oficiales**.

Derecho moral · 14-16, 40

- 14 · **Siete facultades irrenunciables e inalienables:** 1.º divulgar y en qué forma · 2.º con nombre, seudónimo o anónimamente · 3.º **reconocimiento de autoría** · 4.º **integridad** · 5.º modificar · 6.º **retirar del comercio por cambio de convicciones, previa indemnización**; si reemprende, **oferta preferente al anterior titular** en condiciones similares · 7.º **acceso al ejemplar único o raro**, sin exigir desplazamiento y **indemnizando** al poseedor.
- 15 · Muerto el autor: 3.º y 4.º **sin límite de tiempo** al designado por última voluntad, en su defecto **herederos** · 1.º **sobre obra no divulgada, setenta años**, sin perjuicio del **art. 40**.

- **16** · A falta de éstos: **Estado, CCAA, Corporaciones locales e instituciones públicas culturales.**
- **40** · **Tutela del acceso a la cultura:** si los derechohabientes no divulgan vulnerando el **art. 44 CE**, el **Juez ordena medidas** a petición de las Administraciones o **de cualquier interesado legítimo.**

Explotación · 17-23, 36

- **17** · **Cuatro modalidades: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La participación y la copia privada no son modalidades:** son derechos de remuneración.
- **18** · **Reproducción:** fijación **directa o indirecta, provisional o permanente**, total o parcial, que permita comunicarla u obtener copias.
- **19** · **Distribución:** puesta a disposición del original o copias **en soporte tangible** · **agotamiento en la UE con la primera venta** · **alquiler:** uso temporal **con beneficio** · **préstamo:** uso temporal **sin beneficio**, en establecimiento accesible al público · **no se aplica a edificios ni artes aplicadas.**
- **20.1** · **Pluralidad de personas sin previa distribución de ejemplares** · **no es pública la del ámbito estrictamente doméstico no conectado a red de difusión.**
- **20.2** · **Once letras;** para televisión: **b)** proyección o exhibición pública · **c)** **emisión**, que comprende la señal ascendente al satélite · **d)** satélite · **e)** hilo, cable, fibra · **f)** **retransmisión por entidad distinta de la de origen** · **g)** emisión en lugar accesible al público · **i)** **puesta a disposición: desde el lugar y en el momento que elija. La i) es la del entorno digital.**
- **20.3** · Satélite: la comunicación se produce **solo en el Estado donde se introduce la señal** en la cadena ininterrumpida.
- **20.4** · Cable en la UE: el derecho **solo se ejerce por entidad de gestión** · sin encomienda, la que gestione **la misma categoría** · sin acuerdo, **mediación de la Comisión** · abuso, **Ley 16/1989.**
- **21** · **Transformación:** traducción, adaptación y cualquier modificación de la forma **de la que derive obra diferente;** en base de datos, **también la reordenación** · derechos **al autor de la obra derivada**, sin perjuicio del **derecho del preexistente a autorizar** su explotación.
- **22** · La cesión **no impide publicar en colección escogida o completa.**
- **36** · **1** la autorización para emitir **comprende el cable** si es **simultáneo, íntegro, por la entidad de origen y en la zona pactada** · **2** comprende **la subida a satélite** si el autor autorizó a la entidad receptora; entonces **la de origen no paga remuneración** · **3 grabación técnica:** registrar por medios propios **para una sola comunicación;** para nuevas difusiones, cesión de reproducción y comunicación pública · **4** todo, **sin perjuicio del art. 20.**

Otros derechos · 24-25

- **24** · **Participación (*droit de suite*):** obras **gráficas o plásticas**, incluidas **fotografías y vídeo arte** · nace desde **800 €** · **excepción de galería:** compra directa al autor, **menos de 3 años y hasta 10.000 €** · **4 % / 3 % / 1 % / 0,5 % / 0,25 %** por tramos de **50.000 · 200.000 · 350.000 · 500.000** · **tope 12.500 €** · **70 años** · **inalienable, irrenunciable, solo mortis causa** · notificación de la reventa **2 meses**, pago **2 meses**, prescripción **3 años** · lo no repartido, al **Fondo de Ayuda a las Bellas Artes** en **1 año.**
- **25** · **Compensación por copia privada** · **acreedores:** autores, editores, productores de fonogramas y videogramas, artistas; **irrenunciable** para autores y artistas · **deudores:** fabricantes-distribuidores y adquirentes fuera de España; **solidarios** distribuidores, mayoristas y minoristas **salvo que acrediten haber pagado** · cuantías por **Orden**, revisable **al menos cada 3 años.**

Duración y dominio público · 26-30, 41

- **26** · **Vida del autor + 70 años.**
- **27** · **Anónimas o seudónimas: 70 desde la divulgación lícita;** conocido el autor, art. 26 · **no divulgadas: 70 desde la creación.**

- **28 · Colaboración —audiovisuales incluidas—: 70 desde la muerte del último coautor · música con letra: desde el último superviviente** de letra y música, si se crearon para esa obra · **colectivas: 70 desde la divulgación lícita**, salvo autores identificados.
- **29 · Obras por partes no independientes: plazo separado para cada elemento.**
- **30 · Todos los plazos, desde el 1 de enero del año siguiente.**
- **41 · Extinguida la explotación, dominio público: uso libre respetando autoría e integridad (art. 14.3.º y 4.º).**

Límites · 31-40 ter

- **31.1 · Reproducciones provisionales:** sin significación económica independiente, transitorias o accesorias, parte esencial de un proceso tecnológico, para transmisión en red o uso lícito.
- **31.2 · Copia privada, tres condiciones simultáneas: persona física, uso privado no profesional ni empresarial y sin fines comerciales · fuente lícita** y sin vulnerar condiciones de acceso · **sin uso colectivo, lucrativo ni distribución mediante precio.**
- **31.3 · Excluidos:** obras puestas a disposición por el **20.2.i)** con reproducción contratada · **bases de datos electrónicas · programas de ordenador.**
- **31 bis · Seguridad pública** y procedimientos **administrativos, judiciales o parlamentarios.**
- **31 ter · Discapacidad:** sin lucro, relación directa con la discapacidad, medio adaptado y limitado a lo que exija.
- **32.1 · Cita:** obra **ya divulgada** · a título de **cita, análisis, comentario o juicio crítico · fines docentes o de investigación · medida justificada · fuente y autor · revista de prensa = cita;** recopilación comercial de artículos, **remuneración salvo oposición expresa; dossier de prensa interno, con autorización.**
- **32.2 · Agregadores:** autorización del **art. 129 bis · buscadores de palabras aisladas** exentos si **sin finalidad comercial propia, lo imprescindible y con enlace al origen.**
- **32.3-4 · Enseñanza:** pequeños fragmentos, sin remuneración; **capítulo, artículo o 10 %** en universidades, **con remuneración equitativa irrenunciable** · fuera: **partituras, obras de un solo uso y compilaciones.**
- **33 · Actualidad:** **1** artículos de actualidad reproducibles **por medios de la misma clase, con fuente y autor** y **si no consta reserva de derechos; colaboraciones literarias, siempre con autorización · 2** conferencias, alocuciones e informes ante Tribunales, **solo para informar de la actualidad; no esa condición** en sesiones parlamentarias o de corporaciones; **el autor se reserva publicarlas en colección.**
- **34 · Bases de datos:** el **usuario legítimo** hace lo necesario para el acceso y uso normal, **pacto en contrario nulo de pleno derecho** · sin autorización: base **no electrónica** con fines privados · **enseñanza o investigación** citando la fuente · **seguridad pública o procedimiento.**
- **35 · 1 obra vista u oída con ocasión de informaciones de actualidad, solo en la medida que lo justifique la finalidad informativa · 2 libertad de panorama:** obras **permanentes** en parques, calles, plazas y vías públicas, por **pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales.**
- **37 · 1 reproducción sin lucro** por museos, bibliotecas, filmotecas y archivos públicos o culturales, **para investigación o conservación · 2 préstamo sin autorización pero con remuneración** por real decreto; municipios, **paga la Diputación; exentos los de menos de 5.000 habitantes** y las bibliotecas docentes · **3 terminales especializados** en red cerrada e interna, obras de la propia colección, sin licencia, **con remuneración equitativa.**
- **37 bis · Obra huérfana:** titulares **no identificados o no localizados pese a búsqueda diligente** · usan centros educativos, museos, bibliotecas, **organismos públicos de radiodifusión**, archivos, fonotecas y filmotecas, **sin ánimo de lucro** y en su misión de interés público · obras del apartado 4: impresos y audiovisuales de sus colecciones, y **audiovisuales y fonogramas de radiodifusión pública hasta el 31/12/2002 · búsqueda en el Estado de la primera publicación o radiodifusión; audiovisual, en el del productor;** no publicadas, **en España** · el titular puede **poner fin a la condición** y cobrar **compensación equitativa.**
- **38 · Actos oficiales y ceremonias religiosas:** música sin autorización si **asistencia gratuita** y **artistas sin remuneración específica.** Las dos, a la vez.
- **39 · Parodia de obra divulgada:** no es transformación **si no hay riesgo de confusión ni daño** a la obra o al autor.

- **40 bis · Regla de los tres pasos:** ningún límite puede aplicarse causando **perjuicio injustificado** al autor ni **en detrimento de la explotación normal**.

Transmisión · 42-57

- **42 · *Mortis causa*, por cualquier medio admitido en derecho.**
- **43 · *Inter vivos*:** cesión **limitada a derechos, modalidades, tiempo y territorio** · **sin tiempo, cinco años; sin territorio, el país de la cesión** · sin modalidades concretas, **la que se deduzca del contrato y sea indispensable** · **nula** la cesión sobre **obra futura en conjunto** · **nulo** el compromiso de **no crear** · **no alcanza a medios inexistentes o desconocidos**.
- **44 · Mayores de 16 y menores de 18** de vida independiente: **plena capacidad para ceder**.
- **45 · Toda cesión, por escrito;** incumplido tras **requerimiento fehaciente**, el autor **puede resolver**.
- **46 · Remuneración proporcional** · **tanto alzado, cuatro casos:** dificultad grave de determinar ingresos · **uso accesorio** · obra **no esencial** en el conjunto · **primera o única edición** de diccionarios, prólogos, obras científicas, ilustraciones, **traducciones** y ediciones populares.
- **47 · Revisión por remuneración no equitativa:** manifiesta desproporción → revisión y, sin acuerdo, **el Juez** · **diez años** desde la cesión, salvo pacto, convenio o acuerdo sectorial · **no** a programas de ordenador ni a autorizaciones exclusivas de entidades de gestión.
- **48 · Exclusiva:** expresa · excluye **al propio cedente** · salvo pacto, puede dar **licencias no exclusivas** · **legitimación propia** para perseguir violaciones · **obligación de poner todos los medios** para explotar.
- **48 bis · Revocación** si **no se explota**, o fin de la exclusividad · fuera: **colectivas, en colaboración y programas de ordenador** · **cinco años** y preaviso **no inferior a un año** · **irrenunciable**.
- **49 · El cesionario en exclusiva transmite** **con consentimiento expreso**; sin él, **responsabilidad solidaria** · **no hace falta** por **disolución o cambio de titularidad** de la empresa.
- **50 · No exclusiva:** concurrencia con otros y con el cedente · **intransmisible** · las de entidades de gestión, **en todo caso intransmisibles**.
- **51 · Autor asalariado:** rige **lo pactado por escrito** · **sin pacto escrito, cesión en exclusiva con el alcance necesario para la actividad habitual** del empresario al entregar la obra · **nunca** para fines distintos · programas de ordenador, **art. 97.4**.
- **52 · Publicaciones periódicas:** el autor conserva la explotación **que no perjudique la normal de la publicación** · dispone libremente si no se reproduce en **un mes** (diarias) o **seis meses** (las demás) · remuneración **a tanto alzado** posible.
- **53 · Los derechos se hipotecan; no son embargables**, pero sí sus frutos, **que se consideran salarios**.
- **55 · Beneficios del Título V, irrenunciables.**
- **56 · 1** el dueño del soporte **no adquiere derechos de explotación** · **2** el dueño del **original** de obra plástica o fotográfica tiene **derecho de exposición pública**, salvo exclusión expresa; el autor **se opone si perjudica su honor o reputación profesional**.
- **57 · Edición, representación y producción audiovisual, por sus disposiciones específicas** · **una cesión por modalidad, en documentos independientes**.

Obra audiovisual · 86-94

- **86 · Serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización,** destinadas esencialmente a **proyección u otra comunicación pública de imagen y sonido, con independencia del soporte**.
- **87 · Autores, tres:** director-realizador · autores del **argumento, la adaptación, el guion o los diálogos** · autores de la **música creada especialmente para la obra**. En los términos del art. 7: es obra en colaboración. No son autores el productor, los actores ni los técnicos.
- **88.1 · Por el contrato de producción se presumen cedidos en exclusiva al productor:** **reproducción, distribución, comunicación pública, doblaje y subtítulo**. No la transformación · **en cinematográficas hace falta autorización expresa** para **copias de uso doméstico** y para **comunicación pública por radiodifusión**.
- **88.2 · Salvo pacto, cada autor dispone de su aportación aislada** si no perjudica la explotación normal.
- **89 · Transformación de obra preexistente no en dominio público:** **se presume cedida** en los términos del 88 · el autor conserva **edición gráfica y representación escénica** y **a los quince años** puede darla a otra obra audiovisual.

- **90** · Remuneración **por cada modalidad** · **alquiler**: presunción de transferencia y **remuneración equitativa irrenunciable** · **3 con precio de entrada, porcentaje de los ingresos** de la exhibición, deducible por el exhibidor; **exportación, cantidad alzada** si el cobro es imposible · **4 sin precio de entrada y transmisión por cualquier medio, incluida la puesta a disposición: tarifas generales** · 5 documentación **al menos una vez al año a instancia del autor** · 6 los de 3 y 4 son **irrenunciables e intransmisibles inter vivos** y **no se aplican a la publicidad** · 7 los de 2, 3 y 4, **por entidad de gestión**.
- **91** · Aportación no completada por **negativa injustificada o fuerza mayor**: el productor **usa lo hecho**, con indemnización.
- **92** · **Terminada al establecerse la versión definitiva** según el contrato **entre director-realizador y productor** · toda modificación exige **autorización previa de quienes la acordaron**; **excepción**: en obras destinadas esencialmente a **radiodifusión** se presume la autorización para las modificaciones **estrictamente exigidas por el modo de programación**, salvo pacto, sin perjuicio del **art. 14.4.º**
- **93** · Derecho moral **solo sobre la versión definitiva** · **prohibida la destrucción del soporte original**.
- **94** · Aplicable **en lo pertinente a las obras radiofónicas**.

Libro II · otros derechos · 105-130

- **105** · **Artista**: quien **represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute** una obra · **director de escena y director de orquesta**, también.
- **106-109** · Exclusivos de **fijación, reproducción, comunicación pública y distribución** · fijación, reproducción y comunicación, **autorización por escrito**.
- **108.2-4** · Presunción de transferencia de la **puesta a disposición** al productor, con **remuneración equitativa irrenunciable** · **fonograma comercial comunicado públicamente: remuneración equitativa y única a artistas y productores, a falta de acuerdo por partes iguales; excluida la puesta a disposición**.
- **110** · **Contrato de trabajo o de servicios**: salvo pacto, el empresario adquiere **reproducción y comunicación pública** según naturaleza y objeto del contrato · **no** los derechos de remuneración · se aplican el **art. 47**, el **48 bis** y el **art. 75 del RDL 24/2021**.
- **111** · Colectivo —grupo, coro, orquesta, ballet, compañía—: **representante por acuerdo mayoritario y por escrito** · **no** solistas ni directores de orquesta o escena.
- **112** · **50 años** desde la interpretación · publicada o comunicada dentro del plazo: **50** si es por medio distinto al fonograma, **70** si es en fonograma.
- **113** · Moral: **reconocimiento del nombre y oposición a deformaciones que lesionen prestigio o reputación** · **autorización expresa, durante toda su vida, para el doblaje en su propia lengua**.
- **114** · **Fonograma**: fijación **exclusivamente sonora** · **productor**: quien la realiza **por primera vez** bajo su iniciativa y responsabilidad; en empresa, **el titular de ésta**.
- **115-117** · Reproducción, comunicación pública y distribución · el de distribución **comprende importación y exportación** de copias para comercializar.
- **119** · **50 años** desde la grabación · **publicado lícitamente, 70 desde la primera publicación**; sin publicación pero comunicado, **70 desde la primera comunicación**.
- **120** · **Grabación audiovisual**: fijación de **un plano o secuencia de imágenes, sean o no obra** del art. 86 · **productor**: quien tiene la iniciativa y **asume la responsabilidad**.
- **121-123** · Reproducción, comunicación pública y distribución · usuarios de los actos del **20.2.f) y g)**: remuneración a **artistas y productores** por **tarifas generales**, a través de entidad de gestión.
- **124** · Al productor, **los derechos sobre las fotografías del proceso de producción**.
- **125** · **50 años** desde la realización; divulgada dentro del plazo, **50 desde la divulgación**.
- **126** · **Entidades de radiodifusión**: fijación —**incluida la imagen aislada**—, reproducción, **puesta a disposición, retransmisión**, comunicación pública **en lugares con derecho de entrada** y distribución · **las empresas de cable no tienen el derecho de fijación** al retransmitir.
- **127** · **50 años** desde la primera emisión.
- **128** · **Mera fotografía**: la que **no es obra protegida del Libro I** · reproducción, distribución y comunicación pública · **25 años** desde el 1 de enero del año siguiente a su realización.

- **129** · Quien **divulga lícitamente una obra inédita en dominio público** tiene los derechos que habrían sido del autor · los **editores de obras no protegidas**, sobre su **composición tipográfica y presentación**.
- **129 bis** · Editoriales de prensa y agencias: **reproducción y puesta a disposición para uso en línea** frente a prestadores de servicios de la sociedad de la información · **no frente a los autores** · acuerdo con **buena fe, diligencia, transparencia y libre competencia, independencia editorial**, información de los parámetros de clasificación; litigios, **Sección Primera** · **alternativa: gestión colectiva** · **fuera**: uso privado o no comercial, **hiperenlaces, palabras sueltas o extractos muy breves**, revistas científicas, **blogs** y contenidos amparados por un límite · **los autores reciben parte adecuada de los ingresos**.
- **130** · **129.1 y 129.2: 25 años** · **129 bis: dos años** desde el 1 de enero siguiente a la publicación de prensa.

Protección, registro y gestión · 138-147, 150, 177, 193-195

- **138** · Cese, indemnización y publicación de la resolución a costa del infractor · **responsable** también quien **induce a sabiendas**, quien **coopera conociéndola** y quien **tiene interés económico directo y capacidad de control**.
- **139** · Cese: suspensión · prohibición de reanudar · **retirada y destrucción de ejemplares** · retirada e inutilización de **moldes, planchas, matrices y negativos** · **precinto de aparatos** · comiso de instrumentos de elusión · **suspensión de los servicios de intermediarios** · **no a los ejemplares de buena fe para uso personal**.
- **140** · **Daño emergente y lucro cesante**, más **gastos de investigación** · **a elección del perjudicado**: consecuencias económicas negativas, con **daño moral aun sin perjuicio económico probado**, o la **regalía hipotética** · **prescribe a los cinco años**.
- **141** · Cautelares, **también ante temor racional y fundado**: intervención y depósito de ingresos · suspensión o prohibición de la actividad · secuestro de ejemplares y material · secuestro de instrumentos de elusión · **embargo de los equipos del art. 25** · suspensión de los servicios de intermediarios · **decaen si no se presenta la demanda**.
- **144-145** · **Registro único en todo el territorio**, Registro Central del Ministerio; las **CCAA** asumen su **llevarza** · el Registrador **califica** y puede **denegar o suspender**; recurso **directo a la jurisdicción civil** · **presunción de existencia y titularidad** · **Registro público**.
- **146** · © con **lugar y año de la divulgación** · **(P)** en fonogramas, con **año de la publicación** · **en modo y colocación que muestren claramente la reserva**.
- **147** · Entidades de gestión: **autorización del Ministerio**, publicada en el **BOE** · **propiedad de sus socios**, bajo su control y **sin ánimo de lucro**.
- **150** · **Legitimación**: basta **estatutos y certificación de la autorización** · el demandado **solo puede oponer** falta de representación, autorización del titular o pago.
- **177** · Reparto **equitativo y con trazabilidad**, **separado por tipo de obra** · **nueve meses desde el 1 de enero siguiente al de la recaudación**; por acuerdo de representación, **seis meses desde su recepción**. Es el artículo de la reforma de 30/03/2022.
- **193** · **Comisión de Propiedad Intelectual**, adscrita al Ministerio, **dos Secciones** · **Primera**: mediación, arbitraje, tarifas y control; **cinco vocales**, por real decreto, **cinco años renovables una vez** · **Segunda**: salvaguarda en el entorno digital; **cuatro vocales** del Ministerio.
- **195** · **Restablecimiento de la legalidad**: contra prestadores que vulneran derechos, los de **labor activa y no neutral** — incluidos **listados ordenados de enlaces**—, los de **IPTV** y los del art. 196.2 · **de oficio, previa denuncia**, con **requerimiento previo infructuoso (tres días sin retirar)** · **48 horas** para retirada voluntaria o alegaciones, **prueba en dos días, conclusiones en cinco, resolución en tres** · la **retirada voluntaria vale como reconocimiento** y pone fin al procedimiento · **interesados solo denunciante y prestador** · colaboración de **intermediarios, pagos y publicidad**; **bloqueo motivado en su proporcionalidad** · la **falta de resolución caduca** el procedimiento.

Redes sociales · Libro cuarto del RDL 24/2021

- **66.6** · **Prestador de servicios para compartir contenidos en línea**: su fin principal, o uno de ellos, es **almacenar y dar acceso público a obras cargadas por sus usuarios, en gran número o con alto nivel de audiencia en España**, que **organiza y promociona con fines lucrativos** · **no lo son**: enciclopedias y repositorios sin lucro, plataformas de **código abierto**, proveedores de comunicaciones electrónicas, **mercados en línea** y servicios en la nube de uso propio.

- **70 · Pastiche:** tomar **elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos** dando impresión de creación independiente, **sin riesgo de confusión ni daño** · también para usos **no digitales**.
- **73.1-2** · El prestador **realiza un acto de comunicación pública y debe obtener autorización previa** · la autorización **cubre a sus usuarios si no actúan con carácter comercial ni generan ingresos significativos**.
- **73.3-5** · **No se beneficia del art. 16 de la Ley 34/2002** · sin autorización, responde **salvo que pruebe las tres: mayores esfuerzos por obtener autorización · mayores esfuerzos por la indisponibilidad** con la información facilitada · **actuación expeditiva** ante notificación motivada y esfuerzos por evitar recargas · en **directo**, retirada **durante la retransmisión** · quedan a salvo las **acciones para restablecer el daño patrimonial** · se aplican los **arts. 138 y ss. de la LPI**.
- **73.7** · **Prestadores nuevos:** **menos de tres años** en la UE y **menos de 10.000.000 €** de volumen anual → solo la letra a) y la actuación expeditiva; **más de cinco millones de visitantes únicos mensuales**, además evitar recargas.
- **73.8-13** · **No puede impedirse** cargar contenidos lícitos ni los de **cita, análisis, comentario, juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche** · **sin obligación general de supervisión**; información **semestral** · **mecanismo de reclamación**, con el contenido **no accesible mientras se resuelve** · reclamaciones en **10 días hábiles** y decisiones **revisadas por personas, no por robots** · mediación de la **Sección Primera** · deber de **informar a los usuarios**.
- **74-75** · **Remuneración adecuada y proporcionada** · **transparencia:** información **al menos una vez al año y por medios electrónicos** sobre **modalidades, ingresos y remuneración** · **no** a los autores de programas de ordenador.

Lo que se ha preguntado

- **Art. 2** redacción literal · **art. 11** la **traducción** es obra derivada · **art. 14.6.º** retirada con **indemnización previa** · **art. 17** las **cuatro modalidades** · **art. 26** vida + 70 · **art. 37 bis** definición de **obra huérfana** · **art. 43.2** cinco años y país de la cesión · **art. 87** director-realizador, guion y música · **art. 128** 25 años de la mera fotografía.
- **Dos erratas de los cuadernillos:** la pregunta de la mera fotografía **cita el art. 26 y es el 128** —la plantilla acierta—; y en la del art. 43 **las opciones c) y d) son idénticas**.

Preguntas reales de examen · tema 2

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según la Ley de la Propiedad Intelectual 1/1996 ¿A quién se considera autor de una obra audiovisual?
 - a) Al operador de cámara y al técnico de sonido.
 - b) Al productor de la obra.
 - c) Al director, guionista, y autor de la partitura.
 - d) A los actores de la obra.
- 2** En una producción interna, qué derechos tiene la CRTVE?
 - a) Los derechos de archivo.
 - b) Los derechos de publicación en redes.
 - c) Los derechos de explotación.
 - d) Los derechos de divulgación.
- 3** Según el artículo 37 bis de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de abril, una obra se considerará huérfana cuando:
 - a) Se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo.
 - b) Transcurran setenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento del autor.
 - c) El autor retire la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
 - d) Los titulares de derechos no estén identificados o, de estarlo, no estén localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.
- 4** ¿Cuáles son las modalidades de derecho de explotación según la Ley de Propiedad Intelectual?
 - a) Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
 - b) Reproducción, distribución, comunicación pública y participación.
 - c) Reproducción, comunicación por copia privada, comunicación pública y transformación.
 - d) Comunicación por copia privada, comunicación pública y transformación.
- 5** Según RDL 1/1996, de 12 de abril, en su artículo 14. el autor una vez puesto a disposición del público podría retirar su obra?
 - a) No es posible hasta que finalice los 25 años de haber realizado la cesión de comunicación pública, como indica el art.14 de LPI.
 - b) Si es posible retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
 - c) No es posible salvo que se decida desde SGPP.
 - d) Si es posible retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, sin necesidad de indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación por su condición de autor.
- 6** Según el artículo 26 de LPI, los derechos del realizador sobre su mera fotografía tiene una duración de:
 - a) 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización o reproducción
 - b) 25 años desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización o reproducción
 - c) 70 años de su muerte o declaración de fallecimiento
 - d) 25 años después de su muerte o declaración de fallecimiento
- 7** Según la Ley de Propiedad Intelectual RDL 1/1996, ¿cuál de las siguientes creaciones es una obra derivada?
 - a) Las coreografías.
 - b) Las traducciones.
 - c) Los proyectos de obras arquitectónicas y de ingeniería.
 - d) Las pantomimas.

8 ¿Cuál de las siguientes exposiciones es la correcta según la Ley de Propiedad Intelectual?

- a) La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho a la explotación de la obra, todo ello sin perjuicio de ser utilizada por el Estado para fines culturales y en beneficio del patrimonio artístico del país.
- b) La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
- c) La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor y a sus herederos, el uso de la explotación de la obra durante la vida del mismo.
- d) La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor y a sus herederos, el uso de la explotación para siempre.

9 Según RDL 1/1996 de 12 abril, el art.26 la duración de los derechos de explotación del autor sobre su obra será... señala la correcta:

- a) Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- b) Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- c) Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- d) Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y ochenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

10 Según el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de abril, en la transmisión “inter vivos”:

- a) La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.
- b) La falta de mención del tiempo limita la transmisión a diez años y la del ámbito territorial a la zona geográfica en la que opere el receptor de la cesión.
- c) La falta de mención del tiempo limita la transmisión a diez años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.
- d) La falta de mención del tiempo limita la transmisión a diez años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.

TEMA 3 – El guion

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 3
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado, y sin norma en las respuestas. El único apoyo normativo es el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , que cuenta a los autores del guion entre los de la obra audiovisual, y no contesta ninguna pregunta
Identificador	B0E-A-1996-8930
Redacción que se estudia	La ley en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Es el tema con peor respaldo documental de todo el bloque: ninguna de sus 6 preguntas tiene norma detrás. Las seis se apoyan en la plantilla oficial y en el uso profesional, y los seis términos se han buscado en todas las fuentes reunidas antes de decirlo
Extensión	2.226 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 3): «EL GUIÓN.»

Seis preguntas, y hay que decirlo desde la primera línea: **ninguna de las seis tiene norma detrás**. Se ha buscado — en la Ley de Propiedad Intelectual, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, en el convenio colectivo de la casa y en las normas técnicas ya reunidas— y **el vocabulario del guion no está regulado en ninguna parte**, porque no tiene por qué estarlo. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	Nada de lo que el examen pregunta. Lo único que aporta es el marco jurídico : el artículo 87 de la Ley de Propiedad Intelectual cuenta a los autores del guion entre los autores de la obra audiovisual
5 · La plantilla oficial	Las seis respuestas : guion literario, escaleta, elipsis, modelo europeo de presentación, secuencia y <i>storyline</i> . Va marcado, una a una

Las seis preguntas se apoyan sólo en la plantilla oficial y en el uso profesional. Se recogen porque **el tribunal ya las ha dado por correctas**, que es la única autoridad disponible cuando no hay norma. Y porque, a cambio, **el examen se contradice y se ayuda a sí mismo**: dos de sus preguntas usan **la definición de un término como distractor de otro**, y quien tenga el cuadro completo gana las dos.

3.1 El único apoyo normativo, y hasta dónde llega

El **texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual** dice quiénes son autores de una obra audiovisual.

Artículo 87, «Autores»:

«Son autores de la obra audiovisual [...]: **1.** El director-realizador. **2.** Los autores del argumento, la adaptación y **los del guion o los diálogos**. **3.** Los autores de las composiciones musicales [...] creadas especialmente para esta obra.»

Esto **no contesta ninguna de las seis preguntas**, y el tema no finge lo contrario. Sirve para dos cosas: para saber que **el guion es una obra protegida y su autor, coautor de la película**, y para notar que **la ley distingue el argumento del guion y el guion de los diálogos**, que es exactamente la escala que el resto del tema desarrolla. La ley da la jerarquía; **el oficio le pone los nombres**.

3.2 La escala del guion: del *storyline* al guion técnico

La mitad de las preguntas de este tema se contestan **teniendo el cuadro completo**, porque el examen construye los distractores **cogiendo la definición de la casilla de al lado**. Conviene aprenderlo como una escala, **de menos a más detalle**:

Pieza	Qué es	Cuánto ocupa
Storyline	Un breve resumen del guion , que desarrolla la historia dramática y linealmente . Es la historia contada de un tirón, sin cortes	Unas líneas
Sinopsis	El mismo resumen, ampliado, con los personajes y el conflicto	Una o dos páginas
Escaleta	La relación de las secuencias del guion, ordenadas narrativamente . Es el esqueleto : qué pasa, en qué orden, sin desarrollarlo	Una lista
Guion literario	La historia escrita entera : acción, descripciones detalladas de personajes y escenarios , y diálogos. Cuenta qué ocurre	El guion
Guion técnico	El mismo guion resuelto para rodarlo : planos, encuadres, movimientos de cámara, sonido. Cuenta cómo se graba	El guion, anotado

Y aquí está el regalo del examen. La pregunta por el *storyline* ofrece como opción falsa «una relación de secuencias ordenadas narrativamente que muestran el esqueleto de la historia», que es **la definición exacta de la escaleta**; y la pregunta por la escaleta ofrece como correcta esa misma frase. **Las dos preguntas se explican la una a la otra**: quien confunda los dos términos falla las dos; quien los tenga separados acierta las dos.

3.2.1 El guion literario

La respuesta oficial: lo que lo distingue es que **incluye descripciones detalladas de personajes y escenarios**.

Los tres distractores recorren la escala de arriba, y cada uno se llama de otra manera:

- «Proporciona un **resumen de la trama, sin detalles** de personajes o escenarios» → eso es el **storyline** o la **sinopsis**.
- «Incluye descripciones **breves**, enfocándose en la **dirección técnica**» → eso es el **guion técnico**.
- «Se centra **sólo en la estructura de diálogos**, sin descripciones» → eso no es un guion audiovisual: es una **lista de diálogos** o un texto teatral.

La regla: el **guion literario es el que describe**. Si la opción quita las descripciones, no es él.

3.2.2 La escaleta

La respuesta oficial: la **relación de las secuencias de un guion ordenadas narrativamente**.

Dos de los tres distractores son **documentos de producción reales**, y conviene no confundirlos porque cada uno lo hace un departamento distinto:

Opción falsa	Qué es de verdad	Quién lo hace
«Relación de medios técnicos y artísticos necesarios para grabar»	El desglose	Producción
«El desglose de gastos de una grabación»	El presupuesto	Producción
«Relación de las secuencias de una obra literaria ordenadas por secuencias»	Nada : la frase se muerde la cola —ordena las secuencias «por secuencias»— y además cambia el guion por una obra literaria	—

La regla: la escaleta **ordena secuencias de un guion**; el desglose **ordena medios**; el presupuesto **ordena dinero**.

3.2.3 El *storyline*

La respuesta oficial: un breve resumen del guion que desarrolla la historia dramática y linealmente.

Las dos palabras que el enunciado premia son las que lo separan de la escaleta:

- **Linealmente**: el *storyline* se cuenta **seguido**, como quien resume una película a un amigo. **La escaleta, en cambio, es una lista.**
- **Dramáticamente**: cuenta **el conflicto**, no la mecánica de producción.

Y los tres distractores:

- «Relación de secuencias ordenadas narrativamente que muestran el esqueleto de la historia» → **la escaleta**, como se ha dicho.
- «Descripción **técnica** de una acción dramática en un guion» → eso apunta al **guion técnico**.
- «Un **eslogan** para promocionar un producto audiovisual» → eso es publicidad, no guion.

3.3 Plano, escena y secuencia

La respuesta oficial a qué es una secuencia: **parte de una historia que tiene sentido completo**.

Es la pregunta más fina del tema, porque **los tres distractores son las definiciones de sus dos vecinos en la escala**. La escala, de menor a mayor:

Unidad	Qué la define
Plano (o <i>toma</i>)	Lo que se graba de una vez, sin cortar la cámara . Es la unidad de rodaje
Escena	La parte de la historia que transcurre en un mismo lugar y un mismo tiempo . Es la unidad de espacio y tiempo
Secuencia	La parte de la historia con sentido completo : puede recorrer varias escenas y varios lugares, pero cuenta algo entero . Es la unidad narrativa

Con esa escala delante, los distractores se colocan solos:

- «Parte de la historia que se desarrolla en **un mismo lugar**» → **la escena**. Es el distractor bueno, porque una secuencia **puede** ocurrir en un solo lugar; lo que pasa es que **no es eso lo que la define**.
- «Parte de la historia que **filmamos en continuidad**» → **el plano**, o a lo sumo la «secuencia-plano», que es un caso particular, no la definición.
- «**Guion técnico simplificado**» → no es ninguna unidad narrativa: es otro documento.

La regla que resuelve las tres: el plano se define por la cámara, la escena por el lugar y la secuencia por el sentido.

3.4 La elipsis

La respuesta oficial: la eliminación de la narración de todo lo superfluo se llama **elipsis**.

Es el recurso más básico del relato audiovisual: **no se cuenta lo que el espectador puede dar por hecho**. El personaje sale de casa y aparece en la oficina; nadie ha visto el trayecto y nadie lo echa de menos. **Contar lo superfluo es el error; saltárselo es la elipsis**.

Los tres distractores:

Opción falsa	Qué es
Mac Guffin	El pretexto de la trama: el objeto o el asunto que mueve a los personajes y cuya naturaleza concreta da igual . Es un término real, y de los que caen
Descanso dramático	No es un término del oficio . Suena a algo, y no lo es
Paréntesis	Es acotación , no elipsis: lo que se abre para añadir, no para quitar

La distinción que hay que fijar: la **elipsis quita**; el **Mac Guffin empuja**. Son las dos únicas opciones reales de la pregunta, y no se parecen en nada salvo en que las dos suenan a manual de guion.

3.5 El modelo europeo de presentación

La respuesta oficial: el modelo europeo presenta el guion **a dos columnas**, con la **imagen a la izquierda** y los **diálogos, músicas, sonidos y efectos a la derecha**.

Cómo está construida la pregunta. Las cuatro opciones combinan **dos variables**, y sólo una combinación es la correcta:

Opción	Columnas	Imagen
a)	Tres	Derecha
b)	Tres	Izquierda
c)	Dos	Izquierda
d)	Dos	Derecha

De modo que hay **dos cosas que recordar**, no una: **son dos columnas y la imagen va a la izquierda**. Quien sólo recuerde una de las dos se queda con dos opciones en pie.

La lógica que ayuda a fijarlo: se lee de izquierda a derecha, y **primero se ve y luego se oye**. La columna de la izquierda es **lo que se ve**; la de la derecha, **todo lo que se oye** —diálogo, música, sonido y efectos, los cuatro juntos en la misma columna, que es la razón de que sean **dos** y no tres—.

Frente a qué se define «europeo». El modelo americano no usa columnas: escribe el guion **en una sola**, con los encabezados de escena, la acción y los diálogos centrados, uno debajo de otro. Por eso la pregunta habla de «modelo europeo»: **es el de las dos columnas**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **No hay norma ni recomendación que fije un formato de guion**, ni española ni internacional; lo que hay son costumbres de industria.

3.6 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Guion	El literario se distingue por describir detalladamente personajes y escenarios	Plantilla oficial
Guion	Escala: relación de las secuencias de un guion ordenadas narrativamente	Plantilla oficial
Guion	Storyline: breve resumen del guion, dramática y linealmente	Plantilla oficial
Narrativa	Secuencia: parte de la historia con sentido completo	Plantilla oficial
Narrativa	Elipsis: eliminar de la narración todo lo superfluo	Plantilla oficial
Formato	Modelo europeo: dos columnas , imagen a la izquierda	Plantilla oficial

Ninguna de las seis tiene norma detrás. Es el tema con peor respaldo documental de todo el bloque específico, por delante incluso de escenografía, y este tema **lo dice en su portada** en lugar de aparentar solidez.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo cuadro: la **sinopsis**, que es el escalón entre el *storyline* y la escala; el **guion técnico**, que es distractor en dos preguntas y puede ser la pregunta la próxima vez; el **plano** y la **escena**, que son los distractores de la secuencia; el **Mac Guffin**, que ya ha aparecido como distractor y es de los términos que caen; y el **modelo americano**, de columna única, que es el contrario del europeo.

3.7 Trazabilidad

- **Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**, B0E-A-1996-8930, leído en su texto consolidado **a 21 de diciembre de 2022, artículo 87**: los autores de la obra audiovisual, entre ellos **los del guion o los diálogos**. Es el **único apoyo normativo del tema**, y **no contesta ninguna pregunta**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Las seis respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial y en el uso profesional.** No hay norma que defina una escala, un *storyline*, una secuencia, una elipsis ni un formato de guion, y no la hay porque no tiene por qué haberla: **es vocabulario de oficio y costumbre de industria**.

- **Se ha buscado antes de decirlo.** Los seis términos se han buscado en las fuentes que este proyecto tiene volcadas —la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley General de Comunicación Audiovisual, el III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y las normas técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la sociedad de ingenieros de cine y televisión (SMPTE) y del instituto europeo de normas de telecomunicaciones (ETSI)—. **Cinco de los seis no aparecen ni una vez;** el sexto, «secuencia», aparece **siempre dentro de «en consecuencia», «consecuencias» o «secuenciación»**, nunca como unidad narrativa. La declaración de que no hay norma es **una comprobación, no una suposición.**
- **Las escalas de este tema —del storyline al guion técnico, y del plano a la secuencia— son ordenaciones del oficio.** Sirven porque explican los distractores del examen, no porque estén escritas en ningún sitio.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [LPI] = texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 87 · [uso] = plantilla oficial y uso profesional, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «EL GUIÓN» · 6 preguntas · **NINGUNA tiene norma detrás**. Es el tema con peor respaldo documental del bloque, y los seis términos se buscaron en todas las fuentes reunidas antes de decirlo.

Lo único que dice la ley

- [LPI] · Art. 87: son autores de la obra audiovisual **el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guion o los diálogos**, y los autores de las composiciones musicales creadas para ella.
- **No contesta ninguna pregunta**. Sirve para saber que el guionista es **coautor** y que **la ley ya distingue argumento / guion / diálogos**, que es la escala que sigue.

La escala del guion

- [uso] · De menos a más detalle: **STORYLINE** (unas líneas, resumen **lineal y dramático**) → **SINOPSIS** (una o dos páginas) → **ESCALETA** (lista de las secuencias ordenadas narrativamente, el esqueleto) → **GUION LITERARIO** (describe personajes y escenarios: qué ocurre) → **GUION TÉCNICO** (planos, encuadres, movimientos: **cómo se graba**).
- **EL REGALO DEL EXAMEN**: el distractor a) de la pregunta del *storyline* es la **definición de la escaleta**, que es la respuesta correcta de otra pregunta. **Las dos se explican entre sí**.
- [uso] · **GUION LITERARIO**: lo distingue que **incluye descripciones detalladas de personajes y escenarios**. Falsos: resumen sin detalles → *storyline/sinopsis* · descripciones breves con dirección técnica → **guion técnico** · sólo diálogos → **lista de diálogos**. **REGLA: el literario es el que DESCRIBE**.
- [uso] · **ESCALETA**: **relación de las secuencias de un GUION ordenadas narrativamente**. Falsos: relación de **medios técnicos y artísticos** → **desglose** · **desglose de gastos** → **presupuesto** · «secuencias de una obra literaria ordenadas por secuencias» → se muerde la cola y cambia guion por obra literaria. **REGLA: la escaleta ordena SECUENCIAS; el desglose, MEDIOS; el presupuesto, DINERO**.
- [uso] · **STORYLINE**: **breve resumen del guion, dramática y LINEALMENTE**. Las dos palabras que lo separan de la escaleta: **linealmente** (seguido, no lista) y **dramáticamente** (el conflicto). Falsos: la **escaleta** · descripción **técnica** → guion técnico · **eslogan**.

Plano, escena y secuencia

- [uso] · **PLANO / toma** = lo que se graba **de una vez, sin cortar la cámara**. Unidad **de rodaje**.
- [uso] · **ESCENA** = **un mismo lugar y un mismo tiempo**. Unidad **de espacio y tiempo**.
- [uso] · **SECUENCIA** = parte de la historia **CON SENTIDO COMPLETO**; puede recorrer varias escenas y lugares. Unidad **narrativa**. **Es la respuesta**.
- **Falsos**: «mismo lugar» → **escena** (el mejor distractor: una secuencia **puede** estar en un solo sitio, pero **no es eso lo que la define**) · «filmamos en continuidad» → **plano** · «guion técnico simplificado» → otro documento.
- **REGLA: el plano se define por la CÁMARA, la escena por el LUGAR, la secuencia por el SENTIDO**.

La elipsis

- [uso] · **ELIPSIS** = **eliminar de la narración todo lo superfluo**. Sale de casa, aparece en la oficina: **el trayecto no se cuenta**.
- **MAC GUFFIN** = el **pretexto** que **mueve a los personajes** y cuya naturaleza concreta **da igual**. Término real, y de los que caen.

- **Descanso dramático** → **no existe** · **paréntesis** → es **acotación**: se abre para **añadir**, no para quitar.
- **REGLA**: la **elipsis** **QUITA**; el **Mac Guffin** **EMPUJA**.

El modelo europeo

- **[uso]** · **DOS columnas** · **IMAGEN a la IZQUIERDA** · a la derecha, **diálogos, músicas, sonidos y efectos**.
- **Dos cosas que recordar, no una**: las opciones combinan **número de columnas** (2 o 3) y **lado de la imagen** (izq. o dcha.). Con una sola quedan **dos opciones en pie**.
- **Lógica**: se lee de izquierda a derecha y **primero se ve, luego se oye**. Todo lo que se oye va junto en **una** columna: por eso son **dos** y no tres.
- **Modelo americano**: **una sola columna**, encabezado de escena, acción y diálogos centrados.
- **No hay norma que fije un formato de guion**, ni española ni internacional.

Lo que se ha preguntado

- **[uso]** **guion literario** = describe · **escaleta** = **secuencias del guion ordenadas** · **storyline** = **resumen breve, lineal y dramático** · **secuencia** = **sentido completo** · **elipsis** = **quitar lo superfluo** · **europeo** = **dos columnas, imagen a la izquierda**.
- **Gratis y aún sin caer**: **sinopsis** · **guion técnico** (distractor en dos preguntas) · **plano y escena** · **Mac Guffin** · **modelo americano**.

Preguntas reales de examen · tema 3

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué característica distingue al guión literario de otros tipos de guiones?
 - a) Proporciona un resumen de la trama, sin detalles de personajes o escenarios.
 - b) Incluye descripciones detalladas de personajes y escenarios Incluye descripciones breves, enfocándose en la dirección técnica.
 - c) d) Se centra sólo en la estructura de diálogos, sin descripciones.
- 2** ¿Qué es una escaleta?
 - a) Una relación de medios técnicos y artísticos necesarios para grabar.
 - b) La relación de las secuencias de un guion ordenadas narrativamente.
 - c) El desglose de gastos de una grabación audiovisual.
 - d) La relación de las secuencias de una obra literaria ordenadas por secuencias.
- 3** En un guion, la eliminación de la narración de todo lo superfluo se denomina:
 - a) Descanso dramático.
 - b) Elipsis.
 - c) Mac Guffin.
 - d) Paréntesis.
- 4** ¿Cómo es el modelo europeo a la hora de presentar un guion?
 - a) A tres columnas: donde se indican imagen (dcha.) y diálogos, músicas, sonidos y efectos (izq.).
 - b) A tres columnas: donde se indican imagen (izq.) y diálogos, músicas, sonidos y efectos (dcha.).
 - c) A dos columnas; donde se indican imagen (izq.) y diálogos, músicas, sonidos y efectos (dcha.).
 - d) A dos columnas: donde se indican imagen (dcha.) y diálogos, músicas, sonidos y efectos (izq.).
- 5** ¿Qué es una secuencia?
 - a) Parte de la historia que se desarrolla en un mismo lugar.
 - b) Parte de una historia que tiene sentido completo.
 - c) Parte de la historia que filmamos en continuidad.
 - d) Guion técnico simplificado.
- 6** ¿Qué es un storyline?
 - a) Una relación de secuencias ordenadas narrativamente que muestran el esqueleto de la historia.
 - b) Una descripción técnica de una acción dramática en un guion.
 - c) Un slogan para promocionar un producto audiovisual.
 - d) Un breve resumen del guion que desarrolla la historia dramática y linealmente.

TEMA 4 – El desglose

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 4
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado ni en las respuestas. El único apoyo es el artículo 8 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE , que enumera las tres fases de una producción y hace comprobable la segunda respuesta
Identificador	B0E-A-2020-16744
Redacción que se estudia	El convenio en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Es el tema menos preguntado del bloque: 2 preguntas , y las dos son la misma cosa por dos lados . No hay norma que defina el desglose —buscado en todo el corpus—; lo que el convenio da es el marco de fases
Extensión	977 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 4): «EL DESGLOSE.»

Dos preguntas —el tema menos preguntado del bloque— y las dos son **la misma cosa vista por dos lados**: qué es el desglose y cuándo se hace. Ninguna tiene norma que la defina; lo que sí tiene norma es **el marco de fases** en el que se contesta la segunda. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE , artículo 8 , que enumera las tres fases de una producción: preproducción, producción y postproducción . Es lo que hace comprobable la segunda respuesta
5 · La plantilla oficial	Qué es el desglose y qué son sus tres distractores. Va marcado

4.1 Qué es el desglose

La respuesta oficial: el **análisis pormenorizado del guion** que sirve para determinar el conjunto de elementos necesarios para el rodaje se llama **desglose**.

Es el documento con el que **producción convierte una historia en una lista de la compra**: se lee el guion secuencia a secuencia y se anota, de cada una, **todo lo que hará falta para rodarla** —intérpretes, figuración, vestuario, atrezzo, vehículos, animales, efectos, equipo técnico, localización, permisos—. De ahí salen después **el presupuesto y el plan de trabajo**.

La palabra lo dice: desglosar es **separar en partes** lo que venía junto. El guion viene junto; el desglose lo separa **por elementos**.

Los tres distractores son **tres documentos reales de la misma casa**, y conviene tenerlos separados porque el examen los cruza entre temas:

Opción falsa	Qué es de verdad	Dónde sale en este temario
Orden de trabajo	El documento que dice qué se rueda cada día y quién tiene que estar . Es consecuencia del desglose, no el desglose	Tema del plan y la orden de trabajo
Tratamiento	Un escalón del desarrollo del guion : la historia contada en prosa, antes de dialogarla. No inventaría nada	Tema del guion
Guion técnico	El guion resuelto para rodarlo : planos, encuadres, movimientos. Dice cómo se graba , no qué hace falta	Tema del guion

La regla que los separa: el **guion técnico** dice **cómo se rueda**; el **desglose**, **qué hace falta**; la **orden de trabajo**, **cuándo y quién**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **No hay norma que defina el desglose**, y se ha buscado el término en todas las fuentes reunidas por este proyecto: **las cuatro veces que aparece, es en otro sentido** —«desglose por categoría de derechos», «desglose por tipo de finalidad», «desglose de la información a obtener»—, nunca el de producción.

4.2 Cuándo se hace

La respuesta oficial: el desglose se realiza durante la etapa de **preproducción**.

Y aquí sí hay algo comprobable, aunque venga por un camino indirecto. El **artículo 8 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, al definir la producción interna, enumera las fases de una producción: **«preproducción, producción y postproducción»**. Son **tres**, y son éstas. La pregunta ofrece cuatro opciones, y **una de ellas no es ninguna de las tres**:

Opción	Qué pasa
«Durante la etapa de posproducción »	Es después de rodar : el desglose ya no serviría para nada
«Durante la etapa de rodaje »	Es la producción : llegar al rodaje sin desglose es llegar sin saber qué hace falta
«Durante la etapa de preproducción »	Es la respuesta : el desglose es de los primeros papeles que se hacen
«Durante la etapa de desarrollo del guion »	No es una fase de la producción : el convenio enumera tres y ésta no está. Además, no se puede desglosar un guion que aún se está escribiendo

El **distractor bueno es el cuarto**, y por dos motivos a la vez: **inventa una fase** que no está en la enumeración del convenio, y **es cronológicamente imposible** —el desglose necesita **el guion terminado**, porque analiza sus secuencias una a una—.

La regla: el desglose es lo primero que se hace con el guion ya cerrado, y lo primero que hace producción.

4.3 Los datos que el examen ha preguntado

Dos preguntas. Las dos se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Producción	Desglose: análisis pormenorizado del guion para determinar los elementos necesarios	Plantilla oficial
Producción	Se hace en la etapa de preproducción	Plantilla oficial (fases enumeradas por el III Convenio, art. 8)

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: la cadena completa **guion → desglose → presupuesto → plan de trabajo → orden de trabajo**, que reparte cuatro documentos entre tres temas de este bloque; y las tres piezas con las que el examen construye los distractores —**orden de trabajo, tratamiento y guion técnico**—, ninguna de las cuales ha sido preguntada de frente todavía.

4.4 Trazabilidad

- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, B0E-A-2020-16744, **artículo 8**: la enumeración de las fases —**preproducción, producción y postproducción**— dentro de la definición de producción interna.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **No hay norma que defina el desglose.** El término se ha buscado en todas las fuentes reunidas por este proyecto y sólo aparece en otro sentido: desglose **de derechos, de finalidades o de información**, nunca de un guion.
- **El convenio enumera las fases; no dice qué se hace en cada una.** Que el desglose caiga en preproducción es **uso profesional**, coherente con la enumeración pero no escrito en ella.
- **La cadena de documentos de este tema es orden del oficio**, no clasificación normalizada.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio Colectivo, artículo 8 · [uso] = plantilla oficial, sin norma leída.

Cabecera. Enunciado sin norma: «EL DESGLOSE» · 2 preguntas, el tema menos preguntado del bloque, y las dos son la misma cosa por dos lados.

Qué es

- [uso] · DESGLOSE = análisis pormenorizado del GUION para determinar el conjunto de elementos necesarios para el rodaje. Es la respuesta.
- Qué hace: se lee el guion **secuencia a secuencia** y se anota **todo lo que hará falta** —intérpretes, figuración, vestuario, atrezzo, vehículos, **semovientes**, efectos, equipo técnico, localización, permisos—. De él salen **el presupuesto y el plan de trabajo**.
- Desglosar = **separar en partes** lo que venía junto.
- Falsos, y los tres son documentos reales: **ORDEN DE TRABAJO** → qué se rueda **mañana** y quién viene; es **consecuencia** del desglose · **TRATAMIENTO** → escalón del **desarrollo del guion**, la historia en prosa; **no inventaría nada** · **GUION TÉCNICO** → dice **cómo se graba**, no **qué hace falta**.
- REGLA: el guion técnico dice **CÓMO**; el desglose, **QUÉ HACE FALTA**; la orden de trabajo, **CUÁNDO Y QUIÉN**.

Cuándo se hace

- [uso] · En **PREPRODUCCIÓN**. Es de los primeros papeles que hace producción.
- [conv] · Art. 8: las fases son **tres** —«**preproducción, producción y postproducción**»—.
- Falsos: **postproducción** → ya se ha rodado: no serviría · **rodaje** → llegar al rodaje sin desglose es llegar **sin saber qué hace falta** · «etapa de **desarrollo del guion**» → **es el fino, y falla dos veces: no es una de las tres fases** que el convenio enumera, y **no se puede desglosar un guion que se está escribiendo**.
- REGLA: el desglose es lo primero que se hace con **EL GUION YA CERRADO**.

Preguntas reales de examen · tema 4

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 El análisis pormenorizado del guion que sirve para determinar el conjunto de elementos necesarios para el rodaje del mismo se denomina:

- a) Orden de trabajo.
- b) Tratamiento.
- c) Desglose.
- d) Guion técnico.

2 ¿En qué etapa de la producción se realiza el desglose?

- a) Durante la etapa de posproducción.
- b) Durante la etapa de rodaje.
- c) Durante la etapa de preproducción.
- d) Durante la etapa de desarrollo del guión.

TEMA 5 – Localización

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 5
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado ni en las respuestas. El artículo 38 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE prueba que Producción, Realización y Técnica son ámbitos distintos, que es el armazón de una de las tres preguntas
Identificador	B0E-A-2020-16744
Redacción que se estudia	El convenio en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Las 3 preguntas se apoyan sólo en la plantilla oficial. Los términos se han buscado en todo el corpus: «cover set» y «equipo básico» no aparecen, y «localización» sale siempre en otro sentido
Extensión	1.316 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 5): «LOCALIZACIÓN.»

Tres preguntas, y ninguna tiene norma que la conteste. Lo que sí hay es una norma que sostiene el armazón de una de ellas: el convenio de la casa demuestra que los tres departamentos que forman el equipo básico de localización **existen y son distintos**. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, artículo 38, cuyos ámbitos ocupacionales incluyen, separados, Producción, Realización y edición audiovisual y Técnica : los tres del equipo básico
5 · La plantilla oficial	Quién va a una localización, para qué se va y qué es un cover set . Va marcado

Las tres respuestas se apoyan sólo en la plantilla. Van dichas como tales.

5.1 Qué es una localización

Localizar es ir a ver el sitio antes de rodar en él. No es elegirlo sobre un mapa ni mirarlo en una pantalla: es ir, medir, preguntar y volver con una ficha que diga **si sirve, qué cuesta y qué habrá que llevar**.

De ahí que el examen pregunte tres cosas: **quién va, para qué se va y qué se hace cuando el sitio elegido falla**.

5.2 El equipo básico

La respuesta oficial: el equipo básico de localización lo forman **productor, realizador y jefe técnico**.

Los tres son tres puntos de vista distintos sobre el mismo sitio, y ésa es la lógica de la composición:

Quién	Qué mira
Productor	Lo que cuesta y lo que hay que gestionar: permisos, accesos, aparcamiento, horarios, alojamiento, seguros
Realizador	Lo que se ve: si el sitio sirve para los planos que quiere, por dónde entra la acción, dónde van las cámaras
Jefe técnico	Lo que hay que llevar: corriente, distancias de tirada, cobertura, ruido, dónde puede ir la unidad móvil

Y el convenio prueba que esos tres son departamentos distintos: su artículo 38 enumera, entre los ámbitos ocupacionales de la Corporación, «Producción», «Realización y edición audiovisual» y «Técnica», cada uno por su lado. La pregunta, por tanto, pide un representante de cada una de las tres áreas.

Los tres distractores fallan por sustitución: cada uno cambia una de las tres patas por alguien que no aporta un punto de vista nuevo o que no decide en esa fase:

- «Realizador, jefe técnico y director» → duplica el punto de vista artístico y deja fuera a producción, que es quien paga.
- «Productor, iluminador y jefe técnico» → el iluminador es un oficio del área técnica: no añade un área, la repite, y deja fuera al realizador.
- «Realizador, encargado de sonido y productor» → lo mismo con el sonido, y deja fuera la visión técnica de conjunto.

La regla: una localización se ve con tres ojos —el que paga, el que encuadra y el que conecta—, y toda opción que repita un ojo y se deje otro está mal.

5.3 Para qué se localiza

La respuesta oficial: la utilidad principal es económica: «no debemos decidimos por un lugar sin conocer los aspectos económicos que conlleva su elección —costes de adecuación estética y técnica, además de otras cuestiones —».

Es una respuesta que conviene entender antes de aceptarla, porque a primera vista la opción artística suena mejor. Lo que la decide es de qué examen se trata: éste es el temario de Producción, y la localización, en producción, es una decisión de coste. El sitio más bonito no sirve si adecuarlo cuesta más que construirlo en plató, si no cabe la unidad móvil o si el permiso vale una fortuna.

Y las tres opciones falsas, léidas con cuidado, se descalifican solas:

Opción falsa	Por qué no
«Técnica: las necesidades técnicas priman en la elección»	Lo técnico condiciona, pero se resuelve con dinero: casi todo lo que falta se puede llevar. La pregunta es cuánto cuesta llevarlo
«Artística: [...] no sería prioritario el aspecto económico respecto al artístico»	Es el distractor bueno, y se delata solo: dice expresamente que lo económico no es prioritario, que es justo lo contrario de lo que un departamento de producción hace
«No es necesario hacer ninguna localización si podemos verlo en línea o si conocemos el lugar de rodajes anteriores»	Niega el trabajo entero. Un sitio cambia: obras, ruido, horarios, accesos. Y una fotografía no dice dónde hay un enchufe

Una advertencia honrada. Que la utilidad **principal** sea la económica **es el criterio del tribunal**, y en este temario se estudia como tal. En la práctica del oficio, las tres miradas —artística, técnica y económica— van juntas, y ninguna decide sola: por eso el equipo básico **son tres personas y no una**. El tema recoge la respuesta oficial **y deja dicha la matización**, porque quien conozca el oficio puede extrañarse.

5.4 El cover set

La respuesta oficial: un **cover set** es un **escenario de reserva**.

Es el decorado o la localización que se tiene **preparada y disponible por si el plan del día se cae**: llueve sobre un exterior, se retrasa un permiso, no llega un intérprete. En vez de perder la jornada —que es lo más caro que existe en un rodaje—, **el equipo se traslada al escenario de reserva y rueda otra cosa que también estaba prevista**.

Por eso es **un asunto de producción y no de dirección**: lo que se protege con un **cover set** no es la escena, **es el día**.

Los tres distractores no tienen relación con el término: **un esquema de iluminación, un equipo de cámaras y un diseño gráfico**. Ninguno se llama así.

Cómo se relaciona con lo anterior: el **cover set** es **la consecuencia práctica** de haber localizado bien. Quien ha ido a ver los sitios **sabe cuál puede servir de reserva**; quien los ha visto sólo en una pantalla, no.

Nivel de la fuente: plantilla oficial y uso profesional.

5.5 Los datos que el examen ha preguntado

Tres preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Localización	El equipo básico: productor, realizador y jefe técnico	Plantilla oficial (áreas probadas por el III Convenio, art. 38)
Localización	La utilidad principal es económica	Plantilla oficial
Localización	Un cover set es un escenario de reserva	Plantilla oficial

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: **qué mira cada uno de los tres** en una localización —coste y gestión, planos, y corriente y enlace—, que es de donde salen los distractores; y la relación entre **localización** y **cover set**, que puede caer encadenada.

5.6 Trazabilidad

- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, B0E-A-2020-16744, **artículo 38**, «Ámbitos ocupacionales»: entre los trece figuran, **separados**, **«Producción»**, **«Realización y edición audiovisual»** y **«Técnica»**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Las tres respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial.** Los términos **localización**, **equipo básico** y **cover set** se han buscado en todas las fuentes reunidas por este proyecto: **«localización» aparece, pero siempre con otro significado** —el de **ubicación o paradero**: «localización geográfica», «localización de la persona trabajadora»—, nunca el de ir a ver un sitio antes de rodar; y los otros dos **no aparecen**.
- **El convenio prueba que las tres áreas existen y son distintas; no dice quién va a una localización.** Esa parte es uso profesional.
- **Que la utilidad principal sea la económica es el criterio del tribunal.** En el oficio, las tres miradas van juntas, y el tema lo dice al lado de la respuesta.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio Colectivo, artículo 38 · [uso] = plantilla oficial, sin norma leída.

Cabecera. Enunciado sin norma: «LOCALIZACIÓN» · 3 preguntas, las tres sólo con la plantilla. «Cover set» y «equipo básico» no aparecen en todo el corpus; «localización» sale, pero siempre con otro significado.

El equipo básico

- [uso] · **PRODUCTOR, REALIZADOR y JEFE TÉCNICO**. Son tres puntos de vista sobre el mismo sitio:
- **Productor** → lo que cuesta y lo que hay que gestionar: permisos, accesos, aparcamiento, horarios, alojamiento, seguros.
- **Realizador** → lo que se ve: si sirve para sus planos, por dónde entra la acción, dónde van las cámaras.
- **Jefe técnico** → lo que hay que llevar: corriente, tiradas, cobertura, ruido, dónde cabe la unidad móvil.
- [conv] · **Art. 38** enumera, separados, los ámbitos «**Producción**», «**Realización y edición audiovisual**» y «**Técnica**»: la pregunta pide un representante de cada área.
- **Falsos, y todos fallan POR SUSTITUCIÓN**: «realizador, jefe técnico y **director**» → duplica lo artístico y **deja fuera a producción** · «productor, **iluminador** y jefe técnico» → el iluminador **repite el área técnica** y deja fuera al realizador · «realizador, **encargado de sonido** y productor» → igual, sin visión técnica de conjunto.
- **REGLA**: se ve con TRES OJOS —el que paga, el que encuadra y el que conecta—. Toda opción que repita un ojo y se deje otro está mal.

Para qué se localiza

- [uso] · **ECONÓMICA**. «No debemos decidirnos por un lugar sin conocer los aspectos económicos que conlleva su elección —costes de adecuación estética y técnica...—».
- **Por qué**: es el temario de **PRODUCCIÓN**. El sitio más bonito no sirve si **adecuarlo** cuesta más que el plató, si **no cabe** la unidad móvil o si **el permiso** vale una fortuna.
- **Falsos**: «**técnica**, las necesidades técnicas **priman**» → lo técnico **se resuelve con dinero**; la pregunta es **cuánto cuesta llevarlo** · «**artística... no sería prioritario el aspecto económico**» → **se delata sola**: dice justo lo contrario de lo que hace producción · «**no es necesario** localizar si lo vemos en línea o lo conocemos» → **niega el trabajo entero**; un sitio cambia, y **una foto no dice dónde hay un enchufe**.
- **Matización honrada**: que lo económico sea **lo principal** es **criterio del tribunal**. En el oficio las tres miradas van juntas: por eso **el equipo son tres personas y no una**.

El cover set

- [uso] · **ESCENARIO DE RESERVA**. Preparado y disponible **por si el plan del día se cae**: llueve, se retrasa un permiso, falta un intérprete. En vez de perder la jornada —**lo más caro que existe en un rodaje**—, se rueda otra cosa **también prevista**.
- **Es asunto de producción, no de dirección**: lo que se protege **no es la escena, es el día**.
- **Falsos**: esquema de iluminación · equipo de cámaras · diseño gráfico. **Ninguno se llama así**.
- **Enlaza con lo anterior**: quien **ha ido a ver los sitios** sabe cuál puede servir de reserva.

Preguntas reales de examen · tema 5

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 El equipo básico de localización estará compuesto por:

- a) Realizador, Jefe Técnico y Director.
- b) Productor, Iluminador y Jefe Técnico.
- c) Productor, Realizador y Jefe Técnico.
- d) Realizador, Encargado de Sonido y Productor.

2 ¿Cuál es la utilidad principal en una localización?

- a) Técnica, conocer las necesidades técnicas del lugar elegido priman en la elección de la ubicación de nuestro rodaje.
- b) Económica, no debemos decidimos por un lugar sin conocer los aspectos económicos que conllevan su elección (costes adecuación estética y técnica, además de otras cuestiones a tener en cuenta.
- c) Artística, conocer si el espacio elegido se adecua a lo que necesitamos según guion o escaleta para nuestro rodaje, no sería prioritario el aspecto económico respecto al artístico.
- d) No es necesario hacer ninguna localización, si podemos verlo “on line” o si conocemos el lugar por rodajes anteriores.

3 ¿Qué es cover set?

- a) Un esquema de iluminación.
- b) Un equipo de cámaras.
- c) Un diseño gráfico.
- d) Un escenario de reserva.

TEMA 6 – Plan de trabajo y orden de trabajo

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 6
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado ni en las respuestas. Es, con el del guion, uno de los dos temas del bloque sin ninguna fuente normativa: los seis documentos que maneja se han buscado en todo el corpus y cinco no aparecen ni una vez
Identificador	— (ninguna)
Redacción que se estudia	— (no hay norma que estudiar)
Aviso sobre las fuentes	Las 4 preguntas se apoyan sólo en la plantilla oficial. Lo que el tema ofrece a cambio es la cadena entera de papeles de una producción , que es lo que hace que los distractores se descarten solos
Extensión	1.630 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 6): «ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PLAN DE TRABAJO Y ORDEN DE TRABAJO.»

Cuatro preguntas, y todas de **papeles de producción**: cuándo se hace cada uno, quién lo entrega y para qué sirve. **Ninguna tiene norma que la conteste** —los cinco documentos se han buscado en todas las fuentes reunidas y no aparece ninguno—, pero **una de las cuatro se contesta por descarte con lo que este mismo bloque ya ha dado**. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
5 · La plantilla oficial	Las cuatro respuestas: cuándo se elabora el plan de trabajo, qué es un diagrama de la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), en qué documento se anotan los archivos para el montaje y cuándo se entrega el parte de trabajo. Va marcado

Las cuatro se apoyan sólo en la plantilla. Van dichas como tales. Lo que este tema puede ofrecer a cambio es **la cadena entera de papeles**, que es lo que hace que los distractores se descarten solos.

6.1 La cadena de papeles de una producción

Los cuatro enunciados de este tema y los dos del tema del desglose manejan **seis documentos distintos**, y el examen los usa unos como distractores de otros. Puestos en orden, se explican:

Documento	Cuándo	Qué dice
Guion	Preproducción	Qué se cuenta
Desglose	Preproducción, con el guion cerrado	Qué hace falta, secuencia a secuencia
Presupuesto	Preproducción, con el desglose hecho	Cuánto cuesta
Plan de trabajo	Preproducción, después del desglose y de la localización	En qué orden y en cuántos días se rueda
Orden de trabajo	La víspera de cada jornada	Qué se rueda mañana, dónde y quién tiene que estar
Parte de trabajo	Al terminar cada jornada	Qué se rodó de verdad, cuánto se tardó y qué pasó

La regla que ordena las tres últimas: el plan es de toda la producción; la orden, de mañana; el parte, de hoy y hacia atrás.

6.2 Cuándo se elabora el plan de trabajo

La respuesta oficial: después del desglose y la localización.

Y la razón es que el plan necesita las dos cosas para existir. Un plan de trabajo dice **qué se rueda cada día**, y para decirlo hay que saber:

- **Qué hace falta en cada secuencia** —eso lo da el **desglose**—: no se pueden juntar en un día dos secuencias que necesiten el mismo decorado montado de dos maneras, ni separar las que comparten un intérprete caro.
- **Dónde se rueda cada una y cuánto se tarda en ir** —eso lo da la **localización**—: el plan agrupa por sitio, porque **mover un equipo cuesta media jornada**.

Los tres distractores, y por qué caen:

Opción falsa	Por qué no
«Después de la aprobación del presupuesto »	El presupuesto se calcula a partir del plan —cuántos días, cuántas jornadas de cada oficio—: esperar a su aprobación invierte el orden
«Después del desglose y antes de la localización»	Sin saber dónde se rueda, no se puede agrupar por sitio , que es la mitad del trabajo de un plan
« Antes del desglose y la localización»	Sería planificar sin saber qué hace falta ni dónde : no es un plan, es un deseo

La regla: el plan de trabajo es lo último de la preproducción, porque necesita todo lo demás hecho.

6.3 El diagrama PERT

La respuesta oficial: un diagrama **PERT** —técnica de evaluación y revisión de programas, por sus siglas inglesas— es **una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completarlos**.

Lo que hace es **dibujar las tareas y sus dependencias**: cuáles pueden ir en paralelo, cuáles tienen que esperar a otra y **cuál es la cadena que marca la duración total** del proyecto. En una producción sirve exactamente para lo mismo que el plan de trabajo, pero **con el método formal detrás**: si el decorado tarda seis días en construirse y sólo hay ocho hasta el rodaje, el diagrama **enseña que ahí no hay margen**.

Y esta pregunta tiene la particularidad más divertida del bloque: sus tres distractores son tres temas de este mismo temario.

Opción falsa	De qué tema es
«Herramienta de escenografía virtual que mantiene la proporción entre personas reales y elementos virtuales»	Escenografía e iluminación
«Herramienta que permite calcular la impedancia de un micrófono »	Imagen y sonido
«Herramienta que permite analizar la luminancia de una señal de elevada gama dinámica (HDR) »	Imagen y sonido y Formatos y soportes

Están puestos ahí para que suenen técnicos, y quien haya estudiado esos temas los reconoce y **sabe que ninguno se llama así**: la proporción en un plató virtual la da el **seguimiento de cámara**; la impedancia se mide en **ohmios** con un medidor; y la luminancia de una señal se analiza con el **monitor de forma de onda**. **Ninguna de las tres herramientas se llama PERT**.

6.4 La hoja de script

La respuesta oficial: el documento en el que se anotan los datos de los archivos de vídeo y audio **para organizar el material de cara al montaje** es la **hoja de script**.

Es el papel que lleva **la persona de continuidad** —el *script*— durante el rodaje: anota, toma a toma, **qué se ha grabado, en qué archivo o cinta, con qué duración, cuál es la buena y por qué**. Sin ese papel, el montaje empieza **mirando todo el material sin saber qué mira**.

Los tres distractores son **tres documentos reales de tres momentos distintos**:

Opción falsa	Qué es	Cuándo
Hoja de storyboard	El dibujo de los planos previstos	Antes de rodar
Orden de trabajo	Qué se rueda mañana y quién viene	La víspera
Parte de producción	Lo ocurrido en la jornada: horarios, incidencias, gastos	Al final del día, pero no es un índice del material

La regla que los separa: el *storyboard* **dibuja lo que se va a rodar**; la *hoja de script* **anota lo que se ha rodado, archivo por archivo**; el *parte* **cuenta cómo fue el día**.

6.5 Cuándo se entrega el parte de trabajo

La respuesta oficial: al finalizar la jornada de trabajo.

Y es coherente con lo que un parte es: **el registro de lo que ha pasado**. No puede entregarse antes, porque aún no ha pasado nada; y entregarlo más tarde **le quita su función**, que es que producción sepa **esa misma noche** cuánto se ha avanzado, qué se ha quedado sin rodar y qué hay que rehacer del plan de mañana.

Los tres distractores lo llevan a tres finales de fase —**preproducción, posproducción y localización técnica**—, y todos fallan por lo mismo: **el parte es diario, no de fase**. Es la diferencia entre **un documento que se entrega una vez** y **uno que se entrega todos los días**.

La regla que cierra el tema: de los seis papeles, **sólo dos son diarios** —la **orden de trabajo**, que mira hacia delante, y el **parte de trabajo**, que mira hacia atrás—. Los otros cuatro son **de una vez**.

6.6 Los datos que el examen ha preguntado

Cuatro preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Planificación	El plan de trabajo se elabora después del desglose y la localización	Plantilla oficial
Planificación	Un diagrama PERT es una herramienta de gestión de proyectos	Plantilla oficial
Rodaje	Los archivos de vídeo y audio se anotan en la hoja de script	Plantilla oficial
Rodaje	El parte de trabajo se entrega al finalizar la jornada	Plantilla oficial

Ninguna de las cuatro tiene norma detrás.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: la **cadena entera de papeles** —guion, desglose, presupuesto, plan de trabajo, orden de trabajo y parte de trabajo—, que reparte distractores entre tres temas de este bloque; la diferencia entre **orden** y **parte**, que es la única pareja de documentos diarios; y el **storyboard** y el **parte de producción**, que son distractores hoy.

6.7 Trazabilidad

Este tema no tiene ninguna fuente normativa, y es el segundo del bloque del que hay que decirlo —el primero fue el del guion—.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Las cuatro respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial y en el uso profesional.**
- **Los seis documentos del tema se han buscado en todas las fuentes reunidas** por este proyecto —las leyes volcadas a la fecha de corte, el convenio colectivo, los materiales institucionales y las normas técnicas—. **«Plan de trabajo», «orden de trabajo», «parte de trabajo», «hoja de script» y «parte de producción» no aparecen ni una vez;** «desglose» aparece cuatro veces y **siempre en otro sentido.**
- **La cadena de papeles que el tema construye es un orden del oficio**, no una clasificación normalizada. Se justifica porque **explica los distractores**, no porque esté escrita en ningún sitio.
- **El desarrollo de las siglas PERT no está tomado de ninguna fuente leída:** se da porque es de uso corriente en gestión de proyectos, y **el tema no afirma nada más sobre el método** que lo que la propia respuesta oficial dice.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. **Todo en este tema es [uso]**: plantilla oficial y uso profesional. **Es, con el del guion, uno de los dos temas del bloque sin ninguna fuente normativa.**

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PLAN DE TRABAJO Y ORDEN DE TRABAJO» · **4 preguntas, las cuatro sólo con la plantilla.** De los seis documentos que maneja, **cinco no aparecen ni una vez** en todo el corpus.

La cadena de papeles

- **GUION** (qué se cuenta) → **DESGLOSE** (qué hace falta) → **PRESUPUESTO** (cuánto cuesta) → **PLAN DE TRABAJO** (en qué orden y en cuántos días) → **ORDEN DE TRABAJO** (qué se rueda mañana y quién viene) → **PARTE DE TRABAJO** (qué se rodó hoy).
- **REGLA**: el **PLAN** es de toda la producción; la **ORDEN**, de mañana; el **PARTE**, de hoy y hacia atrás.
- **Sólo dos son DIARIOS**: **orden** —mira hacia delante— y **parte** —mira hacia atrás—. Los otros cuatro son **de una vez**.

El plan de trabajo

- **Se elabora DESPUÉS DEL DESGLOSE Y DE LA LOCALIZACIÓN**, porque necesita las dos:
- **Del desglose**, qué hace falta en cada secuencia: no se juntan en un día dos secuencias con el mismo decorado montado de dos maneras.
- **De la localización**, dónde se rueda y cuánto se tarda en ir: **el plan agrupa POR SITIO**, porque **mover un equipo cuesta media jornada**.
- **Falsos**: «después de la **aprobación del presupuesto**» → **el presupuesto se calcula A PARTIR del plan**: invierte el orden · «después del desglose y **antes** de la localización» → sin saber dónde, **no se puede agrupar por sitio** · «antes de los dos» → **no es un plan, es un deseo**.
- **REGLA**: el plan de trabajo es **LO ÚLTIMO** de la preproducción.

El diagrama PERT

- **Herramienta de GESTIÓN DE PROYECTOS** que analiza **cada tarea necesaria para completarlos**. Dibuja tareas y **dependencias**: qué va en paralelo, qué espera, y **cuál es la cadena que marca la duración total**.
- **LO DIVERTIDO DE ESTA PREGUNTA**: sus tres distractores son tres temas de este mismo temario. «Proporción entre personas reales y elementos virtuales» → **escenografía** (eso lo da el **tracking**) · «calcular la **impedancia de un micrófono**» → **imagen y sonido** (se mide en **ohmios**) · «analizar la **luminancia de una señal HDR**» → **formatos** (eso lo hace el **monitor de forma de onda**).
- **Ninguna de las tres herramientas se llama PERT**.

La hoja de script

- **Ahí se anotan los datos de los archivos de vídeo y audio** para organizar el material **de cara al montaje**. Lo lleva **continuidad**: toma a toma, qué se grabó, en qué archivo, con qué duración, cuál es la buena y por qué.
- **Falsos**: **HOJA DE STORYBOARD** → **dibuja** los planos previstos, **antes** de rodar · **ORDEN DE TRABAJO** → qué se rueda mañana, **la víspera** · **PARTE DE PRODUCCIÓN** → **lo ocurrido** en la jornada —horarios, incidencias, gastos—, **pero no es un índice del material**.
- **REGLA**: el storyboard **DIBUJA** lo que se va a rodar; la hoja de script **ANOTA** lo rodado, **archivo por archivo**; el **parte CUENTA** cómo fue el día.

El parte de trabajo

- Se entrega **AL FINALIZAR LA JORNADA**. Es **el registro de lo que ha pasado**: antes no ha pasado nada, y después pierde su función, que es que producción sepa **esa misma noche** cuánto se ha avanzado y qué hay que rehacer del plan de mañana.
- **Falsos**: al finalizar la **preproducción**, la **posproducción** o la **localización técnica** → todos fallan por lo mismo: **el parte es DIARIO, no de fase**.

Preguntas reales de examen · tema 6

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuándo se elabora el plan de trabajo?

- a) Después del desglose y la localización.
- b) Después de la aprobación del presupuesto.
- c) Después del desglose y antes de la localización.
- d) Antes del desglose y la localización.

2 Un diagrama de PERT es:

- a) Una herramienta de escenografía virtual que nos permite mantener la proporción de tamaño entre las personas reales y los elementos virtuales.
- b) Una herramienta que nos permite calcular la impedancia de un micrófono.
- c) Una herramienta que nos permite analizar la luminancia de una señal HDR.
- d) Una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar los mismos.

3 ¿En qué documento se anotan los datos de archivos de video y audio para organizar el material de cara al montaje?

- a) Hoja de storyboard
- b) Orden de trabajo.
- c) Hoja de script.
- d) Parte de producción.

4 ¿En que momento de producción se entrega el parte de trabajo?

- a) Al finalizar la jornada de trabajo
- b) Al finalizar la preproducción
- c) Al finalizar la posproducción
- d) Al finalizar la localización técnica

TEMA 7 – Equipos humanos: equipos técnicos y artísticos

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 7
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. El artículo 38 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y su anexo VIII dan el mapa de ámbitos ocupacionales que dos preguntas presuponen; qué hace cada oficio se apoya sólo en la plantilla, y va marcado
Identificador	B0E-A-2020-16744 · B0E-A-2022-20256
Redacción que se estudia	El convenio y su acuerdo de modificación de 02/12/2022, ambos anteriores al corte del 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Ninguno de los seis oficios que el examen pregunta está nombrado en el convenio, y se han buscado uno a uno. Lo que el convenio da es el mapa de los departamentos, no los nombres de los oficios
Extensión	2.258 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 7): «EQUIPOS HUMANOS: EQUIPOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS.»

Seis preguntas, y todas del mismo tipo: **quién hace qué, y en qué departamento está**. Aquí el convenio de la casa sirve a medias, y hay que decir en qué mitad: el III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE fija el **mapa de los departamentos** —los llama **ámbitos ocupacionales**— y con eso quedan probados los compartimentos que dos preguntas dan por supuestos; pero **no nombra ni un solo oficio de los que el examen pregunta**. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, artículo 38, con los trece ámbitos ocupacionales de la Corporación, y su anexo VIII, con las ocupaciones tipo. Prueban que vestuario, decorados, realización y documentación son ámbitos distintos, que es lo que dos preguntas necesitan
5 · La plantilla oficial	Qué hace cada oficio: el lector de partituras, el <i>fixer</i> , el figurinista, el escenógrafo, el forillista y el maquillaje de pancake. Va marcado

Ninguno de los seis oficios que el examen pregunta está nombrado en el convenio. Se ha buscado uno a uno. Lo que el convenio da es el mapa, no los nombres.

7.1 El mapa que sí está en el convenio

Antes de los oficios, la estructura. El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE establece los **ámbitos ocupacionales**, que son los compartimentos en que la Corporación organiza a su gente.

Artículo 38, «Ámbitos ocupacionales»:

«Se establecen los siguientes ámbitos ocupacionales: **Producción de contenidos audiovisuales y multimedia; Información y documentación; Técnica; Diseño y escenografía; Gestión, administración y servicios corporativos (Grupo I); Realización y edición audiovisual; Imagen, sonido y luminotecnia; Producción; Gestión y administración (Grupo II); Servicios corporativos (Grupo II); Decorados; Vestuario e imagen personal; Orquesta y coro.**»

Y añade dos reglas que conviene retener: «**cada ámbito ocupacional puede incluir funciones pertenecientes a diferentes grupos y subgrupos profesionales**», y «**el ámbito ocupacional constituirá la base de orientación para el desarrollo y la promoción profesionales**».

El **anexo VIII**, que el acuerdo de modificación parcial suscrito el **10 de noviembre de 2022** añadió al convenio, baja un escalón más y enumera **ocupaciones tipo**, entre ellas —para lo que aquí interesa— «**Estilismo (Vestuario-Maquillaje-Characterización)**», «**Ambientación Vestuario**», «**Imagen Personal**», «**Luminotecnia**», «**Realización (asistencia)**» y «**Producción (asistencia)**», que es la ocupación de esta misma convocatoria.

Para qué sirve esto en el examen. Dos preguntas —la del figurinista y la del forillista— piden **a qué equipo pertenece un oficio**, y ofrecen como opciones cuatro departamentos. El convenio **prueba que esos departamentos existen y son distintos entre sí**: *vestuario no es decorados, realización no es documentación*. Lo que no prueba es **en cuál cae cada oficio**, porque **no los nombra**. Esa parte es plantilla, y va marcada.

7.2 El equipo de vestuario e imagen personal

7.2.1 El figurinista

La respuesta oficial: el figurinista **pertenece al equipo de vestuario**.

El figurinista **diseña los figurines**: los bocetos de lo que va a llevar cada personaje, con sus telas, sus colores y su época. De ahí el nombre. Es el escalón de **diseño** de un ámbito que el convenio llama «**Vestuario e imagen personal**» y cuyas ocupaciones tipo son «**Estilismo (Vestuario-Maquillaje-Characterización)**» y «**Ambientación Vestuario**».

Los tres distractores colocan al figurinista en **tres ámbitos que el convenio reconoce como distintos**, y por eso son buenos distractores:

Opción falsa	Qué ámbito es en el convenio	Por qué no
«Categoría de realización , trabaja junto con regidor»	Realización y edición audiovisual	El regidor sí es de realización; el figurinista no trabaja ahí
«Pertenece a la categoría de documentación »	Información y documentación	Nada que ver: documentación gestiona archivo y fondos
«Pertenece al departamento de efectos y ambientación de decorados »	Decorados	Es el distractor fino: la ambientación de decorados es de decorados; la ambientación de vestuario es del otro ámbito

La regla: lo que se pone el intérprete es vestuario; lo que rodea al intérprete es decorados.

7.2.2 El pancake

La respuesta oficial: las pastillas secas de polvo compacto y mate que se usan en televisión y cine se llaman **pancake**.

Es maquillaje **de base**, y lo que lo define es su forma y su acabado: **pastilla seca**, se aplica **con esponja húmeda** y da un acabado **mate**, que es lo que un plató necesita porque el brillo se ve.

Los tres distractores son **otros tres productos de maquillaje que existen**, y conviene reconocerlos porque pueden caer al revés:

- **Pan-stick:** base **en barra**, cremosa y de mayor cobertura. **Es el distractor bueno**, porque el nombre se parece; lo que cambia es **el formato**, barra frente a pastilla.
- **Base cremosa en tubo:** otro formato de base, ni seca ni compacta.
- **Máscara de base líquida:** base **líquida**, lo contrario de una pastilla seca.

La regla: si es pastilla seca y mate, es **pancake**; si es barra cremosa, es **pan-stick**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. El convenio nombra **el maquillaje** como ocupación —dentro de «Estilismo»—, pero **no entra en los productos**, y ninguna norma lo hace.

7.3 El equipo de escenografía y decorados

7.3.1 El forillista

La respuesta oficial: de los cuatro profesionales que el examen ofrece, el que forma parte del **equipo de escenografía** es el **forillista**.

Forillista es quien pinta o construye los forillos: los fondos que se colocan **detrás de una puerta o una ventana** del decorado para simular lo que hay al otro lado. Es, literalmente, un oficio de decorado, y encaja en los ámbitos que el convenio llama «**Diseño y escenografía**» y «**Decorados**».

Los tres distractores son **profesionales reales de otros equipos**, y aquí el examen se ayuda a sí mismo, porque **los tres han salido en otras preguntas de este mismo temario**:

Opción falsa	De qué equipo es	Dónde ha salido
Ambientador musical	Posproducción	Es la respuesta de una pregunta del tema de la producción
Fotofija	Equipo de imagen	Hace las fotografías de rodaje, no escenografía
Figurinista	Vestuario	Es la respuesta de la otra pregunta de este mismo tema

El examen contesta una pregunta con otra: quien haya estudiado que el figurinista es de vestuario y que el ambientador musical trabaja en posproducción, **descarta dos de las cuatro opciones sin saber qué es un forillista**.

7.3.2 El escenógrafo o director artístico

La respuesta oficial: diseña y supervisa los decorados, maquillaje, peluquería y vestuario.

Ésta es la pregunta que más cuidado pide, porque **las cuatro opciones dicen «diseña y supervisa»** y sólo cambian **qué** supervisa. Lo que el tribunal premia es **la extensión de su mando**: el escenógrafo o director artístico **manda sobre todo lo que se ve y no es la cámara** —decorado, maquillaje, peluquería y vestuario—, es decir, **la imagen plástica del programa entera**.

Opción	Qué diseña y supervisa	Por qué no
a)	«La ejecución artística de la obra»	Demasiado ancho y demasiado vago : eso es la dirección, no la dirección artística
b)	«La construcción de los decorados así como la actuación de los artistas »	La actuación no es suya : es del director
c)	Decorados, maquillaje, peluquería y vestuario	Es la respuesta
d)	«Junto con el realizador, la futura ejecución de planos »	Los planos son del realizador ; el escenógrafo aporta el espacio, no el desglose de planos

La regla que separa las cuatro: el escenógrafo manda sobre **las cosas y el aspecto**; el director y el realizador, sobre **las personas y los planos**.

Y una nota que el convenio permite hacer. Que el mando del escenógrafo llegue al maquillaje y al vestuario es **criterio del oficio, no del convenio**: éste separa «**Diseño y escenografía**», «**Decorados**» y «**Vestuario e imagen personal**» en **tres ámbitos ocupacionales distintos**. El tema recoge la respuesta oficial y **señala esta tensión**, porque quien conozca el convenio puede extrañarse, y conviene que sepa por qué.

7.4 Dos oficios de fuera de plantilla

7.4.1 El lector de partituras

La respuesta oficial: su función es **usar la partitura de una pieza de música para planificar el guion técnico**.

En la retransmisión de un concierto **no se improvisa**: alguien que sabe leer música va marcando sobre la partitura **qué instrumento entra, cuándo y durante cuánto**, y con eso **se escribe el guion técnico** que dice qué cámara va en cada compás. Es, en el fondo, **la escaleta de un concierto**.

Los tres distractores describen tareas parecidas pero **que no producen el guion**:

- «**Leer la partitura** de un concierto» → es lo que hace, pero **no para qué**. Es el distractor fino: **acierta el medio y omite el fin**.
- «Avisar al **operador de sonido** de los tonos más agudos» → eso no es planificación, y además el sonido se resuelve con la mezcla.
- «Avisar al **regidor** de la entrada de ciertos instrumentos» → suena razonable, pero **el aviso en directo no es la función**: la función es **anterior**, y es escribir el guion.

La regla: la respuesta buena es **la que llega hasta el guion técnico**.

7.4.2 El fixer

La respuesta oficial: es **la persona que proporciona apoyo logístico en un operativo de rodaje**.

Es la figura que se contrata **sobre el terreno**, sobre todo en el extranjero: conoce el lugar, el idioma y a quién hay que llamar, y **resuelve permisos, transportes, contactos, alojamientos y accesos**. **No dirige, no produce: allana el camino**.

Los distractores:

- «Un **pegamento** especial» y «un **fijador de filtros** en los focos» → juegan con el sentido literal del verbo inglés *to fix*, «fijar». **Es el chiste de la pregunta**, y de los dos hay que desconfiar por lo mismo: la pregunta dice «un *fixer* en televisión», y pregunta por **una persona**.
- «La persona que **coordina varios departamentos** en la elaboración de un plan de rodaje» → **es el distractor de verdad**, porque describe a **el ayudante de dirección o el jefe de producción**. El *fixer* **no coordina departamentos**: da apoyo logístico.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **Ni el lector de partituras ni el fixer figuran en el convenio**; no son ocupaciones de plantilla, sino encargos.

7.5 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Música	El lector de partituras usa la partitura para planificar el guion técnico	Plantilla oficial
Producción	El <i>fixer</i> da apoyo logístico en un operativo de rodaje	Plantilla oficial
Vestuario	El figurista pertenece al equipo de vestuario	Plantilla oficial (ámbito probado por el III Convenio, art. 38)
Escenografía	El escenógrafo diseña y supervisa decorados, maquillaje, peluquería y vestuario	Plantilla oficial
Escenografía	Del equipo de escenografía es el forillista	Plantilla oficial (ámbito probado por el III Convenio, art. 38)
Maquillaje	Las pastillas secas, compactas y mates son el pancake	Plantilla oficial

Ninguna de las seis respuestas está nombrada en una norma. Lo que sí está —y sostiene el armazón de dos de ellas— es **el mapa de ámbitos ocupacionales del convenio**.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: del **artículo 38 del convenio**, los **trece ámbitos ocupacionales** con su nombre exacto, y las dos reglas que los acompañan —que un ámbito **puede incluir varios grupos profesionales** y que el ámbito es **la base de la promoción profesional**—; del **anexo VIII**, las **ocupaciones tipo**, entre ellas «**Producción (asistencia)**», que es la de esta convocatoria; y del vocabulario del tema, el **pan-stick** frente al **pancake**, el **fotofija** y el **regidor**, que son distractores hoy y pueden ser pregunta mañana.

7.6 Trazabilidad

- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, B0E-A-2020-16744, **artículo 38**, «Ámbitos ocupacionales»: la lista de **los trece ámbitos** y las dos reglas sobre grupos profesionales y promoción.

- **Acuerdo de modificación parcial del III Convenio**, B0E-A-2022-20256, publicado el **2 de diciembre de 2022** —anterior a la fecha de corte—, **anexo VIII**, «Ocupaciones tipo análogas para valoración de méritos en Promoción y Cambio de Ocupación Tipo»: de ahí salen los nombres de las ocupaciones tipo citadas, entre ellas «**Estilismo (Vestuario-Maquillaje-Characterización)**», «**Ambientación Vestuario**» e «**Imagen Personal**».

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Los seis oficios que el examen pregunta no están nombrados en el convenio.** Se han buscado uno a uno —**lector de partituras, fixer, figurinista, escenógrafo, forillista y fotofija**— y **ninguno aparece**. Lo que el convenio aporta es **el mapa de ámbitos**, que prueba que los departamentos entre los que hay que elegir existen y son distintos.
- **Que el escenógrafo mande sobre maquillaje, peluquería y vestuario es criterio del oficio.** El convenio, de hecho, **separa esos ámbitos** del de escenografía. El tema recoge la respuesta oficial y **señala la tensión** en vez de disimularla.
- **Ni el lector de partituras ni el fixer son ocupaciones de plantilla**, y por eso no podían estar en el convenio: son encargos, no puestos.
- **Ninguna norma entra en productos de maquillaje.** Lo del **pancake** es uso profesional.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, artículo 38 y anexo VIII · [uso] = plantilla oficial y uso profesional, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «EQUIPOS HUMANOS: EQUIPOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS» · **6 preguntas** · **ninguno de los seis oficios está nombrado en el convenio** —buscados uno a uno—. Lo que el convenio da es **el MAPA de los departamentos**, no los nombres.

El mapa del convenio

- [conv] · **Art. 38, los TRECE ámbitos ocupacionales**: Producción de contenidos audiovisuales y multimedia · Información y documentación · Técnica · **Diseño y escenografía** · Gestión, administración y servicios corporativos (I) · **Realización y edición audiovisual** · Imagen, sonido y luminotecnia · Producción · Gestión y administración (II) · Servicios corporativos (II) · **Decorados** · **Vestuario e imagen personal** · Orquesta y coro.
- [conv] · Dos reglas: un ámbito **puede incluir varios grupos y subgrupos profesionales**, y el ámbito es **la base de orientación para la promoción profesional**.
- [conv] · **Anexo VIII** (acuerdo de 10/11/2022), **ocupaciones tipo**: «**Estilismo (Vestuario-Maquillaje-Characterización)**», «**Ambientación Vestuario**», «**Imagen Personal**», «**Luminotecnia**», «**Realización (asistencia)**», «**Producción (asistencia)**» —la de esta convocatoria—.
- **PARA QUÉ SIRVE**: dos preguntas piden **a qué equipo pertenece un oficio**. El convenio prueba que **vestuario, decorados, realización y documentación son ámbitos DISTINTOS**. No prueba en cuál cae cada oficio: eso es plantilla.

Vestuario e imagen personal

- [uso] · **FIGURINISTA** → **equipo de VESTUARIO**. Diseña los **figurines**: bocetos de lo que lleva cada personaje, con telas, colores y época.
- **Falsos, y son buenos porque los tres son ámbitos reales**: **realización** (ahí está el regidor, no él) · **documentación** (archivo y fondos) · **efectos y ambientación de DECORADOS** —el fino: la ambientación **de decorados** es de decorados; la **de vestuario**, del otro ámbito—.
- **REGLA**: lo que se pone el intérprete es **VESTUARIO**; lo que lo rodea es **DECORADOS**.
- [uso] · **PANCAKE**: **pastilla seca de polvo compacto y MATE**, se aplica **con esponja húmeda**. Es la respuesta.
- **Falsos**: **PAN-STICK** —base en barra, cremosa: el distractor bueno, cambia **el formato**— · base cremosa **en tubo** · máscara de base **líquida**.
- **REGLA**: pastilla seca y mate = pancake; barra cremosa = pan-stick.

Escenografía y decorados

- [uso] · **FORILLISTA** → **equipo de ESCENOGRAFÍA**. Pinta o construye **los forillos**: fondos puestos **detrás de una puerta o ventana** del decorado.
- **El examen se ayuda a sí mismo**: los tres falsos ya han salido en otras preguntas del temario. **Ambientador musical** → **posproducción** (tema 1) · **fotofija** → equipo de **imagen** · **figurinista** → **vestuario** (la otra pregunta de este tema). **Dos se descartan sin saber qué es un forillista**.
- [uso] · **ESCENÓGRAFO / DIRECTOR ARTÍSTICO**: diseña y supervisa **DECORADOS, MAQUILLAJE, PELUQUERÍA Y VESTUARIO**. Manda sobre **la imagen plástica entera**.
- **Las cuatro opciones dicen «diseña y supervisa»**: sólo cambia **QUÉ**. Falsos: «la ejecución artística de la obra» —demasiado ancho: eso es la dirección— · «...**así como la actuación de los artistas**» —**la actuación es del director**— · «junto con el realizador, **la ejecución de planos**» —los planos son del **realizador**—.

- **REGLA:** el escenógrafo manda sobre LAS COSAS y EL ASPECTO; el director y el realizador, sobre LAS PERSONAS y LOS PLANOS.
- **Tensión declarada:** que su mando llegue a maquillaje y vestuario es **criterio del oficio**; el convenio **separa** «Diseño y escenografía», «Decorados» y «Vestuario e imagen personal» en **tres ámbitos distintos**.

Dos oficios de fuera de plantilla

- **[uso] · LECTOR DE PARTITURAS:** usa la partitura para **PLANIFICAR EL GUION TÉCNICO** de la retransmisión. Marca qué instrumento entra, cuándo y cuánto, y de ahí sale qué cámara va en cada compás. Es **la escaleta de un concierto**.
- **Falsos:** «leer la partitura» —**acierta el medio y omite el fin:** es el fino— · avisar al **operador de sonido** · avisar al **regidor** —el aviso en directo **no es la función:** la función es **anterior**—.
- **REGLA:** la buena es la que llega hasta EL GUION TÉCNICO.
- **[uso] · FIXER:** apoyo **LOGÍSTICO** en un operativo de rodaje. Se contrata **sobre el terreno**, sobre todo fuera: permisos, transportes, contactos, alojamientos, accesos. **No dirige ni produce: allana el camino.**
- **Falsos:** **pegamento y fijador de filtros** → juegan con *to fix*, «fijar»; la pregunta dice «en televisión» y pide **una persona** · «**coordina varios departamentos** en el plan de rodaje» → **es el de verdad:** describe al **ayudante de dirección** o al **jefe de producción**.
- Ni el lector de partituras ni el fixer están en el convenio: **no son puestos, son encargos.**

Lo que se ha preguntado

- **[uso]** lector de partituras → guion técnico · fixer → apoyo logístico · figurinista → vestuario · escenógrafo → decorados, maquillaje, peluquería y vestuario · forillista → escenografía · pancake → pastilla seca y mate.
- **[conv]** sostiene **el mapa**, no los nombres.
- **Gratis y aún sin caer:** los **trece ámbitos ocupacionales** con su nombre exacto · las **ocupaciones tipo** del anexo VIII, incluida «**Producción (asistencia)**» · pan-stick · fotofija · regidor.

Preguntas reales de examen · tema 7

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál es la función de un lector de partituras en tv?

- a) Leer la partitura de un concierto.
- b) Avisar al operador de sonido de los tonos más agudos.
- c) Avisar al regidor de la entrada de ciertos instrumentos.
- d) Usar la partitura de una pieza de música para planificar el guion técnico.

2 ¿Qué es un Fixer en televisión?

- a) Un pegamento especial para materiales técnicos específicos de televisión.
- b) Un fijador de filtros en los focos de iluminación.
- c) Es la persona que proporciona apoyo logístico en un operativo de rodaje.
- d) Es la persona que coordina varios departamentos en la elaboración de un plan de rodaje.

3 La categoría del figurinista corresponde con...(señala la correcta)

- a) Es de la categoría de realización, trabaja junto con regidor.
- b) Pertenece a la categoría de documentación.
- c) Pertenece al departamento de efectos y ambientación de decorados.
- d) Pertenece al equipo de vestuario.

4 El escenógrafo o director artístico...

- a) Diseña y supervisa la ejecución artística de la obra.
- b) Diseña y supervisa la construcción de los decorados así como la actuación de los artistas.
- c) Diseña y supervisa los decorados, maquillaje, peluquería y vestuario.
- d) Diseña y supervisa junto con el realizador, la futura ejecución de planos, adaptándolos a la escenografía.

5 ¿Cuál de los siguientes profesionales forma parte del equipo de escenografía?

- a) Ambientador musical.
- b) Fotofija
- c) Figurinista
- d) Forillista

6 En maquillaje, las pastillas secas de polvo compacto y mate que se utilizan en televisión y cine se denominan:

- a) Pan-stick.
- b) Base cremosa en tubo.
- c) Pancake.
- d) Máscara de base líquida.

TEMA 8 – Formatos y soportes

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 8
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en la Recomendación UIT-R BT.2100-1 , que define la televisión de elevada gama dinámica y da los tres formatos de imagen y las frecuencias de trama, y en el Plan Técnico Nacional de la TDT (Real Decreto 391/2019), que fija en el BOE la resolución de la alta y la ultraalta definición
Identificador	UIT-R BT.2100-1 · BOE-A-2019-9513
Redacción que se estudia	La recomendación en su edición 06/2017 y el real decreto en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	De sus 6 preguntas, 3 tienen norma o recomendación detrás . Las 3 restantes —el soporte SxS Pro, el internegativo y el origen de las 24 imágenes por segundo— se apoyan sólo en la plantilla . Y la especificación DCI que el enunciado cita no se ha podido consultar , comprobado con la regla del proyecto
Extensión	2.734 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 8): «FORMATOS Y SOPORTES.»

Seis preguntas, y la mitad tiene norma detrás: una recomendación del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), la **BT.2100-1**, define la televisión de elevada gama dinámica y da los tres formatos de imagen y las frecuencias de trama, y el **Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre** fija en el BOE la resolución de la alta y la ultraalta definición. La otra mitad —los soportes— es vocabulario de oficio. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (Real Decreto 391/2019), artículos 9 y 10 : la alta definición exige 720 líneas activas o más y la ultraalta, 2 160 líneas activas o más, ambas con relación de aspecto 16:9
2 · Organismo de normalización	La Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017) : la definición de la televisión de elevada gama dinámica , los tres cómputos de píxeles del contenedor , los píxeles cuadrados , el orden de los píxeles y la lista de frecuencias de trama
5 · La plantilla oficial	Los soportes : el SxS Pro de la cámara-grabador (<i>camcorder</i>) XDCAM EX , el internegativo fotoquímico y la idea de que 24 imágenes por segundo es «la frecuencia tradicional del cine»

Tres de las seis se apoyan sólo en la plantilla. Van dichas como tales. Y hay una fuente que no se ha podido traer y que el examen cita por su nombre: la especificación de la iniciativa de cine digital (*digital cinema initiatives*), **DCI**. Se dice dónde y por qué.

8.1 El píxel

La respuesta oficial: la unidad mínima de información gráfica digital es el **píxel**.

Los tres distractores son **tres unidades que existen de verdad**, cada una en su terreno, y por eso la pregunta es buena:

Término	Qué es	Dónde vive
Píxel	La unidad mínima de una imagen de mapa de bits : un punto con su color	La imagen digital plana
Vóxel	El píxel con volumen : un cubo elemental de una malla tridimensional	Imagen médica, escáneres, gráficos 3D
Téxel	El elemento mínimo de una textura que se proyecta sobre una superficie 3D	Gráficos por ordenador
Tesela	Cada pieza de un mosaico , y por extensión cada baldosa de un teselado	Mosaico y geometría

Cómo lo trata la norma. La **Recomendación UIT-R BT.2100-1** no define el píxel —lo da por sabido—, pero **lo usa como unidad de cuenta de la imagen**: su tabla de parámetros habla del «**cómputo de píxeles del contenedor**», fija el «**formato de imagen de píxel: 1:1 (píxeles cuadrados)**» y establece el **orden**: «los píxeles se ordenan **de izquierda a derecha en cada fila y las filas de arriba a abajo**». Es decir: **para la recomendación, una imagen es una retícula de píxeles**, que es exactamente lo que la respuesta afirma.

Dos datos que salen de ahí y pueden caer: que los píxeles de estos sistemas son **cuadrados** —relación 1:1—, lo que no siempre fue así en televisión, y **el orden de lectura**, que es el que usa cualquier códec.

8.2 Las resoluciones

8.2.1 Lo que dice la norma

La **Recomendación UIT-R BT.2100-1** fija, para los sistemas de televisión de elevada gama dinámica, **una sola forma de contenedor y tres tamaños**:

Forma del contenedor	16:9
Cómputo de píxeles del contenedor (horizontal × vertical)	7 680 × 4 320 · 3 840 × 2 160 · 1 920 × 1 080
Muestreo reticular	Ortogonal
Formato de imagen de píxel	1:1 (píxeles cuadrados)
Formato de imagen	Progresiva

Y el BOE dice lo mismo por el lado del servicio. El **Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre**, aprobado por el **Real Decreto 391/2019**, exige que las emisiones de **alta definición** tengan «una resolución vertical **igual o superior a 720 líneas activas** con una relación de aspecto de **16:9**», y las de **ultraalta definición**, «**igual o superior a 2 160 líneas activas**» con la misma relación de aspecto.

De modo que la cifra que el examen pregunta —3 840 × 2 160— está en las dos: es el contenedor intermedio de la recomendación y es la resolución vertical que el real decreto exige a la ultraalta definición.

8.2.2 La pregunta, y el error que arrastra

El enunciado dice: «la resolución y parámetros estandarizados por la **DCI 4K** para televisión en 4K». **La respuesta oficial es 3 840 × 2 160 en ultraalta definición (UHD) 16:9**, y con ella se acierta.

Pero el enunciado mezcla dos cosas que son distintas, y conviene saberlo porque quien las tenga claras puede bloquearse:

	DCI 4K	UHD 4K
Para qué	Cine digital	Televisión
Quién lo fija	La iniciativa de cine digital (<i>digital cinema initiatives, DCI</i>)	La Unión Internacional de Telecomunicaciones y, en España, el Plan Técnico Nacional
Resolución	4 096 × 2 160	3 840 × 2 160
Relación de aspecto	Más ancha que 16:9	16:9

El enunciado pide «lo que la DCI 4K estandariza **para televisión**», que es una contradicción: **la DCI no estandariza televisión**. La respuesta que el tribunal da por buena es **la de televisión**, y es la correcta para lo que el enunciado acaba preguntando —«en UHD 16:9»—. Las otras tres opciones se descartan solas: **1 920 × 1 080** es alta definición, no 4K, y **3 840 × 2 150** es la buena con **una cifra cambiada**, que es el truco más viejo del examen.

Aviso de fuente. La cifra **4 096 × 2 160** **no está respaldada en este temario**: la especificación de la DCI **no se ha podido consultar**. Su servidor responde, pero es **una aplicación de JavaScript que no sirve ningún documento por ruta estática**, y se han probado —con agente de usuario de navegador— la portada, la sección de especificaciones y tres rutas directas al documento. **Lo único que este tema puede sostener con fuente es la cifra de televisión**, que es además la que hay que contestar.

8.3 Las 24 imágenes por segundo

La respuesta oficial: hablar de grabación a 24 imágenes por segundo es hablar de **la frecuencia que se utiliza tradicionalmente en cine**.

Y aquí hay que ser honrado con un distractor. La opción c) dice que 24 es «el estándar de resolución temporal opcional que se utiliza en televisión», y **eso no es falso**: la **Recomendación UIT-R BT.2100-1** incluye **24** —y **24/1,001**— en su lista de **frecuencias de trama** admitidas para la televisión de elevada gama dinámica, junto a **120, 100, 60, 50, 30 y 25** y sus variantes fraccionarias.

Lo que hace correcta a la opción b) es **la palabra «tradicionalmente»**: las 24 imágenes por segundo **vienen del cine fotoquímico**, se fijaron ahí y de ahí han pasado a la televisión y al cine digital como una frecuencia más. La opción d) —«la que se utiliza normalmente en **cine digital**»— falla por lo mismo al revés: **el cine digital admite 24, pero no es su origen ni su única frecuencia**. Y la opción a) confunde imágenes por segundo con **frecuencia de sonido**.

La regla: de las cuatro opciones, **la única que habla del origen es la buena**. Cuando dos opciones son técnicamente ciertas, el tribunal premia **la que explica de dónde viene el dato**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial para «tradicionalmente en cine»; **UIT-R BT.2100-1** para la lista de frecuencias, que es lo que permite ver por qué el distractor no era absurdo.

8.4 La elevada gama dinámica

La respuesta oficial: las siglas de la elevada gama dinámica (*high dynamic range*), **HDR**, se refieren a la **capacidad de representar un mayor contraste de colores al permitir altas luces mucho más brillantes**.

Esto es literal de la norma. La **Recomendación UIT-R BT.2100-1**, «Valores de los parámetros de imagen de los sistemas de televisión de **elevada gama dinámica** para la producción y el intercambio internacional de programas», dice en su cometido:

«La televisión de elevada gama dinámica (**HDR-TV**) ofrece a los espectadores una experiencia visual mejorada proporcionando imágenes generadas para que se vean correctamente en **pantallas con más brillo**, lo que aporta **realces mucho más brillantes y mayor detalle en las zonas oscuras**.»

La respuesta del examen y el cometido de la recomendación **dicen lo mismo**: más brillo arriba, más detalle abajo, y por tanto **más recorrido entre lo más oscuro y lo más claro**, que es lo que significa «gama dinámica».

Los tres distractores no tienen nada que ver, y los tres son de sonido o de flujo de trabajo: «códecs de audio para evitar pérdidas», «el formato en el que se codifican las imágenes antes de su ingesta en los servidores» y «medida para engrosar la señal o emular varios instrumentos sonando al unísono» —esto último es un **efecto de sonido**, no un formato de imagen—.

Lo que sale gratis de la misma recomendación, y ya se ha usado en el tema de imagen y sonido: los **dos métodos** que especifica —**cuantización perceptiva** (*perceptual quantization*, **PQ**) e **híbrido logarítmico-gamma** (*hybrid log-gamma*, **HLG**)— y la advertencia de que los formatos de alta y ultraalta definición **convencionales** están en otras dos recomendaciones, la **BT.709** y la **BT.2020**.

8.5 Los soportes de grabación en estado sólido

La respuesta oficial: el soporte diseñado para el camcorder **XDCAM EX**, concebido para optimizar la captura de vídeo profesional en alta definición, es el **SxS Pro**.

Los cuatro nombres de la pregunta son **cuatro familias de tarjeta de memoria reales**, y lo que las separa es **para qué mercado se hicieron**:

Soporte	Qué es
SxS Pro	Tarjeta profesional de vídeo , de formato de tarjeta de expansión, pensada para las velocidades sostenidas que pide la grabación en alta definición. Es la respuesta
Tarjeta digital segura de alta capacidad (SDHC)	Tarjeta de consumo , la de las cámaras domésticas
Compact Flash	Tarjeta de fotografía profesional , anterior y de otro formato
Formato profesional de vídeo digital (DVCPRO)	No es una tarjeta : es un formato de grabación en cinta . Es el distractor que se descarta sin saber nada de tarjetas

La regla: de las cuatro opciones, **una no es un soporte de estado sólido** —el DVCPRO es cinta— y **otra es de consumo** —la SDHC—. Quedan dos, y la profesional **de vídeo** es la SxS.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **La ficha del fabricante no se ha podido consultar**: las páginas de producto de Sony responden «prohibido» **también con agente de usuario de navegador**, que es la comprobación que este proyecto exige antes de dar una fuente por cerrada.

8.6 El soporte fotoquímico: el internegativo

La respuesta oficial: un internegativo es el soporte del que se puede obtener una copia positiva de un negativo en color o en blanco y negro.

En la cadena de laboratorio, **del negativo original no se tiran las copias de distribución**: se gastaría y se rayaría, y es irremplazable. Lo que se hace es **sacar un intermedio** y tirar de él. El **internegativo** es ese intermedio en su forma negativa: **un negativo que no es el original y del que sí se pueden hacer positivos**.

Los tres distractores describen otras tres cosas del mismo laboratorio, y por eso hay que leerlos con cuidado:

- «Copia de seguridad de un negativo **en blanco y negro**» → **restringe el color sin motivo**: la respuesta buena dice expresamente «**en color o en blanco y negro**». Es el distractor fino.
- «Se emplea en diversos procesos de laboratorio» → es **verdad y no dice nada**: vale para cualquier soporte intermedio. Una opción que no distingue no puede ser la definición.
- «El proceso para obtener los **títulos, trucos, etc., mediante sobreimpresión**» → eso es **el truca**, otro proceso de laboratorio.

La regla: la buena es **la que dice de dónde sale la copia positiva**; las otras describen **el uso, el color o un proceso vecino**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial y uso profesional. **No hay norma que defina los soportes fotoquímicos de laboratorio**, y se ha buscado en todas las fuentes reunidas.

8.7 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Imagen digital	La unidad mínima de información gráfica es el píxel	Plantilla oficial (UIT-R BT.2100-1 lo usa como unidad de cuenta)
Resolución	La televisión en 4K es 3 840 × 2 160, 16:9	UIT-R BT.2100-1 + Real Decreto 391/2019 , art. 10
Frecuencia	24 imágenes por segundo es la frecuencia tradicional del cine	Plantilla oficial (UIT-R BT.2100-1 la admite también en televisión)
Gama dinámica	HDR : mayor contraste, con altas luces mucho más brillantes	UIT-R BT.2100-1 , cometido
Soporte	El del XDCAM EX es el SxS Pro	Plantilla oficial
Película	El internegativo es el soporte del que se obtiene una copia positiva de un negativo	Plantilla oficial

Tres de las seis tienen norma o recomendación detrás. Tres, sólo la plantilla.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: de la **BT.2100-1**, los otros dos contenedores —**7 680 × 4 320** y **1 920 × 1 080**—, el **muestreo ortogonal**, los **píxeles cuadrados**, el **formato progresivo**, la **lista completa de frecuencias de trama** y los dos métodos **PQ** y **HLG**; del **Real Decreto 391/2019**, que la alta

definición exige **720 líneas activas** y se codifica en codificación de vídeo avanzada (**H.264/MPEG-4 AVC**), y la ultraalta, **2 160 líneas** y **H.265/HEVC**; y del vocabulario del tema, el **vóxel**, el **téxel** y la **tesela**, que son distractores hoy y pueden ser pregunta mañana.

8.8 Trazabilidad

- **Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017)**, «Valores de los parámetros de imagen de los sistemas de televisión de elevada gama dinámica para la producción y el intercambio internacional de programas», leída en su **versión en español**: el **cometido**, que define la **HDR-TV**, y el **cuadro de parámetros**, con la forma del contenedor **16:9**, los tres cómputos de píxeles, el **muestreo ortogonal**, los **píxeles cuadrados 1:1**, el **orden de los píxeles**, el **formato progresivo** y la **lista de frecuencias de trama**.
- **Real Decreto 391/2019, de 21 de junio**, Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, B0E-A-2019-9513, leído en su texto consolidado **a 21 de diciembre de 2022**, **artículos 9 y 10**: las **720 líneas activas** de la alta definición y las **2 160** de la ultraalta, ambas con relación de aspecto **16:9**, y sus sistemas de codificación.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **La especificación DCI de cine digital no se ha podido consultar.** Su servidor responde, pero es **una aplicación de JavaScript que no sirve documentos por ruta estática**: se probaron, con agente de navegador, la portada, la sección de especificaciones y tres rutas directas al documento. **La cifra $4\,096 \times 2\,160$ queda sin respaldo en este temario**, y como es sólo el contraste de la respuesta buena, no hace falta para acertar.
- **El enunciado de la pregunta de resolución mezcla cine y televisión.** Pide lo que «la DCI 4K estandariza **para televisión**», y la DCI **no estandariza televisión**. El tema contesta lo que el tribunal corrige y **señala la mezcla**.
- **La ficha del fabricante del SxS Pro no se ha podido consultar**: las páginas de producto de Sony responden «prohibido» también con agente de navegador, por las rutas probadas.
- **Que 24 imágenes por segundo sea «la frecuencia tradicional del cine» es uso profesional**, no norma. Lo que la norma dice es que **24 es una de las frecuencias de trama admitidas en televisión**, de modo que **el distractor de la opción c) no era técnicamente falso**: lo que decide la pregunta es la palabra «tradicionalmente».
- **No hay norma que defina los soportes fotoquímicos de laboratorio.** Buscado.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [2100] = Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017) · [TDT] = Plan Técnico Nacional de la TDT, Real Decreto 391/2019 · [uso] = plantilla oficial y uso profesional, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «FORMATOS Y SOPORTES» · **6 preguntas · 3 con norma o recomendación detrás, 3 sólo con la plantilla**. La especificación DCI que el examen cita **no se ha podido consultar**.

El píxel

- [uso] · **PÍXEL = unidad mínima de información gráfica digital**. Es la respuesta.
- **Falsos, y los tres existen**: **VÓXEL** = el píxel **con volumen**, cubo elemental 3D (imagen médica, escáneres) · **TÉXEL** = elemento mínimo de una **textura** proyectada sobre una superficie 3D · **TESELA** = pieza de un **mosaico** / baldosa de un teselado.
- [2100] · La norma **no lo define, pero lo usa como unidad de cuenta**: «cómputo de píxeles del contenedor», «formato de imagen de píxel: 1:1 (píxeles cuadrados)», y el orden: de **izquierda a derecha en cada fila, filas de arriba a abajo**.

Las resoluciones

- [2100] · **Forma del contenedor: 16:9 · cómputos: 7 680 × 4 320 · 3 840 × 2 160 · 1 920 × 1 080 · muestreo ortogonal · píxeles cuadrados 1:1 · formato progresivo**.
- [TDT] · **Art. 9**: alta definición, **≥ 720 líneas activas, 16:9**, codificada en **H.264/MPEG-4 AVC**. **Art. 10**: ultraalta definición, **≥ 2 160 líneas activas, 16:9**, codificada en **H.265/HEVC**.
- **RESPUESTA: 3 840 × 2 160 en UHD 16:9**. Está en las dos fuentes.
- **EL ENUNCIADO MEZCLA DOS COSAS**: **DCI 4K = CINE = 4 096 × 2 160**, más ancho que 16:9 · **UHD 4K = TELEVISIÓN = 3 840 × 2 160, 16:9**. El enunciado pide lo que «la DCI estandariza **para televisión**», y la **DCI no estandariza televisión**.
- **Falsos: 1 920 × 1 080** → es alta definición, no 4K · **3 840 × 2 150** → **la buena con una cifra cambiada**, el truco más viejo del examen.
- **AVISO: la cifra 4 096 × 2 160 no está respaldada en este temario** —la especificación DCI no se ha podido consultar—. No hace falta para acertar.

Las 24 imágenes por segundo

- [uso] · **RESPUESTA: la frecuencia que se usa TRADICIONALMENTE EN CINE**.
- [2100] · **Honradez con el distractor**: la norma incluye **24 y 24/1,001** entre las frecuencias de trama de televisión, junto a **120, 100, 60, 50, 30 y 25** y sus fraccionarias. De modo que «se usa en televisión» **no es falso**.
- **Lo que decide es la palabra «TRADICIONALMENTE»**: las 24 vienen del **cine fotoquímico**.
- **Falsos: cine digital** → lo admite, pero no es su origen ni su única frecuencia · **sonido** → confunde imágenes por segundo con frecuencia de audio.
- **REGLA: cuando dos opciones son técnicamente ciertas, el tribunal premia la que explica DE DÓNDE VIENE el dato**.

La elevada gama dinámica

- [2100] · **HDR-TV**, literal del cometido: «ofrece una experiencia visual mejorada proporcionando imágenes generadas para que se vean correctamente en **pantallas con más brillo**, lo que aporta **realces mucho más brillantes y mayor detalle en las zonas oscuras**».

- **Respuesta: mayor contraste, con altas luces mucho más brillantes.** Más brillo arriba, más detalle abajo: **más recorrido** entre lo oscuro y lo claro.
- **Falsos, y los tres son de sonido o de flujo de trabajo:** códecs de audio sin pérdidas · formato de codificación antes de la ingesta · «engrosar la señal o emular varios instrumentos al unísono» → **eso es un efecto de sonido.**
- [2100] · Gratis: los dos métodos, **PQ** (cuantización perceptiva) y **HLG** (híbrido log-gamma), y que la alta y ultraalta convencionales están en la **BT.709** y la **BT.2020**.

Soportes de estado sólido

- [uso] · **XDCAM EX** → **SxS Pro**. Tarjeta **profesional de vídeo**, formato de tarjeta de expansión, para las velocidades sostenidas de la alta definición.
- **Falsos: SDHC** → **de consumo** · **Compact Flash** → **fotografía profesional**, otro formato · **DVCPRO** → **NO es una tarjeta: es CINTA**.
- **REGLA: una no es estado sólido (DVCPRO) y otra es de consumo (SDHC). Quedan dos, y la profesional DE VÍDEO es la SxS.**
- **La ficha de Sony no se ha podido consultar:** responde «prohibido» también con agente de navegador.

El internegativo

- [uso] · **INTERNEGATIVO = el soporte del que se obtiene una COPIA POSITIVA de un negativo, EN COLOR O EN BLANCO Y NEGRO.**
- **Por qué existe:** del **negativo original no se tiran copias** —se gasta, se raya y es irremplazable—; se saca **un intermedio** y se tira de él.
- **Falsos:** «copia de seguridad de un negativo **en blanco y negro**» → **restringe el color sin motivo**; es el fino · «se emplea en diversos procesos de laboratorio» → **verdad que no distingue nada** · «títulos y trucos por **sobreimpresión**» → eso es **el truca**.
- **REGLA: la buena dice DE DÓNDE SALE LA COPIA POSITIVA; las otras describen el uso, el color o un proceso vecino.**

Lo que se ha preguntado

- [2100] **3 840 × 2 160 en 16:9 · HDR = altas luces más brillantes.**
- [TDT] **2 160 líneas activas** para la ultraalta definición.
- [uso] **píxel · 24 fps = tradición del cine · SxS Pro · internegativo.**
- **Gratis y aún sin caer:** [2100] **7 680 × 4 320 y 1 920 × 1 080, ortogonal, píxeles cuadrados, progresivo**, la lista de frecuencias, **PQ** y **HLG** · [TDT] **las 720 líneas** de la alta definición y sus códecs · [uso] **vóxel, téxel y tesela.**

Preguntas reales de examen · tema 8

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Si hablamos de un soporte Inter negativo ¿a qué nos referimos?

- a) Es la copia de seguridad de un negativo en blanco y negro de película cinematográfica para su distribución.
- b) Se emplea en diversos procesos de laboratorio.
- c) Es el proceso para obtener los títulos, trucos, etc...mediante procedimientos de sobre impresión.
- d) Es el soporte de donde podemos obtener una copia positiva de un negativo en color o en blanco y negro.

2 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grabación 24 fps?

- a) Es la frecuencia que se utiliza normalmente en sonido para grabar en exteriores.
- b) Es la frecuencia que se utiliza tradicionalmente en cine.
- c) Es el estándar de resolución temporal opcional que se utiliza en tv.
- d) Es la frecuencia que se utiliza normalmente cine digital.

3 La resolución y parámetros estandarizados por la DCI 4K para televisión en 4k son:

- a) 4096 x 2160 en UHD 16:9.
- b) 3840 x 2160 en UHD 16:9.
- c) 1920 x 1080 en UHD 16:9.
- d) 3840 x 2150 en UHD 16:9.

4 ¿Qué soporte diseñado para el camcorder XDCAM EX está concebido para optimizar la captura de video profesional en HD?

- a) SxS Pro.
- b) SDHC.
- c) DVCPRO.
- d) Compact Flash.

5 ¿Cuál es la unidad mínima de información gráfica digital?

- a) Tesela.
- b) Vóxel.
- c) Píxel.
- d) Téxel.

6 Las siglas HDR hacen referencia:

- a) Son códecs de audio para evitar pérdidas.
- b) Es el formato en el que codifica las imágenes antes de su ingesta en los servidores.
- c) Se utiliza como medida para engrosar la señal o para emular la existencia de varios instrumentos sonando al unísono
- d) capacidad de representar un mayor contraste de colores al permitir altas luces mucho más brillantes.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 9 – Escenografía e iluminación. Nuevas tendencias

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 9
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en el RD 2032/2009 de unidades de medida, en el Reglamento electrotécnico para baja tensión , en la Recomendación UIT-R BT.601-7 y en las fichas de Astera y de Mo-Sys ; el resto es vocabulario de oficio, y el tema lo marca
Identificador	BOE-A-2010-927 · BOE-A-2002-18099 · UIT-R BT.601-7 · fichas de Astera y Mo-Sys
Redacción que se estudia	Los reales decretos en su texto vigente al 21/12/2022 , la recomendación en su edición 03/2011 y las fichas tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Es el tema más preguntado del bloque, y el peor servido: de sus 20 preguntas, 4 tienen norma detrás y 3 más, ficha de fabricante leída . Las trece restantes son vocabulario profesional , y van marcadas una a una
Extensión	4.590 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 9): «ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN. Nuevas tendencias.»

Es el tema más preguntado del bloque específico: veinte de las ciento veintitrés preguntas de Producción (Asistencia), una de cada seis. Y es también el que peor sostiene el método, porque sus veinte preguntas se reparten en **tres bloques con fuentes de muy distinta calidad**. El tema lo dice de entrada, y marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El real decreto (RD) 2032/2009 , unidades legales de medida, para el lumen , el lux , la candela y el kelvin . El Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002) y su ITC-BT-24 , para la protección contra contactos indirectos que hay detrás de la toma de tierra
2 · Organismo de normalización	La recomendación del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), la BT.601-7 , cuyo cuadro de valores normalizados fija qué primarios componen cada color de la mezcla aditiva
4 · Documentación de fabricante	Las fichas de Astera —incluido el informe de ensayo de seguridad fotobiológica (norma 62471) del Titan Tube— y de Mo-Sys , leídas el 2 de septiembre de 2026 . Sostienen tres de las cuatro preguntas de marca. La cuarta, la del sistema de patrones (así lo escribe la plantilla, sin desarrollarlo) ORAD , sigue sin ficha
5 · La plantilla oficial	El vocabulario del oficio: tronera , limbo , forillo , alzado , utilería , props , practicable , banner , dimmer y la escenografía virtual. Va marcado

Dicho sin rodeos: de las veinte preguntas, **cuatro tienen norma detrás y tres más, ficha de fabricante**. Las **trece restantes son vocabulario profesional**, y este tema **no las disfraza de dato normativo**. Se recogen porque el tribunal ya las ha dado por correctas dos veces, que es la única autoridad disponible cuando no hay norma.

9.1 La luz: magnitudes y unidades

9.1.1 Las cuatro magnitudes, y sus unidades legales

Aquí sí hay norma. El **Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida** —que transpone la Directiva 2009/3/CE y ordena el Sistema Internacional en España— define la unidad básica y da las derivadas:

Magnitud	Unidad	Símbolo	Expresión
Intensidad luminosa	candela	cd	Unidad básica del Sistema Internacional
Flujo luminoso	lumen	lm	cd · sr (candela por estereorradián)
Illuminancia	lux	lx	lm/m² (lumen por metro cuadrado)
Temperatura termodinámica	kelvin	K	Unidad básica del Sistema Internacional

La pregunta del examen es la del **flujo luminoso**, y la respuesta es el **lumen**. Los tres distractores son las otras tres magnitudes de la misma familia, y la manera de no confundirlas es entender qué mide cada una:

- La **candela** mide **cuánta luz sale de una fuente en una dirección**. Es la magnitud de la fuente.
- El **lumen** mide **cuánta luz sale de la fuente en total**, sumando todas las direcciones: candela por ángulo sólido. Es lo que dice el envase de una lámpara.
- El **lux** mide **cuánta luz llega a una superficie**: lúmenes repartidos por metro cuadrado. Es lo que mide un fotómetro apoyado en la cara del presentador.
- El **kelvin** mide **temperatura**, y por extensión la **temperatura de color**.

La definición de la candela, literal del real decreto, para quien quiera el dato exacto: es la unidad de intensidad luminosa en una dirección dada, definida fijando la **eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540×10^{12} Hz en 683 lm/W**.

9.1.2 Temperatura de color

Temperatura de color es la temperatura, **en kelvin**, a la que habría que calentar un radiador ideal —el llamado cuerpo negro— para que emitiera luz del mismo tono que la fuente que se está describiendo. Se mide en **kelvin** porque es, literalmente, una temperatura.

Y de ahí sale la regla que el examen pregunta, y que resulta contraintuitiva:

Luz	Temperatura de color	Ejemplo
Cálida —anaranjada, rojiza—	Baja	Una vela, una lámpara incandescente
Fría —azulada—	Alta	El cielo en un día despejado

«Las luces cálidas tienen una temperatura de color baja» es la respuesta correcta, y las tres opciones falsas son tres errores distintos y todos frecuentes: que la temperatura de color **no afecta a la imagen** —afecta, y es de lo primero que se ajusta con el balance de blancos—; que **las frías son siempre más brillantes** —confunde temperatura con intensidad, que son cosas distintas—; y que se mide **en decibelios** —el decibelio es de sonido, o de relación entre magnitudes, nunca de temperatura—.

Por qué es al revés de lo que sugiere el nombre: «cálido» y «frío» son adjetivos **de sensación**, no de física. El hierro al rojo está *menos* caliente que el hierro al blanco, y el azul del cielo corresponde a temperaturas más altas que el naranja de una vela.

9.1.3 Las cualidades de la luz

Cuatro comportamientos de la luz al encontrarse con un cuerpo, y el examen pregunta por el que más se confunde:

- **Reflexión:** la luz **rebota** en la superficie y vuelve al mismo medio.
- **Absorción:** el cuerpo **retiene** parte de la energía luminosa. De ahí que un objeto se vea de un color: absorbe el resto del espectro.
- **Refracción:** la luz **se desvía** al pasar de un medio a otro de distinta densidad.
- **Transmisión:** la luz **atraviesa** un cuerpo no opaco y **sale por el otro lado**, difusa o directamente, según el material.

La pregunta describe la transmisión —«atraviesa una superficie no opaca y sus rayos, al cambiar de medio, pasan difusa o directamente»— y el distractor bueno es la **refracción**, que es sólo **el desvío** que la luz sufre al entrar, no el hecho de atravesar y salir.

Es la propiedad sobre la que trabajan **los difusores** —que transmiten la luz volviéndola difusa— y **las gelatinas** de color, que transmiten unas longitudes de onda y absorben otras.

9.1.4 Mezcla aditiva y colores complementarios

En **mezcla aditiva** —la de las luces, no la de los pigmentos— los primarios son **rojo, verde y azul**, y al sumarlos de dos en dos salen los tres secundarios. Esto **sí tiene fuente**: el **cuadro 1 de la Recomendación UIT-R BT.601-7**, «Valores de las señales normalizados», da para cada color los valores de E'R, E'G y E'B:

Color	E'R	E'G	E'B	Es decir
Amarillo	1,0	1,0	0	Rojo + verde
Cian	0	1,0	1,0	Verde + azul
Magenta	1,0	0	1,0	Rojo + azul

Complementario de un color es aquel que, sumado a él, da **blanco**. En mezcla aditiva, el complementario de un secundario es **el primario que le falta**:

Color	Su complementario
Magenta (rojo + azul)	Verde
Amarillo (rojo + verde)	Azul
Cian (verde + azul)	Rojo

La pregunta del examen encadena las dos cosas: pide el complementario del color que resulta de la mezcla aditiva de **rojo y azul**. Rojo más azul es **magenta** —lo dice el cuadro 1—, y el complementario del magenta es el primario que no interviene: **el verde**. La trampa está en que **magenta** figura entre las opciones, para quien se quede a mitad de camino.

9.1.5 La luz estroboscópica

Estroboscópica es la luz que emite **destellos muy breves y repetidos** en lugar de luz continua. Su efecto sobre la percepción del movimiento es lo que la define: al iluminar sólo en instantes sueltos, el ojo pierde las fases intermedias y el movimiento **se ve descompuesto**, de modo que puede parecer **lento o congelado**.

Ésa es la respuesta del examen —«proporcionar destellos de luz rápida que pueden crear la ilusión de movimiento lento o congelado»— frente a tres opciones que describen otras cosas: **calentar** —eso es una lámpara de infrarrojos—, **emitir luz continua** —justo lo contrario— y **cambiar el color de los objetos** —eso es una gelatina—.

Nivel de la fuente: uso profesional. Conviene además saber que en un plató el estroboscopio **es un riesgo** que hay que advertir, por su efecto sobre personas fotosensibles.

9.1.6 El dimmer

Dimmer es el **dispositivo que regula la intensidad de la luz**, variando la potencia que llega al aparato de iluminación. En un plató forman **bancos de dimmers** gobernados desde la mesa de iluminación.

Los tres distractores del examen son tres elementos reales que conviene no confundir con él:

- Un **elemento de recorte de luz** es una **visera** o un *barndoor*: las aletas metálicas negras con bisagras que se fijan al frente del foco.
- Un **componente electrónico de dos terminales que deja pasar la corriente** es un **diodo**.
- Un **dispositivo de control del contraste de la cámara** no es el dimmer: eso se hace en el **control de imagen**, con el diafragma y la corrección.

9.2 La escenografía: elementos y planos

9.2.1 El vocabulario del decorado

Este es el bloque que **no tiene norma**, y el que más preguntas concentra. Se recoge tal cual lo maneja el oficio y lo da por bueno la plantilla oficial:

Término	Qué es
Practicable	Plataforma o tarima que eleva una zona del decorado y sobre la que se puede pisar, colocar mobiliario o equipos. «Practicable» significa que se puede usar de verdad , no que sea sólo apariencia
Banner	Pieza sólida acoplada al practicable donde se imprime una marca o logo para publicitarla. Es el frontal rotulado de una tarima, típico de los platós de deportes y de los debates
Tronera	Abertura o ventana practicada en el decorado o en el estudio para introducir equipos de grabación: pasar una cámara, un objetivo o una jirafa a través de un panel sin que se vea el equipo
Forillo	Fondo pintado o fotográfico que se coloca detrás de una puerta o una ventana del decorado para simular lo que hay al otro lado
Limbo	Escenografía neutra, sin referencias : un fondo continuo, normalmente ciclorama, que no informa al espectador del lugar donde suceden los hechos
Utilería	El mobiliario y los enseres que intervienen en la puesta en escena
Attrezzo / props	Los objetos que manejan o acompañan a los intérpretes. Los props se piden al departamento de Arte

Cuatro preguntas del examen salen de esta tabla, y las cuatro se contestan por descarte si se tiene claro el término:

- **Tronera**: las opciones falsas la confunden con **un practicable para la cámara**, con **un trípode** y con **un espacio para preparar atrezzo**. Lo que la define es que es **una abertura**.
- **Limbo**: frente a **forillo** —que sí informa, porque simula un exterior concreto—, **virtual** —que es otra cosa— y **fimbria** —que ni siquiera es un término de escenografía—.
- **Utilería**: frente a **vehículos**, **animales** y **armas y pirotecnia**, que son categorías propias con su propio tratamiento y su propio proveedor. La utilería es **mobiliario y enseres**.
- **Props**: se piden al **departamento de Arte**, no a Cámara, ni a Iluminación, ni a Posproducción.

9.2.2 Los planos del decorado

El decorado se documenta con **planos técnicos**, y cada vista tiene su nombre:

Plano	Qué representa
Planta	La vista desde arriba , a escala: la distribución del decorado sobre el suelo del plató
Alzado	La visión lateral a escala de un plano del decorado: lo que se ve de frente o de perfil, con las alturas
Maqueta	La reproducción tridimensional a escala
Plano de cámaras	La planta con la posición y el recorrido de cada cámara

La pregunta del examen pide el **alzado** —«la visión lateral a escala de un plano del decorado»— y sus tres distractores son las otras tres piezas de la misma documentación. La regla para no fallar: **la planta se mira desde arriba, el alzado desde un lado**.

9.2.3 El practicable y la toma de tierra

La respuesta oficial: un practicable ha de disponer de toma de tierra **cuando soporte equipos eléctricos**. No siempre, ni por superficie, ni por altura.

Qué hay detrás, y hasta dónde llega la norma. El **Reglamento electrotécnico para baja tensión**, aprobado por el **Real Decreto 842/2002**, dedica su **ITC-BT-24** a la protección contra contactos directos e indirectos. La protección contra **contactos indirectos** —capítulo 4— es precisamente la que se ocupa de que **una masa metálica que accidentalmente quede en tensión** no pueda dar una descarga: su medida principal es el **corte automático de la alimentación**, que exige «una adecuada coordinación entre **el esquema de conexiones a tierra** de la instalación y las características de los dispositivos de protección», con una **tensión límite convencional de 50 V** en corriente alterna.

Traducido al plató: **desde el momento en que un practicable soporta equipo eléctrico, su estructura puede convertirse en una masa**, y entonces entra en el régimen de protección contra contactos indirectos, con su puesta a tierra. Mientras sea sólo una tarima con una silla encima, no.

Aviso de nivel. El reglamento **no habla de practicables**: habla de masas y de puestas a tierra. La regla concreta que el examen da por buena es **práctica profesional**, coherente con la norma pero no escrita en ella. Este tema recoge la respuesta y **dice de dónde sale cada mitad**.

9.3 Nuevas tendencias: la escenografía virtual

El enunciado dice «**Nuevas tendencias**», y ahí es donde el examen mete cinco preguntas sobre plató virtual, realidad aumentada y sistemas de seguimiento de cámara. Es el bloque **más frágil del tema**, porque tres de las cinco preguntan por **nombres comerciales**.

9.3.1 Set virtual y decorado virtual

La respuesta oficial a en qué se diferencian: **un decorado puede tener varios sets**.

La distinción que el examen maneja es de **jerarquía**, no de naturaleza: el **decorado** es el conjunto —el espacio escenográfico completo, sea corpóreo o generado— y el **set** es **cada una de las zonas de ese decorado** donde se rueda una situación concreta: el set de la entrevista, el set de la mesa de debate, el set del rótulo de apertura. Un mismo decorado, virtual o físico, **alberga varios sets**.

Las tres opciones falsas ofrecen distinciones que suenan razonables y no son las que pregunta: que el set sea físico y el decorado sólo virtual, que el decorado virtual sea un archivo y el set corpóreo, o que no se diferencien en nada.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. Es una distinción de uso interno, no una definición normalizada.

9.3.2 Realidad virtual y realidad aumentada

Dos tecnologías que el examen separa bien, y conviene tenerlas enfrentadas:

	Realidad virtual (RV)	Realidad aumentada (RA / AR)
Qué hace	Sustituye el entorno por uno generado por ordenador	Superpone elementos generados sobre la imagen real
En un plató	El presentador está sobre croma y todo el fondo es virtual	El presentador está en un plató real y aparecen objetos virtuales delante o alrededor
Cuánto abarca	360 grados : el entorno rodea al espectador por completo	Lo que abarque el encuadre

Las dos preguntas del examen son las dos caras de esa tabla: cuántos grados abarca la realidad virtual —**360**, frente a 180, 270 y 90— y **cómo se llama la tecnología de superponer una imagen real sobre el entorno virtual —realidad aumentada—**.

Una advertencia sobre el enunciado de la segunda. Dice «superponer una imagen real sobre el entorno virtual», y la realidad aumentada es, en rigor, lo contrario: **superpone lo virtual sobre lo real**. La respuesta oficial es **realidad aumentada** y con ella se acierta —las otras tres opciones son «realidad virtual», un sistema de posicionamiento en interiores y un producto comercial—, pero **el enunciado tiene los términos invertidos**. Quien lo lea al pie de la letra y busque coherencia se quedará bloqueado; lo que el tribunal pregunta es **qué tecnología mezcla lo real y lo virtual en el mismo plano**.

9.3.3 El seguimiento de cámara

Para que un decorado virtual se sostenga, **el ordenador tiene que saber en todo momento dónde está la cámara y hacia dónde mira**, y con qué óptica: si la cámara se mueve y el fondo virtual no se mueve en consecuencia, el efecto se cae. A eso se dedican los sistemas de **tracking** o seguimiento, y el examen pregunta por tres marcas.

Pregunta	Respuesta oficial
Sistema de tracking óptico formado por un sensor instalado en la cámara apuntando hacia el techo del plató	Star Tracker
Para usar realidad aumentada en el estudio hay que tener instalado el sistema...	Mo-sys
Ventaja del sistema de patrones ORAD sobre el que usa sensores	Que la cámara puede moverse en el plano horizontal y vertical, y es posible usarla al hombro

Las dos primeras son la misma casa, y eso es lo que ordena la materia. La ficha de **Mo-Sys** —leída en su catálogo de seguimiento de cámara— dice que la empresa **inventó el seguimiento óptico de cámara basado en marcadores** y que **el producto resultante se llama StarTracker**, «la solución de seguimiento absoluto más vendida del mundo para *broadcast* y cine». De modo que el examen pregunta **dos veces por el mismo fabricante**: una por el nombre del producto y otra por el de la empresa. Quien sepa que **Mo-Sys es la casa y StarTracker el aparato** contesta las dos.

Y la ficha confirma el enunciado. El sistema se llama así porque el plató se siembra de «estrellas»: **pegatinas retrorreflectantes montadas en el techo** —o en la pared, o en el suelo, o marcas digitales sobre una pantalla de diodos emisores de luz (LED)—, que un **sensor montado en la cámara** lee para calcular su posición. Es lo que Mo-Sys llama seguimiento «**de dentro hacia fuera**» (*inside-out*) y **absoluto**: la cámara mira las marcas, en lugar de ser mirada desde fuera, y por eso **no la tapa nadie al pasar por delante**. La ficha añade que el sistema entrega los seis ejes más el zoom y el enfoque, y que sirve **tanto para croma como para pantallas LED**, que es la razón de que la otra pregunta lo asocie a la realidad aumentada.

Los tres distractores del *Star Tracker* —*Red Spy*, *Fly Tracker*, *Sky Tracker*— son nombres verosímiles contruidos sobre el mismo patrón, pero ya **no hace falta descartarlos de memoria**: el que existe es el que fabrica Mo-Sys, y el enunciado describe su ficha palabra por palabra.

La tercera sigue sin ficha. De **ORAD** no se ha encontrado documentación de fabricante, así que esa respuesta se apoya sólo en la plantilla oficial. Se puede, eso sí, razonar: un sistema basado en **reconocer patrones** en el techo o en el decorado deja la cámara **libre** —puede ir al hombro, moverse en los dos planos—, mientras que uno basado en **sensores mecánicos** en la cabeza y el pedestal **ata la cámara a un soporte instrumentado**. Es exactamente la ventaja que Mo-Sys reclama para su propio sistema de marcadores, lo que refuerza el razonamiento sin sustituir a la ficha que falta. Las opciones falsas hablan de movimiento **sólo horizontal**, de no tener que retardar la imagen y de necesitar ordenadores menos potentes.

9.3.4 El material de iluminación que el examen cita por marca

Astera Titan Tube: la respuesta oficial es que son **tubos de diodo emisor de luz (LED) de una marca comercial alemana**, y **la ficha del fabricante lo confirma entero**. Astera los presenta como «**el tubo LED definitivo** para cineastas, estudios y técnicos de eventos»: emiten blancos regulables de altísima reproducción cromática y color aplicable **píxel a píxel**, funcionan **dentro o fuera, con red o con batería**, y se gobiernan por **multiplexado digital** (*digital multiplex*), **DMX, por cable o por radio**, desde una aplicación. De ahí que en plató y en exteriores **no necesiten cableado**.

Lo **alemán** de la respuesta también tiene papel: el informe de ensayo de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y de su gemela europea, la norma **62471**, «**seguridad fotobiológica de las lámparas y de los sistemas de lámparas**», que la propia Astera publica, identifica al solicitante como **Astera LED Technology GmbH, Schatzbogen 60, 81829 Múnich, Alemania**.

Las tres opciones falsas describen otros tres elementos reales del oficio, y conviene reconocerlos porque pueden caer al revés en otra convocatoria:

- **Dispositivos necesarios para el funcionamiento de una luz de descarga** → son los **balastos** y los cebadores.
- **Piezas estructurales de madera o metal que aseguran la rigidez de un elemento constructivo** → son los **bastidores** del decorado.
- **Aletas metálicas negras con bisagras que se fijan al frente de un aparato de iluminación** → son las **viseras** o *barndoors*.

Nivel de la fuente: cuarto, documentación de fabricante, **leída y guardada** el 2 de septiembre de 2026. Con la cautela que ese nivel arrastra siempre: **una ficha cambia sin avisar**, y si Astera retira el producto o el tribunal cambia de marca, la respuesta caduca aunque el tema siga escrito igual.

9.4 Los datos que el examen ha preguntado

Veinte preguntas, **una de cada seis del bloque específico**. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Unidades	El flujo luminoso se mide en lúmenes	RD 2032/2009
Luz	Las luces cálidas tienen temperatura de color baja	Uso profesional
Luz	La luz que atraviesa un cuerpo no opaco: transmisión	Física
Color	Complementario de la mezcla de rojo y azul : verde	UIT-R BT.601-7 , cuadro 1
Luz	La estroboscópica da destellos que crean ilusión de movimiento lento o congelado	Uso profesional
Luz	Dimmer : dispositivo que regula la intensidad de la luz	Uso profesional
Escenografía	Tronera : abertura para introducir equipos de grabación	Plantilla oficial
Escenografía	Limbo : escenografía que no informa del lugar	Plantilla oficial
Escenografía	Utilería : mobiliario y enseres de la puesta en escena	Plantilla oficial
Escenografía	Los props se piden al departamento de Arte	Plantilla oficial
Escenografía	Alzado : visión lateral a escala del decorado	Plantilla oficial
Escenografía	Banner : pieza sólida con marca o logo acoplada al practicable	Plantilla oficial
Eléctrico	El practicable lleva toma de tierra cuando soporta equipos eléctricos	RD 842/2002 + práctica
Virtual	Un decorado puede tener varios sets	Plantilla oficial
Virtual	La realidad virtual abarca 360 grados	Plantilla oficial
Virtual	Mezclar real y virtual en el mismo plano: realidad aumentada	Plantilla oficial
Virtual	Tracking con sensor apuntando al techo : Star Tracker	Ficha de Mo-Sys
Virtual	Sistema para realidad aumentada en estudio: Mo-sys	Ficha de Mo-Sys
Virtual	Ventaja de ORAD : movimiento horizontal y vertical , y cámara al hombro	Plantilla oficial
Iluminación	Astera Titan Tube : tubos LED de marca comercial alemana	Ficha de Astera

Cuatro de las veinte tienen norma o recomendación detrás; tres más, ficha de fabricante leída; trece, sólo la plantilla oficial. Es la proporción real de este tema, y verla escrita vale más que un tema que aparente uniformidad.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: la **candela** y el **lux** con sus definiciones del real decreto —son los distractores de la pregunta del lumen, y pueden ser la pregunta la próxima vez—; los otros dos pares de **complementarios** —amarillo/azul y cian/rojo—; la pareja **planta / plano de cámaras**, que acompaña al alzado en la misma documentación; y, de las fichas de fabricante, que **Mo-Sys es la casa y StarTracker el producto**, que sus marcas son **estrellas retrorreflectantes** y que su seguimiento es «**de dentro hacia fuera**», además de las tres longitudes del **Titan Tube** y su gobierno por **DMX inalámbrico**.

9.5 Trazabilidad

- **Real Decreto 2032/2009**, de 30 de diciembre, unidades legales de medida, B0E-A-2010-927, leído en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022**. De él salen la **candela** —unidad básica—, el **lumen** —cd·sr—, el **lux** —lm/m²— y el **kelvin**.
- **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión, B0E-A-2002-18099, del que se usa el extracto de la **ITC-BT-24**, capítulo 4, protección contra contactos indirectos, ya volcado para el tema de prevención.
- **Recomendación UIT-R BT.601-7 (03/2011)**, **cuadro 1**, «Valores de las señales normalizados», para la composición de **amarillo, cian y magenta** a partir de los primarios.
- **Ficha de Mo-Sys**, catálogo de seguimiento de cámara y página del **StarTracker Max**, leídas el **2 de septiembre de 2026**. De ahí salen que **Mo-Sys es el fabricante del StarTracker**, las **estrellas retrorreflectantes de techo, pared o suelo**, el **sensor montado en la cámara** y el seguimiento **absoluto «de dentro hacia fuera»**.
- **Ficha de Astera del Titan Tube**, más el **informe de ensayo de seguridad fotobiológica** —norma **62471**— que la propia Astera publica, leídos el mismo día. De ahí salen que son **tubos LED**, que funcionan **con red o con batería** y con **DMX** por cable o inalámbrico, y que el solicitante del ensayo es **Astera LED Technology GmbH, de Múnich (Alemania)**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice en vez de disimularlo:

- **Trece de las veinte respuestas se apoyan en la plantilla oficial y en el uso profesional.** No hay norma que defina una trонера, un limbo o un alzado, y no la hay porque no tiene por qué haberla: es vocabulario de oficio.
- **Tres respuestas dependen de fichas de fabricante, que sí se han leído pero que cambian sin avisar:** si Astera o Mo-Sys retiran el producto, o el tribunal cambia de marca, esas tres caducan aunque el tema siga escrito igual. Es la cautela propia del cuarto nivel, no una excusa.
- **De ORAD no se ha encontrado ficha.** Esa respuesta se sostiene sólo en la plantilla oficial, y es la más frágil del tema.
- **Y una advertencia sobre cómo se llegó hasta aquí.** La primera versión de este tema decía que ninguna de las cuatro fichas se había podido consultar. **Era falso, y el error era del método, no del fabricante:** una respondía «no encontrado» porque la ruta probada estaba mal, y otra respondía «prohibido» porque el servidor filtra por agente de usuario. La lección vale para todo lo que queda: **un error del servidor no es la prueba de que un documento no exista.**
- **El enunciado de la pregunta sobre realidad aumentada tiene los términos invertidos:** dice «superponer una imagen real sobre el entorno virtual» cuando la realidad aumentada superpone lo virtual sobre lo real. El tema **recoge la respuesta oficial y señala el error**, porque quien intente razonarla al pie de la letra se bloquea.
- **La regla del practicable no está en el reglamento eléctrico.** El reglamento habla de **masas y puestas a tierra**; la aplicación concreta a un practicable es práctica profesional. El tema separa las dos mitades.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [2032] = RD 2032/2009, unidades legales de medida · [REBT] = Reglamento electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002), ITC-BT-24 · [601] = Recomendación UIT-R BT.601-7 (03/2011) · [fís] = física demostrable · [uso] = uso profesional y plantilla oficial, sin norma leída · [ficha] = ficha del fabricante, leída el 02/09/2026 · [marca] = nombre comercial sin ficha.

Cabecera. Enunciado sin norma: «ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN. Nuevas tendencias» · 20 preguntas, la materia más preguntada del bloque específico, una de cada seis · 4 con norma detrás, 3 con ficha de fabricante, 13 sólo con la plantilla oficial.

Magnitudes de la luz y sus unidades

- [2032] · **Intensidad luminosa** → **candela (cd)**, unidad básica del SI. Mide la luz que sale de la fuente **en una dirección**.
- [2032] · **Flujo luminoso** → **LUMEN (lm)** = **cd · sr**. Mide la luz que sale de la fuente **en total**. Es la pregunta del examen.
- [2032] · **Iluminancia** → **lux (lx)** = **lm/m²**. Mide la luz que **llega a una superficie**.
- [2032] · **Temperatura termodinámica** → **kelvin (K)**, unidad básica del SI.
- [2032] · Definición de la candela: fija la eficacia luminosa de la radiación monocromática de **540 × 10¹² Hz** en **683 lm/W**.
- **Regla:** candela = de la fuente **en una dirección** · lumen = de la fuente **en total** · lux = **lo que llega** al sujeto.

Temperatura de color

- [uso] · Temperatura, **en kelvin**, a la que habría que calentar un cuerpo negro para que emitiera luz **del mismo tono** que la fuente.
- [uso] · **CÁLIDA (anaranjada)** → **temperatura BAJA** · **fría (azulada)** → **alta**. Al revés de lo que sugiere el nombre: «cálido» y «frío» son **de sensación**, no de física.
- **Falsos del examen:** que **no afecta a la imagen** (afecta: balance de blancos) · que las frías son **más brillantes** (eso es intensidad) · que se mide **en decibelios** (eso es sonido).

Cualidades de la luz

- [fís] · **Reflexión** rebota y vuelve al mismo medio · **absorción** el cuerpo retiene parte de la energía · **refracción** se **desvía** al cambiar de medio · **TRANSMISIÓN** atraviesa un cuerpo no opaco y **sale por el otro lado**, difusa o directamente.
- La **pregunta describe la TRANSMISIÓN**; el distractor bueno es **refracción**, que es sólo el desvío al entrar, no atravesar y salir.
- [uso] · Trabajan sobre la transmisión los **difusores** y las **gelatinas** de color.

Mezcla aditiva y complementarios

- [601] · **Cuadro 1**, «Valores de las señales normalizados» (E'R / E'G / E'B): **amarillo 1,0 / 1,0 / 0 = rojo + verde** · **cian 0 / 1,0 / 1,0 = verde + azul** · **MAGENTA 1,0 / 0 / 1,0 = ROJO + AZUL**.
- [fís] · **Complementario** = el que sumado da **blanco**. En aditiva, el complementario de un secundario es **el primario que le falta**: **magenta ↔ verde** · **amarillo ↔ azul** · **cian ↔ rojo**.
- La **pregunta encadena los dos**: complementario de la mezcla de **rojo y azul** → rojo+azul es **magenta** → su complementario es **EL VERDE**. Trampa: «magenta» está entre las opciones.

Estroboscópica y dimmer

- [uso] · **Estroboscópica**: destellos muy breves y repetidos en vez de luz continua · el movimiento **se ve descompuesto** y parece **lento o congelado**. Es **un riesgo** que hay que advertir (personas fotosensibles).
- [uso] · **Dimmer**: regula la **INTENSIDAD** de la luz variando la potencia · en plató, **bancos de dimmers** desde la mesa de iluminación.
- **No confundir**: **visera / barndoor** = aletas metálicas negras que **recortan** la luz · **diodo** = componente de dos terminales que deja pasar la corriente · el **contraste** se controla en el **control de imagen**, no con el dimmer.

Vocabulario del decorado

- [uso] · **PRACTICABLE**: plataforma o tarima que **se puede usar de verdad** (pisar, poner mobiliario o equipos).
- [uso] · **BANNER**: pieza sólida acoplada al practicable donde se imprime **una marca o logo**.
- [uso] · **TRONERA**: **abertura o ventana** practicada en el decorado o el estudio **para introducir equipos de grabación**. Falsos: practicable para la cámara, trípode, espacio de atrezzo.
- [uso] · **FORILLO**: fondo pintado o fotográfico **detrás de una puerta o ventana**, simula lo que hay al otro lado. **Sí informa del lugar**.
- [uso] · **LIMBO**: escenografía **neutra, sin referencias** · **NO informa del lugar** donde suceden los hechos. Falsos: forillo, virtual, «fimbria» (no existe en escenografía).
- [uso] · **UTILERÍA**: **mobiliario y enseres** de la puesta en escena. **No** vehículos, **no** animales, **no** armas y pirotecnia (categorías propias).
- [uso] · **ATTREZZO / PROPS**: se piden al **departamento de ARTE**.

Planos del decorado

- [uso] · **Planta** = vista **desde arriba** · **ALZADO** = **visión LATERAL a escala** · **maqueta** = tridimensional · **plano de cámaras** = planta con posición y recorrido de cámaras.
- **Regla**: la planta se mira desde arriba, el alzado desde un lado.

Practicable y toma de tierra

- [uso] · **Respuesta oficial**: el practicable lleva toma de tierra **CUANDO SOPORTA EQUIPOS ELÉCTRICOS**. No por superficie ni por altura.
- [REBT] · **ITC-BT-24, capítulo 4**, protección contra **contactos indirectos** = que una **masa** accidentalmente en tensión no dé descarga · medida principal, **corte automático de la alimentación** · exige coordinación con **el esquema de conexiones a tierra** · **tensión límite convencional 50 V** en alterna.
- **Aviso**: el reglamento **no habla de practicables**, habla de **masas y puestas a tierra**. La regla concreta es **práctica profesional**, coherente con la norma pero no escrita en ella.

Escenografía virtual

- [uso] · **Decorado** = el conjunto · **set** = cada zona donde se rueda una situación · **UN DECORADO PUEDE TENER VARIOS SETS**. Es jerarquía, no naturaleza.
- [uso] · **Realidad virtual (RV)**: **sustituye** el entorno · **360 GRADOS** (falsos: 180, 270, 90).
- [uso] · **Realidad aumentada (RA)**: **superpone lo virtual sobre lo real** · es la respuesta a «mezclar real y virtual en el mismo plano».
- **Aviso de enunciado**: el examen escribe «superponer **una imagen real sobre el entorno virtual**» — **los términos están invertidos**. La respuesta sigue siendo **realidad aumentada**; no se intente razonar al pie de la letra.

- [uso] · **Tracking**: el ordenador necesita saber **dónde está la cámara, hacia dónde mira y con qué óptica**; si no, el fondo virtual no acompaña al movimiento y el efecto se cae.

Las marcas que pregunta el examen

- [ficha] · **MO-SYS ES LA CASA; STARTRACKER, EL APARATO**. Mo-Sys **inventó** el seguimiento óptico por marcadores y su producto es el **StarTracker**. El examen pregunta **dos veces por el mismo fabricante**: una por el producto y otra por la empresa.
- [ficha] · **STAR TRACKER: estrellas retrorreflectantes** pegadas al **TECHO** —o pared, o suelo— que lee **un sensor montado en la cámara**. Seguimiento **absoluto** y «**de dentro hacia fuera**» (*inside-out*): **no lo tapa nadie al pasar**. Distractores: *Red Spy, Fly Tracker, Sky Tracker*, que **no existen**.
- [ficha] · **MO-SYS**: el sistema que hay que tener instalado para usar **realidad aumentada** en el estudio. La ficha lo confirma: sirve **para croma y para pantalla LED**, y entrega **6 ejes más zoom y enfoque**.
- [marca] · **ORAD**, sistema de **patrones**, ventaja sobre el de **sensores**: **la cámara se mueve en horizontal y en vertical, y se puede usar AL HOMBRO**. Razón: los patrones dejan la cámara libre; los sensores la atan a un soporte instrumentado. Falsos: sólo horizontal, no retardar la imagen, ordenadores menos potentes. **Es la única sin ficha: la más frágil del tema**.
- [ficha] · **ASTERA TITAN TUBE: tubos LED** de marca comercial **alemana** —el informe de seguridad fotobiológica identifica a **Astera LED Technology GmbH, Múnich**—, **con red o con batería**, gobernados por **DMX por cable o por radio, dentro o fuera**. Por eso **sin cableado**. Falsos: **balastos y cebadores** (luz de descarga) · **bastidores** (rigidez del decorado) · **viseras / barndoors** (aletas de recorte).
- **Aviso permanente del cuarto nivel**: una ficha **cambia sin avisar**. Si el producto se retira o el tribunal cambia de marca, **estas respuestas caducan** aunque el tema siga escrito igual.

Lo que se ha preguntado

- [2032] **flujo luminoso** → **lumen**.
- [601] **complementario de rojo + azul** → **verde** (magenta ↔ verde).
- [REBT] **toma de tierra del practicable cuando soporta equipos eléctricos**.
- [fís] **transmisión** de la luz.
- [uso] **cálida** = temperatura baja · **estroboscópica** = movimiento lento o congelado · **dimmer** = intensidad · **tronera** = abertura · **limbo** = no informa del lugar · **utilería** = mobiliario y enseres · **props** → departamento de Arte · **alzado** = visión lateral · **banner** = marca o logo · **un decorado, varios sets** · **RV = 360°** · **realidad aumentada**.
- [ficha] **Star Tracker** (sensor al techo) · **Mo-sys** (RA en estudio) · **Astera Titan Tube** (tubos LED).
- [marca] **ORAD** (horizontal y vertical, al hombro) — **sin ficha**.
- **Lo que sale gratis y aún no ha caído**: **candela** y **lux** con sus definiciones · los otros dos pares de complementarios, **amarillo/azul** y **cian/rojo** · **planta y plano de cámaras**.

Preguntas reales de examen · tema 9

20 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 ¿Qué diferencia hay entre un set virtual y un decorado virtual?**
 - a) Un set es un espacio físico y el decorado puede ser solamente virtual.
 - b) Un decorado virtual es un archivo informático y el set es corpóreo.
 - c) No se diferencian en nada.
 - d) Un decorado puede tener varios sets.
- 2 ¿Cuántos grados abarca la realidad virtual?**
 - a) 180.
 - b) 270.
 - c) 90.
 - d) 360.
- 3 La ventaja del sistema de patrones ORAD sobre el que utiliza sensores es:**
 - a) Que la cámara puede moverse en el plano horizontal de manera automática, comandada por el ordenador.
 - b) Que no es necesario retardar la imagen de primer plano.
 - c) Que la cámara puede moverse en el plano horizontal y vertical. Es posible utilizar la cámara al hombro.
 - d) Que esta técnica requiere ordenadores menos potentes.
- 4 En la preparación de un programa audiovisual se encarga a producción el alquiler de Asteras Titan Tube. ¿A qué hace referencia este término?:**
 - a) Dispositivos necesarios para el funcionamiento de cualquier luz de descarga.
 - b) Piezas estructurales de madera o metal que sirven para asegurar la rigidez de un elemento constructivo.
 - c) Tubos LED de iluminación de una marca comercial alemana.
 - d) Aletas metálicas negras con bisagras que se fijan a la parte frontal de un aparato de iluminación.
- 5 Una tronera es...**
 - a) Un practicable para poner la cámara.
 - b) Un trípode.
 - c) Una abertura o ventana utilizada para introducir equipos de grabación en los estudios.
 - d) Un espacio dentro del plató reservado para la preparación de atrezzo.
- 6 Escenografía virtual: ¿En una escenografía virtual de un plató de televisión como se le denomina a la tecnología de superponer una imagen real sobre el entorno virtual?**
 - a) Realidad Virtual
 - b) Indoor Position System
 - c) Realidad Virtual Vision Pro
 - d) Realidad Aumentada
- 7 ¿A qué cualidad de la luz nos referimos cuando ésta atraviesa una superficie no opaca y sus rayos al cambiar de medio pasan difusa o directamente?**
 - a) Refracción.
 - b) Reflexión.
 - c) Absorción.
 - d) Transmisión.

- 8** ¿Cuál es el color complementario del color resultante de la mezcla aditiva de luces de los primarios rojo y azul?
- a) Magenta.
 - b) Amarillo.
 - c) Verde.
 - d) Cian.
- 9** ¿A qué departamento haríamos la petición de Props?
- a) Departamento de Cámara.
 - b) Departamento de Arte.
 - c) Departamento de Iluminación.
 - d) Departamento de Posproducción.
- 10** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la temperatura de color es correcta?
- a) La temperatura de color no afecta a la apariencia de la imagen.
 - b) Las luces frías son siempre más brillantes que las cálidas.
 - c) Las luces cálidas tienen una temperatura de color baja.
 - d) La temperatura de color se mide en decibelios.
- 11** Función principal de la luz estroboscópica.
- a) Proporcionar destellos de luz rápida que pueden crear la ilusión de movimiento lento o congelado.
 - b) Aumentar la temperatura de un ambiente.
 - c) Emitir luz continua para iluminar espacios oscuros.
 - d) Cambiar el color de los objetos en una habitación.
- 12** ¿Qué es la “utilería”?
- a) El conjunto de vehículos que juegan en la escena.
 - b) Todos los animales que intervienen en la escena.
 - c) El mobiliario y enseres que intervienen en la puesta en escena.
 - d) Las armas y la pirotecnia que juegan en la puesta en escena.
- 13** En escenografía, la visión lateral a escala de un plano del decorado es:
- a) Una maqueta.
 - b) Una planta.
 - c) Un plano de cámaras.
 - d) Un alzado.
- 14** Para poder utilizar tecnología AR / RA y crear lo efectos adecuados necesitamos tener en el estudio... elige la respuesta correcta:
- a) Debemos tener instalado el sistema Pacifor en el estudio.
 - b) Debemos tener instalado el sistema Anaglifo en el estudio.
 - c) Deberemos tener el sistema Mo-sys instalado en el estudio.
 - d) Debemos tener instalado el sistema Blimp en el estudio.
- 15** El sistema de tracking óptico formado por un sensor que se instala en la cámara apuntando hacia el techo del plató se llama:
- a) Red Spy
 - b) Fly Tracker
 - c) Star Tracker
 - d) Sky Tracker
- 16** Un practicable ha de disponer de toma de tierra:
- a) Siempre.
 - b) Cuando soporte equipos eléctricos.
 - c) Cuando su superficie sea mayor de 2 m x 2 m.
 - d) Cuando su altura sea mayor de 1 metro.

17 ¿Qué es un banner en un practicable?

- a) El vallado que lo circunda
- b) Pieza sólida acoplada al practicable donde se imprime una marca o logo para publicitarlo.
- c) Es la barandilla de protección.
- d) Plataforma para colgar la iluminación.

18 El flujo luminoso se mide en:

- a) Lumen.
- b) Lux.
- c) Candelas.
- d) Grados Kelvin.

19 En escenografía, un lugar que no informa al espectador del sitio donde suceden los hechos, se conoce como:

- a) Forillo.
- b) Virtual.
- c) Fimbria.
- d) Limbo.

20 El término “dimmer” se refiere a:

- a) Un elemento de recorte de luz.
- b) Un dispositivo para regular la intensidad de la luz.
- c) Un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica.
- d) Un dispositivo de control del contraste de la cámara.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 10 – Imagen y sonido: captación y tratamiento

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 10
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en dos recomendaciones UIT-R , dos reales decretos y la documentación de la AES, y dice de cuál viene cada dato
Identificador	UIT-R BT.601-7 · UIT-R BT.2100-1 · BOE-A-2010-927 · BOE-A-2007-18400
Redacción que se estudia	Las recomendaciones UIT-R en la edición que cita el examen —BT.601-7 de 03/2011 y BT.2100-1 de 06/2017—, y los reales decretos en su texto vigente al 21/12/2022
Jerarquía de fuentes	Cinco niveles declarados , del BOE a la plantilla oficial. El tema marca el nivel de cada afirmación, y siete de las diecisiete preguntas tienen norma detrás
Extensión	5.260 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 10): «IMAGEN Y SONIDO: Captación y tratamiento.»

De dónde sale cada dato de este tema, y por qué hay que decirlo. El enunciado **no cita ninguna norma**, y no la cita porque no la hay: esto no es un tema jurídico. Pero eso no autoriza a escribirlo de memoria. Se aplica la **jerarquía de fuentes declarada para el bloque específico**, y el tema **dice de qué nivel viene cada afirmación**.

Tres organismos aparecen una y otra vez, y conviene presentarlos antes de abreviarlos. La **Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)** es el organismo de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones; su **Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R)** publica **recomendaciones** agrupadas en series, y la de radiodifusión de televisión (TV) es la **serie BT**. La **Audio Engineering Society (AES)** es la asociación profesional que normaliza el audio. Y el **Código Técnico de la Edificación (CTE)** se ordena en **documentos básicos (DB)**, de los que aquí interesa el de protección frente al ruido, el **DB-HR**. Las normas españolas se citan por su rango completo —**real decreto (RD)** y orden ministerial—, y los ficheros de las recomendaciones, por su formato de documento portátil (**PDF**):

Nivel	Qué se ha usado en este tema
1 · Norma del BOE	Real Decreto 2032/2009 , unidades legales de medida, para el ohmio . Documento Básico DB-HR del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 1371/2007 , para la definición del tiempo de reverberación
2 · Organismo de normalización	Recomendación UIT-R BT.601-7 (03/2011) , la antigua norma del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR 601), para la codificación digital de estudio. Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017) para la elevada gama dinámica. Ambas leídas en español y en la edición exacta que cita el examen
3 · Documentación institucional	La propia AES para la identidad de la interfaz digital de audio multicanal (MADI)
5 · La plantilla oficial	Lo que no sostiene ninguno de los anteriores y el tribunal ya ha dado por correcto: los patrones polares , los tipos de micrófono por transductor , el N-1 y el vectorscopio . Va marcado en cada caso

Además hay física —óptica y ondas— que no necesita norma porque **se demuestra**: la relación entre distancia focal y profundidad de campo, o entre longitud de onda y tono. Ésa se explica razonada, no citada.

10.1 La captación de la imagen: óptica

10.1.1 Distancia focal, diafragma y profundidad de campo

Distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el plano donde se forma la imagen enfocada al infinito. Se mide en **milímetros**, y es lo que determina el **ángulo de visión**: a menor focal, ángulo más ancho; a mayor focal, ángulo más estrecho y mayor acercamiento aparente.

Profundidad de campo es la **zona por delante y por detrás del punto enfocado que se percibe también nítida**. Depende de tres cosas, y conviene tenerlas separadas porque el examen sólo pregunta por la primera:

Si aumenta...	La profundidad de campo...
La distancia focal	Disminuye
El número f del diafragma (más cerrado)	Aumenta
La distancia al sujeto	Aumenta

La relación con la focal es inversa, y ésta es la que se ha preguntado: cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo. Un teleobjetivo largo deja el fondo desenfocado; un gran angular mantiene nítido casi todo.

El porqué es geométrico: al alargar la focal se **amplía la imagen del círculo de confusión** —la mancha que forma un punto que no está exactamente en el plano de enfoque—, de modo que ese punto deja de percibirse nítido antes. No hace falta memorizarlo como una regla suelta: **basta recordar que el teleobjetivo «recorta» el fondo y lo funde**.

10.1.2 Las cualidades de la luz que intervienen en la captación

Cuatro comportamientos de la luz al encontrarse con un cuerpo, que conviene no confundir. **La pregunta que el examen hace sobre ellos se cuenta en el tema 9**, donde vive la iluminación; aquí se recogen porque sin ellos no se entiende qué llega al objetivo:

- **Reflexión**: la luz **rebota** en la superficie y vuelve al mismo medio.
- **Absorción**: la superficie **retiene** parte de la energía luminosa, y de ahí que un cuerpo se vea de un color u otro.
- **Refracción**: la luz **cambia de dirección** al pasar de un medio a otro de distinta densidad.
- **Transmisión**: la luz **atraviesa** un cuerpo no opaco y sale por el otro lado, **difusa o directamente**, según el material.

Ésa última es la que se ha preguntado, y la que más se confunde con la refracción: la pregunta describe la luz que **atraviesa una superficie no opaca y cuyos rayos, al cambiar de medio, pasan difusa o directamente**. Que atraviese y salga es **transmisión**; la refracción es sólo el **desvío** que sufre al entrar. Es la propiedad en la que se apoyan los **difusores** y las **gelatinas** de iluminación.

10.2 De la luz a la señal: luminancia y crominancia

10.2.1 Por qué se codifica en Y, C'B y C'R, y no en R, G, B

Un sistema de televisión en color capta **tres señales primarias** —rojo, verde y azul—, pero **no las transmite así**. Las convierte en **una señal de luminancia** y **dos de diferencia de color**, por dos razones que están en el propio texto de la recomendación:

- **Compatibilidad:** la señal de luminancia es, por sí sola, **la imagen en blanco y negro**.
- **Eficacia:** el ojo humano distingue mucho mejor las variaciones de brillo que las de color, así que las señales de color **pueden transmitirse con menos muestras** sin que se note.

La **Recomendación UIT-R BT.601-7** lo dice en su punto 1.2: «**La codificación digital debe basarse en el empleo de una señal de luminancia y de dos señales de diferencia de color** (o, en su caso, señales de rojo, verde y azul).»

10.2.2 Qué es exactamente la luminancia

Luminancia (Y) es la **señal en blanco y negro**: la que lleva el brillo y el detalle de la imagen, y la que, si se emitiera sola, daría una imagen monocroma completa. **Crominancia** es lo que llevan las otras dos señales: **la información de color**, en forma de **diferencias** respecto de la luminancia.

Ésta es la distinción que pregunta el examen, y las cuatro opciones están medidas para que se falle: «al brillo» es una descripción vaga —el brillo es una **magnitud**, no la señal—; «a la diferencia de color» y «a la intensidad de color» son **la crominancia**, justo lo contrario. La respuesta es **la señal en blanco y negro**.

La **ecuación, en la BT.601-7**, para los sistemas de definición convencional:

$$E'Y = 0,299 E'R + 0,587 E'G + 0,114 E'B$$

Los tres coeficientes no son arbitrarios: reparten el peso según **cuánto contribuye cada primario a la sensación de brillo**. El **verde pesa más de la mitad**; el azul, poco más de una décima. De ahí salen las dos señales de diferencia de color: $E'R - E'Y$ y $E'B - E'Y$.

En elevada gama dinámica los coeficientes son otros. La **Recomendación UIT-R BT.2100-1**, que trabaja sobre la gama de colores ancha de la BT.2020, usa:

$$Y' = 0,2627 R' + 0,6780 G' + 0,0593 B'$$

Es un dato fino, pero enseña algo que sí se pregunta de muchas formas: **los coeficientes dependen de los primarios del sistema**, no son una constante de la naturaleza.

10.2.3 El submuestreo de color: qué significa 4:2:2

La nomenclatura de tres cifras dice **cuántas muestras de cada señal se toman en un bloque de referencia de cuatro muestras de luminancia**:

Notación	Qué significa
4:4:4	Por cada cuatro muestras de luminancia, cuatro de cada diferencia de color. Sin submuestreo
4:2:2	Por cada cuatro muestras de luminancia, dos de la diferencia de color rojo y dos de la azul. Se reduce la resolución de color en horizontal , no en vertical
4:2:0	Por cada cuatro de luminancia, dos de cada diferencia de color, y alternando líneas : se reduce también en vertical

La pregunta del examen es exactamente esa definición del **4:2:2**, y la respuesta oficial la recoge palabra por palabra: «por cada cuatro muestras de luminancia se toman sólo **dos muestras de la diferencia de color rojo y dos de azul**». Las opciones falsas cambian **rojo y azul por amarillo y azul**, o invierten los papeles poniendo la crominancia como referencia.

Y hay una advertencia sobre el enunciado. Dice «la norma **CCIR 601**». La **CCIR** —Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones— es la **antecesora del actual Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R)**, de modo que aquella norma es hoy la **Recomendación UIT-R BT.601**, cuya versión vigente es la **-7, de marzo de 2011**. Es la misma norma con otro nombre, y así se cita en este tema.

10.2.4 Los parámetros de la BT.601-7 que conviene retener

Del **cuadro 3** de la recomendación, el de la relación **4:2:2**:

Parámetro	Sistemas de 525 líneas	Sistemas de 625 líneas
Señales codificadas	Y, C'R, C'B , obtenidas de señales con precorrección gamma	igual
Muestras por línea completa : luminancia / cada diferencia de color	858 / 429	864 / 432
Muestras por línea activa digital : luminancia / cada diferencia de color	720 / 360	720 / 360
Estructura de muestreo	Ortogonal , repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las muestras de C'R y C'B coinciden con las impares de Y	igual
Frecuencia de muestreo : luminancia / cada diferencia de color	13,5 MHz / 6,75 MHz	igual
Codificación	Modulación por impulsos codificados (MIC), con cuantificación uniforme, 8 o 10 bits por muestra	igual
Niveles	Negro en 16 , blanco de cresta en 235 (8 bits)	igual

Dos observaciones que salen de la propia tabla:

- **720 de luminancia y 360 de cada diferencia de color** en la línea activa: ahí está el **4:2:2**, contado en muestras. Y **13,5 MHz frente a 6,75 MHz**: exactamente la mitad.
- La misma **frecuencia de 13,5 MHz sirve para 4:3 y para 16:9**, que es lo que la recomendación destaca en su propio resumen.

10.3 La imagen de elevada gama dinámica

La **Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017)** es la que el examen cita por su nombre y su fecha. Regula los **parámetros de imagen de los sistemas de televisión de elevada gama dinámica** (en inglés *high dynamic range television*, de donde salen las siglas **HDR** y **HDR-TV**) para producción e intercambio internacional de programas.

Qué es la elevada gama dinámica. Un sistema HDR puede representar **más contraste**: negros más profundos y **altas luces mucho más brillantes**, con más detalle en las dos puntas. Ésa es la respuesta que el examen da por buena a la pregunta de qué significan las siglas HDR, y las otras tres opciones —códecs de audio, formato de ingesta, refuerzo de la señal sonora— no tienen nada que ver.

Los dos métodos que especifica la recomendación, y que hay que saber nombrar:

- **Cuantización perceptiva** (*perceptual quantization*), **PQ**.
- **Híbrido log-gamma** (*hybrid log-gamma*), **HLG**.

Del cuadro 1, características espaciales y temporales de la imagen:

Parámetro	Valor
Forma del contenedor de imagen	16:9
Cómputo de píxeles	7 680 × 4 320, 3 840 × 2 160 y 1 920 × 1 080
Muestreo reticular	Ortogonal
Formato de píxel	1:1 , píxeles cuadrados
Orden de píxeles	De izquierda a derecha en cada fila, y las filas de arriba abajo
Frecuencia de trama (Hz)	120, 120/1,001, 100, 60, 60/1,001, 50, 30, 30/1,001, 25, 24 y 24/1,001
Formato de imagen	Progresiva

El «**muestreo reticular ortogonal**» es la **pregunta literal del examen**, con tres distractores —pentagonal, hexagonal, heptagonal— que no existen como estructuras de muestreo de televisión. **Ortogonal** significa que las muestras se disponen en una **retícula rectangular**, alineadas en filas y columnas y **repitiéndose en la misma posición** en cada línea y en cada imagen. Es la misma estructura que ya fijaba la BT.601 para la definición convencional: **no es una novedad del HDR**, y por eso la respuesta se puede razonar aunque no se haya leído la recomendación.

10.4 La medida de la señal de vídeo

Dos instrumentos, y el examen los ha preguntado dos veces, así que conviene la comparación directa:

	Monitor de forma de onda	Vectorscopio
Qué representa	La amplitud de la señal a lo largo de la línea	La señal de color en un plano polar
Qué se mide con él	Luminancia : niveles de negro y de blanco, contraste, si la señal se sale de rango	Crominancia : tono —el ángulo— y saturación —la distancia al centro—
Para qué se usa	Ajustar exposición y niveles	Comprobar y ajustar la crominancia , equilibrar cámaras entre sí, verificar barras de color

Las dos preguntas del examen son las dos caras de lo mismo: cuál es el instrumento que mide **el componente de color** de la señal —el **vectorscopio**— y qué es lo que ese instrumento **comprueba y ajusta** —la **crominancia**—. Los distractores de la primera son revelador: *colorburst* y *salva de color* son **la misma cosa** —la ráfaga de sincronismo de color—, y no un instrumento; el generador sinusoidal tampoco mide nada.

Nivel de la fuente. Esto no lo fija ninguna norma leída para este tema: es **instrumentación de uso común**, y las dos respuestas se apoyan en la plantilla oficial y en el uso profesional. Lo que sí está en la BT.601-7 son **los niveles que el monitor de forma de onda comprueba**: negro en **16** y blanco de cresta en **235** sobre 8 bits.

10.5 El sonido: la onda y sus magnitudes

10.5.1 Frecuencia, longitud de onda y amplitud

Tres magnitudes que el examen mezcla a propósito:

- **Frecuencia:** número de ciclos por segundo, en **hercios**. Determina el **tono**: a más frecuencia, **más agudo**.
- **Longitud de onda:** distancia que recorre la onda en un ciclo. Es **inversamente proporcional** a la frecuencia.
- **Amplitud:** magnitud de la variación de presión. Determina el **volumen**, no el tono.

De la relación inversa entre frecuencia y longitud de onda sale la respuesta a la pregunta de **cuándo el sonido es más grave: con una longitud de onda larga**. Las otras tres opciones son las tres maneras de equivocarse: «frecuencia alta» y «longitud corta» dan **agudo**, y «amplitud alta» da **más volumen**, que no es lo mismo que más grave.

10.5.2 Trémolo, y con qué se confunde

Trémolo es la **fluctuación o variación periódica de la intensidad** —volumen o amplitud— de un sonido, **mientras la frecuencia se mantiene constante**. Es un efecto de amplitud.

Conviene tenerlo junto a su pareja, porque quien confunda los dos falla las dos:

	Qué varía	Qué se mantiene
Trémolo	La intensidad (amplitud)	La frecuencia
Vibrato	La frecuencia (tono)	La intensidad

Los distractores del examen apuntan a otras tres cosas que sí existen y no son esto: la **potencia máxima** que soporta un altavoz, el **acople** del micrófono y el **temblor de la imagen** en un envío con mochila.

10.5.3 Reflexión, eco y reverberación

El fenómeno físico por el que **el sonido rebota en una superficie** es la **reflexión**. Lo que el oyente percibe de esa reflexión depende del **retardo** con que le llega:

- **Eco:** la onda reflejada llega **lo bastante tarde** como para percibirse como **una repetición separada** del sonido original.
- **Reverberación:** las reflexiones llegan **tan seguidas** que no se distinguen una a una y se perciben como **una cola** que prolonga el sonido.

La pregunta del examen —«¿qué fenómeno ocurre cuando el sonido rebota en una superficie?»— da por buena **el eco**, frente a *difracción de ondas*, *reflejo de luz* y *absorción*. Es la respuesta que el tribunal considera correcta y con la que se acierta; el tema deja dicho, porque es lo honesto, que **el nombre del fenómeno físico es la reflexión** y que el eco es **el efecto audible** que produce cuando el retardo es suficiente. De las cuatro opciones, la única que describe un rebote de sonido sigue siendo el eco: *reflejo de luz* no es sonido, la *absorción* es lo contrario del rebote y la *difracción* es el rodeo de un obstáculo, no el rebote.

10.5.4 El tiempo de reverberación

Definición, y ésta sí tiene fuente publicada en el BOE. El **Documento Básico DB-HR «Protección frente al ruido»** del Código Técnico de la Edificación, en su anejo de terminología:

«**Tiempo de reverberación, T:** Tiempo, en s, necesario para que **el nivel de presión sonora disminuya 60 dB** después del cese de la fuente. En general es función de la frecuencia.»

Sesenta decibelios. Ése es el dato que pregunta el examen, y de ahí viene el nombre con el que se conoce la magnitud en la práctica: **RT60**. La misma definición añade dos precisiones útiles: que **depende de la frecuencia**, y que los valores límite se entienden como **la media de los medidos a 500, 1000 y 2000 Hz**.

Dos avisos sobre esta fuente, que el tema da porque cambian su alcance:

1. **El DB-HR regula edificios, no platós.** Su ámbito son los edificios de uso residencial, docente, sanitario y administrativo. De aquí se toma **la definición del término**, que es la que usa la acústica en cualquier recinto, **no una exigencia aplicable a un estudio de televisión**.
2. Se ha leído el **texto publicado en el BOE en 2007**. El DB-HR se modificó después dos veces —**Real Decreto 1675/2008** y **Orden VIV/984/2009**—: el primero **no menciona la reverberación** y la segunda toca los **valores límite**, la fórmula de Sabine y el coeficiente de absorción, **pero no esta definición**.

Por qué importa en un plató. Un tiempo de reverberación alto emborrona la palabra y obliga a acercar el micrófono; uno muy bajo deja el sonido «seco» y sin cuerpo. Se controla con **absorción acústica** —el propio DB-HR la define como «cantidad de energía acústica, en m², absorbida por un objeto del campo acústico»— y por eso los platós llevan **paneles absorbentes, moqueta y cortinajes**.

10.6 El micrófono

10.6.1 Por su transductor

Tipo	Cómo funciona	Carácter
Dinámico	Una bobina móvil unida a la membrana se mueve dentro de un campo magnético y genera la señal	Robusto y versátil , no necesita alimentación, aguanta niveles altos
De condensador	La membrana forma una de las placas de un condensador; su movimiento varía la capacidad	Más sensible y con mejor respuesta, pero necesita alimentación (<i>phantom</i>) y es más delicado
De cinta	Una lámina metálica muy fina vibra dentro del campo magnético	Sonido cálido, muy frágil

La **pregunta del examen** describe un micrófono que sirve «para captar tanto sonidos unidireccionales como omnidireccionales, además de ser **versátil y duradero**», y la respuesta oficial es el **dinámico**. Las dos palabras del enunciado —**versátil** y **duradero**— son las que lo separan del de condensador y del de cinta, que son más sensibles pero más delicados.

Nivel de la fuente: esta clasificación es **uso profesional consolidado**, no norma leída para este tema. Se recoge porque es la que maneja el tribunal.

10.6.2 Por su patrón polar

El **patrón o diagrama polar** representa la **sensibilidad del micrófono según la dirección** de la que llega el sonido:

Patrón	Por dónde recoge	Rasgo que lo identifica
Omnidireccional	Los 360 grados, con la misma sensibilidad en todas las direcciones	No tiene zona muerta
Bidireccional (figura de ocho)	Frente y espalda, en la misma proporción; rechaza los laterales	Simetría delante-detrás
Cardioide	Sobre todo por el frente; atenúa los laterales y rechaza la espalda	Una sola zona de rechazo, detrás
Hipercardioide	Más directivo que el cardioide, con un pequeño lóbulo trasero	Rechazo máximo no en la espalda, sino en los laterales traseros
Cañón (<i>shotgun</i>)	Muy directivo hacia el frente, con lóbulos laterales	Tubo de interferencia

Las dos preguntas del examen se contestan con esta tabla. La primera pide el patrón con «más sensibilidad en la parte **frontal y posterior en la misma proporción**»: eso es exactamente el **bidireccional**, y ninguno de los otros tres, porque el hipercardioide tiene lóbulo trasero pero **no del mismo tamaño** que el frontal. La segunda pregunta en cuántos grados recoge el **omnidireccional**: 360.

Nivel de la fuente: igual que la anterior, **uso profesional**. El propio enunciado del examen llama a esta representación «diagrama o patrón polar», que es como se conoce.

10.6.3 La impedancia

Impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Se mide en **ohmios**, símbolo Ω , que el **Real Decreto 2032/2009** de unidades legales de medida recoge como la unidad de **resistencia eléctrica**, con expresión V/A . El mismo real decreto avala la grafía castellanizada: «amperio, culombio, faradio, hercio, julio, **ohmio**, voltio, vatio».

En la práctica de un plató, la impedancia separa dos mundos:

- Los micrófonos **profesionales son de baja impedancia**, lo que permite **tiradas largas de cable** sin pérdida de agudos ni captación de ruido, y van por ****cable balanceado con conector conector de tres contactos (XLR)**.
- Los de **alta impedancia** son de uso doméstico y **no admiten tiradas largas**.

Los tres distractores del examen son las tres unidades con las que se confunde: **kilohercios** —frecuencia—, **voltios** —tensión— y **decibelios** —nivel—.

10.7 La digitalización del sonido

10.7.1 Muestreo: el teorema de Nyquist

Digitalizar una señal analógica es **medirla a intervalos regulares** —muestrear— y **asignar a cada medida un valor numérico** —cuantificar—.

La regla del muestreo: para poder reconstruir la señal sin ambigüedad, **la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de la frecuencia máxima de la señal**. Es el **teorema de muestreo**, atribuido a Nyquist y Shannon.

Ésa es la **pregunta del examen**, y las cuatro opciones juegan con dos ejes a la vez —*doble o igual, mínima o máxima*—, de modo que sólo una combina bien las dos: **el doble de la máxima frecuencia de la señal**.

Qué pasa si no se cumple: aparece el **aliasing** o solapamiento, y frecuencias que no existían en el original se cuelan en la señal digitalizada. Por eso los conversores llevan delante un **filtro paso bajo** —filtro *antialiasing*—. La BT.601-7 lo recoge en su punto 1.3: «deben controlarse las características espectrales de las señales **para evitar el solape de los diferentes espectros**, conservando al mismo tiempo la respuesta en la banda de paso».

El teorema, aplicado, con el único ejemplo que este tema puede sostener en su fuente: la BT.601-7 fija **13,5 MHz** de frecuencia de muestreo para la luminancia y **6,75 MHz** para cada señal de diferencia de color, y exige delante los filtros que evitan el solape. Las frecuencias de muestreo de audio de uso corriente en estudio responden a la misma regla, pero **este tema no da su cifra**: no está en ninguna de las fuentes leídas, ninguna pregunta la pide, y escribirla sería exactamente lo que el método prohíbe.

10.7.2 Cuantificación

La **profundidad de bits** determina **cuántos escalones** distintos puede tomar cada muestra, y por tanto la **resolución de amplitud**. La BT.601-7 usa **8 o 10 bits por muestra** para la luminancia y para cada diferencia de color. Cuantificar con pocos bits produce **ruido de cuantificación**.

10.7.3 Las interfaces de audio digital: AES3 y MADI

En un centro de producción conviven dos interfaces de la **AES** —*Audio Engineering Society*—, la asociación profesional que normaliza el audio:

- **AES3**, para **audio digital de dos canales**. Es el que se conoce comercialmente como **AES/EBU**, y en su versión no balanceada, **S/PDIF**.
- **AES10**, más conocido como **MADI** —*Multichannel Audio Digital Interface*—, para **audio digital multicanal**: decenas de canales por un solo cable **coaxial** o por **fibra óptica**.

La pregunta del examen pide qué es el protocolo MADI, y da por buena «**un estándar de la asociación de audio especializada (AES), para la transmisión de audio digital multicanal**». Las tres opciones falsas describen otras cosas reales: el **par trenzado**, el conector óptico **TOSLINK** —que es S/PDIF, no MADI— y el **vídeo por coaxial**.

Nivel de la fuente: la propia **AES**, en la presentación de sus normas, enumera «**AES3 (2-channel digital audio)**, **AES10 (MADI)**, **AES14 (analog XLR pin-out)**, **AES67 (networked audio)**». Es documentación institucional del organismo que normaliza —tercer nivel—: **el texto completo de la AES10 está tras un muro de pago y no se ha podido leer**, así que este tema **no afirma nada de su contenido interno**, sólo su identidad y su objeto.

10.8 El retorno al reportero: la señal N-1

En un directo con un reportero en exteriores hay que devolverle **el programa** para que oiga al plató y pueda responder. Pero si se le devolviera el programa **entero**, se oiría a sí mismo con el retardo del enlace, y eso hace imposible hablar.

La solución es el N-1: la señal que se envía al reportero es **la del programa menos su propia aportación** —de ahí el nombre, *N menos uno*—. Se le manda **audio y vídeo del programa**, sin su canal.

Nivel de la fuente: uso profesional. Los distractores del examen son otros tres retornos y señales que también existen y que conviene no confundir: la **señal internacional** —el programa sin la locución, para insertar doblajes—, la **copia estándar** de un negativo y la **señal limpia** o *clean feed* sin rótulos.

10.9 Los datos que el examen ha preguntado

Los dos cuadernillos de Producción (Asistencia) traen **diecisiete preguntas** de esta materia —**la segunda más preguntada del bloque específico**, sólo por detrás de escenografía e iluminación—. Las diecisiete se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel de la fuente
Óptica	A mayor distancia focal, menor profundidad de campo	Física
Sonido	N-1: el programa menos la propia aportación del reportero	Plantilla oficial
Vídeo	Luminancia es la señal en blanco y negro	UIT-R BT.601-7
Vídeo	4:2:2: por cada cuatro muestras de luminancia, dos de diferencia de color rojo y dos de azul	UIT-R BT.601-7
Vídeo	BT.2100-1: el muestreo reticular es ortogonal	UIT-R BT.2100-1
Vídeo	El vectorscopio mide el componente de color	Plantilla oficial
Vídeo	El vectorscopio comprueba y ajusta la crominancia	Plantilla oficial
Sonido	El rebote del sonido en una superficie: eco	Plantilla oficial
Sonido	Trémolo: variación periódica de la intensidad , con frecuencia constante	Plantilla oficial
Sonido	Tono más grave: longitud de onda larga	Física
Sonido	Tiempo de reverberación: caída de 60 dB	DB-HR, Real Decreto 1371/2007
Micrófono	Patrón con igual sensibilidad delante y detrás: bidireccional	Plantilla oficial
Micrófono	El omnidireccional recoge en 360°	Plantilla oficial
Micrófono	Versátil y duradero: dinámico	Plantilla oficial
Micrófono	La impedancia se mide en ohmios	Real Decreto 2032/2009
Digitalización	Muestreo: el doble de la frecuencia máxima	Teorema de muestreo
Audio digital	MADI es un estándar de la AES , multicanal	AES

Siete de las diecisiete tienen norma o recomendación detrás. Las diez restantes son vocabulario y práctica del oficio, y el tema **lo dice en cada una** en vez de disfrazarlas de dato normativo.

Lo que no se ha preguntado y conviene no descuidar, porque está en las mismas fuentes ya leídas: la **frecuencia de muestreo de 13,5 MHz** y las **720 muestras** de línea activa de la BT.601-7; los **niveles 16 y 235** que comprueba el monitor de forma de onda; los **contenedores de imagen** de la BT.2100-1 —**7 680 × 4 320, 3 840 × 2 160 y 1 920 × 1 080**— y sus dos métodos, **PQ e HLG**; y la diferencia entre **trémolo y vibrato**, que es la pareja natural de una pregunta ya caída.

10.10 Trazabilidad

- **Recomendación UIT-R BT.601-7**, «Parámetros de codificación de televisión digital para estudios con formatos de imagen normal 4:3 y de pantalla ancha 16:9», **edición 03/2011, versión en español**, descargada de la biblioteca pública de la UIT el **2 de septiembre de 2026**. Es la norma que el examen llama **CCIR 601**.
- **Recomendación UIT-R BT.2100-1**, «Valores de los parámetros de imagen de los sistemas de televisión de elevada gama dinámica para la producción y el intercambio internacional de programas», **edición 06/2017, versión en español**, misma procedencia y misma fecha. Es **la edición exacta que cita el enunciado del examen**.
- **Real Decreto 2032/2009**, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, B0E-A-2010-927, leído en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022**.
- **Real Decreto 1371/2007**, de 19 de octubre, que aprueba el Documento Básico **DB-HR «Protección frente al ruido»** del Código Técnico de la Edificación, B0E-A-2007-18400, leído en el **texto publicado en el BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2007**. Se han revisado sus dos modificaciones posteriores —**RD 1675/2008 y Orden VIV/984/2009**— y **ninguna toca la definición** que aquí se cita.
- **AES**, presentación de sus normas en aes.org, leída el **2 de septiembre de 2026**, para la identidad de **AES3 y AES10 (MADI)**. **El texto de la AES10 no se ha podido leer**: está tras un muro de pago. El tema no afirma nada de su contenido.

Una corrección que hay que dejar escrita. La extracción automática de texto del PDF de la BT.601-7 daba «**16,75 MHz**» como frecuencia de muestreo de cada señal de diferencia de color. Es falso: la cifra real es **6,75 MHz**, y el «1» venía pegado de la fila superior de la tabla. Se detectó porque **6,75 es la mitad exacta de 13,5**, como exige el 4:2:2, y **se comprobó recortando y ampliando esa celda del PDF para leerla a ojo**. Queda anotado porque enseña algo sobre este nivel de la jerarquía: **con una norma técnica en PDF, el texto extraído no es la fuente; la página lo es**.

Lo que este tema no puede sostener y por eso no afirma:

- **No hay norma leída** para los patrones polares, los tipos de micrófono por transductor, el vectorscopio ni el N-1. Se recogen porque son **uso profesional consolidado** y porque **el tribunal ya los ha dado por correctos**, y el tema lo marca en cada caso.
- La respuesta oficial a «qué fenómeno ocurre cuando el sonido rebota» es **el eco**. El tema la recoge y **añade** que el fenómeno físico se llama **reflexión**, sin cambiar la respuesta: ninguna de las otras tres opciones describe un rebote de sonido.
- **La AES10 no se ha leído**. Sólo se afirma **qué es** —una norma de la AES, para audio digital multicanal—, que es lo que la propia AES publica.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [601] = Recomendación UIT-R BT.601-7 (03/2011) · [2100] = Recomendación UIT-R BT.2100-1 (06/2017) · [B0E] = norma española · [AES] = documentación de la Audio Engineering Society · [fís] = física demostrable · [uso] = uso profesional y plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «IMAGEN Y SONIDO: Captación y tratamiento» · **17 preguntas**, la **segunda materia más preguntada** del bloque específico · **7 con norma detrás**, 10 con la plantilla.

Óptica de la captación

- [fís] · **Distancia focal**: distancia del centro óptico al plano de imagen enfocada al infinito, en **mm** · manda el **ángulo de visión**.
- [fís] · **Profundidad de campo**: zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado · **a más focal, MENOS profundidad** · a más número f (más cerrado), más · a más distancia al sujeto, más.
- [fís] · **Cualidades de la luz**: **reflexión** rebota · **absorción** retiene · **refracción** desvía al cambiar de medio · **TRANSMISIÓN** atraviesa un cuerpo no opaco y sale, difusa o directamente.

Luminancia y crominancia

- [601] · **Punto 1.2**: la codificación digital se basa en **una señal de luminancia y dos de diferencia de color**.
- [601] · **LUMINANCIA (Y)** = la señal en blanco y negro. **Crominancia** = la información de color, en **diferencias** respecto de Y.
- [601] · $E'Y = 0,299 E'R + 0,587 E'G + 0,114 E'B$ · diferencias: $E'R - E'Y$ y $E'B - E'Y$ · el **verde pesa más de la mitad**.
- [2100] · En elevada gama dinámica los coeficientes **cambian**: $Y' = 0,2627 R' + 0,6780 G' + 0,0593 B'$ · dependen de **los primarios del sistema**.
- [601] · **Submuestreo**: **4:4:4** sin submuestreo · **4:2:2** por cada **cuatro** muestras de luminancia, **dos de la diferencia de color rojo y dos de la azul**, reducción **horizontal** · **4:2:0** también **vertical**, alternando líneas.
- **Aviso**: la «**norma CCIR 601**» del examen es hoy la **Recomendación UIT-R BT.601**, versión **-7 (03/2011)**. La CCIR es la **antecesora del UIT-R**.

Cuadro 3 de la BT.601-7 · relación 4:2:2

- [601] · Muestras por **línea completa**, luminancia / cada diferencia de color: **858 / 429** (525 líneas) · **864 / 432** (625 líneas).
- [601] · Muestras por **línea activa digital**: **720 / 360**. **Ahí está el 4:2:2 contado**.
- [601] · **Estructura de muestreo**: **ORTOGONAL**, repetitiva en cada línea, trama e imagen · C'R y C'B **coinciden con las muestras impares** de Y.
- [601] · **Frecuencia de muestreo**: **13,5 MHz** (luminancia) / **6,75 MHz** (cada diferencia de color). **La mitad exacta**. Los **13,5 MHz sirven para 4:3 y para 16:9**.
- [601] · **Codificación MIC**, cuantificación uniforme, **8 o 10 bits** · **negro en 16, blanco de cresta en 235**.
- [601] · **Punto 1.3**: filtros para **evitar el solape** de espectros (*antialiasing*).

Elevada gama dinámica · BT.2100-1

- [2100] · Regula los parámetros de imagen de la televisión de **elevada gama dinámica** para producción e intercambio internacional.
- [2100] · **HDR = más contraste**: negros más profundos y **altas luces mucho más brillantes**.
- [2100] · **Dos métodos**: **PQ**, cuantización perceptiva · **HLG**, híbrido log-gamma.

- [2100] · **Cuadro 1:** contenedor **16:9** · píxeles **7 680 × 4 320, 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080** · **muestreo reticular ORTOGONAL** · píxeles **cuadrados 1:1** · orden de izquierda a derecha y de arriba abajo · tramas **120, 100, 60, 50, 30, 25, 24** y sus variantes /1,001 · **progresiva**.
- **El muestreo ortogonal NO es novedad del HDR:** ya venía de la BT.601.

Medida de la señal de vídeo

- [uso] · **Monitor de forma de onda** → **LUMINANCIA:** niveles de negro y blanco, contraste, fuera de rango.
- [uso] · **VECTORSCOPIO** → **CROMINANCIA:** **tono** (ángulo) y **saturación** (distancia al centro) · equilibra cámaras · verifica barras.
- **Trampa:** *colorburst* y *salva de color* **son lo mismo** —la ráfaga de sincronismo— y **no son un instrumento**.

El sonido: la onda

- [fís] · **Frecuencia (Hz)** → **tono:** a más frecuencia, **más agudo**. **Longitud de onda** → **inversa** de la frecuencia. **Amplitud** → **volumen**, no tono.
- [fís] · **Tono más GRAVE = longitud de onda LARGA.**
- [uso] · **TRÉMOLO:** varía la **intensidad**, la **frecuencia se mantiene**. **VIBRATO:** varía la **frecuencia**. No confundirlos.
- [uso] · Rebote del sonido: el **fenómeno físico es la REFLEXIÓN**; el examen da por buena **ECO** · **eco** = repetición **separada**; **reverberación** = reflexiones **tan seguidas** que forman una cola.
- [BOE] · **DB-HR del CTE (RD 1371/2007), anejo de terminología:** «**Tiempo de reverberación, T:** tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora **disminuya 60 dB** después del cese de la fuente» · **depende de la frecuencia** · los límites se miden como **media de 500, 1000 y 2000 Hz** · de ahí el nombre **RT60**.
- **Dos avisos:** el DB-HR regula **edificios, no platós** —de aquí sale la **definición**, no una exigencia— · es el **texto de 2007**; revisadas sus dos modificaciones (**RD 1675/2008** y **Orden VIV/984/2009**), **ninguna toca esta definición**.

El micrófono

- [uso] · **Por transductor:** **DINÁMICO** —bobina móvil, **robusto y versátil**, sin alimentación— · **CONDENSADOR** —más sensible, **necesita alimentación**, delicado— · **CINTA** —cálido, **muy frágil**—.
- [uso] · **Por patrón polar:** **OMNIDIRECCIONAL, 360°**, sin zona muerta · **BIDIRECCIONAL** (figura de ocho), **frente y espalda en la misma proporción**, rechaza laterales · **CARDIOIDE**, frente, rechaza la espalda · **HIPERCARDIOIDE**, más directivo, **lóbulo trasero pequeño** · **CAÑÓN**, tubo de interferencia.
- **Trampa:** el hipercardioide **sí** tiene lóbulo trasero, pero **no del mismo tamaño**; el de la misma proporción es el **bidireccional**.
- [BOE] · **Impedancia** = oposición al paso de la corriente alterna · se mide en **OHMIOS (Ω)**, unidad de **resistencia eléctrica**, V/A, según el **RD 2032/2009** de unidades legales de medida, que además avala la grafía «ohmio».
- [uso] · Los micrófonos **profesionales son de BAJA impedancia** → **tiradas largas** de cable sin pérdida, **balanceado con conector XLR** de tres contactos.

Digitalización

- [fís] · **Teorema de muestreo** (Nyquist-Shannon): la frecuencia de muestreo ha de ser **como mínimo EL DOBLE de la frecuencia MÁXIMA** de la señal · si no, **aliasing**, y por eso el filtro paso bajo delante.
- [601] · Aplicado: **13,5 MHz** para la luminancia y **6,75 MHz** para cada diferencia de color. **El tema no da la frecuencia de muestreo de audio:** no está en ninguna fuente leída.
- [601] · **Cuantificación: 8 o 10 bits** por muestra · pocos bits → **ruido de cuantificación**.
- [AES] · **AES3** → audio digital de **dos canales**; comercialmente **AES/EBU**, y en versión no balanceada **S/PDIF**. **AES10 = MADI** → audio digital **MULTICANAL**, por **coaxial** o **fibra óptica**.
- **La AES10 NO se ha leído** (muro de pago): se afirma **qué es**, nada de su contenido.

Retorno al reportero

- [uso] · N-1 = el programa **menos la propia aportación** del reportero, para que no se oiga a sí mismo con retardo · se le manda **audio y vídeo del programa**.
- **No confundir con: señal internacional** —programa sin locución, para doblar—, **copia estándar** de un negativo, y **señal limpia** sin rótulos.

Lo que se ha preguntado

- [fís] **más focal** → **menos profundidad de campo** · **transmisión** de la luz · **longitud de onda larga** → **grave** · **muestreo al doble de la máxima**.
- [601] **luminancia** = blanco y negro · 4:2:2 = **dos de rojo y dos de azul por cada cuatro de luminancia**.
- [2100] **muestreo reticular ortogonal**.
- [BOE] **60 dB** de caída para el tiempo de reverberación · la impedancia en **ohmios**.
- [AES] **MADI es un estándar de la AES**, multicanal.
- [uso] **eco** · **trémolo** · **bidireccional** · **omnidireccional 360°** · **dinámico** · **vectorscopio** y **crominancia** · N-1.

Preguntas reales de examen · tema 10

17 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Distancia focal:

- a) Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, mayor será la profundidad de campo.
- b) La distancia focal no tiene ningún efecto sobre la profundidad de campo en absoluto.
- c) Cuanto menor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.
- d) Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.

2 ¿Qué fenómeno ocurre cuando el sonido rebota en una superficie?

- a) Difracción de ondas.
- b) Eco.
- c) Reflejo de luz.
- d) Absorción.

3 ¿Cuál de estos diagramas o patrones polar, presenta más sensibilidad en la parte frontal y posterior en la misma proporción del micrófono?

- a) Micrófono tipo PA.
- b) Micrófono tipo hipercardiode.
- c) Micrófono tipo bidireccional.
- d) Micrófono tipo cardiode.

4 ¿Qué es el trémolo?

- a) Es el término que se refiere para delimitar la máxima potencia que es capaz de soportar un altavoz.
- b) Es el ruido en el micrófono que se produce al acoplarse.
- c) Es la fluctuación o variación periódica en la intensidad (volumen o amplitud) de un sonido, mientras que la frecuencia se mantiene constante.
- d) Es el temblor de la imagen, que se percibe en los envíos con mochila.

5 El micrófono omnidireccional recoge el sonido en...

- a) 180°.
- b) 320°.
- c) 360°.
- d) 90°.

6 ¿A qué se llama luminancia en un sistema de televisión en color?

- a) A la señal en blanco y negro.
- b) Al brillo.
- c) A la diferencia de color.
- d) A la intensidad de color.

7 El protocolo digital MADI es:

- a) Un estándar para la transformación de señales de audio digital a través de líneas de par trenzado o en fibra óptica
- b) Un estándar TOSLINK para la transmisión de señales de audio digital a través de fibra óptica
- c) La transmisión de señales y video digitales a través de conectores coaxiales
- d) un estándar de la asociación de audio especializada (AES), para la transmisión de audio digital multicanal

8 ¿En qué opción una onda de sonido produce un tono más grave?

- a) Una frecuencia alta de onda.
- b) Una longitud larga de onda.
- c) Una longitud corta de onda.
- d) Una amplitud alta de onda.

- 9 ¿Qué velocidad como mínimo debe tener el muestreo de la longitud de onda de una señal en el proceso de digitalización?**
- a) El doble de la mínima frecuencia de la señal.
 - b) El doble de la máxima frecuencia de la señal.
 - c) La misma de la mínima frecuencia de la señal.
 - d) La misma de la máxima frecuencia de la señal.
- 10 ¿Con qué unidad se mide la impedancia de un micrófono?**
- a) Kilohercios.
 - b) Voltios.
 - c) Ohmnios.
 - d) Decibelios.
- 11 La nomenclatura 4:2:2 definida en la norma CCIR 601 de tv digital, significa que:**
- a) Que por cada cuatro muestras de luminancia se toman sólo dos muestras de la diferencia de color rojo y dos de azul.
 - b) Que por cada cuatro muestras de luminancia se toman sólo dos muestras de la diferencia de color amarillo y dos de azul.
 - c) Que por cada cuatro muestras de crominancia se toman sólo dos muestras de la diferencia de color cian y dos de verde.
 - d) Que por cada cuatro muestras de luminancia se toman sólo dos muestras de la diferencia de color rojo y dos de verde.
- 12 La recomendación UIT-R BT 2100-1 (06/2017) determina que el muestreo reticular de la imagen debe ser:**
- a) Ortogonal.
 - b) Pentagonal.
 - c) Hexagonal.
 - d) Heptagonal.
- 13 ¿A qué se le denomina N-1?**
- a) Señal de audio internacional para insertar doblajes.
 - b) Señal de audio y video del programa enviado al reportero ubicado en exteriores.
 - c) Es la copia estándar de un negativo en color.
 - d) Señal de una cámara masterizada de un programa sin rótulos.
- 14 ¿Qué tipo de micrófono se utiliza para captar tanto sonidos unidireccionales como omnidireccionales, además de ser versátil y duradero?**
- a) Micrófono dinámico.
 - b) Micrófono de condensador.
 - c) Micrófono de cinta.
 - d) Micrófono de cañón.
- 15 Para poder calcular el tiempo de reverberación de nuestro plató ¿Hasta cuántos decibelios debe disminuir el nivel de sonido ambiental desde que deja de emitir la fuente sonora?**
- a) 60dB.
 - b) 50 dB.
 - c) 80 dB.
 - d) 40 dB.
- 16 ¿Qué instrumento de medida se utiliza en televisión para ver y medir el componente de color de la señal de vídeo?**
- a) Colorburst.
 - b) Salva de color.
 - c) Vectorscopio.
 - d) Generador sinusoidal.
- 17 El vectorscopio comprueba y ajusta:**
- a) La crominancia.
 - b) La luminancia.
 - c) El pico de blanco.
 - d) El pico de negro.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 11 – Medios de transmisión de señal, envío de imágenes y comunicaciones

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 11
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, en el Plan Técnico Nacional de la TDT , en la Ley 13/2022 , en tres recomendaciones de la UIT —S.673-2, SNG.770-2 y G.984.1— , en dos normas europeas del DVB , en el índice oficial de la SMPTE ST 2110 y en la ficha de LiveU
Identificador	BOE-A-2022-10757 · BOE-A-2019-9513 · BOE-A-2022-11311 · UIT-R S.673-2 · UIT-R SNG.770-2 · UIT-T G.984.1 · ETSI EN 300 744 · ETSI EN 302 755
Redacción que se estudia	Las leyes y el real decreto en su texto vigente al 21/12/2022 , las recomendaciones en sus ediciones 03/2002, 01/2012 y 03/2003 , y la ficha tal como estaba el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	De sus 10 preguntas, siete tienen norma, recomendación o ficha detrás . Las tres restantes —streaming, señal Pool y los datos de acceso al satélite— se apoyan sólo en la plantilla oficial , y van marcadas
Extensión	4.529 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 11): «MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL, ENVÍO DE IMÁGENES Y COMUNICACIONES.»

Diez preguntas, la tercera materia más preguntada del bloque específico. Y, a diferencia del tema de escenografía, **este sí tiene fuentes**: siete de las diez se apoyan en una norma, en una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o en la ficha del fabricante que el propio enunciado nombra. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	La Ley 11/2022 , General de Telecomunicaciones, para lo que en España se llama banda ancha y red de muy alta capacidad ; el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (Real Decreto 391/2019), para saber qué normas europeas usa la televisión digital española ; y la Ley 13/2022 , General de Comunicación Audiovisual, para el servicio a petición
2 · Organismo de normalización	Tres recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): la UIT-R S.673-2 , que define satélite geoestacionario y el periodo de rotación de la Tierra ; la UIT-R SNG.770-2 , que define el periodismo electrónico digital por satélite (<i>digital satellite news gathering</i>), DSNG , y lo escribe entero; y la UIT-T G.984.1 , que desarrolla la fibra hasta la vivienda (<i>fibre to the home</i>), FTTH , y toda su familia. Y el índice oficial de la familia de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (<i>Society of Motion Picture and Television Engineers</i>), SMPTE ST 2110
4 · Documentación de fabricante	La ficha de LiveU del modelo LU300S , que el examen cita por su nombre
5 · La plantilla oficial	El streaming , la señal Pool y qué dato es imprescindible para acceder a una señal por satélite. Va marcado

Tres de las diez —streaming, señal Pool y los datos de acceso al satélite— **no tienen más autoridad que la plantilla**. Van dichas como tales.

11.1 Ancho de banda: qué es y qué limita

Ancho de banda es, en su sentido físico, **el margen de frecuencias que un canal deja pasar**. Y de ahí sale la consecuencia por la que el examen pregunta: **cuanta más anchura tiene el canal, más información cabe por segundo**. Por eso, en la práctica del oficio, «ancho de banda» y «velocidad» se usan casi como sinónimos, y **la respuesta del examen es que el ancho de banda limita la velocidad de procesado y transmisión**.

Las tres opciones falsas confunden el ancho de banda con otras tres cosas:

- Que **limita la velocidad de grabación** —eso lo limita el soporte y el códec, no el canal—.
- Que **regula los megahercios de la subida de señal** —invierte la relación: la anchura *se mide* en hercios, no los regula—.
- Que **regula la colorimetría** —eso no tiene nada que ver: la colorimetría la fijan los primarios y la matriz de la señal—.

Dónde lo confirma la ley española. La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, define en su anexo de definiciones la **red de comunicaciones electrónicas de alta capacidad** como la «capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps». Es decir: **el legislador define la banda ancha por la velocidad que alcanza**, que es exactamente lo que dice la respuesta del examen leída al revés.

11.2 El cable y la fibra: FTTH y su familia

FTTH responde a *fibre to the home*, fibra hasta la vivienda. No es una sigla de oficio sin respaldo: la **Recomendación UIT-T G.984.1 (03/2003)**, «Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Características generales», la desarrolla en su lista de abreviaturas y la usa en el cuerpo. Y con ella desarrolla **toda la familia**: la fibra hasta el edificio (*fibre to the building*), **FTTB**; hasta la acometida (*fibre to the curb*), **FTTC**; y hasta el armario de calle (*fibre to the cabinet*), **FTTCab**. Es lo que conviene llevar aprendido, porque son los distractores naturales de esta pregunta:

Sigla	Desarrollo	Hasta dónde llega la fibra
FTTH	<i>fibre to the home</i>	Hasta la vivienda
FTTB	<i>fibre to the building</i>	Hasta el edificio
FTTC	<i>fibre to the curb</i>	Hasta la acometida
FTTCab	<i>fibre to the cabinet</i>	Hasta el armario de calle

La recomendación las ordena de más a menos fibra: las arquitecturas disponibles «van de la fibra hasta la vivienda, pasando por la fibra hasta el edificio o la acometida, hasta la fibra hasta el armario». **Cuanto más lejos llega la fibra, menos cobre queda al final**, y ahí está la diferencia de capacidad entre unas y otras.

Los tres distractores del examen —*Fibrescope To The Hondle*, *File To Transfer Home*, *Fiber To The High*— **no son siglas de nada**: están construidas cambiando una palabra de la buena. La manera de no caer es saber que la **H** final es de *home*, y que la familia entera se nombra por **dónde termina la fibra**.

Cómo lo dice la ley española. La misma Ley 11/2022 llama **red de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad** a la que «se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución de la localización donde se presta el servicio». Es la misma idea —medir la red por hasta dónde llega

la fibra— dicha en lenguaje jurídico.

11.3 El satélite

11.3.1 La órbita geoestacionaria

Aquí hay fuente exacta, y es la que hace falta: la **Recomendación UIT-R S.673-2 (03/2002)**, «Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales». Las definiciones van encadenadas, y hay que leerlas en orden:

Término	Definición de la recomendación
Satélite sincrónico	Satélite cuyo periodo de revolución sideral medio es igual al periodo de rotación sideral del cuerpo primario sobre su eje
Satélite geosincrónico	Satélite sincrónico de la Tierra . Y una nota: « el periodo de rotación sideral de la Tierra es de aproximadamente 23 h y 56 min »
Satélite estacionario	Satélite que permanece fijo con relación a la superficie del cuerpo primario. Y otra nota: es un satélite sincrónico de órbita circular, ecuatorial y directa
Satélite geoestacionario	Satélite estacionario cuyo cuerpo primario es la Tierra

La pregunta del examen pide la afirmación falsa, y con esa cadena delante se contesta sin dudar:

- «El período de su órbita es de 48 horas» → **falsa, y es la respuesta**. Un satélite geoestacionario es sincrónico, y ser sincrónico significa **dar una vuelta en lo que la Tierra tarda en girar sobre sí misma: unas 23 h y 56 min**, no 48.
- «Su posición está estacionada en la misma posición respecto a la Tierra» → **verdadera**: es literalmente la definición de *satélite estacionario*.
- «Su órbita se sitúa sobre el ecuador» → **verdadera**: la nota de la recomendación dice que la órbita es **ecuatorial**.
- «Su órbita se encuentra a unos 36.000 km de la Tierra» → **se da por verdadera**, y es el dato de uso corriente. **Aviso de nivel**: esa altitud **no está en la recomendación leída**, que sí da las otras dos de la escala —**órbita baja**, por debajo de unos **2 000 km**, y **órbita media**, a unos **10 000 km**—. Para acertar la pregunta no hace falta, porque la falsa es el periodo; pero conviene saber cuál de los cuatro datos es el que **no** tiene fuente aquí.

Lo que sale gratis de la misma recomendación, y es material de examen evidente: la **órbita baja (LEO)**, por debajo de unos **2 000 km**; la **órbita media (MEO)**, a unos **10 000 km**; el **apogeo** y el **perigeo** como puntos de máxima y mínima distancia al centro de la Tierra; y la **órbita directa** frente a la **retrógrada**, según gire en el mismo sentido que el cuerpo primario o en el contrario.

11.3.2 Los datos para acceder a una señal por satélite

La **respuesta oficial** a qué datos son imprescindibles para acceder desde el control central a una señal que un organizador distribuye por satélite: **horario, satélite, posición orbital, transponder, frecuencia de bajada y symbol rate**.

Lo que hay que ver en el enunciado. Las cuatro opciones repiten **cinco datos idénticos** —horario, satélite, posición orbital, transponder y *symbol rate*— y **sólo se diferencian en el sexto**: banda, polarización, **frecuencia de bajada** o codificación. Es decir, la pregunta no mide si se sabe cómo se recibe una señal por satélite: mide **cuál de los cuatro**

candidatos eligió el tribunal. Y eligió la frecuencia de bajada.

Nivel de la fuente: plantilla oficial, y con una salvedad que conviene decir. Los tres descartados **no son absurdos**. La propia **Recomendación UIT-R SNG.770-2** exige que el informe técnico de una estación de periodismo por satélite documente, entre otras características, «**anchura de banda y polarización de transmisión**»: la polarización es un dato real y necesario. Lo que el tema puede afirmar honradamente es que **la respuesta correcta es la frecuencia de bajada porque así lo corrige el tribunal**, no porque las otras tres sean prescindibles en un control central de verdad.

11.3.3 DSNG

DSNG responde a digital satellite news gathering. Y no es una sigla de oficio: es el título de una recomendación de la UIT. La **Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012)** se titula, en español, «**Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)**», y en su edición inglesa, «*Uniform operational procedures for digital satellite news gathering (DSNG)*». Ahí está la sigla desarrollada, palabra por palabra.

Las tres opciones falsas del examen cambian una palabra cada una —*Direct* por *Digital*, *Now* por *News*—, así que **la manera de no fallar es tener las cuatro palabras: digital, satellite, news, gathering.**

Y ya que la recomendación está leída, lo que dice de verdad, porque es el corazón de este tema:

Definición del DSNG (apartado 1.1): «Transmisión **temporal y ocasional** de televisión o sonido radiofónico **con escaso tiempo de aviso** con fines de difusión, utilizando **estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables** que operan en el marco del **servicio fijo por satélite**».

De esa definición salen tres rasgos que explican cómo se trabaja con una unidad de satélite:

- **Es temporal y con poco aviso.** La recomendación lo repite: la necesidad de recurrir al DSNG «suele identificarse sólo días, o incluso horas, antes» de la transmisión. De ahí que todo el documento gire alrededor de **autorizaciones rápidas y puntos de contacto permanentes** en cada administración.
- **El equipo lo maneja poca gente y rápido.** La recomendación fija el listón: debe poder **ajustarse y manejarse por un equipo de no más de dos personas** en un tiempo razonablemente corto, «por ejemplo, 1 h».
- **La banda preferida es la de 14 GHz.** Como el terminal ha de llevar una antena pequeña para ser transportable, la recomendación dice que **se prefiere la banda de 14 GHz**, y explica por qué: en la de **6 GHz** la coordinación de frecuencias «resulta más difícil», porque esas bandas se comparten con muchos enlaces terrenales fijos.

Y una pieza para el «y comunicaciones» del enunciado. La misma recomendación enumera los servicios de comunicación adicionales que un equipo de satélite puede necesitar: **microondas punto a punto, sistemas de comunicaciones telefónicas, micrófonos inalámbricos simplex o dúplex bidireccionales y terminales móviles de satélite para voz y datos.** Es la lista de lo que hay que prever además de la señal.

11.4 La mochila: transmisión celular agregada

El examen cita **por su nombre y su modelo** una mochila de transmisión: la **LU300S de LiveU**. Y pregunta **hasta cuántos megabits por segundo admite**. La respuesta oficial es **30 Mbps**, frente a 120, 90 y 60.

La ficha del fabricante lo confirma y explica de dónde sale. LiveU describe la LU300S como una unidad portátil que **pesa algo más de 900 gramos** y **admite hasta 30 Mbps**, combinando **hasta seis conexiones de protocolo de internet (IP): cuatro móviles, una inalámbrica local y una de red de área local**, con su tecnología de **agregación —bonding—** sobre codificación **de alta eficiencia (HEVC)**. Las conexiones móviles pueden ser **hasta cuatro de quinta o cuarta generación**, con **dos módems internos de doble tarjeta y dos externos**.

Qué es una mochila, dicho de una vez. No es una antena: es **un codificador que parte la señal entre varias conexiones móviles a la vez y las suma**. Ninguna de esas conexiones aguantaría sola una señal de televisión con garantías; **juntas, y con un protocolo que reordena y recupera lo que se pierde, sí**. Es la razón de que hoy sustituya al satélite en la mayor parte del directo informativo: **no necesita permiso de frecuencia ni ventana de segmento espacial**, que es justamente lo que la recomendación de la UIT dedica páginas a tramitar.

Un apoyo de memoria, dicho como lo que es. La cifra de la respuesta **—30 Mbps—** es la misma que la Ley 11/2022 usa para definir una **red de alta capacidad**. **Las dos cosas no tienen relación alguna**: es una coincidencia útil para retener el número, no un argumento.

Nivel de la fuente: cuarto, ficha de fabricante, léida el **2 de septiembre de 2026**. Con la cautela que ese nivel arrastra: **una ficha cambia sin avisar**, y si LiveU renueva el modelo, la cifra deja de valer aunque el tema siga escrito igual.

11.5 La transmisión dentro de la casa: la familia SMPTE ST 2110

Cuando la señal ya no sale del estudio sino que **circula por él**, el cable coaxial de vídeo ha dejado paso a **la red de datos**. La familia de normas que ordena eso es la **SMPTE ST 2110**, «Professional Media Over Managed IP Networks», y su idea central es que **el vídeo, el audio y los datos auxiliares viajan como flujos separados** por la misma red, en lugar de ir embebidos en una única señal.

El examen pregunta **qué parte cubre los datos auxiliares embebidos en el flujo**, y la respuesta es la **ST 2110-40**. El índice oficial que la propia SMPTE publica lo dice en el título: **«ST 2110-40 — Professional Media Over Managed IP Networks: SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»**.

Conviene llevar la familia entera, porque los distractores salen de ella:

Parte	Qué cubre
ST 2110-10	Temporización del sistema y definiciones
ST 2110-20	Vídeo activo sin comprimir
ST 2110-21	Conformado del tráfico y temporización de entrega del vídeo
ST 2110-22	Vídeo comprimido a tasa binaria constante
ST 2110-30	Audio digital por modulación por impulsos codificados
ST 2110-31	Transporte transparente de AES3
ST 2110-40	Datos auxiliares —la ST 291-1—
ST 2110-41	Marco de metadatos rápidos
ST 2110-43	Lenguaje de marcado de texto temporizado para rotulación y subtítulos

Y el detalle que resuelve la pregunta aunque falle la memoria: de las cuatro opciones del examen —2110-20, 2110-30, 2110-40 y 2110-50—, **la 2110-50 no existe**. No hay ninguna parte con ese número en la familia publicada. Quien dude entre dos, al menos puede tachar una con seguridad.

11.6 La difusión: la especificación europea (DVB) y la televisión digital terrestre

DVB responde a *Digital Video Broadcasting*, radiodifusión de vídeo digital, y no hace falta creerlo: **es el encabezamiento de las propias normas europeas**. Las publica el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (*European Telecommunications Standards Institute*), **ETSI**. La norma **ETSI EN 300 744**, la del sistema de televisión digital terrestre, se titula «**Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television**», y su sucesora **ETSI EN 302 755**, «**Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)**». Los formatos de compresión que aparecen en esta pregunta llevan todos el nombre del Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (*Moving Picture Experts Group*), **MPEG**. La respuesta oficial del examen describe el DVB así: «una especificación europea de emisión digital para televisión, asociada al formato de compresión MPEG-2».

Que es europea, lo dice el BOE. El **Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre**, aprobado por el **Real Decreto 391/2019**, obliga a que los receptores incorporen «la capacidad de recibir emisiones con la tecnología de transmisión de señales conforme a la **norma EN 302 755 (DVB-T2)**». Una norma **EN** es una **norma europea**, y el legislador español la cita por su designación.

Y que está asociada al MPEG-2, lo dice la propia norma. La **ETSI EN 300 744** declara en su introducción que su objetivo es «**establecer el marco para la introducción de la televisión digital basada en MPEG-2**», y en su descripción del sistema, que éste «**es directamente compatible con las señales de televisión codificadas en MPEG-2 (ISO/IEC 13818)**». La respuesta oficial, por tanto, **no es una aproximación de plantilla: es literalmente lo que dice la norma europea del DVB terrestre**.

Lo que sí conviene saber es que ese MPEG-2 se ha quedado atrás. En la redacción vigente a la fecha de corte, el mismo real decreto manda que la alta definición se codifique conforme a la **Recomendación UIT-T H.264**, «Codificación de vídeo avanzada» (*advanced video coding*, **AVC**), «equivalente a la norma internacional (**ISO/IEC 14496-10**)», referenciada habitualmente como **H.264/MPEG-4 AVC**», y prevé la evolución hacia formatos aún más eficientes. El enunciado del examen describe **la primera generación**; la televisión digital terrestre española de hoy va por la segunda. **Las dos cosas son ciertas, y hay que tener las dos**.

Los tres distractores, y por qué se descartan de un vistazo —los tres describen cosas reales, pero ninguna es el DVB:

- «Transmisión de señales de radio desde un satélite directamente al domicilio del usuario, con una antena parabólica pequeña» → eso es la **recepción directa por satélite**, que es un modo de llegada, no una especificación de codificación.
- «Satélites de la banda Ku con tubos de potencia muy fuerte» (el enunciado cita dos por su nombre, **TDF** y **TV Satélite**) → eso son **satélites concretos**, no una norma.

- «Estaciones terrenas transportables para acceder y enviar imágenes a los satélites» → **eso es la definición del DSNG**, que este mismo tema acaba de leer en la recomendación de la UIT. El examen reparte la misma materia entre dos preguntas, y quien la tenga ordenada gana las dos.

11.7 Streaming y señal Pool

11.7.1 Streaming

La respuesta oficial: el *streaming* es el «método de transmisión de audio y vídeo **en tiempo real a través de internet sin necesidad de descargar el archivo completo**».

Lo que define al *streaming* es precisamente eso: **la reproducción empieza antes de que el fichero haya llegado entero**, porque el contenido se sirve en fragmentos que el reproductor va consumiendo. Los tres distractores describen otras tres cosas:

- «Requiere la descarga completa del archivo antes de reproducirlo» → eso es **descarga**, lo contrario del *streaming*.
- «Técnica utilizada exclusivamente para juegos en línea» → falso por el «exclusivamente».
- «Requiere conexión por cable y no funciona con conexión inalámbrica» → falso: el *streaming* es indiferente al medio físico.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. No hay norma que defina el *streaming*. Lo que sí hay —y conviene tenerlo, porque el examen puede preguntar por el lado jurídico— es la definición legal del servicio que se presta así: la **Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual**, llama **servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición**, o **no lineal**, al que «se presta para el visionado de programas y contenidos audiovisuales **en el momento elegido por el espectador y a su propia petición**, sobre la base de un **catálogo de programas** seleccionado por el prestador».

11.7.2 La señal Pool

La respuesta oficial: una señal Pool es «una señal de un evento que, debido a su importancia informativa, **se encarga a la producción de una única televisión y ésta distribuye al resto de televisiones que la soliciten**».

Aquí lo que hay que enseñar es a leer el enunciado, porque las cuatro opciones son **la misma frase** con un añadido distinto:

Opción	Qué añade	Por qué falla
a)	«señal multicanal »	Añade un rasgo técnico que la definición no exige
b)	«señal con rótulos »	Igual, y además el pool suele darse limpio para que cada cadena rotule
c)	«señal con audio ambiente »	Otro rasgo técnico añadido
d)	nada	Es la correcta

La regla que deja esta pregunta, y que sirve para muchas otras: **cuando tres opciones son la misma definición con un adjetivo técnico añadido y la cuarta va sin adjetivos, la buena suele ser la que va sin adjetivos**. Un *pool* se define por **el acuerdo** —una televisión produce, las demás reciben—, no por cómo venga la señal.

Nivel de la fuente: plantilla oficial y uso profesional. No hay norma que defina la señal Pool.

11.8 Los datos que el examen ha preguntado

Diez preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Redes	El ancho de banda limita la velocidad de procesado y transmisión	Uso profesional + Ley 11/2022
Fibra	FTTH es <i>Fiber To The Home</i>	UIT-T G.984.1
Satélite	Es falso que el periodo de la órbita geoestacionaria sea de 48 horas	UIT-R S.673-2
Satélite	Datos para acceder a la señal: incluye la frecuencia de bajada	Plantilla oficial
Satélite	DSNG es <i>Digital Satellite News Gathering</i>	UIT-R SNG.770-2
Estudio sobre IP	Los datos auxiliares embebidos son la SMPTE ST 2110-40	Índice oficial de la SMPTE
Transmisión celular	La mochila LU300S admite hasta 30 Mbps	Ficha de LiveU
Difusión	DVB : especificación europea de emisión digital de televisión, asociada al MPEG-2	ETSI EN 300 744 + Real Decreto 391/2019
Internet	Streaming : en tiempo real, sin descargar el archivo completo	Plantilla oficial
Distribución	Señal Pool : la produce una televisión y la distribuye a las que la piden	Plantilla oficial

Siete de las diez tienen norma, recomendación o ficha detrás. Tres, sólo la plantilla.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: de la S.673-2, la **órbita baja** —bajo unos **2 000 km**— y la **media** —unos **10 000 km**—, el **apogeo** y el **perigeo**, y la **órbita directa** frente a la **retrógrada**; de la G.984.1, los otros tres miembros de la familia —**FTTB**, **FTTC** y **FTTCab**—; de la SNG.770-2, que el equipo debe poder manejarlo **dos personas en una hora** y que la **banda preferida es la de 14 GHz**; de la SMPTE ST 2110, que la **-20** es el vídeo sin comprimir y la **-30** el audio; y de la **Ley 11/2022**, los **30 Mbps** de la red de alta capacidad y la definición de **muy alta capacidad** por la fibra hasta el punto de distribución.

11.9 Trazabilidad

- **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, B0E-A-2022-10757, leída en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022, anexo de definiciones**: de ahí salen la **red de alta capacidad** —«acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps»— y la **red de muy alta capacidad** —«totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución»—.
- **Real Decreto 391/2019, de 21 de junio**, Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, B0E-A-2019-9513, leído a la misma fecha: de ahí salen la exigencia de receptores conformes a la **norma EN 302 755 (DVB-T2)** y la codificación de la alta definición conforme a la **Recomendación UIT-T H.264**, equivalente a la **ISO/IEC 14496-10**, «referenciada habitualmente como H.264/MPEG-4 AVC».
- **Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, B0E-A-2022-11311, misma fecha: la definición de **servicio televisivo a petición**.
- **Recomendación UIT-R S.673-2 (03/2002)**, «Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales»: **satélite sincrónico**, **geosincrónico** —con la nota de las **23 h y 56 min**—, **estacionario** —con la nota de la órbita **circular**, **ecuatorial** y **directa**— y **geoestacionario**, más **LEO** y **MEO**.

- **Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012)**, «Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)», y su portada en inglés, donde la sigla aparece desarrollada: la **definición del DSNG**, el equipo de **dos personas en una hora**, la preferencia por la **banda de 14 GHz**, la lista de **comunicaciones adicionales** y la exigencia de documentar **anchura de banda y polarización**.
- **Recomendación UIT-T G.984.1 (03/2003)**, «Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Características generales»: **FTTH, FTTB, FTTC y FTTCab**, con su desarrollo.
- **Norma europea ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10)**, «Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television», y **ETSI EN 302 755 V1.4.1 (2015-07)**, la del **DVB-T2**: de ellas salen **el desarrollo de la sigla DVB** y las dos frases sobre el **MPEG-2**.
- **Índice oficial de la familia SMPTE ST 2110**, publicado por la propia SMPTE: los títulos de cada parte y la constancia de que **no existe una ST 2110-50**.
- **Ficha de LiveU del modelo LU300S**, leída el **2 de septiembre de 2026**: los **30 Mbps**, las **seis conexiones**, el peso **superior a 900 gramos** y la agregación sobre codificación de alta eficiencia.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Los 36.000 km de la órbita geoestacionaria no están en la recomendación leída.** Se recogen porque la plantilla da esa opción por verdadera y porque son el dato de uso corriente, pero **la fuente de este tema no los contiene**. Sí contiene, en cambio, las altitudes de la órbita baja y la media, que son las que se pueden citar con respaldo.
- **Cuál de los seis datos de acceso a una señal por satélite es el imprescindible es una decisión del tribunal, no un hecho comprobable.** Los tres descartados —banda, polarización y codificación— son datos reales; la recomendación de la UIT llega a exigir que la polarización se documente. La respuesta se estudia **porque el tribunal la corrige así**.
- **El streaming y la señal Pool no tienen norma.** Son uso profesional consolidado, y van marcados.
- **La asociación DVB-MPEG-2 del enunciado es literal de la norma europea**, pero corresponde a **la primera generación**. La norma española vigente a la fecha de corte asocia la alta definición al **H.264/MPEG-4 AVC** y obliga a soportar **DVB-T2**. El tema da las dos.
- **De las normas europeas se ha leído la portada y la introducción, no el articulado completo.** Son documentos de casi doscientas páginas de ingeniería de modulación, y de ellas este tema sólo toma **el título** —que desarrolla la sigla— y **las dos frases sobre el MPEG-2**. Lo demás no se afirma.
- **La cifra de la mochila depende de una ficha de fabricante**, no de una norma. Caduca cuando cambie el modelo.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [LGT] = Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones · [TDT] = Plan Técnico Nacional de la TDT, Real Decreto 391/2019 · [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual · [S.673] = Recomendación UIT-R S.673-2 (03/2002) · [SNG] = Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012) · [G.984] = Recomendación UIT-T G.984.1 (03/2003) · [SMPTE] = índice oficial de la familia ST 2110 · [ficha] = ficha de LiveU, léida el 02/09/2026 · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL, ENVÍO DE IMÁGENES Y COMUNICACIONES» · **10 preguntas**, la **tercera materia** del bloque · **7 con fuente detrás**, **3 sólo con la plantilla** — streaming, señal Pool y los datos de acceso al satélite—.

Ancho de banda

- [uso] · **Margen de frecuencias que deja pasar un canal → LIMITA LA VELOCIDAD DE PROCESADO Y TRANSMISIÓN.** Es la respuesta.
- **Falsos:** velocidad de **grabación** (eso es soporte y códec) · «regula los megahercios» (la anchura **se mide** en hercios, no los regula) · **colorimetría** (nada que ver).
- [LGT] · **Red de ALTA capacidad** = «capaz de prestar servicios de acceso de **banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps**». La ley define la banda ancha por la velocidad.

Fibra: FTTH y familia

- [G.984] · **FTTH = fibre to the home, FIBRA HASTA LA VIVIENDA.** Es la respuesta.
- [G.984] · La familia, ordenada de más a menos fibra: **FTTH** vivienda → **FTTB** building, edificio → **FTTC** curb, acometida → **FTTCab** cabinet, armario de calle.
- **Falsos del examen:** *Fibrescope To The Handle, File To Transfer Home, Fiber To The High* — **no son siglas de nada.** La H final es de **home**.
- [LGT] · **Red de MUY ALTA capacidad** = «**totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución**».

Órbita geoestacionaria

- [S.673] · **Satélite sincrónico:** periodo de revolución sideral medio **igual al periodo de rotación sideral** del cuerpo primario.
- [S.673] · **Geosincrónico:** sincrónico **de la Tierra**. NOTA: el periodo de rotación sideral de la Tierra es de **≈ 23 h y 56 min**.
- [S.673] · **Estacionario:** **permanece fijo** respecto a la superficie. NOTA: órbita **circular, ecuatorial y directa**.
- [S.673] · **Geoestacionario:** estacionario **cuyo cuerpo primario es la Tierra**.
- **La pregunta pide la FALSA** → «**el periodo de su órbita es de 48 horas**». Son **≈ 24 h**, no 48.
- Verdaderas: **fijo respecto a la Tierra** (definición) · **sobre el ecuador** (nota) · **~36.000 km** — **ATENCIÓN: esta altitud NO está en la recomendación leída.** Es la única de las cuatro sin fuente en este tema.
- [S.673] · Gratis: **LEO < ~2 000 km** · **MEO ~10 000 km** · **apogeo** máxima distancia, **perigeo** mínima · órbita **directa / retrógrada**.

Acceso a una señal por satélite

- [uso] · Respuesta: **horario, satélite, posición orbital, transponder, FRECUENCIA DE BAJADA, symbol rate.**

- **Truco del enunciado:** las cuatro opciones repiten **cinco datos idénticos** y sólo cambian el sexto: banda / polarización / frecuencia de bajada / codificación. **Sólo hay que recordar cuál eligió el tribunal.**
- **Honradez:** los descartados no son absurdos. [SNG] exige documentar «anchura de banda y polarización de transmisión». La respuesta vale **porque la corrige así el tribunal.**

DSNG

- [SNG] · DSNG = *Digital Satellite News Gathering*, en español «periodismo electrónico digital por satélite». Es el título de la recomendación.
- **Falsos:** cambian *Digital* → *Direct* o *News* → *Now*. **Las cuatro palabras: digital, satellite, news, gathering.**
- [SNG] · **Definición (1.1):** «transmisión temporal y ocasional de televisión o sonido radiofónico con escaso tiempo de aviso con fines de difusión, utilizando estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables que operan en el marco del servicio fijo por satélite».
- [SNG] · **Dos personas, una hora:** el equipo debe poder ajustarse y manejarse por **no más de 2 personas** en un tiempo corto, «por ejemplo, 1 h».
- [SNG] · **Banda preferida: 14 GHz** (antena pequeña, transportable). En **6 GHz** la coordinación «resulta más difícil»: se comparte con muchos enlaces terrenales fijos.
- [SNG] · **Comunicaciones adicionales** que puede exigir: **microondas punto a punto, telefonía, micrófonos inalámbricos simplex/dúplex bidireccionales, terminales móviles de satélite** para voz y datos.

SMPTE ST 2110

- [SMPTE] · Familia «**Professional Media Over Managed IP Networks**»: vídeo, audio y datos **viajan como flujos SEPARADOS** por la misma red.
- [SMPTE] · **-40 = DATOS AUXILIARES** (la ST 291-1). **Es la respuesta.**
- [SMPTE] · **-10** temporización · **-20** vídeo **sin comprimir** · **-21** conformado del tráfico · **-22** vídeo comprimido a tasa constante · **-30** audio digital · **-31** transporte de AES3 · **-41** metadatos rápidos · **-43** rotulación y subtítulos.
- **LA «ST 2110-50» NO EXISTE.** Un distractor se tacha con seguridad.

La mochila LU300S

- [ficha] · **LU300S de LiveU: hasta 30 Mbps.** Falsos: 120, 90, 60.
- [ficha] · **Algo más de 900 g · hasta seis conexiones IP:** **4 móviles + inalámbrica local
 - red de área local** · agregación (*bonding*) sobre HEVC · hasta **4 conexiones 5G/4G**, con **2 módems internos de doble tarjeta** y **2 externos.**
- [uso] · **Qué es una mochila:** un **codificador que parte la señal entre varias conexiones móviles y las suma.** Ninguna aguantaría sola; juntas, sí. Ventaja frente al satélite: **no necesita permiso de frecuencia ni ventana de segmento espacial.**
- **Apoyo de memoria, no argumento:** los **30 Mbps** coinciden con el umbral de «red de alta capacidad» de la Ley 11/2022. **No tienen relación.**

DVB y la televisión digital terrestre

- [uso] · Respuesta: «**especificación EUROPEA de emisión digital para televisión**, asociada al formato de compresión MPEG-2».
- **La sigla NO la desarrolla ninguna fuente leída**, y el tema no la desarrolla.
- [TDT] · Los receptores deben poder recibir emisiones conformes a la **norma EN 302 755 (DVB-T2).** **Es norma europea, y el BOE la cita por su designación.**

- [TDT] · **AVISO: el MPEG-2 está desactualizado.** A la fecha de corte, la alta definición se codifica conforme a la **Recomendación UIT-T H.264 / ISO-IEC 14496-10 (H.264/MPEG-4 AVC)**. La respuesta oficial vale **como descripción histórica**.
- **Falsos:** recepción **directa por satélite** al domicilio · **satélites de banda Ku** (TDF, TV Satélite) · **estaciones terrenas transportables** ← eso es el DSNG, la otra pregunta.

Streaming y señal Pool

- [uso] · **STREAMING:** transmisión de audio y vídeo **en tiempo real por internet SIN DESCARGAR EL ARCHIVO COMPLETO**. Falsos: descarga completa previa (**eso es descarga**) · «exclusivamente juegos» · «requiere cable».
- [LGCA] · Por si cae el lado jurídico: **servicio televisivo A PETICIÓN** o **no lineal** = para el visionado **en el momento elegido por el espectador y a su propia petición**, sobre un **catálogo** seleccionado por el prestador.
- [uso] · **SEÑAL POOL:** señal de un evento que, por su importancia informativa, **se encarga a la producción de UNA ÚNICA televisión y ésta la distribuye al resto que la soliciten**.
- **Regla de lectura que deja esta pregunta:** las cuatro opciones son **la misma frase** con un añadido —«multicanal», «con rótulos», «con audio ambiente»— y **la buena es la que NO añade nada**. El *pool* se define por **el acuerdo**, no por cómo venga la señal.

Lo que se ha preguntado

- [G.984] FTTH = Fiber To The Home.
- [S.673] falso que el periodo geoestacionario sea de 48 horas.
- [SNG] DSNG = Digital Satellite News Gathering.
- [SMPTE] **datos auxiliares embebidos** = ST 2110-40.
- [ficha] LU300S: 30 Mbps.
- [TDT] **DVB:** especificación europea de emisión digital de televisión.
- [LGT] **el ancho de banda limita la velocidad de procesado y transmisión**.
- [uso] **streaming sin descargar el archivo completo** · **señal Pool sin adjetivos** · **frecuencia de bajada** entre los datos de acceso al satélite.

Preguntas reales de examen · tema 11

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué es el streaming en el contexto de la transmisión de contenido multimedia?
 - a) Método de transmisión de audio y vídeo en tiempo real a través de internet sin necesidad de descargar el archivo completo.
 - b) Método de transmisión que requiere la descarga completa del archivo antes de reproducirlo.
 - c) Es una técnica utilizada exclusivamente para juegos en línea.
 - d) Método de transmisión que requiere una conexión por cable y no funciona con Wi-Fi.
- 2** La organización de un evento nos facilita una señal que va a distribuir vía satélite. ¿Qué datos son imprescindibles para que podamos acceder a dicha señal desde nuestro control central?:
 - a) Horario, satélite, posición orbital, transponder, banda, symbol rate.
 - b) Horario, satélite, posición orbital, transponder, polarización, symbol rate.
 - c) Horario, satélite, posición orbital, transponder, frecuencia de bajada, symbol rate.
 - d) Horario, satélite, posición orbital, transponder, codificación, symbol rate.
- 3** ¿Cuál de los siguientes estándares SMPTE 2110 se refiere a los datos auxiliares embebidos dentro del stream?
 - a) SMPTE 2110-20.
 - b) SMPTE 2110-30.
 - c) SMPTE 2110-40.
 - d) SMPTE 2110-50.
- 4** De acuerdo a las especificaciones técnicas de la mochila LU300S, este modelo de mochilas de transmisión admite hasta:
 - a) 120 Mbps
 - b) 90 Mbps
 - c) 60 Mbps
 - d) 30 Mbps
- 5** ¿A qué responden las siglas FTTH?
 - a) Fibrescope To The Handle.
 - b) File To Transfer Home.
 - c) Fiber To The High.
 - d) Fiber To The Home.
- 6** Característica del ancho de banda
 - a) Limita la velocidad de grabación.
 - b) Regula los megahercios de la subida de señal.
 - c) Limita la velocidad de procesado y transmisión.
 - d) Regula la colorimetría.
- 7** Señala la afirmación FALSA sobre los satélites de telecomunicaciones de órbita geoestacionaria:
 - a) El período de su órbita es de 48 horas.
 - b) Su órbita se encuentra a unos 36.000 km de la Tierra.
 - c) Su posición está estacionada en la misma posición respecto a la Tierra.
 - d) Su órbita se sitúa sobre el ecuador.

8 ¿Qué significa DSNG?

- a) Direct Satellite News Gathering
- b) Digital Satellite Now Gathering
- c) Direct Satellite Now Gathering
- d) Digital Satellite News Gathering

9 Dentro de la distribución de señal, ¿qué es una señal Pool?

- a) Una señal multicanal de un nuevo evento que, debido a su importancia informativa se encarga a la producción de una única televisión y esta distribuye al resto de televisiones que la soliciten
- b) Una señal con rótulos de un evento que, debido a su importancia informativa, se encarga a la producción de una única televisión y esta distribuye al resto de televisiones que la soliciten
- c) Una señal con audio ambiente de un evento que, debido a su importancia informativa, se encarga a una única televisión y esta distribuye al resto de televisiones que la soliciten
- d) Una señal de un evento que, debido a su importancia informativa, se encarga a la producción de una única televisión y esta distribuye al resto de televisiones que la soliciten

10 DVB significa... elige la opción correcta:

- a) Se refiere a la transmisión de señales de radio desde un satélite directamente al domicilio del usuario, por medio de una antena parabólica de pequeño tamaño.
- b) Es una especificación europea de emisión digital para televisión, asociada al formato de compresión MPEG-2.
- c) Inicialmente, se refería a los satélites de la banda Ku que utilizan tubos de dimensión de potencia muy fuerte, como TDF, TV Satélite.
- d) Estaciones terrenas transportables para acceder y enviar imágenes a los satélites.

TEMA 12 – El estudio de televisión

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 12
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma, y sin norma en las respuestas. El único documento es la portada de Autocue , que llama «teleprompters» a sus propios aparatos y prueba que teleprompter y autocue son la misma cosa
Identificador	Ficha de Autocue
Redacción que se estudia	La ficha tal como estaba el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	De sus 6 preguntas , 5 se apoyan sólo en la plantilla oficial —los seis términos se buscaron en todas las fuentes reunidas y no aparece ninguno— y 1 tiene ficha de fabricante . La de Avid no se ha podido consultar : ocho rutas probadas con agente de navegador
Extensión	2.098 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 12): «EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN.»

Seis preguntas, y **ninguna con norma detrás**: se han buscado los seis términos en todas las fuentes reunidas y no aparece ninguno. Lo que sí hay es **una ficha de fabricante que resuelve la pregunta más rara del bloque** —la que pregunta en qué se diferencian dos cosas que **no se diferencian en nada**—. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
4 · Documentación de fabricante	La portada de Autocue , leída el 2 de septiembre de 2026, que llama « teleprompters » a sus propios aparatos y se presenta como marca desde 1955 . Es lo que prueba que teleprompter y autocue son la misma cosa
5 · La plantilla oficial	El control central , la matriz de conmutación , el control de imagen , la colocación de las cámaras y la máquina de emisión de vídeos de un informativo. Va marcado

Cinco de las seis se apoyan sólo en la plantilla. Van dichas como tales. Y hay **una ficha que no se ha podido traer**, la de Avid: se dice dónde y con cuántas rutas se probó.

12.1 El control central y la matriz de conmutación

El examen pregunta **dos veces** por lo mismo desde dos lados, y **las dos preguntas se explican la una a la otra**.

12.1.1 Qué es el control central

La respuesta oficial: es la sala que **gestiona y coordina todas las señales de audio, vídeo y conexiones exteriores**.

Es **el cruce de caminos de la casa**: por él entra todo lo que llega de fuera —satélite, fibra, mochilas, unidades móviles— y por él sale todo lo que va a emisión o a otro control. No hace programa: **hace que las señales lleguen donde tienen que llegar**, y comprueba que llegan bien.

Los tres distractores describen **otras tres salas reales del edificio**:

Opción falsa	Qué sala es de verdad
«Sala donde se supervisan las cámaras »	El control de imagen , que es la pregunta siguiente
«Espacio donde se realizan las ediciones finales »	Posproducción
«Sala que gestiona las transmisiones en vivo sin coordinar señales de vídeo »	Ninguna : se contradice sola. Gestionar transmisiones es coordinar señales

12.1.2 Dónde está la matriz de conmutación

La respuesta oficial: en el **central técnico**.

La **matriz de conmutación** es el aparato que permite **llevar cualquier fuente a cualquier destino**: una entrada de satélite al control de realización, la salida de un magnetoscopio a emisión, una cámara de exteriores a un monitor de la redacción. Es, literalmente, **una rejilla de entradas y salidas**.

Y ahí está el enlace entre las dos preguntas. Si el central técnico es la sala que «gestiona y coordina **todas** las señales», **la máquina que encamina todas las señales tiene que estar ahí**. Quien haya entendido la primera pregunta contesta la segunda sin saber nada más.

Los tres distractores son **los otros tres controles de un plató**, y cada uno hace algo distinto:

- **Realización:** se corta el programa. Tiene **un mezclador**, que elige **una** fuente para emitir, no una matriz que reparte todas.
- **Iluminación:** se gobiernan los focos y los bancos de reguladores.
- **Sonido:** se mezcla el audio.

La distinción que hay que fijar: el **mezclador** de realización **elige** una señal entre varias; la **matriz** del central **reparte** todas entre todos.

12.2 El control de imagen

La respuesta oficial: tiene a su cargo **la colorimetría y la fotometría de la imagen del programa**.

Son dos palabras técnicas y conviene separarlas, porque el tema de imagen y el de escenografía ya dieron las dos mitades:

- **Colorimetría: el color.** Que todas las cámaras del plató den **el mismo color** ante la misma luz, y que ese color sea el que el programa quiere. Es el ajuste del **balance de blancos** y de las ganancias de las componentes que la recomendación del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R BT.601-7**) llama **E'R, E'G y E'B**.
- **Fotometría: la luz.** Que el nivel de la señal sea el correcto: el negro donde va el negro, el blanco sin recortar, el diafragma abierto lo justo. Se mide con las unidades del **Real Decreto 2032/2009** —**lux** sobre el sujeto— y con el **monitor de forma de onda** sobre la señal.

De ahí que a esta persona se la llame también «**el que pinta las cámaras**»: hace que las tres o cuatro cámaras de un plató **casen entre sí**, plano a plano.

Los tres distractores:

Opción falsa	Por qué no
«Ayuda al iluminador»	Trabaja con él, no para él. El iluminador pone la luz; el control de imagen ajusta la cámara a esa luz. Es el distractor fino
«Ayuda al regidor»	El regidor está en plató , con los intérpretes y los tiempos. Nada que ver
«Supervisa los encuadres y la profundidad de campo»	Eso es del operador de cámara y del realizador : es composición, no señal

La regla: el control de imagen manda sobre **la señal que sale de la cámara**, no sobre la luz que entra ni sobre lo que se encuadra.

12.3 El teleprompter y el autocue

La respuesta oficial: se diferencian **en nada**.

Es la pregunta más desconcertante del bloque, porque **pide una diferencia que no existe**, y hay que saber de antemano que la respuesta correcta es «en nada» para no perder tiempo buscándola.

Lo que sostiene la respuesta, y aquí sí hay documento. Autocue es **una marca registrada**: su propia portada se titula «Autocue®: Innovating Prompting Since 1955» y explica que «**desde 1955** fabricamos **prompters** para su uso en estudios, en atriles y prácticamente en cualquier sitio», y que «creemos que **los teleprompters** hacen más felices a los presentadores». Es decir: **el propio fabricante llama teleprompters a sus autocues**.

Lo que ha pasado es un caso de marca convertida en nombre común, como ocurre con tantos objetos de oficio: **teleprompter** es el nombre del aparato y **Autocue** el de una marca que lo fabrica desde hace setenta años, tan asociada al aparato que en muchas casas se usa como si fuera su nombre. **No son dos aparatos: son un aparato y una marca**.

Los tres distractores inventan diferencias que no existen:

- «El primero muestra los rótulos **en un monitor**» → **los dos** muestran el texto en un monitor, reflejado en un cristal delante del objetivo.
- «El autocue **lo maneja el propio presentador**» → suena verosímil, y hay mandos de pedal para eso, pero **no distingue una cosa de otra**: cualquier equipo puede manejarse desde el control o desde el atril.
- «El primero es **en color** y el segundo **en blanco y negro**» → no tiene ningún sentido: el texto de un teleprompter **se ve en blanco sobre negro** por legibilidad, en los dos casos.

Nivel de la fuente: cuarto, portada del fabricante, leída el **2 de septiembre de 2026**. Con su cautela: **una página cambia sin avisar**; lo que no va a cambiar es que sea una marca.

12.4 La colocación de las cámaras

La respuesta oficial: las cámaras se colocan en un plató **como lo ordene el realizador**.

Es una pregunta sobre **quién manda**, no sobre geometría. Y la respuesta encaja con todo el reparto de papeles del temario: **el realizador decide los planos**, y por tanto **dónde tiene que estar cada cámara para darlos**. La producción **consigue** las cámaras y las paga; **no decide dónde van**.

Los tres distractores:

- «Numeradas **de izquierda a derecha**» y «numeradas **de derecha a izquierda**» → son **dos costumbres**, y en muchas casas se sigue una; pero **no son una regla**, y sobre todo **no responden a la pregunta**, que es cómo se colocan, no cómo se numeran.
- «Como lo determine **el productor**» → es el distractor de verdad, y el que hay que descartar con criterio: el productor **no interviene en la puesta en escena**.

La regla que deja esta pregunta, y que sirve para varias más del temario: **cuando una pregunta enfrenta al realizador con el productor en una decisión artística o de plano, manda el realizador**.

12.5 La emisión de los vídeos de un informativo

La respuesta oficial: la máquina encargada de emitir los vídeos en un programa informativo es **Avid iNEWS Command**.

Es un **sistema de control de emisión de vídeos** integrado con la redacción: el escaleta del informativo, que se escribe en el sistema de redacción, **arrastra consigo los vídeos**, y desde esa máquina se lanzan al aire en el orden y el momento en que el realizador los pide.

Los tres distractores, y por qué el segundo es el peligroso:

Opción falsa	Qué es
«Instin»	No existe. Nombre inventado
Media Composer	Es de la misma casa, Avid, y por eso es el distractor bueno: pero es el programa de montaje , no la máquina de emisión. Se monta con él; no se emite
Kinescopio	Un procedimiento histórico : filmar la pantalla de un monitor para conservar en película un programa de televisión en directo. No emite: registra , y hace medio siglo que no se usa

La regla: de las cuatro, **una no existe**, una es histórica y de las dos que quedan, una monta y la otra emite.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **La ficha del fabricante no se ha podido consultar:** las páginas de Avid responden «prohibido» o «no encontrado» **también con agente de usuario de navegador**, por las **ocho rutas probadas** —portada de producto, catálogo, versión en español, documentación de soporte y base de conocimiento—.

12.6 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Estudio	El control central gestiona y coordina todas las señales y las conexiones exteriores	Plantilla oficial
Estudio	La matriz de conmutación está en el central técnico	Plantilla oficial
Estudio	El control de imagen lleva la colorimetría y la fotometría	Plantilla oficial
Estudio	Teleprompter y autocue : no se diferencian en nada	Ficha de Autocue
Plató	Las cámaras se colocan como lo ordene el realizador	Plantilla oficial
Informativos	Los vídeos los emite Avid iNEWS Command	Plantilla oficial

Cinco de las seis se apoyan sólo en la plantilla. La sexta tiene ficha de fabricante.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: la diferencia entre **mezclador** y **matriz** —uno elige, la otra reparte—; los otros tres **controles** del plató —realización, iluminación y sonido— y qué hace cada uno; el **monitor de forma de onda** y el **vectorscopio**, que son las dos herramientas del control de imagen y ya salieron en el tema de imagen y sonido; y el **kinescopio**, que es distractor hoy y puede ser pregunta mañana.

12.7 Trazabilidad

- **Portada de Autocue**, autocue.com, leída el **2 de septiembre de 2026**: el rótulo «**Autocue®: Innovating Prompting Since 1955**» y la frase «desde 1955 fabricamos **prompters** [...] creemos que **los teleprompters** hacen más felices a los presentadores». De ahí sale que **Autocue es una marca y teleprompter el nombre del aparato**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Cinco de las seis respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial.** Los seis términos —control central, matriz de conmutación, control de imagen, teleprompter, colocación de cámaras y la máquina de emisión— **se han buscado en todas las fuentes reunidas por este proyecto y no aparece ninguno**.
- **La ficha de Avid no se ha podido consultar.** Se probaron **ocho rutas** con agente de usuario de navegador y todas devolvieron «prohibido» o «no encontrado». Lo que este tema afirma sobre el **iNEWS Command** y sobre el **Media Composer** —qué hace cada uno— **es uso profesional**, no documentación.
- **La ficha de Autocue es una página viva**, no una norma. Va fechada.
- **Lo que el tema dice de la colorimetría y la fotometría** se apoya en las magnitudes de las normas ya leídas —las componentes de la **UIT-R BT.601-7** y las unidades del **Real Decreto 2032/2009**—, pero **que ésa sea la función del control de imagen es plantilla**: ninguna norma reparte funciones dentro de un plató.

Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [ficha] = portada de Autocue, leída el 02/09/2026 · [uso] = plantilla oficial y uso profesional, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN» · **6 preguntas** · **5 sólo con la plantilla** —los seis términos se buscaron en todas las fuentes y no aparece ninguno— y **1 con ficha de fabricante**. La de **Avid no se ha podido consultar**: ocho rutas con agente de navegador.

Control central y matriz

- [uso] · **CONTROL CENTRAL / CENTRAL TÉCNICO**: sala que **gestiona y coordina TODAS las señales de audio, vídeo y conexiones exteriores**. Es **el cruce de caminos**: entra todo lo de fuera —satélite, fibra, mochilas, unidades móviles— y sale todo lo que va a emisión.
- **Falsos**: «supervisan las cámaras» → **control de imagen** · «ediciones finales» → **posproducción** · «gestiona transmisiones **sin coordinar vídeo**» → **se contradice sola**.
- [uso] · La **MATRIZ DE CONMUTACIÓN** está en el **CENTRAL TÉCNICO**. Lleva **cualquier fuente a cualquier destino**: una rejilla de entradas y salidas.
- **LAS DOS PREGUNTAS SE EXPLICAN ENTRE SÍ**: si el central coordina **todas** las señales, la máquina que las encamina **tiene que estar ahí**.
- **Falsos**: **realización** (tiene **mezclador**) · **iluminación** (focos y reguladores) · **sonido** (mezcla de audio).
- **REGLA**: el **MEZCLADOR** de **realización** **ELIGE una señal entre varias**; la **MATRIZ** del central **REPARTE todas entre todos**.

El control de imagen

- [uso] · Tiene a su cargo la **COLORIMETRÍA** y la **FOTOMETRÍA** de la imagen del programa.
- **COLORIMETRÍA** = **el color**: que todas las cámaras den **el mismo color** ante la misma luz. Balance de blancos y ganancias de **E'R, E'G, E'B**.
- **FOTOMETRÍA** = **la luz**: que el nivel de señal sea correcto —negro donde va el negro, blanco sin recortar—. Se mide con **lux** sobre el sujeto y con el **monitor de forma de onda** sobre la señal.
- Por eso se le llama «**el que pinta las cámaras**»: hace que las tres o cuatro **casen entre sí**.
- **Falsos**: «ayuda al iluminador» → **trabaja CON él, no PARA él**: el iluminador pone la luz, el control de imagen ajusta **la cámara** a esa luz; es el fino · «ayuda al regidor» → el regidor está **en plató** · «**encuadres y profundidad de campo**» → eso es **operador de cámara y realizador**: composición, no señal.
- **REGLA**: manda sobre **LA SEÑAL QUE SALE** de la cámara, **no sobre la luz que entra ni sobre lo que se encuadra**.

Teleprompter y autocue

- [uso] · **SE DIFERENCIAN EN NADA**. Hay que saberlo de antemano para **no perder tiempo buscando una diferencia que no existe**.
- [ficha] · **Autocue es UNA MARCA**: su portada se titula «**Autocue®: Innovating Prompting Since 1955**» y dice que **desde 1955 fabrica prompters** y que «**los teleprompters hacen más felices a los presentadores**». **El propio fabricante llama teleprompters a sus autocues**.
- **Marca convertida en nombre común**: **teleprompter** = el aparato; **Autocue** = la marca. **No son dos aparatos: son un aparato y una marca**.

- **Falsos:** «el primero muestra los rótulos en un monitor» → **los dos** · «el autocue lo maneja el presentador» → **cualquiera puede manejarse desde el control o desde el atril; no distingue** · «uno en color y otro en blanco y negro» → **el texto se ve blanco sobre negro en los dos.**

La colocación de las cámaras

- **[uso]** · **COMO LO ORDENE EL REALIZADOR.** Es una pregunta sobre **quién manda**, no sobre geometría: el realizador decide los planos, luego decide **dónde va cada cámara para darlos.**
- **Falsos:** numeradas **de izquierda a derecha o de derecha a izquierda** → son **costumbres**, no reglas, y además contestan a **cómo se numeran**, no a **cómo se colocan** · «como lo determine **el productor**» → el productor **consigue y paga** las cámaras; **no interviene en la puesta en escena.**
- **REGLA QUE SIRVE PARA VARIAS PREGUNTAS:** cuando una pregunta enfrenta al realizador con el productor en una decisión artística o de plano, **MANDA EL REALIZADOR.**

La emisión de los vídeos

- **[uso]** · En un informativo, los vídeos los emite **AVID iNEWS COMMAND.** La escaleta escrita en el sistema de redacción **arrastra los vídeos**, y desde esa máquina se lanzan al aire.
- **Falsos:** «Instin» → **no existe** · **MEDIA COMPOSER** → **es de la misma casa, Avid, y por eso es el peligroso:** pero es **el programa de MONTAJE**, no la máquina de emisión · **KINESCOPIO** → procedimiento **histórico:** filmar la pantalla de un monitor para conservar en película un directo. **No emite: registra.**
- **REGLA:** de las cuatro, una **NO EXISTE**, una es **HISTÓRICA**, y de las dos que quedan una **MONTA** y la otra **EMITE.**
- **La ficha de Avid no se ha podido consultar:** ocho rutas con agente de navegador.

Lo que se ha preguntado

- **[ficha]** **teleprompter y autocue no se diferencian en nada.**
- **[uso]** **control central = todas las señales** · **matriz en el central técnico** · **control de imagen = colorimetría y fotometría** · **cámaras, como ordene el realizador** · **Avid iNEWS Command.**
- **Gratis y aún sin caer:** **mezclador frente a matriz** · los otros tres **controles** del plató · el **monitor de forma de onda** y el **vectorscopio** · el **kinescopio.**

Preguntas reales de examen · tema 12

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un control central y cuáles son sus funciones?

- a) Sala que gestiona y coordina todas las señales de audio, vídeo y conexiones exteriores.
- b) Sala donde se supervisan las cámaras.
- c) Espacio donde se realizan ediciones finales de los programas.
- d) Sala que gestiona las transmisiones en vivo sin coordinar señales de video.

2 ¿Qué función desempeña el control de imagen?

- a) Ayuda al iluminador.
- b) Tiene a su cargo la colorimetría y fotometría de la imagen del programa.
- c) Ayuda al regidor.
- d) Supervisa los encuadres y la profundidad de campo.

3 ¿En qué se diferencian un teleprompter de un autocue?

- a) El primero muestra los rótulos en un monitor.
- b) El autocue lo maneja el propio presentador.
- c) En nada
- d) El primero es en color y el segundo en blanco y negro.

4 En cuál de los siguientes controles se ubica la matriz de conmutación:

- a) Realización.
- b) Iluminación.
- c) Central técnico.
- d) Sonido.

5 ¿Cómo se colocan las cámaras en un plató de televisión?

- a) Como lo ordene el realizador.
- b) Numeradas de izquierda a derecha.
- c) Numeradas de derecha a izquierda.
- d) Como lo determine el productor.

6 En un programa informativo la máquina encargada de realizar la emisión de los videos es:

- a) Instin.
- b) Avid Inews Comand
- c) Media Composer
- d) Kinescopio.

TEMA 13 – Equipos técnicos de exteriores

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 13
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. La mitad del dron se apoya en el Reglamento (UE) 2019/947 , en el reglamento del aire (SERA) , en el RD 1036/2017 y en el AIP de España publicado por ENAIRE; la del estabilizador, en la lista de compatibilidad de DJI ; el vocabulario de exteriores va marcado
Identificador	DOUE-L-2019-81004 · DOUE-L-2012-81859 · BOE-A-2017-15721 · AIP España ENR 5.1
Redacción que se estudia	Los reglamentos y el real decreto en su texto vigente al 21/12/2022, y el AIP y la lista del fabricante tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Un tema partido en dos: las 3 preguntas del dron y el estabilizador tienen norma, publicación oficial o ficha detrás; las 4 de vocabulario de exteriores —beauty shot, TV compound, mobycam y mojo— se apoyan sólo en la plantilla , y van marcadas
Extensión	2.949 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 13): «EQUIPOS TÉCNICOS DE EXTERIORES.»

Siete preguntas, y un tema partido en dos mitades muy distintas. Tres de ellas caen sobre **el dron y el espacio aéreo**, y ahí hay reglamento europeo, real decreto español y publicación oficial de navegación aérea: se contestan **con norma delante**. Las otras cuatro son **vocabulario de plató en exteriores** (los cuatro términos, en inglés, tal como los escribe el examen): *beauty shot*, *TV compound*, *mobykam* y *mojo*. No tienen más autoridad que la plantilla. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 , sobre las normas y procedimientos de utilización de aeronaves no tripuladas, para el registro del operador ; el reglamento del aire —Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 , el llamado SERA —, para qué es una zona peligrosa ; y el Real Decreto 1036/2017 , para saber qué organismo español resuelve
3 · Documentación institucional	La publicación de información aeronáutica de España (el AIP), que edita el gestor español de la navegación aérea (ENAIRE), en su sección ENR 5.1 : es la que dice con qué letras se rotula cada tipo de zona, y de dónde sale la etiqueta que el examen pregunta (LED)
4 · Documentación de fabricante	La lista de compatibilidad que publica el fabricante (DJI) para su estabilizador RS 4 Pro , que el examen cita por su nombre junto a cuatro modelos de cámara
5 · La plantilla oficial	El vocabulario de exteriores: beauty shot , TV compound , mobykam y mojo . Va marcado

Cuatro de las siete no tienen más autoridad que la plantilla. Van dichas como tales.

13.1 El dron: el operador y su registro

13.1.1 Ante qué organismo se registra un operador

La respuesta oficial: ante la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea** (en adelante, **AESA**). Y la pregunta añade, en la misma frase, dos cosas más: que el operador **indicará su número de registro en las aeronaves no tripuladas** y que se crea **un registro interoperable a nivel comunitario**.

Las tres partes salen del artículo 14 del Reglamento (UE) 2019/947, que se titula «Registro de los operadores de UAS y de los UAS certificados» —UAS, *unmanned aircraft system*, sistema de aeronave no tripulada—:

- **Dónde se registra.** El apartado 6: «Los operadores de UAS **se registrarán en el Estado miembro en el que residan** si son personas físicas o en el que tengan su **centro de actividad principal** si son personas jurídicas». Y añade la regla que cierra la puerta a registrarse donde convenga: «**Un operador de UAS no podrá estar registrado en más de un Estado miembro a la vez**».
- **El número en la aeronave.** El apartado 8: «Los operadores de UAS **indicarán su número de registro en todas las aeronaves no tripuladas** que cumplan las condiciones descritas en el apartado 5».
- **La interoperabilidad.** El apartado 4: los Estados miembros velarán por que los sistemas de registro «**sean digitales e interoperables**», y el 6 añade que el número «se establecerá sobre la base de normas que **promuevan la interoperabilidad de los sistemas de registro**».

Y aquí está la costura que hay que ver. El reglamento europeo dice «**el Estado miembro**»; **no nombra a AESA**, porque no le corresponde. Quien pone nombre al organismo es el derecho español: el **Real Decreto 1036/2017**, en su **artículo 6.1**, establece que «**corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea resolver sobre las autorizaciones, certificados y habilitaciones**» previstas en esa materia. La respuesta correcta, por tanto, **se arma con dos normas**, no con una.

Los tres distractores, y por qué se descartan razonando —esto es lo que hace que la pregunta sea buena—:

Opción	Qué es en realidad	Por qué no
La agencia de la Unión (EASA)	La agencia europea de seguridad aérea	El registro es nacional : el artículo 14 lo encomienda al Estado miembro de residencia , no a la agencia de la Unión
El gestor aeroportuario (AENA)	Explota aeropuertos	Explota aeropuertos; no es autoridad aeronáutica ni lleva registros de operadores
Una sociedad estatal (SENASA)	De servicios y formación aeronáutica	No tiene potestad para registrar operadores
La autoridad aeronáutica (AESA)	La autoridad aeronáutica española	Es la respuesta

Quién tiene que registrarse, que es lo que puede caer la próxima vez. El apartado 5 del mismo artículo lo fija: en la categoría «**abierta**», todo operador que use una aeronave **con una masa máxima al despegue de 250 g o más**, o que en caso de colisión pueda transferir a una persona una **energía cinética superior a 80 julios**, o que lleve **un sensor capaz de captar datos personales**. Y en la categoría «**específica**», **cualquiera, sea cual sea la masa**.

13.1.2 El espacio aéreo etiquetado LED

La respuesta oficial: es «una zona en la que se puede desarrollar algún tipo de actividad que pueda poner en peligro la circulación aérea». Es decir, **una zona peligrosa**.

Esta pregunta necesita dos fuentes, y con las dos se contesta sin memorizar nada.

Primera: qué es una zona peligrosa. Lo define el **reglamento del aire**, el Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 —el **SERA**—, en su lista de definiciones. Y define también las otras dos, que son los distractores:

Término	Definición del reglamento del aire
Zona peligrosa	«Un espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves»
Zona prohibida	«Un espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo »
Zona restringida	«Un espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas »

Segunda: por qué se rotula «LED». El reglamento **no dice con qué letras** se nombra cada zona. Quien lo dice es la **publicación de información aeronáutica de España** —el **AIP**, de las siglas inglesas de *aeronautical information publication*—, que edita **ENAIRE**. Su sección **ENR 5.1** se titula «Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de protección de planes de vuelo», y clasifica el espacio aéreo en tres, **con su letra**:

- **Zona prohibida (P)**
- **Zona restringida (R)**
- **Zona peligrosa (D)**, «*an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times*» —la misma definición del reglamento—.

Y su listado de zonas peligrosas las numera **LED1, LED2, LED3...**, donde el indicativo de España (**LE**) va delante y **D** es la letra de la zona peligrosa. De ahí sale **LED**.

El AIP añade la obligación práctica que el examen no pregunta pero conviene saber: antes de iniciar un vuelo que afecte a una zona peligrosa, **el piloto debe obtener toda la información necesaria sobre sus actividades y sobre las horas en que se desarrollan**. Una zona peligrosa **no está cerrada**; está avisada.

Por qué falla la opción del peso. Una de las opciones dice que, al pesar el dron **menos de 350 gramos**, la etiqueta «no afecta a nuestra grabación». Es falsa por dos motivos, y los dos se comprueban:

- **Ese umbral de 350 gramos no existe en ninguna norma.** El Reglamento 2019/947 maneja **250 g** —para el registro del operador y para la subcategoría más ligera de la categoría abierta—, no 350. El dron del enunciado, de **300 gramos**, **está por encima de 250** y su operador **sí tiene que registrarse**.
- **Las zonas geográficas de UAS no dependen del peso.** El artículo 15 del mismo reglamento permite a los Estados, al definirlas, «**prohibir algunas o todas las operaciones**», imponer condiciones o exigir autorización previa, y «permitir el acceso únicamente a determinadas clases de UAS». **La restricción va por zona, no por gramos.**

13.2 El estabilizador y la cámara

La pregunta: cuál de cuatro modelos de cámara Sony (los códigos son los del propio fabricante) —**HXR-NX80, FX3, FS5 II y PXW-Z190**— es compatible con el estabilizador **DJI RS 4 Pro**. **La respuesta oficial es la FX3, y la lista del fabricante lo confirma.**

DJI publica la lista de cámaras compatibles con cada uno de sus estabilizadores. La del **RS 4 Pro** recoge diez marcas, y en el apartado de **Sony** figuran **treinta y dos modelos**: la serie **A** casi entera —A1, A6000 a A6700, A7 en todas sus variantes, A9—, la **FX3** y la **FX30**, y, entre las compactas (los nombres son los de la lista), la **RX100 VII** y la familia **ZV**. **La FX3 está. Los otros tres modelos del examen, no.**

Y hay una regla que evita tener que memorizar la lista. Los treinta y dos modelos de Sony que admite el RS 4 Pro son **cuerpos compactos** —cámaras de objetivos intercambiables y compactas de fotografía—; los tres descartados son **videocámaras profesionales de mano o de hombro**. La razón es de física, y está en la propia ficha del estabilizador: el RS 4 Pro declara una **carga probada de 4,5 kg** y sujeta la cámara **por unas placas de liberación rápida**, sobre **tres ejes de rotación controlada** —horizontal, de inclinación y de balanceo—. Una videocámara de hombro **no se equilibra en un estabilizador de mano**: no es cuestión de marca, es cuestión de forma y de peso.

Nivel de la fuente: cuarto, lista del fabricante, léida el **2 de septiembre de 2026**. Con su cautela: **una lista de compatibilidad crece y se recorta sin avisar**. Lo que hoy es cierto puede no serlo en la próxima convocatoria, y el razonamiento de la forma del cuerpo es más duradero que la lista.

13.3 El vocabulario de exteriores

Este es el bloque **sin norma**, y el tema lo dice antes de empezar. Se recoge tal cual lo maneja el oficio y lo da por bueno la plantilla oficial.

13.3.1 Beauty shot

La respuesta oficial: es «un **plano general fijo** que se coloca **en una esquina** y que **no necesita operador**».

Es el plano de recurso de un acontecimiento: la vista amplia y bonita del estadio, la plaza o el plató, con la que se entra y se sale, se cubre un corte o se pone bajo los rótulos. Sus tres rasgos son los tres que el enunciado premia: **general, fijo y sin operador**.

Las tres opciones falsas cambian **uno de los tres rasgos**, que es la manera de construir distractores buenos:

- «Plano **medio** bonito que recoge algún detalle» → cambia el encuadre: **no es un detalle, es una vista general**.
- «Plano abierto que se usa como general y **cuya cámara se maneja con operador**» → es el más peligroso, porque acierta el encuadre y **falla justo en lo que define al beauty shot**: que **no lleva operador**.
- «Plano de recurso cuya cámara **se sitúa en el centro** del evento» → cambia la posición: **va en una esquina**, precisamente para abarcar y no estorbar.

13.3.2 TV compound

La respuesta oficial: es el «**lugar donde aparkan las unidades móviles** en un evento».

Es el recinto que la organización reserva junto a la sede para las **unidades móviles**, los generadores, las antenas y los contenedores de las televisiones que cubren el acontecimiento. Es una **explanada acotada**, no una oficina ni una reunión, y de ahí salen los tres distractores: que sea un «compendio de televisiones asociadas», que sea el «lugar donde se reúnen productores, redactores y técnicos» —eso sería una sala de producción— o que sea un «lugar de recreo».

13.3.3 Mobycam

La respuesta oficial: es un «sistema de cámara de seguimiento submarino».

Es la cámara que sigue a los nadadores **por debajo de la línea de flotación**, desplazándose sobre un raíl en el fondo o el borde de la piscina, y que da los planos de natación que se ven en unos Juegos. Los tres distractores son **otros tres sistemas de cámara que existen de verdad**, y conviene reconocerlos porque pueden caer al revés:

- «Cámara aérea que complementa a la wescam» → la **cámara aérea** es justamente la *wescam*.
- «Grúa ultraligera estabilizada con cable» → eso describe una **grúa** o un sistema de **cámara por cables**.
- «Carro con ruedas que permite la movilidad de la cámara» → eso es un **dolly**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. La ficha del fabricante **no se ha podido consultar**: el servidor responde «prohibido» **también con un agente de usuario de navegador**, que es la comprobación que este proyecto exige antes de escribir esta frase.

13.3.4 Mojo

La respuesta oficial: es el «periodismo móvil para la cobertura en exteriores de imágenes y noticias».

Mojo viene de *mobile journalism*: el redactor cubre, graba, monta y envía **con el teléfono**, sin equipo de cámara ni unidad móvil. Es la práctica que la mochila de transmisión —vista en el tema de medios de transmisión— llevó a su extremo: **el equipo entero cabe en un bolsillo**.

Los tres distractores no tienen nada que ver: un «sistema de compresión de sonido digital», un «software de grafismo» y un «sistema de recreación de decorados en realidad aumentada». **Ninguno se llama así**.

13.4 Los datos que el examen ha preguntado

Siete preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Dron	El operador de UAS se registra ante AESA	Reglamento (UE) 2019/947, art. 14 + RD 1036/2017, art. 6
Dron	LED es una zona peligrosa : puede haber actividad que ponga en peligro el vuelo	SERA + AIP España, ENR 5.1
Estabilizador	La cámara Sony compatible con el DJI RS 4 Pro es la FX3	Lista de compatibilidad de DJI
Exteriores	Beauty shot : plano general fijo , en una esquina , sin operador	Plantilla oficial
Exteriores	TV compound : donde aparcen las unidades móviles	Plantilla oficial
Exteriores	Mobycam : cámara de seguimiento submarino	Plantilla oficial
Exteriores	Mojo : periodismo móvil en exteriores	Plantilla oficial

Tres de las siete tienen norma, publicación oficial o ficha detrás. Cuatro, sólo la plantilla.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: del Reglamento 2019/947, el umbral de **250 g** para registrarse, los **80 julios** de energía cinética, la obligación de registrarse **con cualquier masa** en la categoría «específica» y la prohibición de estar registrado **en más de un Estado miembro**; del reglamento del aire, las

definiciones de **zona prohibida** y **zona restringida**, que son los distractores naturales; del **AIP**, que las tres zonas se rotulan **P**, **R** y **D**, y que ante una zona peligrosa el piloto debe **informarse de las actividades y de sus horarios**; y de la lista de DJI, que el **RS 4 Pro** admite cámaras de **diez marcas** y declara una carga probada de **4,5 kg**.

13.5 Trazabilidad

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947** de la Comisión, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, en la versión publicada por el BOE en su sección del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), DOUE-L-2019-81004. De él salen el **artículo 14** —registro del operador, número en la aeronave, interoperabilidad y umbrales— y el **artículo 15** —condiciones operacionales de las zonas geográficas de UAS—.
- **Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012**, reglamento del aire, DOUE-L-2012-81859, con las correcciones de errores que el BOE enlaza: las definiciones de **zona peligrosa**, **zona prohibida** y **zona restringida**.
- **Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre**, BOE-A-2017-15721, leído en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022, artículo 6.1**: corresponde a la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea** resolver sobre las autorizaciones, certificados y habilitaciones.
- **AIP España, sección ENR 5.1**, «Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de protección de planes de vuelo», publicada por **ENAI**, leída el **2 de septiembre de 2026**: la clasificación en **P**, **R** y **D**, la definición de la zona peligrosa, la obligación del piloto de informarse antes del vuelo y el listado **LED**.
- **Lista de compatibilidad de cámaras del DJI RS 4 Pro**, publicada por DJI, leída el **2 de septiembre de 2026**: los treinta y dos modelos de Sony admitidos, entre ellos la **FX3**, y la ausencia de la **HXR-NX80**, la **FS5 II** y la **PXW-Z190**. La **carga probada de 4,5 kg** sale de la ficha técnica del mismo modelo.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Cuatro de las siete respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial:** *beauty shot*, *TV compound*, *mobycom* y *mojo*. Es vocabulario de oficio, y no hay norma que lo defina.
- **La ficha del fabricante de la mobycom no se ha podido consultar.** El servidor devuelve «prohibido» **también con agente de usuario de navegador**, que es la comprobación que este proyecto exige antes de dar una fuente por cerrada. Lo mismo ocurre con las páginas de producto de **Sony**: los tres modelos descartados **no se han podido contrastar en su fabricante**, sólo en la lista de DJI, que es donde de verdad importa que no estén.
- **La lista de compatibilidad de DJI es una página viva**, no una norma. Va fechada, y caduca.
- **El reglamento europeo no nombra a AESA.** Dice «el Estado miembro». Que en España sea AESA lo dice el derecho español, y el tema separa las dos mitades en vez de atribuir al reglamento algo que no dice.

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [947] = Reglamento (UE) 2019/947, aeronaves no tripuladas · [SERA] = reglamento del aire, Reglamento (UE) 923/2012 · [1036] = Real Decreto 1036/2017 · [AIP] = AIP España, ENR 5.1, de ENAIRE · [ficha] = lista y ficha de DJI, leídas el 02/09/2026 · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «EQUIPOS TÉCNICOS DE EXTERIORES» · **7 preguntas** · **3 con norma, publicación oficial o ficha detrás** —las del dron y el estabilizador— y **4 sólo con la plantilla** —el vocabulario—.

El registro del operador de dron

- [uso] · **Respuesta: AESA**, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- [947] · **Art. 14.6**: el operador se registra **en el Estado miembro en el que RESIDE** (o donde tenga su centro de actividad principal, si es persona jurídica) · **no puede estar registrado en más de un Estado miembro a la vez**.
- [947] · **Art. 14.8**: **indicará su número de registro en TODAS las aeronaves** no tripuladas del apartado 5.
- [947] · **Art. 14.4 y 14.6**: los sistemas de registro serán **digitales e INTEROPERABLES**, y el número se establece sobre normas que promuevan esa interoperabilidad.
- [1036] · **Art. 6.1**: «corresponde a la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea** resolver sobre las autorizaciones, certificados y habilitaciones».
- **LA COSTURA**: el reglamento europeo dice «**el Estado miembro**» y **NO nombra a AESA**. El nombre lo pone el derecho español. **Son dos normas, no una**.
- **Falsos**: EASA es la agencia **europea** —el registro es **nacional**— · AENA explota **aeropuertos** · SENASA es una **sociedad estatal** de servicios y formación.
- [947] · **Quién se registra** (art. 14.5): en «**abierta**», masa máxima al despegue de **250 g o más**, o energía cinética > **80 julios** en colisión, o **sensor capaz de captar datos personales** · en «**específica**», **cualquier masa**.

El espacio aéreo LED

- [uso] · **Respuesta: es una ZONA PELIGROSA** —«zona en la que se puede desarrollar algún tipo de actividad que pueda poner en peligro la circulación aérea».
- [SERA] · **Zona PELIGROSA**: «espacio aéreo de dimensiones definidas **en el cual pueden desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo**».
- [SERA] · **Zona PROHIBIDA**: dentro de ella **está prohibido el vuelo**.
- [SERA] · **Zona RESTRINGIDA**: el vuelo **está restringido de acuerdo con condiciones especificadas**.
- [AIP] · **Las letras**: zona prohibida (**P**) · restringida (**R**) · **peligrosa (D)**. El listado español las numera **LED1, LED2, LED3...** → **LE España + D peligrosa = LED**.
- [AIP] · Antes de un vuelo que afecte a una zona peligrosa, el piloto debe **informarse de las actividades y de las horas** en que se desarrollan. **No está cerrada: está avisada**.
- **Por qué falla la opción del peso**: el umbral de **350 g NO EXISTE en ninguna norma** —el reglamento maneja **250 g**—, y el dron del enunciado pesa **300 g**, o sea **por encima de 250**. Además, [947] **art. 15**: las zonas geográficas **no dependen del peso**; el Estado puede **prohibir todas las operaciones** o exigir autorización previa.

El estabilizador y la cámara

- [ficha] · **La Sony compatible con el DJI RS 4 Pro es la FX3**. La lista de DJI recoge **32 modelos de Sony**: serie **A** casi entera, **FX3, FX30, RX100 VII** y familia **ZV**.
- [ficha] · **NO están** la **HXR-NX80**, la **FS5 II** ni la **PXW-Z190**.

- **Regla que ahorra memorizar:** los admitidos son **cuerpos compactos**; los descartados, **videocámaras de mano o de hombro**. [ficha] carga probada **4,5 kg**, sujeción por **placas de liberación rápida** sobre **tres ejes**. Una cámara de hombro **no se equilibra** ahí.
- **Cautela:** una lista de compatibilidad **crece y se recorta sin avisar**. El razonamiento de la forma dura más que la lista.

Vocabulario de exteriores

- [uso] · **BEAUTY SHOT:** plano **general, fijo**, en **una esquina** y **SIN OPERADOR**. Los falsos cambian **uno** de los tres rasgos: plano **medio** de detalle · abierto pero **con operador** (el más peligroso) · situado **en el centro**.
- [uso] · **TV COMPOUND:** **lugar donde aparcen las unidades móviles** en un evento. Es una **explanada acotada**, no una reunión ni una asociación de televisiones.
- [uso] · **MOBYCAM:** cámara de seguimiento **SUBMARINO** (natación). Falsos: cámara **aérea** (eso es la *wescam*) · **grúa** o cámara **por cables** · **dolly**.
- [uso] · **MOJO:** **periodismo móvil** (*mobile journalism*) para cobertura en exteriores. Se graba, monta y envía **con el teléfono**. Falsos: compresión de sonido · software de grafismo · recreación de decorados en realidad aumentada.

Lo que se ha preguntado

- [947] + [1036] **el operador de UAS se registra ante AESA.**
- [SERA] + [AIP] **LED = zona peligrosa.**
- [ficha] **la Sony compatible con el RS 4 Pro es la FX3.**
- [uso] **beauty shot** general, fijo, sin operador · **TV compound** donde aparcen las unidades móviles · **mobycom** submarina · **mojo** periodismo móvil.
- **Lo que sale gratis y no ha caído:** [947] los **250 g** y los **80 julios**, y que en «específica» se registra **cualquier masa** · [SERA] **zona prohibida y restringida** · [AIP] las letras **P, R y D** y el deber de informarse antes del vuelo · [ficha] las **diez marcas** que admite el RS 4 Pro y sus **4,5 kg** de carga probada.

Preguntas reales de examen · tema 13

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Beauty shot es:

- a) Es un plano medio bonito que recoge algún detalle del evento.
- b) Es un plano abierto que se utiliza como plano general, y cuya cámara se maneja con operador.
- c) Es un plano de recurso cuya cámara se sitúa en el centro del evento.
- d) Es un plano general fijo que se coloca en una esquina y que no necesita operador.

2 ¿Qué es un TV Compound?

- a) Un compendio de Televisiones que se unen para realizar un evento.
- b) Lugar donde se reúnen productores, redactores y técnicos para organizar un evento.
- c) Lugar donde aparkan las unidades móviles en un evento.
- d) Lugar de recreo para las diferentes televisiones que se hayan asociado para realizar un evento.

3 ¿Qué es mobycam?

- a) Cámara aérea que complementa a la wescam.
- b) Sistema de cámara de seguimiento submarino.
- c) Una grúa ultraligera estabilizada con cable de 35 mm.
- d) Carro con ruedas que permite la movilidad de la cámara.

4 ¿Qué entendemos cuando hablamos de utilizar un Mojo en una producción audiovisual?

- a) Se conoce al periodismo móvil para la cobertura en exteriores de imágenes y noticias.
- b) Sistema de comprensión de sonido digital de gran calidad.
- c) Es un software de grafismo de última generación.
- d) Sistema de recreación de los decorados creados en RA.

5 ¿Cuál de los siguientes modelos de cámaras Sony es compatible con el sistema de estabilización DJI RS 4 Pro?:

- a) HXR-NX80
- b) FX3
- c) FS5 II
- d) PXW-Z190

6 ¿Los operadores de UAS deberán registrarse ante qué organismo?

- a) Los operadores de UAS deberán registrarse ante EASA e indicar su número de registro en las aeronaves no tripuladas, creándose un registro de operadores interoperable a nivel comunitario.
- b) Los operadores de UAS deberán registrarse ante AENA e indicar su número de registro en las aeronaves no tripuladas, creándose un registro de operadores interoperable a nivel comunitario.
- c) Los operadores de UAS deberán registrarse ante SENASA e indicar su número de registro en las aeronaves no tripuladas, creándose un registro de operadores interoperable a nivel comunitario.
- d) Los operadores de UAS deberán registrarse ante AESA e indicar su número de registro en las aeronaves no tripuladas, creándose un registro de operadores interoperable a nivel comunitario.

7 Queremos grabar imágenes con un dron de 300 gramos de peso en un espacio aéreo etiquetado con las siglas LED, estas siglas nos indican que:

- a) Es una zona en la que sólo pueden circular aeronaves autorizadas por el Estado Español.
- b) Este etiquetado, al ser nuestro dron de un peso inferior a 350 gramos, no afecta a nuestra grabación.
- c) Es una zona en la que se puede desarrollar algún tipo de actividad que pueda poner en peligro la circulación aérea.
- d) Es una zona en la que sólo podrán circular las aeronaves que cumplen con los requisitos de acceso indicados por la autoridad competente. Se exceptúan, las aeronaves del Estado.

TEMA 14 – Documentación internacional para desplazamientos

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 14
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Cuatro de sus seis preguntas son sobre el cuaderno ATA , que sí tiene tratado: el Convenio relativo a la importación temporal , hecho en Estambul , y las fichas de la Cámara de Comercio de España
Identificador	B0E-A-1997-21711 · fichas de la Cámara de Comercio de España
Redacción que se estudia	El convenio tal como lo publicó el BOE y las fichas tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	4 de sus 6 preguntas tienen tratado o documento oficial detrás ; las 2 restantes —el bono de exceso de equipaje y la tarjeta de prensa de Israel— se apoyan sólo en la plantilla , y sus fuentes no se han podido consultar , comprobado con la regla del proyecto
Extensión	2.521 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 14): «DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS TÉCNICOS Y HUMANOS.»

Seis preguntas, y cuatro son sobre el mismo documento: el cuaderno de admisión temporal de mercancías (**ATA**). Es una suerte, porque el cuaderno ATA **está en un tratado publicado en el BOE y la Cámara de Comercio de España publica su ficha y la lista de países que lo admiten**. Las cuatro se contestan con documento delante. Las otras dos —el bono de exceso de equipaje y la tarjeta de prensa de Israel— no. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El Convenio relativo a la importación temporal , hecho en Estambul , y su anexo A , «relativo a los títulos de importación temporal (cuadernos ATA, cuadernos CPD)»: qué es un cuaderno ATA, para qué sirve, quién lo expide y cuánto dura
3 · Documentación institucional	La ficha del cuaderno ATA de la Cámara de Comercio de España y su documento de « fichas país », con los 82 territorios que lo admiten . De ahí sale quién lo emite en España y en qué países hace falta
5 · La plantilla oficial	El bono de cargos varios de las compañías aéreas y la tarjeta de prensa que exige Israel. Va marcado

Dos de las seis se apoyan sólo en la plantilla. Van dichas como tales.

14.1 El cuaderno ATA

Cuatro de las seis preguntas son sobre él, así que conviene tenerlo entero.

14.1.1 Qué es

La respuesta oficial: es «un cuaderno que permite realizar **importaciones y exportaciones temporales, sin pagar aranceles aduaneros**».

Y está en un tratado. El **Convenio relativo a la importación temporal**, hecho en **Estambul** y publicado en el BOE, dedica su **anexo A** a los títulos de importación temporal.

Artículo 1 del anexo A, definiciones:

«**Por título de importación temporal:** el **documento aduanero internacional** válido como **declaración en aduana**, que permite identificar las mercancías [...] y que incluye una **garantía válida a escala internacional** para cubrir **los derechos e impuestos de importación.**» «**Por cuaderno ATA:** el título de importación temporal utilizado para la importación temporal de las mercancías, **con exclusión de los medios de transporte.**» «**Por cuaderno CPD:** el título de importación temporal utilizado para la importación temporal **de los medios de transporte.**»

Tres cosas que hay que sacar de ahí:

- Que **no es un salvoconducto ni un permiso de viaje:** es una **declaración en aduana con garantía internacional**. Por eso se le llama «pasaporte aduanero».
- Que **no se pagan los derechos porque están garantizados**, no porque estén perdonados: si la mercancía no vuelve, **la garantía responde**.
- Que **hay dos cuadernos, no uno:** el **ATA** para las mercancías y el **CPD** para los medios de transporte. El equipo de cámara va en el **ATA; el vehículo, no**.

Y la Cámara de Comercio lo dice en castellano de oficio: el cuaderno «permite que tus mercancías puedan viajar fuera de las fronteras nacionales» «**sin pagar impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni derechos aduaneros**», para **exponerlas en ferias**, para **realizar trabajos o servicios de tipo profesional** —que es el caso de un equipo de televisión— o para **presentarlas como muestras comerciales**.

Los tres distractores de esta pregunta:

- «Un cuaderno de viaje profesional donde se anotan **las vicisitudes** del mismo» → un cuaderno de bitácora. Nada aduanero.
- «Un cuaderno que **firma el director del evento** a cubrir, para poder viajar» → no existe.
- «Un cuaderno expedido por **la embajada** del país a visitar» → **confunde quién lo expide**, que es la pregunta siguiente.

14.1.2 Quién lo emite

La respuesta oficial: la **Cámara de Comercio**.

El convenio no nombra a la Cámara, y esto es una costura que conviene ver, porque es la misma que apareció con el registro de drones y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Lo que el convenio dice es **qué clase de entidad lo expide**:

«**Por asociación expedidora:** una asociación **autorizada por las autoridades aduaneras** para expedir títulos de importación temporal y **afiliada directa o indirectamente a una cadena de garantía.**» «**Por asociación garantizadora:** una asociación autorizada por las autoridades aduaneras [...] **para garantizar las sumas** [...] en el territorio de dicha Parte contratante y afiliada a una cadena de garantía.»

Quién es esa asociación **en España** lo dice la propia entidad: la **Cámara de Comercio de España** publica el trámite bajo el título «Cuaderno de admisión temporal de mercancías – ATA» y declara: «**Emitimos el cuaderno ATA** que te permite viajar a un gran número de países». Y añade un dato de escala: en **2024** hubo **63 cámaras emisoras** y **5.800**

cuadernos emitidos.

Los tres distractores, y por qué caen:

Opción falsa	Por qué no
El Ministerio de Hacienda	Las autoridades aduaneras autorizan a la asociación expedidora; no expiden el cuaderno
Las aduanas locales	Las aduanas aceptan el cuaderno y lo sellan; el convenio las llama destinatarias, no emisoras
Las organizaciones internacionales (se cita la ONU)	El convenio sí habla de una organización internacional , pero como aquella «a la que estén afiliadas asociaciones nacionales»: administra la cadena de garantía, no emite

La regla: la aduana **autoriza y acepta**; la cámara **emite**; la organización internacional **garantiza en cadena**.

14.1.3 Cuánto dura y qué cubre

La respuesta oficial: es «un pasaporte aduanero para **casi todo tipo de material**, incluido material y grandes equipos para los Juegos Olímpicos, por un plazo de validez **máximo de 12 meses**».

Los doce meses están en el tratado y en la ficha, que dicen lo mismo por dos caminos:

- **Artículo 5**, apartado 1, del anexo A: «Las asociaciones expedidoras **no podrán expedir títulos de importación temporal cuyo período de validez exceda de un año** a partir del día de su expedición.»
- **Ficha de la Cámara de Comercio:** «Duración: **válido durante 12 meses**.»

Y el «casi» de «casi todo tipo de material» también tiene fundamento: el cuaderno ATA **excluye los medios de transporte**, que van en el CPD. No cubre «todo»; cubre casi todo.

De ahí caen los tres distractores, y conviene ver **qué cambia cada uno**:

Opción falsa	Qué cambia
«Para todo tipo de material, no perecedero y perecedero »	Dice todo —y no es todo— y añade lo perecedero , que no es lo que caracteriza al cuaderno
«Para todo tipo de material, perecedero, no perecedero y bienes destinados a reparación o procesamiento »	Igual, y además la reparación y el procesamiento son otro anexo del convenio , no éste
«...por un plazo válido de mínimo 6 meses »	Invierte el sentido del plazo: el convenio fija un máximo , no un mínimo. Es el distractor fino

La regla: el plazo del cuaderno ATA es **un techo, no un suelo**. «Máximo doce meses», nunca «mínimo seis».

Un dato más del convenio, por si cae: su **anexo relativo al material profesional** —que es el que ampara al equipo de una televisión— fija que «**el plazo de reexportación del material profesional será de al menos doce meses a partir de la fecha de importación temporal**». Los doce meses aparecen, pues, **por los dos lados**: como techo de validez del cuaderno y como suelo del plazo de reexportación del material.

14.1.4 En qué territorios hace falta

La respuesta oficial: de las cuatro opciones —**Ghana, Irán, Argentina y Liberia**—, el territorio en que es necesario el cuaderno ATA es **Irán**.

Y esto se puede comprobar, no hay que creérselo. La **Cámara de Comercio de España** publica un documento de «fichas país» con **los territorios que admiten cuadernos ATA**. En su edición de **20 de agosto de 2026**, el índice recoge **82 territorios**, y entre ellos está **Irán**, con su organismo garante identificado —la cámara de comercio, industrias y minas del país— y hasta el representante autorizado por sus autoridades aduaneras.

Ghana, Argentina y Liberia no figuran en ese índice.

Una precisión que hay que hacer, y que ilustra cómo envejecen las listas. El propio BOE, al publicar el convenio, incluyó la relación de **estados firmantes y estados parte** de aquel momento: allí **Ghana aparece como firmante** —28 de junio de 1990— **sin haber ratificado**, y **Irán no aparece en absoluto**. La lista ha cambiado en treinta años: **Irán entró y Ghana no llegó a entrar**. De modo que **la lista del tratado no vale para contestar esta pregunta; la lista viva de la Cámara, sí.**

Es el mejor ejemplo del bloque de por qué una fuente se cita **con su fecha**.

14.2 El bono de cargos varios

La respuesta oficial: el **bono de cargos varios** (*miscellaneous charge order*, **MCO**) es **un bono para abonar el exceso de equipaje**.

Es un documento de las compañías aéreas que sirve para **pagar por adelantado un servicio distinto del billete**, y en el trabajo de exteriores su uso típico es exactamente ése: **el exceso de equipaje** de un equipo que viaja con cámaras, trípodes y cajas.

Los tres distractores son **tres documentos de viaje que existen**, y ninguno es éste: un **bono de alquiler de vehículo**, un **cheque de viaje** y un **bono de hotel**. Lo que los separa es que el bono de cargos varios **lo emite la compañía aérea y se cambia por un servicio aéreo**.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **No se ha podido consultar documentación de la asociación internacional de transporte aéreo** sobre este documento: su sitio responde, pero la ruta del programa correspondiente devuelve «no encontrado». Lo que este tema dice del bono es **uso profesional**.

14.3 La tarjeta de prensa de Israel

La respuesta oficial: la tarjeta que hay que obtener para que un equipo pueda informar desde Israel se llama (son las siglas inglesas de la oficina de prensa del Gobierno) **GPO**.

Responde a las siglas inglesas de la **oficina de prensa del Gobierno** israelí, que es el organismo que acredita a los periodistas extranjeros y expide la tarjeta que da acceso a las ruedas de prensa, a las zonas restringidas y a los actos oficiales. **Sin ella no se trabaja**.

Los tres distractores (cambian sólo la primera letra) —**IPO**, **JPO** y **CPO**— son **variaciones de una sola letra** sobre la buena, construidas para que sólo acierte quien conozca el nombre. **No hay manera de descartarlos razonando:** hay que saberlo.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **La página del organismo no se ha podido consultar:** el portal del Gobierno de Israel responde «prohibido» **también con agente de usuario de navegador**, por las **tres rutas probadas**. De modo que el tema recoge la respuesta y **dice que no ha podido verificarla en su fuente**.

14.4 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Aduanas	El cuaderno ATA permite importar y exportar temporalmente sin pagar aranceles	Convenio de Estambul , anexo A, art. 1
Aduanas	Lo emite la Cámara de Comercio	Cámara de Comercio de España (el convenio dice «asociación expedidora autorizada»)
Aduanas	Vale para casi todo tipo de material , con validez máxima de 12 meses	Convenio de Estambul , anexo A, art. 5.1 + ficha de la Cámara
Aduanas	De los cuatro territorios, hace falta en Irán	Fichas país de la Cámara de Comercio de España , 20/08/2026
Viajes	El bono de cargos varios paga el exceso de equipaje	Plantilla oficial
Acreditación	La tarjeta para informar desde Israel es la GPO	Plantilla oficial

Cuatro de las seis tienen tratado o documento oficial detrás. Dos, sólo la plantilla.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: del **convenio**, que el **cuaderno CPD** es el de **los medios de transporte** —el hermano del ATA, y distractor evidentísimo—, que el título debe llevar impresos **los países en que es válido** y **el nombre de las asociaciones garantizadoras**, y que el **material profesional** tiene un plazo de reexportación de **al menos doce meses**; de la **ficha de la Cámara**, los **tres usos** del cuaderno —ferias, trabajos profesionales y muestras comerciales—, la **entrega en 48 horas** y las **63 cámaras emisoras** de 2024; y del documento de **fichas país**, que son **82 territorios** y que la lista **cambia**, de modo que se consulta el día que se viaja.

14.5 Trazabilidad

- **Convenio relativo a la importación temporal**, hecho en **Estambul**, B0E-A-1997-21711, en la publicación del BOE. De él salen el **anexo A**, «relativo a los títulos de importación temporal (cuadernos ATA, cuadernos CPD)» —**artículo 1**, con las definiciones de **título de importación temporal**, **cuaderno ATA**, **cuaderno CPD**, **cadena de garantía**, **organización internacional**, **asociación garantizadora** y **asociación expedidora**; **artículo 5.1**, con el **máximo de un año** de validez; y **artículo 6**, con lo que el título debe llevar impreso—; el **anexo relativo al material profesional**, **artículo 5**, con el plazo de reexportación de **al menos doce meses**; y la relación de **estados firmantes y estados parte** publicada con el instrumento.
- **Cámara de Comercio de España**, ficha del trámite «Cuaderno de admisión temporal de mercancías – ATA», leída el **2 de septiembre de 2026**: «Emitimos el **cuaderno ATA**», «sin pagar IVA ni derechos aduaneros», los **tres usos**, «**válido durante 12 meses**», la **entrega en 48 horas** y los datos de **2024** —63 cámaras emisoras, 5.800 cuadernos—.

- **Cámara de Comercio de España**, documento de «**fichas país**» de los territorios que admiten cuadernos ATA, **fechado el 20 de agosto de 2026** y leído el 2 de septiembre de 2026: el índice de **82 territorios**, con **Irán** entre ellos y **sin Ghana, Argentina ni Liberia**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **El convenio no nombra a la Cámara de Comercio**. Dice «asociación expedidora autorizada por las autoridades aduaneras». Que en España sea la Cámara **lo dice la Cámara**, que es fuente institucional, no norma. El tema separa las dos mitades, como hizo con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (**AESA**) y el registro de drones.
- **La lista de países del tratado está caducada para esta pregunta**. La relación publicada con el instrumento de 1997 **no incluye a Irán** e incluye a **Ghana como firmante sin ratificar**. La respuesta se sostiene **sobre la lista viva de la Cámara**, fechada, no sobre el tratado.
- **No se ha podido consultar documentación de la asociación internacional de transporte aéreo** sobre el bono de cargos varios: su sitio responde, pero la ruta del programa devuelve «no encontrado».
- **La página de la oficina de prensa del Gobierno de Israel no se ha podido consultar**: responde «prohibido» también con agente de usuario de navegador, por las tres rutas probadas. La respuesta **GPO** se recoge **sin verificar en su fuente**, y va dicho.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [Est] = Convenio relativo a la importación temporal, hecho en Estambul, anexo A · [Cám] = fichas de la Cámara de Comercio de España, leídas el 02/09/2026 · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS TÉCNICOS Y HUMANOS» · **6 preguntas**, y **cuatro son sobre el cuaderno ATA** · **4 con tratado o documento oficial detrás**, **2 sólo con la plantilla**.

Qué es el cuaderno ATA

- [uso] · Respuesta: **permite importaciones y exportaciones TEMPORALES SIN PAGAR ARANCELES**.
- [Est] · Anexo A, art. 1: **título de importación temporal** = «**documento aduanero internacional** válido como **declaración en aduana** [...] que incluye una **garantía válida a escala internacional** para cubrir los derechos e impuestos de importación».
- [Est] · CUADERNO ATA = título para las mercancías, **CON EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE** · CUADERNO CPD = el de los medios de transporte. **Son dos, no uno**: el equipo de cámara va en el ATA; **el vehículo, no**.
- **Tres cosas que sacar**: no es salvoconducto, **es declaración en aduana con garantía** · los derechos **no se perdonan, se garantizan**: si la mercancía no vuelve, **responde la garantía** · hay **dos cuadernos**.
- [Cám] · «sin pagar **IVA ni derechos aduaneros**», para **ferias, trabajos o servicios de tipo profesional** —el caso de un equipo de televisión— y **muestras comerciales**.
- **Falsos**: cuaderno de **bitácora** · el que «firma el **director del evento**» · el «expedido por **la embajada**» → confunde quién lo expide.

Quién lo emite

- [uso] · Respuesta: **LA CÁMARA DE COMERCIO**.
- [Est] · El convenio **no la nombra**: define **asociación expedidora** = «autorizada **por las autoridades aduaneras** [...] y afiliada a una **cadena de garantía**».
- [Cám] · Quién es en España lo dice ella: «**Emitimos el cuaderno ATA**». En **2024**, **63 cámaras emisoras** y **5.800 cuadernos**.
- **Falsos**: **Ministerio de Hacienda** → la aduana **autoriza**, no expide · **aduanas locales** → **aceptan y sellan** · **ONU** → el convenio habla de una organización internacional, pero como aquella «a la que estén **afiliadas** asociaciones nacionales»: **garantiza en cadena, no emite**.
- **REGLA**: la aduana **AUTORIZA** y **ACEPTA**; la cámara **EMITE**; la organización internacional **GARANTIZA**.

Cuánto dura y qué cubre

- [uso] · Respuesta: «**casi todo tipo de material**», validez **MÁXIMA de 12 MESES**.
- [Est] · Anexo A, art. 5.1: las asociaciones expedidoras «**no podrán expedir títulos** [...] cuyo período de validez exceda de **UN AÑO** a partir del día de su expedición».
- [Cám] · «Duración: **válido durante 12 meses**». Entrega en **48 horas**.
- El «casi» **tiene fundamento**: **excluye los medios de transporte** (van en el CPD).
- **Falsos**: «**todo tipo...** y **perecedero**» · «**todo tipo...** y **bienes destinados a reparación o procesamiento**» —eso es **otro anexo** del convenio— · «**mínimo 6 meses**» → **INVIERTE EL SENTIDO**: el convenio fija **un máximo**. Es el fino.
- **REGLA**: el plazo es **UN TECHO, NO UN SUELO**.

- [Est] · **Anexo de material profesional, art. 5:** el plazo de **reexportación** será de «**al menos doce meses**». Los doce meses salen **por los dos lados:** techo de validez y suelo de reexportación.

En qué territorios hace falta

- [uso] · **Respuesta: IRÁN**, frente a Ghana, Argentina y Liberia.
- [Cám] · Las «**fichas país**» de **20/08/2026** recogen **82 territorios** que admiten cuadernos ATA. **IRÁN está** —con su organismo garante y su representante autorizado—. **Ghana, Argentina y Liberia NO.**
- **AVISO SOBRE LAS LISTAS:** la relación de **estados parte** publicada con el tratado en 1997 dice lo contrario en apariencia —**Ghana firmante sin ratificar, Irán ausente**—. **La lista ha cambiado en treinta años.** Para esta pregunta **vale la lista viva, no la del tratado.** Es el mejor ejemplo del temario de por qué una fuente se cita **con su fecha.**

El bono de cargos varios

- [uso] · **MCO** (*miscellaneous charge order*) = **bono para abonar el EXCESO DE EQUIPAJE.** Lo emite **la compañía aérea** y se cambia por **un servicio aéreo.**
- **Falsos, y los tres existen:** bono de **alquiler de vehículo** · **cheque de viaje** · **bono de hotel.**
- **No se ha podido consultar** documentación de la asociación internacional de transporte aéreo.

La tarjeta de prensa de Israel

- [uso] · **GPO**, por las siglas inglesas de la **oficina de prensa del Gobierno.** Acredita a los periodistas extranjeros: ruedas de prensa, zonas restringidas, actos oficiales.
- **Falsos: IPO, JPO, CPO** → **cambian sólo la primera letra. No se descartan razonando:** hay que saberlo.
- **La página del organismo no se ha podido consultar:** «prohibido» también con agente de navegador, tres rutas. La respuesta se recoge **sin verificar en su fuente.**

Lo que se ha preguntado

- [Est] **el ATA permite importar y exportar temporalmente sin aranceles** · **validez máxima de 12 meses.**
- [Cám] **lo emite la Cámara de Comercio** · **hace falta en Irán.**
- [uso] **MCO = exceso de equipaje** · **GPO = tarjeta de prensa de Israel.**
- **Gratis y aún sin caer:** el **cuaderno CPD** —el hermano del ATA— · que el título debe llevar impresos **los países en que vale** y **las asociaciones garantizadoras** · los **tres usos** del cuaderno · las **63 cámaras emisoras** · los **82 territorios.**

Preguntas reales de examen · tema 14

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿En que territorio es necesario el cuaderno ATA?

- a) Ghana.
- b) Irán
- c) Argentina.
- d) Liberia.

2 El conocido como cuaderno ATA ,...¿qué es, para qué sirve y que validez tiene? ...señala la correcta

- a) Es un pasaporte aduanero para todo tipo de material, no perecedero y perecedero por un plazo por un plazo de validez máx. 12 meses.
- b) Es un pasaporte aduanero para todo tipo de material, perecedero, no perecedero y bienes destinados a reparación o procesamiento por un plazo valido de 12 meses.
- c) Es un pasaporte aduanero para casi todo tipo de material, incluido material y grandes equipos para para los JJOO, por un plazo valido de mínimo 6 meses.
- d) Es un pasaporte aduanero para para casi todo tipo de material, incluido material y grandes equipos para los JJOO, por un plazo de validez máx. 12 meses.

3 ¿Qué es el MCO (Miscellaneous Charge Order)?

- a) Un bono para abonar el exceso de equipaje.
- b) Un bono para abonar el alquiler de un vehículo.
- c) Un cheque de viaje.
- d) Un bono de hotel.

4 El cuaderno Ata es...

- a) Un cuaderno de viaje profesional donde se anotan las vicisitudes del mismo.
- b) Un cuaderno que permite realizar importaciones y exportaciones temporales, sin pagar aranceles aduaneros.
- c) Un cuaderno que firma el director del evento a cubrir, para poder viajar.
- d) Un cuaderno expedido por la embajada del país a visitar para poder llevar el material técnico necesario para la grabación.

5 ¿Quién emite el cuaderno ATA?

- a) El Ministerio de Hacienda.
- b) La Cámara de Comercio.
- c) Las aduanas locales.
- d) Las organizaciones internacionales, como la ONU.

6 La tarjeta que obligatoriamente debemos obtener para que nuestro personal (reporteros, realizadores, informadores...) pueda informar desde Israel se llama:

- a) IPO.
- b) JPO.
- c) CPO.
- d) GPO.

TEMA 15 – Organismos nacionales e internacionales de televisión

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 15
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Las dos organizaciones españolas publican quiénes son — FORTA y UTECA —; la europea no deja leer su página . Se apoya además en el III Convenio Colectivo y en la Ley 13/2022
Identificador	B0E-A-2020-16744 · B0E-A-2022-11311 · fichas de FORTA y UTECA
Redacción que se estudia	El convenio y la ley en su texto vigente al 21/12/2022 y las páginas tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Tema partido en dos: las 3 preguntas de FORTA , UTECA y ENEX se apoyan en documento o en descarte; las 3 de la Unión Europea de Radiodifusión —sede, tasa y Euroradio 2SEE— no se han podido verificar en su fuente , porque su sitio responde «prohibido» a toda consulta automática
Extensión	2.326 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 15): «ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN.»

Seis preguntas, y el tema está partido en dos por una razón muy concreta: **las dos organizaciones españolas publican quiénes son y la europea no deja leer su página**. De las tres preguntas sobre la federación de las autonómicas (**FORTA**) y la unión de las comerciales (**UTECA**) hay documento; de las tres sobre la **Unión Europea de Radiodifusión** —su sede, su tasa y uno de sus servicios— **no hay ninguno**, porque su sitio responde «prohibido» a toda consulta automática. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE , que habla de «los países integrantes activos de la Unión Europea de Radiodifusión »; la Ley 13/2022 , que deroga la Ley 7/2010 citada en un enunciado; y la Ley 10/1988, de Televisión Privada , cuya fecha el examen escribe mal
3 · Documentación institucional	La página « Quiénes somos » de FORTA , con su nombre completo y sus doce organismos , y la portada de UTECA , que se define como la asociación de la televisión comercial en abierto
5 · La plantilla oficial	Todo lo que se pregunta de la Unión Europea de Radiodifusión: su sede , la periodicidad de la tasa de sus miembros activos y el nombre del servicio Euroradio 2SEE . Y qué es la red de intercambio de noticias (ENEX). Va marcado

Tres de las seis se apoyan sólo en la plantilla, y las tres son de la misma organización. Va dicho, y se dice por qué.

15.1 Las dos españolas

15.1.1 FORTA

La respuesta oficial: FORTA **agrupa a las distintas televisiones y radios públicas de las comunidades autónomas**.

Y lo dice ella misma, con todas las letras. Su nombre completo, tal como lo rotula en su propia portada, es «**la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos**», y su página «**Quiénes somos**» explica que «**la FORTA está integrada por doce organismos de radio y televisión autonómicos**», con la lista entera: los de **Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, el País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Asturias** y las **Illes Balears**.

Los tres distractores caen uno a uno contra ese texto:

Opción falsa	Por qué no
«Es una federación de medios de comunicación privados »	Son organismos autonómicos , es decir, públicos . Invierte lo esencial
«Se centra únicamente en la producción de contenido digital »	Sus actividades declaradas son la compra conjunta de derechos , la gestión de las redes de transmisión , el intercambio de contenidos informativos y las corresponsalías . Nada de «únicamente digital»
«Agrupar a todas las emisoras de España, incluyendo las locales y privadas »	Son doce , y autonómicas . Es el distractor fino: acierta que es una agrupación de emisoras y falla en quiénes

Lo que hace FORTA, y que puede caer: compra **conjunta** de derechos de emisión, gestión de las **redes** para transmisiones multilaterales y unilaterales, **intercambio de contenidos informativos** entre las doce, venta conjunta de espacios publicitarios y **servicio de oficinas para las corresponsalías**. Es, en una frase, **una central de compras y de enlaces**.

15.1.2 UTECA

La respuesta oficial: la asociación que recoge a las televisiones **comerciales en abierto** en España es **UTECA**.

Y así se presenta ella: su portada se titula «**UTECA · Televisión Comercial en Abierto**», y en su propio texto se llama «**la asociación de televisiones en abierto**». Es, por tanto, **la otra cara de FORTA:** donde FORTA agrupa **lo público autonómico**, UTECA agrupa **lo privado comercial**.

Los tres distractores son **tres siglas reales de otros mundos:**

- La **Unión Internacional de Telecomunicaciones** (el enunciado la escribe con sus dos siglas, *ITU* en inglés y *UIT* en español): es el organismo de **normalización de las telecomunicaciones** de Naciones Unidas, del que este temario ha leído varias recomendaciones. **No agrupa televisiones comerciales.**
- La **Asociación de la Prensa de Madrid (APM)**: agrupa **periodistas**, no cadenas.
- **FORTA:** la otra opción del propio tema, y **la trampa buena:** agrupa televisiones, sí, pero **públicas autonómicas**.

Dos advertencias sobre el enunciado, y las dos comprobadas:

- **La ley de televisión privada está mal fechada.** El enunciado dice «la **Ley 10/1998** de 3 de mayo de televisión privada». La ley de televisión privada es la **Ley 10/1988, de 3 de mayo** —el día y el mes coinciden; **el año, no**—. Es un error de una cifra en el enunciado, y quien busque «Ley 10/1998» no la encontrará.
- **La otra ley que cita está derogada.** El enunciado se refiere a «la **Ley 7/2010, de 31 de marzo**», la anterior Ley General de la Comunicación Audiovisual. La **Ley 13/2022**, en su **disposición derogatoria única**, la deroga expresamente. A la fecha de corte del temario **ya no está en vigor**, aunque sí lo estaba durante el periodo que el enunciado describe.

15.2 La Unión Europea de Radiodifusión

Aquí hay que empezar por la advertencia, porque condiciona todo lo que sigue.

Las tres preguntas de esta organización se apoyan sólo en la plantilla oficial, y no por falta de búsqueda: **el sitio de la Unión Europea de Radiodifusión responde «prohibido» a toda consulta automática**, también con un agente de usuario de navegador, por **todas las rutas probadas** —su portada, su página institucional, su sección de contacto, su portal técnico, su servicio de Eurovisión y varias rutas directas a sus estatutos—. Ni la sede, ni el régimen de cuotas, ni el catálogo de servicios se han podido leer en su fuente.

Lo único que sí consta en documento español es **la existencia de la categoría por la que el examen pregunta: el III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, al regular las excedencias, concede permiso para «desarrollar una actividad profesional en un organismo público de carácter nacional de alguno de **los países integrantes activos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)**». De ahí se puede afirmar, con norma detrás, **que existen los miembros activos y que RTVE trata a la UER como su organización de referencia**. Nada más.

15.2.1 La sede

La respuesta oficial: la sede central de la Unión Europea de Radiodifusión está en **Ginebra**.

Los tres distractores —**Estrasburgo, Londres y París**— son tres ciudades con sede de organismos europeos que se confunden fácilmente con ella: **Estrasburgo** es el Consejo de Europa y una de las sedes del Parlamento Europeo; **París** tiene la Unesco; **Londres** no es sede de ningún organismo audiovisual paneuropeo. **Ginebra**, en cambio, es la ciudad de las organizaciones internacionales de telecomunicaciones: allí está también la **Unión Internacional de Telecomunicaciones**, cuyas recomendaciones este temario cita a menudo.

Nivel de la fuente: plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**, por lo dicho arriba.

15.2.2 La tasa de los miembros activos

La respuesta oficial: los miembros activos abonan una tasa **anual**.

Los tres distractores proponen otras periodicidades —**por suscripción, cada tres años, cada cinco años**—, y la lógica del descarte es que **una cuota de organización internacional se presupuesta por ejercicios**, que son anuales. Pero **es un razonamiento, no una fuente**.

Lo que sí está en norma es que la categoría de **miembro activo** existe: el convenio colectivo de RTVE la nombra. **La periodicidad de la tasa, no.**

Nivel de la fuente: plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**.

15.2.3 Euroradio 2SEE

La respuesta oficial: el medio que facilita vídeos de conciertos y óperas en la red de **Euroradio**, perteneciente a la Unión Europea de Radiodifusión, es **Euroradio 2SEE**.

Euroradio es la red de intercambio de música y programas de radio entre las radios públicas europeas; **2SEE** es su extensión de vídeo, de donde el nombre —*to see*, «ver»—: la misma red que reparte el sonido de un concierto, repartiendo también su imagen.

Los tres distractores —*Eurosonic*, *Euroradio classic* y *Euroradio channel classic*— están contruidos con el mismo procedimiento que los del *Star Tracker* en el tema de escenografía: **nombres verosímiles sobre el patrón del bueno. No hay manera de descartarlos razonando:** hay que conocer el nombre.

Nivel de la fuente: plantilla oficial, **sin verificar en la fuente.** Es, de las seis, **la respuesta más frágil del tema.**

15.3 ENEX

La respuesta oficial: la asociación internacional que agrupa televisiones comerciales y **a la que RTVE no pertenece** es ENEX.

Es una red de **intercambio de noticias** entre televisiones **privadas**, y ahí está la clave de la pregunta: **RTVE es pública**, de modo que su casa es la **Unión Europea de Radiodifusión**, no ésta.

Y la pregunta se contesta por descarte con lo que este tema ya ha dado, sin saber qué es ENEX:

Opción	Qué es	Por qué no
La Unión Europea de Radiodifusión en sus siglas inglesas (EBU)	La misma organización	RTVE sí pertenece
UER	La misma organización, en sus siglas españolas	Es la misma que la anterior: dos opciones para una sola cosa , lo que las descarta a las dos
FORTA	La federación de las autonómicas públicas españolas	Ni es internacional ni es comercial
ENEX	Red de intercambio de noticias entre televisiones privadas	Es la respuesta

El regalo está en que EBU y UER son el mismo organismo con dos nombres. Una pregunta de elección única **no puede tener dos respuestas correctas**, así que ninguna de las dos lo es. Quien vea eso se queda con dos opciones, y **FORTA ya está descartada por la otra pregunta del tema.**

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **El sitio de ENEX no responde** —no se resuelve su nombre de dominio—, de modo que tampoco se ha podido verificar.

15.4 Los datos que el examen ha preguntado

Seis preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
España	FORTA agrupa a las radios y televisiones públicas autonómicas	FORTA , «Quiénes somos»
España	UTECA agrupa a las televisiones comerciales en abierto	UTECA , portada
Internacional	La asociación de comerciales a la que RTVE no pertenece es ENEX	Plantilla oficial
Internacional	La sede de la Unión Europea de Radiodifusión está en Ginebra	Plantilla oficial, sin verificar
Internacional	Los miembros activos abonan una tasa anual	Plantilla oficial, sin verificar
Internacional	Los vídeos de conciertos y óperas los da Euroradio 2SEE	Plantilla oficial, sin verificar

Tres de las seis tienen documento detrás. Tres, sólo la plantilla, y las tres son de la misma organización, cuya página no deja leerse.

Lo que no se ha preguntado y sale gratis de las mismas fuentes: de FORTA, sus **doce organismos** con su nombre exacto y **qué hace la federación** —compra conjunta de derechos, redes de transmisión, intercambio informativo, publicidad conjunta y corresponsalías—; de la **Ley 13/2022**, que **deroga la Ley 7/2010** y qué más deroga; y del **convenio colectivo**, que la excedencia para trabajar en un organismo de un país integrante **activo** de la Unión Europea de Radiodifusión es de **entre 1 y 12 meses, ampliable otros 12**, sin retribución y con reserva de plaza.

15.5 Trazabilidad

- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, B0E-A-2020-16744, en el artículo que regula la suspensión del contrato: de él sale la mención a «los países integrantes **activos** de la **Unión Europea de Radiodifusión (UER)**» y el régimen de esa excedencia.
- **Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, B0E-A-2022-11311, leída en su texto consolidado a **21 de diciembre de 2022, disposición derogatoria única**, letra b): deroga la **Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual**.
- **Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada**, B0E-A-1988-11073. **Sólo se ha verificado su identificador y su título** en el propio BOE: **su texto no se ha leído**, porque está derogada y queda fuera del corte del temario. Se cita únicamente para señalar que **el enunciado la fecha mal**.
- **FORTA**, página «Quiénes somos», leída el **2 de septiembre de 2026**: el nombre completo —«Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos»—, la frase **«la FORTA está integrada por doce organismos de radio y televisión autonómicos»**, la lista de los doce y las actividades de la federación.
- **UTECA**, portada, leída el **2 de septiembre de 2026**: el rótulo **«Televisión Comercial en Abierto»** y su autodenominación como «la asociación de televisiones en abierto».

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Nada de lo que el examen pregunta sobre la Unión Europea de Radiodifusión se ha podido verificar en su fuente**. Su sitio responde **«prohibido» a toda consulta automática, también con agente de usuario de navegador**, por todas las rutas probadas: portada, página institucional, contacto, portal técnico, servicio de Eurovisión y varias rutas directas a sus estatutos. **La sede en Ginebra, la tasa anual y el nombre Euroradio 2SEE se recogen de la plantilla y nada más**.
- **La única afirmación con norma sobre esa organización** es que **existen los miembros activos** y que RTVE la trata como su organización de referencia, y sale del convenio colectivo.
- **El sitio de ENEX no responde**: su nombre de dominio no se resuelve. Lo que el tema dice de esa red es **uso profesional**.
- **De UTECA sólo se ha podido leer la portada**. Su página institucional devuelve «demasiadas peticiones» y su ruta interna sirve una imagen en lugar de un texto. Lo que consta es **cómo se define a sí misma**, que es lo que la pregunta necesita.
- **La Ley 10/1988 no se ha leído**. Sólo se ha verificado que existe, cómo se llama y de qué fecha es, para señalar el error del enunciado.

Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE · [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual · [FORTA] y [UTECA] = páginas de las dos federaciones, leídas el 02/09/2026 · [uso] = plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN» · **6 preguntas · tema partido en dos**: las **3 españolas** tienen documento o descarte; las **3 de la Unión Europea de Radiodifusión** —sede, tasa y Euroradio 2SEE— **no se han podido verificar**, porque su sitio responde «prohibido» a toda consulta automática.

FORTA

- [FORTA] · **Agrupar a las radios y televisiones PÚBLICAS de las COMUNIDADES AUTÓNOMAS**. Su nombre completo: «**Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos**».
- [FORTA] · «La FORTA está integrada por **DOCE organismos** de radio y televisión autonómicos»: Andalucía · Cataluña · Madrid · Comunidad Valenciana · Galicia · País Vasco · Canarias · Castilla-La Mancha · Murcia · Aragón · Asturias · Illes Balears.
- **Falsos**: «medios **privados**» → son **públicos**: invierte lo esencial · «**únicamente** contenido digital» → sus actividades son compras de derechos, redes, informativos... · «**todas** las emisoras de España, **locales y privadas**» → **son doce, y autonómicas**; es el fino.
- [FORTA] · **Qué hace**: compra **conjunta** de derechos · gestión de **redes** para transmisiones multilaterales y unilaterales · **intercambio de contenidos informativos** · publicidad conjunta · **oficinas para corresponsalías**. En una frase: **una central de compras y de enlaces**.

UTECA

- [UTECA] · **Agrupar a las televisiones COMERCIALES EN ABIERTO**. Su portada: «UTECA · **Televisión Comercial en Abierto**»; se llama a sí misma «la asociación de televisiones en abierto».
- **Es la otra cara de FORTA**: FORTA, **lo público autonómico**; UTECA, **lo privado comercial**.
- **Falsos**: **UIT (ITU)** → normalización de telecomunicaciones de Naciones Unidas · **APM** → agrupa **periodistas**, no cadenas · **FORTA** → agrupa televisiones, sí, pero **públicas**.
- **DOS ERRORES DEL ENUNCIADO, comprobados**: dice «Ley 10/1998 de 3 de mayo de televisión privada» y la ley de televisión privada es la **Ley 10/1988, de 3 de mayo —el día y el mes coinciden; el año, no—**; y la **Ley 7/2010** que cita **está derogada** por la **disposición derogatoria única de la Ley 13/2022**.

ENEX y el regalo del examen

- [uso] · **ENEX**: red de intercambio de **noticias** entre televisiones **PRIVADAS**. **RTVE es pública** → su casa es la **UER**, no ésta. **Es la respuesta**.
- **EL REGALO**: las opciones ofrecen **EBU** y **UER**, que son **la MISMA organización con dos nombres** —inglés y español—. Una pregunta de elección única **no puede tener dos respuestas correctas**, luego **ninguna de las dos lo es**. Y **FORTA ya está descartada** por la otra pregunta del tema. **Quedaba una**.
- **El sitio de ENEX no responde**: su nombre de dominio no se resuelve.

La Unión Europea de Radiodifusión

- **AVISO**: **nada de lo que se pregunta de ella se ha podido verificar**. Su sitio responde «prohibido» a toda consulta automática, **también con agente de navegador**, por todas las rutas probadas: portada, página institucional, contacto, portal técnico, servicio de Eurovisión y varias rutas a sus estatutos.

- [conv] · **Lo único con norma detrás:** el convenio concede excedencia para trabajar «en un organismo público de carácter nacional de alguno de los países integrantes **ACTIVOS** de la **Unión Europea de Radiodifusión (UER)**». Prueba que **existe la categoría de miembro activo** y que **RTVE la trata como su organización de referencia**. Nada más.
- [uso] · **Sede: GINEBRA.** Falsos: **Estrasburgo** (Consejo de Europa, Parlamento) · **París** (Unesco) · **Londres** (ningún organismo audiovisual paneuropeo). **Ginebra** es la ciudad de las organizaciones de telecomunicaciones: allí está también la UIT.
- [uso] · **Los miembros activos pagan tasa ANUAL.** Falsos: por suscripción · cada 3 años · cada 5 años. **Razonamiento, no fuente:** una cuota internacional se presupuesta **por ejercicios**.
- [uso] · **EURORADIO 2SEE:** da los **vídeos de conciertos y óperas** en la red **Euroradio**. *2SEE = to see*, «ver»: la red que reparte el sonido, repartiendo la imagen. Falsos: *Eurosonic*, *Euroradio classic*, *Euroradio channel classic* → **nombres verosímiles sobre el patrón del bueno**, como los del *Star Tracker*. **No se descartan razonando. Es la respuesta más frágil del tema.**

Lo que se ha preguntado

- [FORTA] **públicas autonómicas** · [UTECA] **comerciales en abierto** · [uso] **ENEX**, a la que RTVE no pertenece.
- [uso] , **sin verificar:** **Ginebra** · **tasa anual** · **Euroradio 2SEE**.
- **Gratis y aún sin caer:** los **doce organismos** de FORTA y **qué hace la federación** · que la **Ley 13/2022 deroga la Ley 7/2010** · que la excedencia del convenio para irse a un país integrante activo de la UER es de **1 a 12 meses, ampliable otros 12**, sin retribución y con reserva de plaza.

Preguntas reales de examen · tema 15

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Dónde se encuentra la sede central de EBU (European Broadcasting Union)?
 - a) Estrasburgo.
 - b) Londres.
 - c) París.
 - d) Ginebra.
- 2** ¿Qué asociación recoge a las televisiones comerciales en abierto en España desde 1990 al amparo de la Ley 10/1998 de 3 de mayo de televisión privada y desde 2010 de la ley 7/2010 de 31 de marzo?
 - a) ITU/UI
 - b) APM
 - c) FORTA
 - d) UTECA
- 3** ¿Qué medio facilita vídeos de conciertos y óperas en la red de EuroRadio perteneciente a la UER?
 - a) Eurosonic
 - b) Euroradio classic
 - c) Euroradio 2SEE
 - d) Euroradio channel classic
- 4** ¿Cuál es el nombre la asociación internacional que agrupa televisiones internacionales comerciales, a la que NO pertenece RTVE.
 - a) EBU.
 - b) ENEX.
 - c) FORTA.
 - d) UER.
- 5** Los miembros activos de la UER abonan una tasa:
 - a) Anual
 - b) Por suscripción
 - c) Cada 3 años
 - d) Cada 5 años
- 6** FORTA:
 - a) Es una federación de medios de comunicación privados.
 - b) Se centra únicamente en la producción de contenido digital.
 - c) Agrupa a todas las emisoras de radio y televisión de España, incluyendo las locales y privadas.
 - d) Agrupa a las distintas televisiones y radios públicas de las comunidades autónomas.

TEMA 16 – Gestión de servicios varios

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 16
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Sin norma en el enunciado. Las dos preguntas de agencias se verifican en las portadas de SNTV y de la Agència Catalana de Notícies ; la del semoviente, no. El Código Civil se cita por lo que no dice : la palabra no aparece en él
Identificador	Portadas de SNTV y ACN · B0E-A-1889-4763
Redacción que se estudia	Las portadas tal como estaban el 02/09/2026 y el código en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	De sus 3 preguntas , 2 se verifican en la portada de la propia agencia . Las páginas de EFE y de Reuters no se han podido consultar , comprobado con la regla del proyecto
Extensión	1.229 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 16): «GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS. AGENCIAS, PROVEEDORES, PARTICULARES.»

Tres preguntas: una de vocabulario de contratación y **dos de agencias de noticias**. Las dos de agencias se han podido verificar **en las páginas de las propias agencias**; la de vocabulario, no. El tema marca el nivel de cada afirmación:

Nivel	Qué sostiene en este tema
3 · Documentación institucional	La portada de la agencia de vídeo deportivo (SNTV), que se define como agencia global de vídeo deportivo , y la de la Agència Catalana de Notícies , cuyo nombre dice de dónde es
5 · La plantilla oficial	Qué es un semoviente . Va marcado

16.1 El semoviente

La respuesta oficial: un **semoviente** es un **animal que aparece en escena**.

La palabra viene del latín *se movens*, «**que se mueve por sí mismo**», y es el término clásico con el que el derecho de bienes distinguía **lo que anda solo** de lo que hay que llevar. En una producción se usa exactamente así: **en el desglose, los semovientes son una partida propia**, separada del atrezzo y del vestuario, porque un animal **no se alquila como una silla**: exige cuidador, veterinario, transporte, permisos, seguro y tiempos de descanso.

Y por eso está **en este tema y no en el de escenografía**: es una **contratación de servicio**, no un elemento de decorado. De hecho, en la pregunta de utilería de otro tema, «los animales que intervienen en la escena» aparecen como **categoría distinta** de la utilería, precisamente por esto.

Los tres distractores son **tres cosas que no son**: «un tipo de grúa», «un actor caracterizado como un muerto viviente» —juega con el sonido de la palabra— y «un medicamento».

Nivel de la fuente: plantilla oficial. **Y con una comprobación que conviene contar:** se buscó la palabra en el **Código Civil**, que es donde cabría esperarla, y **no aparece ni una vez** en su texto consolidado. La razón es que el Código, tras la reforma que dio a los animales estatuto propio, **ya no los clasifica como semovientes**: les dedica un artículo aparte. De modo que **«semoviente» es hoy vocabulario de oficio y de tradición jurídica, no término legal vigente**, y el tema lo dice.

16.2 Las agencias de noticias

16.2.1 La agencia especializada en deportes

La respuesta oficial: de las cuatro opciones, la agencia de noticias especializada en contenidos deportivos es **SNTV**.

Y lo dice ella misma. Su portada se titula «**SNTV — Sports Video News & Highlights for Broadcasters**» — noticias y resúmenes de vídeo deportivo para radiodifusores— y se presenta como «**una agencia global líder de vídeo deportivo**, que entrega contenido rápido y fiable a radiodifusores y plataformas digitales de todo el mundo», con cobertura de «**más de 40 deportes**».

Los tres distractores, y por qué la pregunta es más fina de lo que parece:

Opción falsa	Qué es	Por qué no
Un grupo de canales deportivos (ESPN)	Emite deporte	Es deporte, pero no es una agencia: emite, no suministra material a otros como agencia de noticias. Es el distractor bueno
Reuters	Agencia de noticias generalista	Tiene deportes, pero no está especializada
The Associated Press (AP)	Agencia de noticias generalista	Igual. Y hay un detalle que la hace más traicionera: la propia SNTV declara ser (con las siglas de las dos casas) « una empresa conjunta entre The Associated Press e IMG ». Es decir, AP es copropietaria de la respuesta correcta , pero no es la respuesta

La regla: la pregunta pide **una agencia especializada**, y hay que descartar **lo que es deporte pero no agencia** —ESPN— y **lo que es agencia pero no especializada** —Reuters y AP—.

16.2.2 La agencia que no es española

La respuesta oficial: de las cuatro que ofrece (ACN, Reuters, EFE y Europa Press), la que **no es española** es **Reuters**.

Las tres españolas:

- **EFE:** la agencia estatal española.
- **Europa Press:** agencia privada española.
- **ACN:** **Agència Catalana de Notícies**, según su propia portada. **El nombre lo dice**, y con él se descarta sin conocerla: es **la de las tres cuya españolidad se puede leer**.

Reuters es la agencia británica, y es la única de las cuatro que no lo es.

Cómo se contesta si sólo se reconoce una. Ésta es una pregunta de las que se resuelven **por diferencia de familia**: tres nombres son **en español o en catalán** y uno **no**. No es un razonamiento infalible —hay agencias españolas con nombre extranjero—, pero **orienta**, y aquí acierta.

Nivel de la fuente: institucional para ACN, cuyo nombre se ha leído en su propia portada; **plantilla oficial para las otras tres**. Las páginas de **EFE** y de **Reuters** **no se han podido consultar**: la primera responde «prohibido» y la segunda «no autorizado», las dos **también con agente de usuario de navegador**.

16.3 Los datos que el examen ha preguntado

Tres preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Contratación	Un semoviente es un animal que aparece en escena	Plantilla oficial
Agencias	La especializada en deportes es SNTV	SNTV , portada
Agencias	La que no es española es Reuters	Plantilla oficial (ACN verificada en su portada)

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: que **SNTV es una empresa conjunta de The Associated Press e IMG** —lo que convierte a **AP** en un distractor especialmente traicionero— y que cubre **más de 40 deportes**; que **ESPN es un grupo de canales y no una agencia**, que es la distinción que la pregunta mide; y que los **semovientes son partida propia del desglose**, separada de la utilería, lo que enlaza con dos temas más de este bloque.

16.4 Trazabilidad

- **SNTV**, portada, leída el **2 de septiembre de 2026**: el rótulo «Sports Video News & Highlights for Broadcasters», la frase «**una agencia global líder de vídeo deportivo**», la cobertura de «más de 40 deportes» y la declaración de ser «**una empresa conjunta entre The Associated Press e IMG**».
- **Agència Catalana de Notícies**, portada, leída el **2 de septiembre de 2026**: su nombre.
- **Código Civil**, B0E-A-1889-4763, texto consolidado a **21 de diciembre de 2022**: consultado para buscar «semoviente», **que no aparece**. Se cita **por lo que no dice**.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- «**Semoviente**» **no es término legal vigente**: no aparece en el Código Civil consolidado. Lo que el tema dice de su uso en producción es **oficio**.
- **De las cuatro agencias de la segunda pregunta, sólo una se ha podido leer en su fuente**: la **Agència Catalana de Notícies**. La de **EFE** responde «prohibido» y la de **Reuters** «no autorizado», las dos **también con agente de usuario de navegador**, y la de **Europa Press** abre pero no publica una declaración institucional utilizable. Que **EFE y Europa Press sean españolas y Reuters británica se recoge de la plantilla**.
- **Lo que el tema dice de ESPN** —que es un grupo de canales y no una agencia— **es uso profesional**: su página no se ha consultado.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [SNTV] y [ACN] = portadas de las propias agencias, leídas el 02/09/2026 · [CC] = Código Civil, citado **por lo que NO dice** · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS. AGENCIAS, PROVEEDORES, PARTICULARES» · **3 preguntas · 2 verificadas en la portada de la propia agencia.** Las páginas de **EFE** y **Reuters** no se han podido consultar.

El semoviente

- [uso] · **SEMOVIENTE = UN ANIMAL que aparece en escena.** Del latín *se movens*, «que se mueve por sí mismo».
- **Por qué está en este tema y no en escenografía:** en el desglose los semovientes son **partida propia**, separada del atrezzo y del vestuario, porque **un animal no se alquila como una silla**: exige **cuidador, veterinario, transporte, permisos, seguro y descansos**. Es **contratación de servicio**.
- **Enlaza:** en la pregunta de **utilería** de otro tema, «los animales» aparecen como **categoría distinta**, por lo mismo.
- **Falsos:** «tipo de **grúa**» · «actor caracterizado como **muerto viviente**» —juega con el sonido de la palabra— · «un medicamento».
- [CC] · **Comprobado:** la palabra **no aparece ni una vez** en el Código Civil consolidado. Tras la reforma que dio a los animales estatuto propio, **el Código ya no los clasifica como semovientes**. Es **vocabulario de oficio y de tradición jurídica**, **no término legal vigente**.

La agencia de deportes

- [SNTV] · SNTV. Su portada: «**Sports Video News & Highlights for Broadcasters**»; se define como «**una agencia global líder de vídeo deportivo**», con «**más de 40 deportes**».
- **Falsos:** ESPN → es deporte, pero NO es una agencia: es un **grupo de canales**; es el **fin** · Reuters y AP → son agencias, pero generalistas.
- [SNTV] · **El detalle traicionero:** SNTV declara ser «**una empresa conjunta entre The Associated Press e IMG**». O sea, AP es copropietaria de la respuesta correcta y NO es la respuesta.
- **REGLA:** descartar lo que es deporte pero no agencia (ESPN) y lo que es agencia pero no especializada (Reuters, AP).

La que no es española

- [uso] · **REUTERS**, que es **británica**. Las otras tres son españolas: **EFE** —estatal—, **Europa Press** —privada— y **ACN**.
- [ACN] · **Agència Catalana de Notícies**: **el nombre lo dice**. Es la única de las tres cuya españolidad **se puede leer** en su propia portada.
- **Truco de descarte:** tres nombres **en español o en catalán** y uno **no**. No es infalible —hay agencias españolas con nombre extranjero—, pero **orienta**, y aquí acierta.
- **Aviso:** de las cuatro, **sólo ACN se ha podido leer en su fuente**. EFE responde «prohibido» y **Reuters** «no autorizado», las dos también con agente de navegador.

Preguntas reales de examen · tema 16

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un semoviente?

- a) Un tipo de grúa para grabar una escena.
- b) Un animal que aparece en escena.
- c) Un actor en escena caracterizado como un muerto viviente.
- d) Un medicamento.

2 ¿De entre estas opciones, qué agencia de noticias está especializada en contenidos deportivos?

- a) ESPN.
- b) SNTV.
- c) Reuters.
- d) AP.

3 ¿Cuál de esta agencia de noticias no es española?

- a) ACN.
- b) REUTERS.
- c) EFE.
- d) EUROPA PRESS.

TEMA 17 – Ley de Protección de Datos

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) · punto 17
Sirve para	Producción (Asistencia)
Fuente	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Identificador	BOE-A-2018-16673 · BOE núm. 294, de 06/12/2018
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022. Dos bloques no estaban en vigor a esa fecha —el artículo 53 bis y la disposición adicional vigésima tercera , ambos desde el 10/05/2023—, y por eso quedan fuera del cuerpo examinable
Norma complementaria	Reglamento (UE) 2016/679 , Reglamento general de protección de datos (DOUE-L-2016-80807), con sus dos correcciones de errores
Extensión	13.284 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 17): «LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales 3/2018 de 5 de diciembre, BOE de 06/12/2018)».

Redacción sobre la que se estudia. La vigente el **21 de diciembre de 2022**, fecha de la primera publicación de las Bases Generales. Dos avisos que salen del propio volcado:

- **Dos bloques existían en el texto publicado pero aún no eran exigibles** al corte: el **artículo 53 bis** y la **disposición adicional vigésima tercera**, ambos con entrada en vigor el **10 de mayo de 2023**. No forman parte del cuerpo examinable y este tema no los recoge.
- **Quince preceptos tienen más de una redacción**, y de todos ellos se ha leído la vigente al corte, no la última publicada. **Ninguna reforma cruzada detectada.**

Por qué hace falta una segunda norma, y por qué se dice. La ley orgánica **no es un texto completo**: su artículo 1 dice que su objeto es «**adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 [...] y completar sus disposiciones**». En consecuencia, la ley **remite constantemente al Reglamento** —el derecho de acceso «se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento», el de portabilidad «de acuerdo con el artículo 20», y así con casi todos— y **no repite lo que el Reglamento ya dice**. Estudiar sólo la ley orgánica deja fuera las definiciones, los principios, las bases de licitud y el contenido de los derechos. Por eso el tema trae también el **Reglamento general de protección de datos**, y **dice en cada dato de cuál de las dos normas viene**.

Una advertencia sobre el Reglamento como fuente. El BOE lo publica en su sección del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) con identificador propio, **DOUE-L-2016-80807**, pero **en su texto original y sin consolidar**: sus **dos correcciones de errores** —**DOUE-L-2018-80845**, de 23 de mayo de 2018, y **DOUE-L-2021-80264**, de 4 de marzo de 2021— son documentos aparte que nadie incorpora al texto. Aquí se han leído las dos, y **donde el precepto citado esté corregido se cita la redacción corregida y se advierte**. Es el mismo problema que da el Convenio Colectivo, y se resuelve igual: no se finge que hay un texto consolidado.

17.1 Las dos normas y cómo encajan

17.1.1 Objeto de la ley orgánica

Artículo 1. La ley tiene **dos objetos**, y conviene retenerlos por separado porque son los que explican su estructura:

- a) **Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 y completar sus disposiciones.** Y añade una frase que es la bisagra de todo el tema: «El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, **amparado por el artículo 18.4 de la Constitución**, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.»
- b) **Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía**, conforme al mandato del mismo **artículo 18.4 de la Constitución**.

De ahí el título de la ley y su reparto interno: los **Títulos I a IX** desarrollan el Reglamento; el **Título X** es el de los **derechos digitales**, que **no viene del Reglamento** y es contenido propio español.

17.1.2 Ámbito de aplicación y exclusiones

Artículo 2.1. Los Títulos I a IX y los artículos 89 a 94 se aplican a **cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado** de datos personales, y **al no automatizado** de datos **contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero**.

Artículo 2.2. La ley no se aplica a tres cosas:

- a) Los tratamientos **excluidos del Reglamento por su artículo 2.2**.
- b) Los tratamientos de **datos de personas fallecidas**, sin perjuicio del artículo 3.
- c) Los tratamientos sometidos a la **normativa sobre materias clasificadas**.

Artículo 2.3. Los tratamientos a los que el Reglamento **no es directamente aplicable** por afectar a actividades fuera del Derecho de la Unión se rigen por **su legislación específica** y, **supletoriamente**, por el Reglamento y esta ley. La ley pone tres ejemplos: **régimen electoral general**, **instituciones penitenciarias** y **Registro Civil, de la Propiedad y Mercantiles**.

Artículos 2.4 y 2.5. Los tratamientos de los **órganos judiciales** y del **Ministerio Fiscal** en los procesos de su competencia se rigen por el Reglamento y esta ley, sin perjuicio de la **Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial** y, para el Fiscal, del **Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal**.

17.1.3 Datos de las personas fallecidas

Artículo 3. Aunque el artículo 2.2.b) los excluye, la ley les dedica un régimen propio:

1. Las **personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho** y sus **herederos** pueden solicitar el **acceso**, y en su caso la **rectificación o supresión**. **Excepción:** no pueden hacerlo cuando **el fallecido lo hubiese prohibido expresamente** o lo establezca una ley; esa prohibición **no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial**.
2. También pueden hacerlo **las personas o instituciones que el fallecido hubiese designado expresamente**, con arreglo a las instrucciones recibidas. Los requisitos para acreditar la validez y vigencia de esos mandatos se fijan **mediante real decreto**.

3. Si el fallecido era **menor**, pueden ejercerlas también sus **representantes legales** o el **Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada**. Si era una **persona con discapacidad**, también quienes hubiesen sido designados para **funciones de apoyo**.

17.1.4 Las definiciones, que están en el Reglamento

La ley orgánica **no define nada**: usa las definiciones del **artículo 4 del Reglamento**. Las que hacen falta para el resto del tema:

Concepto	Definición del artículo 4 del Reglamento
Datos personales (4.1)	Toda información sobre una persona física identificada o identificable . Es identificable quien pueda determinarse directa o indirectamente , en particular mediante un identificador: nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
Tratamiento (4.2)	Cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión o difusión , cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción
Limitación del tratamiento (4.3)	El marcado de los datos conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro
Elaboración de perfiles (4.4)	Todo tratamiento automatizado que utilice datos personales para evaluar aspectos personales : rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos
Seudonimización (4.5)	Tratar los datos de modo que ya no puedan atribuirse a un interesado sin información adicional , que figura por separado y con medidas técnicas y organizativas
Fichero (4.6)	Conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios determinados, centralizado, descentralizado o repartido
Responsable del tratamiento (4.7)	Quien determina los fines y medios del tratamiento
Encargado del tratamiento (4.8)	Quien trata datos por cuenta del responsable
Destinatario (4.9)	Aquel al que se comunican los datos, sea o no un tercero . No obstante, no se consideran destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos en el marco de una investigación concreta conforme al Derecho de la Unión o de los Estados miembros

Dos avisos que se preguntan: la **seudonimización no es anonimización** —el dato sigue siendo personal, sólo que separado de la clave—, y la **elaboración de perfiles es siempre automatizada**, algo que el Reglamento sólo dejó claro en la **corrección de errores de 2021** sobre el considerando 71.

17.2 Los principios

17.2.1 Los siete principios del Reglamento

Artículo 5 del Reglamento. Seis principios sobre los datos y uno sobre el responsable. La ley orgánica los da por sabidos y sólo desarrolla dos de ellos.

	Principio	Qué exige
5.1.a)	Licitud, lealtad y transparencia	Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
5.1.b)	Limitación de la finalidad	Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos , y no tratados ulteriormente de manera incompatible con ellos. El tratamiento ulterior con finés de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos no se considera incompatible
5.1.c)	Minimización de datos	Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines
5.1.d)	Exactitud	Exactos y, si fuera necesario, actualizados , con todas las medidas razonables para suprimir o rectificar sin dilación los inexactos
5.1.e)	Limitación del plazo de conservación	Mantenidos de forma que permitan identificar a los interesados no más tiempo del necesario
5.1.f)	Integridad y confidencialidad	Tratados garantizando una seguridad adecuada , incluida la protección contra tratamiento no autorizado o ilícito y contra pérdida, destrucción o daño accidental
5.2	Responsabilidad proactiva	El responsable es responsable del cumplimiento del apartado 1 y capaz de demostrarlo

El 5.2 es el que cambia el modelo: ya no basta con cumplir, hay que **poder acreditarlo**. De él salen el registro de actividades, la evaluación de impacto y el delegado de protección de datos.

17.2.2 Lo que añade la ley orgánica

Artículo 4. Exactitud. Desarrolla el 5.1.d) del Reglamento por el lado de la responsabilidad: **no será imputable al responsable** la inexactitud de los datos —siempre que haya adoptado **todas las medidas razonables** para suprimirlos o rectificarlos sin dilación— cuando los datos inexactos:

- a) Hubiesen sido **obtenidos directamente del afectado**.
- b) Hubiesen sido obtenidos **de un mediador o intermediario**, cuando las normas del sector prevean esa intervención. El mediador **asume las responsabilidades** que se deriven de comunicar datos que no se correspondan con los facilitados.
- c) Se traten por haberlos recibido **de otro responsable en virtud del derecho a la portabilidad**.
- d) Se hayan **obtenido de un registro público**.

Artículo 5. Deber de confidencialidad. Sujeta al deber del 5.1.f) del Reglamento a los **responsables, encargados y a todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento**. Es **complementario** de los deberes de secreto profesional, y —esto es lo que se pregunta— **se mantiene aun cuando haya finalizado la relación** del obligado con el responsable o encargado.

17.3 Cuándo es lícito tratar datos

17.3.1 Las seis bases de licitud

Artículo 6.1 del Reglamento. El tratamiento **solo será lícito si se cumple al menos una** de estas seis condiciones:

- a) **Consentimiento** del interesado para uno o varios fines específicos.
- b) **Ejecución de un contrato** en el que el interesado es parte, o **medidas precontractuales** a petición suya.
- c) **Cumplimiento de una obligación legal** aplicable al responsable.

- d) **Protección de intereses vitales** del interesado o de otra persona física.
- e) **Misión en interés público** o **ejercicio de poderes públicos** conferidos al responsable.
- f) **Interés legítimo** del responsable o de un tercero, **siempre que no prevalezcan** los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado, **en particular cuando sea un niño**.

Y una regla que se pregunta por descarte: **la letra f) no se aplica al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.**

Artículo 6.4. Para decidir si un tratamiento **con otro fin distinto** es compatible con el original, cuando no hay consentimiento ni ley que lo ampare, el responsable tendrá en cuenta, entre otras cosas: la **relación entre los fines**, el **contexto** de la recogida, la **naturaleza de los datos**, las **posibles consecuencias** para los interesados y la existencia de **garantías adecuadas**, que **pueden incluir el cifrado o la seudonimización**.

17.3.2 El consentimiento

Artículo 6 de la ley orgánica.

1. Consentimiento es, conforme al **artículo 4.11 del Reglamento**, «toda manifestación de voluntad **libre, específica, informada e inequívoca**» por la que el afectado acepta el tratamiento, **mediante una declaración o una clara acción afirmativa**. Cuatro adjetivos y dos formas: **no vale el silencio, ni las casillas premarcadas, ni la inacción**.
2. Si se pretende fundar el tratamiento en el consentimiento **para una pluralidad de finalidades**, ha de constar **de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas**.
3. **No podrá supeditarse la ejecución del contrato** a que el afectado consienta el tratamiento **para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual**.

17.3.3 El consentimiento de los menores: catorce años

Artículo 7 de la ley orgánica. Es el precepto más preguntado del tema, y se ha preguntado **dos veces en dos cuadernillos distintos**:

1. «El tratamiento de los datos personales de un menor de edad **únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años**.» **Se exceptúan** los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para celebrar el acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
2. El tratamiento de datos de **menores de catorce años** fundado en el consentimiento **solo es lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela**, con el alcance que éstos determinen.

De dónde salen los catorce, y por qué el distractor es el dieciséis. El **artículo 8.1 del Reglamento** fija la regla europea para la **oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información**: el tratamiento es lícito **cuando el niño tenga como mínimo dieciséis años**, y por debajo hace falta el consentimiento del titular de la patria potestad. Pero el mismo apartado añade: «**Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a trece años**». **España eligió catorce**. Por eso en el examen la opción «16 años» está siempre entre las respuestas: es la regla del Reglamento, no la española.

Dos reglas más que acompañan a ésta:

- **Artículo 8.2 del Reglamento:** el responsable hará **esfuerzos razonables para verificar** que el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad, **teniendo en cuenta la tecnología disponible**.

- **Artículo 12.6 de la ley orgánica:** los titulares de la patria potestad **podrán ejercitar en nombre de los menores de catorce años** los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición **o cualesquiera otros**.

17.3.4 Obligación legal, interés público y poderes públicos

Artículo 8 de la ley orgánica. Cierra por dónde pueden entrar las letras c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento:

1. El tratamiento **solo puede fundarse en el cumplimiento de una obligación legal** cuando así lo prevea **una norma de Derecho de la Unión o una norma con rango de ley**, que podrá determinar condiciones generales, tipos de datos y cesiones, e imponer condiciones especiales de seguridad.
2. El tratamiento **solo puede fundarse en una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos** cuando derive de **una competencia atribuida por una norma con rango de ley**.

17.3.5 Categorías especiales y datos penales

Artículo 9.1 del Reglamento, en la redacción de la **corrección de errores de 2018**: quedan **prohibidos** el tratamiento de datos personales que revelen el **origen étnico o racial**, las **opiniones políticas**, las **convicciones religiosas o filosóficas** o la **afiliación sindical**, y el tratamiento de **datos genéticos**, **datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física**, **datos relativos a la salud** y **datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual**.

Artículo 9 de la ley orgánica, que endurece la excepción del consentimiento:

1. A efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento, y **a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta** para levantar la prohibición cuando la **finalidad principal** del tratamiento sea identificar su **ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico**. Eso no impide tratarlos al amparo de los **restantes supuestos del artículo 9.2** del Reglamento.
2. Los tratamientos de las letras **g), h) e i) del artículo 9.2** fundados en Derecho español deben estar amparados **en una norma con rango de ley**.

Artículo 10 de la ley orgánica. Datos de naturaleza penal. El tratamiento de datos sobre **condenas e infracciones penales** y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los policiales y judiciales, **solo puede llevarse a cabo cuando lo ampare una norma de Derecho de la Unión, esta ley orgánica u otra norma de rango legal**. Fuera de ahí, **solo son posibles cuando los lleven a cabo abogados y procuradores** para recoger la información que les facilitan sus clientes.

17.4 Los derechos de las personas

Título III de la ley orgánica, artículos 11 a 18. Está dividido en **dos capítulos**, y la división es exactamente lo que se pregunta.

17.4.1 Transparencia e información: un deber, no un derecho

El **capítulo I** se titula «**Transparencia e información**» y tiene **un solo artículo**, el **11**, que regula **el deber de informar del responsable**, no una facultad del afectado. El **capítulo II** se titula «**Ejercicio de los derechos**» y es el que enumera los derechos, del **12 al 18**. Quien confunda los dos capítulos falla la pregunta que el tribunal ha puesto sobre esto.

Artículo 11. Transparencia e información al afectado. Permite cumplir el deber de información de los **artículos 13 y 14 del Reglamento** por **capas**: facilitando la **información básica** e indicando **una dirección electrónica u otro medio** que permita acceder de forma **sencilla e inmediata** al resto.

La **información básica** debe contener **al menos tres cosas** cuando los datos se obtienen del afectado:

- a) La **identidad del responsable** y de su representante, en su caso.
- b) La **finalidad** del tratamiento.
- c) La **posibilidad de ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento**.

Si los datos van a tratarse para **elaborar perfiles**, la información básica **lo dirá**, y el afectado será informado de su **derecho a oponerse a las decisiones individuales automatizadas** del artículo 22 del Reglamento.

Cuando los datos **no se hayan obtenido del afectado**, la información básica incluye además: **a) las categorías de datos** objeto de tratamiento y **b) las fuentes** de las que proceden.

17.4.2 Cómo se ejercen los derechos

Artículo 12 de la ley orgánica.

1. Los derechos de los **artículos 15 a 22 del Reglamento** pueden ejercerse **directamente o por medio de representante legal o voluntario**.
2. El responsable está **obligado a informar sobre los medios** para ejercerlos; deben ser **fácilmente accesibles**, y **el ejercicio no puede denegarse por el solo motivo de que el afectado opte por otro medio**.
3. El **encargado** puede tramitar las solicitudes **por cuenta del responsable** si así se establece en el contrato que les vincule.
4. **La prueba del cumplimiento del deber de responder recae sobre el responsable**.
5. Los titulares de la patria potestad pueden ejercitar los derechos **en nombre de los menores de catorce años**.
6. Las actuaciones para atender esas solicitudes son **gratuitas**, sin perjuicio de los supuestos de solicitud **manifiestamente infundada o excesiva** del artículo 12.5 del Reglamento y de los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la ley.

Plazo de respuesta (artículo 12.3 del Reglamento, en la redacción de la corrección de errores de 2021): el responsable facilitará la información **sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes** desde la recepción de la solicitud. **Prorrogable otros dos meses** por la complejidad o el número de solicitudes, informando de la prórroga **dentro del primer mes** y con los motivos. Si **no da curso** a la solicitud, informará **a más tardar en un mes** de las razones y de la posibilidad de **reclamar ante la autoridad de control** y de **ejercitar acciones judiciales**.

17.4.3 Los seis derechos, uno a uno

Derecho	Ley orgánica	Reglamento	Contenido
Acceso	Art. 13	Art. 15	Obtener confirmación de si se tratan datos suyos y, en tal caso, acceso a los datos y a la información del art. 15.1
Rectificación	Art. 14	Art. 16	Obtener sin dilación indebida la rectificación de datos inexactos y que se completen los incompletos , incluso mediante declaración adicional
Supresión	Art. 15	Art. 17	El « derecho al olvido »: obtener la supresión cuando concorra alguna de seis circunstancias
Limitación del tratamiento	Art. 16	Art. 18	Que los datos solo se conserven , en cuatro supuestos
Portabilidad	Art. 17	Art. 20	Recibir los datos en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable
Oposición	Art. 18	Arts. 21 y 22	Oponerse al tratamiento, y los derechos frente a las decisiones individuales automatizadas

Derecho de acceso (artículo 13 de la ley orgánica). Añade cuatro reglas propias:

1. Si el responsable trata **una gran cantidad de datos** y el afectado no especifica a cuáles se refiere, **puede pedirle que lo concrete** antes de facilitar la información.
2. El derecho **se entiende otorgado** si el responsable facilita **un sistema de acceso remoto, directo y seguro** que garantice de modo permanente el acceso a la totalidad de los datos: basta comunicar cómo acceder para tener por atendida la solicitud. **No obstante**, el interesado puede pedir la información del artículo 15.1 del Reglamento que no esté en ese sistema.
3. **Puede considerarse repetitivo** el ejercicio del derecho **más de una vez en seis meses**, salvo causa legítima.
4. Si el afectado elige un medio **distinto al ofrecido** que suponga un **coste desproporcionado**, la solicitud se considera **excesiva** y **él asume el exceso de costes**.

Derecho de supresión (artículo 17 del Reglamento). Procede cuando: a) los datos **ya no sean necesarios** para los fines; b) el interesado **retire el consentimiento** y no haya otro fundamento; c) **se oponga** conforme al artículo 21; d) hayan sido **tratados ilícitamente**; e) deban suprimirse por **obligación legal**; f) se hayan obtenido **en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información a niños** (art. 8.1). **No se aplica** cuando el tratamiento sea necesario para la **libertad de expresión e información**, una **obligación legal** o misión de interés público, **salud pública, fines de archivo, investigación o estadísticos**, o **la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones**.

Y añade la **regla de la propagación (17.2)**: si el responsable **hizo públicos** los datos, adoptará **medidas razonables, incluidas técnicas**, para informar a los demás responsables de la solicitud de suprimir **cualquier enlace, copia o réplica**.

El **artículo 15.2 de la ley orgánica** completa: cuando la supresión venga del **derecho de oposición a la mercadotecnia directa**, el responsable **puede conservar los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros** con ese fin.

Derecho a la limitación (artículo 18 del Reglamento, apartado 1.a) en la redacción de la corrección de 2021). Cuatro supuestos: a) el interesado **impugne la exactitud, en un plazo que permita al responsable verificarla**; b) el tratamiento sea **ilícito** y el interesado **se oponga a la supresión** y pida la limitación; c) el responsable **ya no necesite los datos** pero el interesado **los necesite para reclamaciones**; d) el interesado **se haya opuesto** en virtud del artículo

21.1 **mientras se verifica** si prevalecen los motivos legítimos del responsable. Limitados, los datos **solo pueden tratarse** —salvo conservarlos— con **consentimiento**, para **reclamaciones**, para **proteger derechos de otra persona** o por **interés público importante**. Y el **artículo 16.2 de la ley orgánica** exige que la limitación **conste claramente en los sistemas de información** del responsable.

Derecho a la portabilidad (artículo 20 del Reglamento). Solo procede cuando concurren **dos condiciones a la vez**: que el tratamiento **esté basado en el consentimiento o en un contrato**, y que se efectúe **por medios automatizados**. El interesado tiene derecho a que los datos **se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible**. **No se aplica** al tratamiento necesario para una **misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos**, y **no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros**.

Derecho de oposición (artículo 21 del Reglamento). Dos regímenes distintos:

- **21.1:** contra tratamientos basados en el **interés público o el interés legítimo** (letras e) y f) del artículo 6.1), **por motivos relacionados con su situación particular**. El responsable **dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos legítimos imperiosos** que prevalezcan, o para **reclamaciones**.
- **21.2 y 21.3:** contra la **mercadotecnia directa, en todo momento y sin motivación**; y cuando el interesado se oponga, **los datos dejarán de ser tratados para ese fin**. Sin excepciones.

Y una obligación de forma que se pregunta: **21.4**, el derecho se mencionará al interesado **a más tardar en la primera comunicación, presentado claramente y al margen de cualquier otra información**.

Obligación de notificación (artículo 19 del Reglamento). El responsable **comunicará** toda rectificación, supresión o limitación **a cada uno de los destinatarios** a los que haya comunicado los datos, **salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado**, e informará al interesado **de esos destinatarios si lo solicita**.

17.4.4 Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles

Artículo 22 del Reglamento. El interesado tiene derecho **a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado**, incluida la elaboración de perfiles, que **produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar**.

No se aplica si la decisión: a) es **necesaria para celebrar o ejecutar un contrato**; b) **está autorizada por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro** con medidas de salvaguarda; o c) se basa en el **consentimiento explícito**.

En los casos a) y c), el responsable adoptará medidas de salvaguarda y **como mínimo** el derecho del interesado a **obtener intervención humana**, a **expresar su punto de vista** y a **impugnar la decisión**. Y las decisiones del apartado 2 **no se basarán en categorías especiales de datos** salvo consentimiento explícito o interés público esencial, con salvaguardas.

17.5 Tratamientos concretos

Título IV, artículos 19 a 27. Son **nueve supuestos** en los que la ley española decide por adelantado qué es lícito, para no dejarlo a la ponderación caso por caso.

17.5.1 Datos de contacto profesionales

Artículo 19. Salvo prueba en contrario, se presume amparado en el interés legítimo (art. 6.1.f del Reglamento) el tratamiento de los **datos de contacto** y, en su caso, de la **función o puesto desempeñado** de las personas físicas que **presten servicios en una persona jurídica**, siempre que se cumplan **dos requisitos**:

- a) Que el tratamiento se refiera **únicamente a los datos necesarios para su localización profesional**.
- b) Que la finalidad sea **únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica** en la que el afectado presta sus servicios.

La **misma presunción** opera para los datos de **empresarios individuales y profesionales liberales**, cuando se refieran a ellos **únicamente en esa condición** y no se traten para entablar una relación con ellos **como personas físicas**.

Es el artículo que ampara la agenda de contactos de una productora: el teléfono del jefe de producción de una empresa proveedora, sí; su teléfono particular, no.

17.5.2 Videovigilancia

Artículo 22. Es el precepto del Título IV con más aplicación directa en un centro de trabajo audiovisual:

1. Personas físicas o jurídicas, **públicas o privadas**, pueden tratar imágenes mediante cámaras o videocámaras **con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones**. Ésa es la **única finalidad** que ampara el artículo.
2. **Solo pueden captarse imágenes de la vía pública en la medida imprescindible** para esa finalidad. Cabe una extensión mayor cuando sea necesario para la seguridad de **bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte**, y **en ningún caso puede suponer la captación del interior de un domicilio privado**.
3. **Los datos se suprimirán en el plazo máximo de un mes** desde su captación, salvo que hayan de conservarse para **acreditar la comisión de actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones**. En tal caso, las imágenes se pondrán a disposición de la autoridad competente **en un plazo máximo de setenta y dos horas** desde que se tuviera conocimiento de la grabación. **No se aplica** a estos tratamientos la obligación de bloqueo del artículo 32.
4. El **deber de información** se entiende cumplido **colocando un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible** que identifique **al menos: la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos** de los artículos 15 a 22 del Reglamento. Puede incluir **un código de conexión o una dirección de internet**. En todo caso, el responsable mantendrá a disposición de los afectados la información completa.
5. Queda **excluido del ámbito del Reglamento** el tratamiento **por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio**. La exclusión **no alcanza** a la entidad de **seguridad privada** contratada para vigilar ese domicilio que tenga acceso a las imágenes.
6. Las imágenes y sonidos obtenidos por las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**, y por los órganos competentes en **centros penitenciarios** y en **control y disciplina del tráfico**, se rigen por la legislación de transposición de la **Directiva (UE) 2016/680** cuando tengan fines penales; fuera de ahí, por su legislación específica y, supletoriamente, por el Reglamento y esta ley.
7. Todo ello **sin perjuicio de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada**.
8. **El tratamiento por el empleador de datos obtenidos por cámaras se somete al artículo 89** de esta ley orgánica, que está en el Título de derechos digitales y se ve en el epígrafe 12.2.

Las tres cifras de este artículo —**un mes** de conservación, **setenta y dos horas** para entregar a la autoridad, y la remisión al **artículo 89**— son las que hay que retener.

17.5.3 Denuncias internas, exclusión publicitaria y sistemas crediticios

Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas. Es lícita la creación y mantenimiento de sistemas que permitan poner en conocimiento de **una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente**, la comisión de actos contrarios a la normativa aplicable, en su seno o por terceros que contraten con ella. **Los empleados y terceros deben ser informados** de su existencia. Las reglas que se preguntan:

- **Acceso limitado** a quienes desarrollen funciones de **control interno y de cumplimiento**, o a los encargados designados. Es lícito el acceso de otras personas, o la comunicación a terceros, **cuando sea necesario para adoptar medidas disciplinarias o tramitar procedimientos judiciales**. Solo cuando pudiera proceder una **medida disciplinaria contra un trabajador** se permite el acceso **al personal de gestión y control de recursos humanos**.
- **Confidencialidad**, especialmente **la de quien hubiera puesto los hechos en conocimiento** de la entidad, si se identificó.
- **Plazo**: los datos se conservan en el sistema **únicamente el tiempo imprescindible** para decidir si se inicia una investigación y, **en todo caso, transcurridos tres meses desde su introducción, deben suprimirse del sistema de denuncias**, salvo que la conservación busque dejar evidencia del **modelo de prevención de delitos**. Las denuncias **a las que no se haya dado curso** solo pueden constar **de forma anonimizada**. Pasado el plazo, los datos **pueden seguir siendo tratados por el órgano competente** para investigar los hechos, **pero fuera del sistema de denuncias**.
- Estos principios **se aplican también a las Administraciones Públicas**.

Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria. Es lícito tratar datos **para evitar el envío de comunicaciones comerciales** a quienes se hayan opuesto. Quienes pretendan hacer **mercadotecnia directa** **deben consultar previamente** los sistemas de exclusión publicitaria publicados por la autoridad de control, **salvo que el afectado hubiera consentido** recibir la comunicación.

Artículo 20. Sistemas de información crediticia. **Salvo prueba en contrario**, se presume lícito el tratamiento de datos de **incumplimiento de obligaciones dinerarias** cuando los datos los facilite el acreedor, se refieran a **deudas ciertas, vencidas y exigibles** no reclamadas por el deudor, el acreedor haya **informado** de la posible inclusión, y **solo se mantengan mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años** desde el vencimiento. La entidad **notificará al afectado** la inclusión y le informará de sus derechos **dentro de los treinta días siguientes**, permaneciendo **los datos bloqueados durante ese plazo**. Y la **disposición adicional sexta** añade el umbral: **no se incorporan deudas cuyo principal sea inferior a cincuenta euros**.

Artículos 21, 25, 26 y 27. Completan el Título: **operaciones mercantiles** de modificación estructural —**salvo prueba en contrario, se presumen lícitos** los tratamientos, incluida su comunicación previa, si son **necesarios para el buen fin de la operación** y garantizan la continuidad del servicio, con **supresión inmediata si la operación no llega a concluirse**, sin que se aplique entonces la obligación de bloqueo—; **función estadística pública; archivo en interés público** por las Administraciones; e **infracciones y sanciones administrativas**, cuyo tratamiento exige que el responsable sea **el órgano competente para instruir o sancionar** y que se limite a **los datos estrictamente necesarios**.

17.6 Responsable y encargado del tratamiento

Título V, artículos 28 a 33.

Artículo 28. Obligaciones generales. Responsables y encargados **determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas** para garantizar y **acreditar** que el tratamiento es conforme, y **valorarán si procede la evaluación de impacto y la consulta previa**. Para adoptarlas **tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos** de ocho supuestos —la lista que el propio artículo 73.p) convierte en infracción grave si no se hace—:

- a) Tratamientos que puedan generar **discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño reputacional, pérdida de confidencialidad de datos sujetos a secreto profesional o reversión no autorizada de la seudonimización**.
- b) Tratamientos que puedan **privar a los afectados de sus derechos** o impedirles el control sobre sus datos.
- c) Tratamiento **no meramente incidental o accesorio de categorías especiales** o de datos de infracciones administrativas.
- d) Tratamientos que impliquen **evaluación de aspectos personales para crear o utilizar perfiles**.
- e) Tratamiento de datos de **grupos en situación de especial vulnerabilidad**, en particular **menores y personas con discapacidad**.
- f) **Tratamiento masivo** con gran número de afectados o gran cantidad de datos.
- g) **Transferencias habituales** a terceros Estados sin nivel adecuado de protección.
- h) **Cualesquiera otros** que el responsable juzgue relevantes.

Artículo 31. Registro de actividades de tratamiento. Obligatorio conforme al **artículo 30 del Reglamento**, salvo la excepción de su apartado 5. Si hay **delegado de protección de datos**, se le **comunicará cualquier adición, modificación o exclusión** en el registro. Los sujetos del **artículo 77.1** —el sector público— **harán público un inventario** de sus actividades de tratamiento, accesible por medios electrónicos, **con su base legal**.

Artículo 32. Bloqueo de los datos. Es una figura propia española y se pregunta por su definición:

1. El responsable **está obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión**.
2. Bloquear es **identificar y reservar** los datos, con medidas técnicas y organizativas, **para impedir su tratamiento, incluida su visualización, excepto** para ponerlos a disposición de **jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones competentes** —en particular las autoridades de protección de datos— para exigir responsabilidades, y **solo por el plazo de prescripción de éstas. Transcurrido ese plazo, se destruyen**.
3. **No pueden tratarse para ninguna otra finalidad**.
4. Si el sistema **no permite el bloqueo** o requiere un esfuerzo desproporcionado, se hará un **copiado seguro** que deje **evidencia digital** de la autenticidad, la fecha del bloqueo y la no manipulación.

Artículo 33. Encargado del tratamiento. Tres reglas que se preguntan:

1. **El acceso del encargado a los datos no se considera comunicación de datos**, siempre que se cumpla lo previsto en el Reglamento y en esta ley.
2. Tendrá la consideración de **responsable, y no de encargado**, quien **en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro** establezca relaciones con los afectados, aunque exista contrato con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento. Y también **quien, figurando como encargado, utilice los datos para sus propias finalidades**.

3. Al terminar la prestación, **el responsable determina** si los datos se **destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado**. **No procede la destrucción** cuando exista una previsión legal que obligue a conservarlos. El encargado **puede conservarlos bloqueados** mientras puedan derivarse responsabilidades.

Violaciones de seguridad (artículos 33 y 34 del Reglamento). Las tres cifras del régimen de brechas:

- El responsable la **notifica a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar setenta y dos horas** después de tener constancia, **a menos que sea improbable que constituya un riesgo** para los derechos y libertades. Pasadas las 72 horas, la notificación **irá acompañada de los motivos de la dilación**.
- **El encargado la notifica al responsable sin dilación indebida**.
- Se **comunica al interesado** cuando sea **probable que entrañe un alto riesgo** para sus derechos y libertades. **No es necesaria** si el responsable había aplicado **medidas que hagan ininteligibles los datos, como el cifrado**, si ha tomado medidas ulteriores que eliminen el alto riesgo, o si supone un **esfuerzo desproporcionado** —en cuyo caso se opta por una **comunicación pública** o medida semejante—.
- En todo caso, el responsable **documentará cualquier violación**, con los hechos, sus efectos y las medidas correctivas.

Evaluación de impacto (artículo 35 del Reglamento). Obligatoria **antes del tratamiento** cuando sea probable que éste entrañe un **alto riesgo**, y **en particular** en tres casos: **a)** evaluación sistemática y exhaustiva basada en tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, sobre cuya base se tomen decisiones con efectos jurídicos; **b)** tratamiento **a gran escala de categorías especiales** o de datos penales; **c)** **observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público**. El responsable **recabará el asesoramiento del delegado** si lo hay.

17.7 El delegado de protección de datos

Artículo 37 del Reglamento. **Cuándo hay que designarlo**, en tres supuestos —el c), en la redacción de la **corrección de errores de 2018**—:

- a) Que el tratamiento lo lleve a cabo **una autoridad u organismo público**, excepto los tribunales en ejercicio de su función judicial.
- b) Que las actividades principales consistan en operaciones que requieran una **observación habitual y sistemática de interesados a gran escala**.
- c) Que las actividades principales consistan en el **tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos** con arreglo al artículo 9 o de datos relativos a **condenas e infracciones penales**.

Un **grupo empresarial** puede nombrar **un único delegado** si es **fácilmente accesible desde cada establecimiento**. El delegado puede **formar parte de la plantilla o actuar en el marco de un contrato de servicios**, y sus **datos de contacto se publican y se comunican a la autoridad de control**.

Artículo 34 de la ley orgánica. Los quince supuestos en que hay que designarlo en todo caso. Además de los del Reglamento, la ley española obliga a: **colegios profesionales y sus consejos generales; centros docentes de cualquier nivel y universidades públicas y privadas; entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas**, cuando traten datos a gran escala de forma habitual y sistemática; **prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren a gran escala perfiles de usuarios; entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito; aseguradoras y reaseguradoras; empresas de servicios de inversión; distribuidores y comercializadores de electricidad y gas natural; entidades responsables de ficheros comunes**

de solvencia o de prevención del fraude; entidades de publicidad y prospección comercial que traten preferencias o elaboren perfiles; centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas —salvo los profesionales que ejerzan a título individual—; entidades que emitan informes comerciales sobre personas físicas; operadores de juego por canales electrónicos; empresas de seguridad privada; y federaciones deportivas cuando traten datos de menores.

Los dos datos numéricos del artículo 34 que el examen ya ha usado:

- **Apartado 3:** responsables y encargados **comunicarán en el plazo de diez días** a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas, **las designaciones, nombramientos y ceses** de los delegados, **tanto si la designación es obligatoria como si es voluntaria**.
- **Apartado 4:** la Agencia y las autoridades autonómicas mantendrán una **lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos**.

Y el **apartado 5:** el responsable puede establecer la **dedicación completa o a tiempo parcial** del delegado, en función, entre otros criterios, del **volumen de los tratamientos**, la **categoría especial de los datos** o **los riesgos**.

Artículo 35 de la ley orgánica. Cualificación. Los requisitos del artículo 37.5 del Reglamento —conocimientos especializados en el Derecho y la práctica de protección de datos— pueden demostrarse, **entre otros medios**, a través de **mecanismos voluntarios de certificación**. El delegado puede ser **persona física o jurídica**.

Artículo 36 de la ley orgánica. Posición. Cuatro garantías:

1. Actúa como **interlocutor** del responsable o encargado ante las autoridades de protección de datos. **Puede inspeccionar** los procedimientos y **emitir recomendaciones**.
2. **No podrá ser removido ni sancionado** por desempeñar sus funciones, **salvo que incurra en dolo o negligencia grave**. Se garantiza su **independencia** y debe evitarse **cualquier conflicto de intereses**.
3. **Tendrá acceso a los datos y procesos de tratamiento**, sin que pueda oponérsele **ningún deber de confidencialidad o secreto**, incluido el del artículo 5 de la ley.
4. Cuando aprecie una **vulneración relevante**, **la documentará y la comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección**.

Artículo 37 de la ley orgánica. Reclamación previa ante el delegado. El afectado **puede**, antes de reclamar ante la autoridad, **dirigirse al delegado** de la entidad contra la que reclame; el delegado le comunicará la decisión **en el plazo máximo de dos meses**. Si el afectado reclama directamente ante la autoridad, **ésta puede remitir la reclamación al delegado para que responda en el plazo de un mes**; si no lo hace, la autoridad continúa el procedimiento.

Artículo 39 del Reglamento. Funciones, que son **cinco como mínimo**: **informar y asesorar** al responsable, al encargado y a los empleados; **supervisar el cumplimiento**, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal y las auditorías; **asesorar sobre la evaluación de impacto** y supervisar su aplicación; **cooperar con la autoridad de control**; y **actuar como punto de contacto** de la autoridad.

Y una regla que cierra el círculo: **el artículo 70.2 de la ley orgánica excluye al delegado de protección de datos del régimen sancionador**.

Artículos 38 y 39. Códigos de conducta y certificación. Los códigos de conducta del Reglamento **son vinculantes para quienes se adhieran a ellos y pueden dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos**. Pueden promoverlos, además de las asociaciones del artículo 40.2 del Reglamento, **empresas o grupos de empresas**

y los sujetos del artículo 77.1. Quien se adhiera **se obliga a someter al organismo de supervisión las reclamaciones** que no considere procedente atender; si ese organismo las rechaza, **el afectado puede formularlas ante la autoridad de protección de datos**. Los códigos **los aprueba la Agencia** o la autoridad autonómica competente, que **mantienen registros interconectados** y accesibles por medios electrónicos.

Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación. Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control conforme a los artículos 57 y 58 del Reglamento, la acreditación de las instituciones de certificación puede llevarla a cabo la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**, que comunicará a la Agencia y a las autoridades autonómicas de protección de datos las concesiones, denegaciones o revocaciones y su motivación.

17.8 Transferencias internacionales

Título VI, artículos 40 a 43.

Artículo 40. Las transferencias se rigen por el **Reglamento**, esta ley, sus normas de desarrollo y **las circulares de la Agencia y de las autoridades autonómicas**.

Artículo 41. La Agencia y las autoridades autonómicas pueden **adoptar cláusulas contractuales tipo** —previo dictamen del **Comité Europeo de Protección de Datos**— y **aprobar normas corporativas vinculantes**. Este último procedimiento **se inicia a instancia de una entidad situada en España** y tiene una **duración máxima de nueve meses**, suspendida mientras el Comité emite su dictamen.

Artículo 42. Autorización previa. Las transferencias a países u organizaciones **sin decisión de adecuación y sin garantías** del artículo 46.2 del Reglamento requieren **autorización previa** de la autoridad, que puede otorgarse en dos supuestos: cuando la transferencia se funde en **cláusulas contractuales que no sean las tipo**, o cuando la lleve a cabo un sujeto del artículo 77.1 al amparo de **acuerdos internacionales no normativos**, incluidos los **memorandos de entendimiento**. **Duración máxima del procedimiento: seis meses.**

Artículo 43. Información previa. El responsable **informará a la autoridad** de cualquier transferencia que pretenda hacer sobre la base de **intereses legítimos imperiosos** (último párrafo del artículo 49.1 del Reglamento), e **informará también a los afectados**. Todo ello **con carácter previo a la transferencia**. **No se aplica** a las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos.

17.9 Las autoridades de protección de datos

Título VII, artículos 44 a 62.

Artículo 44. Naturaleza. La Agencia Española de Protección de Datos es una **autoridad administrativa independiente de ámbito estatal**, de las previstas en la **Ley 40/2015**, con **personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada**, que actúa **con plena independencia de los poderes públicos**. Su denominación oficial es «**Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente**», y **se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia**. Es, además, la **representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos**.

Artículo 47. Funciones. Supervisar la aplicación de esta ley y del Reglamento y, en particular, ejercer **las funciones del artículo 57 y las potestades del artículo 58 del Reglamento.**

Artículo 48. La Presidencia. Los datos que se preguntan:

- La Presidencia **dirige la Agencia, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.** Está **auxiliada por un Adjunto**, en el que puede delegar sus funciones **excepto las relacionadas con los procedimientos del Título VIII.**
- **Nombramiento:** los propone el Gobierno **a propuesta del Ministerio de Justicia**, entre personas de **reconocida competencia profesional**, previa **convocatoria pública** publicada en el BOE **dos meses antes** de expirar el mandato. La propuesta debe ser **ratificada por la Comisión de Justicia del Congreso en votación pública por mayoría de tres quintos** en primera votación o, de no alcanzarse, **por mayoría absoluta en segunda votación inmediata**; en ese caso, **los votos favorables deberán proceder de al menos dos grupos parlamentarios diferentes.** El nombramiento formal lo hace el **Consejo de Ministros mediante real decreto.**
- **Mandato: cinco años, renovable por otro período de igual duración.**
- **Cese anticipado:** a **petición propia** o por **separación acordada por el Consejo de Ministros** por **incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida, incompatibilidad o condena firme por delito doloso.** En los tres primeros casos hace falta **la ratificación de la separación por las mismas mayorías parlamentarias.**
- Sus actos **ponen fin a la vía administrativa** y son recurribles **directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.**

Artículo 49. Consejo Consultivo. Asesora a la Presidencia. Lo componen, entre otros, **un Diputado, un Senador**, un representante del **Consejo General del Poder Judicial**, uno de la **Administración General del Estado**, **uno por cada Comunidad Autónoma que haya creado autoridad propia**, y expertos propuestos por la **Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)**, el **Consejo de Consumidores y Usuarios**, las **organizaciones empresariales (dos)**, la **CRUE**, el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** y las **organizaciones sindicales más representativas (dos)**. Se reúne cuando lo disponga la Presidencia y, **en todo caso, una vez al semestre**, y sus **decisiones no son vinculantes en ningún caso.**

Artículos 51 a 54. Investigación. La actividad de investigación la llevan **funcionarios de la Agencia**, o ajenos habilitados por su Presidencia, **que tienen la consideración de agentes de la autoridad** y están **obligados a guardar secreto, incluso después de cesar.** El **deber de colaboración** alcanza a las Administraciones —**incluidas las tributarias y de la Seguridad Social**— y a los particulares. Para acceder al **domicilio constitucionalmente protegido** hace falta **consentimiento o autorización judicial.** Y la Presidencia puede acordar **planes de auditoría preventiva** sobre un sector, cuyas **directrices son de obligado cumplimiento.**

Artículo 55. Circulares. La Presidencia puede dictar disposiciones que fijen los criterios de actuación de la Agencia, llamadas «**Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos**», que **son obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.**

Artículos 57 a 62. Autoridades autonómicas. Ejercen las funciones y potestades de los artículos 57 y 58 del Reglamento sobre los tratamientos del **sector público autonómico y local** de su territorio, los realizados **para el ejercicio de funciones públicas** de esas Administraciones y los **previstos en sus Estatutos de Autonomía.** Pueden dictar **circulares** con el mismo alcance. En tratamientos transfronterizos ostentan la condición de **autoridad de control principal o interesada** cuando se trate de los tratamientos del artículo 57, **salvo que el responsable desarrollase significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español** (art.

61.1). La Presidencia de la Agencia **convoca reuniones semestrales de cooperación**, y si considera que un tratamiento de competencia autonómica vulnera el Reglamento puede **requerir a la autoridad autonómica para que actúe en el plazo de un mes** y, si no lo hace, **acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa**.

17.10 Los procedimientos ante la Agencia

Título VIII, artículos 63 a 69. Todo el Título es una **colección de plazos**, y es por donde se pregunta.

Trámite	Plazo	Precepto
Notificar la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación	Tres meses ; pasado ese plazo se entiende que prosigue la tramitación	Art. 65.5
Respuesta del responsable o encargado al que la Agencia remite la reclamación cuando no hay delegado ni mecanismo extrajudicial	Un mes	Art. 65.4
Actuaciones previas de investigación	Máximo doce meses desde el acuerdo de admisión o de iniciación	Art. 67.2
Procedimiento por falta de atención de los derechos de los artículos 15 a 22 del Reglamento	Seis meses desde la notificación del acuerdo de admisión; pasado ese plazo el interesado puede considerar estimada su reclamación	Art. 64.1
Procedimiento sancionador	Máximo nueve meses desde el acuerdo de inicio; transcurrido, caducidad y archivo	Art. 64.2

Artículo 65. Inadmisión. La Agencia **inadmitirá** las reclamaciones que **no versen sobre protección de datos**, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o **no aporten indicios racionales de infracción**. Y podrá inadmitirlas cuando el responsable, **previa advertencia de la Agencia**, hubiera adoptado **medidas correctivas** y además **no se haya causado perjuicio al afectado** en las infracciones leves del artículo 74, o **el derecho del afectado quede plenamente garantizado** con esas medidas.

Artículo 66. Alcance territorial. Salvo en los supuestos del artículo 64.3 —los que llegan comunicados por la autoridad de otro Estado miembro—, antes de cualquier otra actuación, **incluida la admisión a trámite**, la Agencia **examinará su competencia** y determinará si el procedimiento es **nacional o transfronterizo**. Si no es autoridad principal, **remite sin más trámite** la reclamación a quien lo sea y **lo notifica al reclamante**, con **archivo provisional** del procedimiento.

Artículo 69. Medidas provisionales. La Agencia puede acordar motivadamente, durante las actuaciones previas o iniciado el procedimiento, las medidas necesarias y proporcionadas, **en especial** las del artículo 66.1 del Reglamento, **el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado**. Si la continuación del tratamiento comportara un **menoscabo grave** del derecho, puede **ordenar el bloqueo y la cesación** y, si se incumple, **proceder a la inmovilización**.

17.11 El régimen sancionador

Título IX, artículos 70 a 78, sobre el **artículo 83 del Reglamento**.

17.11.1 Quién responde y qué es infracción

Artículo 70. Sujetos responsables. Están sujetos al régimen sancionador **cinco sujetos**:

- a) Los **responsables** de los tratamientos.
- b) Los **encargados** de los tratamientos.
- c) Los **representantes** de responsables o encargados **no establecidos en la Unión Europea**.
- d) Las **entidades de certificación**.
- e) Las **entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta**.

Y el apartado 2, que se pregunta por lo que excluye: «**No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este Título.**»

Artículo 71. Infracciones. Son infracción los actos y conductas de los **apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento**, así como las que resulten contrarias a esta ley orgánica.

17.11.2 Muy graves, graves y leves

La ley no fija cuantías propias —las pone el Reglamento— sino **plazos de prescripción**, y ésta es la tabla que hay que saber:

Categoría	Prescriben a los	Precepto	Cuántas se enumeran
Muy graves	Tres años	Art. 72	Dieciséis, de la a) a la p)
Graves	Dos años	Art. 73	Veintinueve, de la a) a la ac)
Leves	Un año	Art. 74	Dieciocho, de la a) a la r)

Muy graves (artículo 72), las que más importan a quien maneja datos en una producción: tratar datos **vulnerando los principios del artículo 5** del Reglamento; tratarlos **sin ninguna condición de licitud del artículo 6**; **incumplir los requisitos de validez del consentimiento**; **usar los datos para una finalidad incompatible** con aquella para la que se recogieron; **tratar categorías especiales o datos penales** fuera de los supuestos permitidos; **omitir el deber de informar**; **exigir un canon** por informar o por atender los derechos fuera de los casos permitidos; **impedir, obstaculizar o no atender reiteradamente** el ejercicio de los derechos; **transferir internacionalmente** sin garantías; **incumplir las resoluciones de la autoridad**; **incumplir la obligación de bloqueo**; **no facilitar el acceso** del personal inspector; la **resistencia u obstrucción a la función inspectora**; y la **reversión deliberada de una anonimización** para reidentificar a los afectados.

Graves (artículo 73), las de la operativa diaria: tratar datos de un menor **sin recabar su consentimiento o el de su representante**; **no acreditar los esfuerzos razonables** para verificar ese consentimiento; **no aplicar la protección de datos desde el diseño y por defecto**; **no adoptar medidas de seguridad adecuadas al riesgo**; **contratar un encargado que no ofrezca garantías suficientes**; **encargar el tratamiento sin contrato escrito** con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento; **subcontratar sin autorización previa del responsable**; **no disponer del registro de actividades**; **no notificar una violación de seguridad** a la autoridad; **no comunicar la violación al afectado** habiendo sido requerido para ello; **no hacer la evaluación de impacto** cuando es exigible; **no designar delegado** cuando es obligatorio; y **no posibilitar la participación efectiva del delegado o interferir en sus funciones**.

Leves (artículo 74): «las **restantes infracciones de carácter meramente formal**» de los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento. Entre ellas, **no facilitar toda la información** exigida, **cobrar un canon superior a los costes**, **no atender las solicitudes de ejercicio de derechos** fuera del supuesto agravado, **no notificar la**

rectificación o supresión a los destinatarios, la notificación incompleta, tardía o defectuosa de una violación de seguridad, no documentar la violación, y no publicar o no comunicar los datos de contacto del delegado.

Artículo 75. Interrupción de la prescripción de la infracción. La interrumpe la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado, y el plazo se reinicia si el expediente estuviera paralizado más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.

Artículo 78. Prescripción de las sanciones, que va **por importe** y no por gravedad:

Importe de la sanción	Prescribe en
Igual o inferior a 40.000 euros	Un año
Entre 40.001 y 300.000 euros	Dos años
Superior a 300.000 euros	Tres años

El plazo cuenta **desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución** o haya transcurrido el plazo para recurrirla, y se interrumpe por la **iniciación del procedimiento de ejecución** con conocimiento del interesado.

17.11.3 Las multas del Reglamento

Artículo 83 del Reglamento. Dos escalones, y hay que saber cuál corresponde a qué:

Escalón	Cuantía	Qué se sanciona
Artículo 83.4	Hasta 10.000.000 de euros o, si es empresa, hasta el 2 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior, la mayor de las dos	Las obligaciones del responsable y del encargado de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43; las de los organismos de certificación; y las del organismo de supervisión de un código de conducta
Artículo 83.5	Hasta 20.000.000 de euros o hasta el 4 % del volumen de negocio, la mayor de las dos	Los principios básicos, incluidas las condiciones del consentimiento (arts. 5, 6, 7 y 9); los derechos de los interesados (arts. 12 a 22); las transferencias internacionales (arts. 44 a 49); las obligaciones del Derecho nacional del capítulo IX; y el incumplimiento de una resolución o limitación de la autoridad

La regla mnemotécnica sale del propio reparto: **el 4 % es para lo que afecta al ciudadano** —principios, consentimiento, derechos, transferencias—; **el 2 % para lo que afecta a la organización interna** —seguridad, registro, delegado, evaluación de impacto—.

Y dos reglas de graduación: si se incumplen **varias disposiciones para las mismas operaciones**, la cuantía total **no será superior a la prevista para la infracción más grave** (83.3). El **artículo 76 de la ley orgánica** añade a los criterios del 83.2 del Reglamento ocho más, entre ellos el **carácter continuado** de la infracción, los **beneficios obtenidos**, la **afectación a los derechos de los menores** y —como atenuante— **disponer de delegado de protección de datos cuando no fuera obligatorio**.

Publicidad de la sanción (artículo 76.4). Se publica en el **Boletín Oficial del Estado** la identidad del infractor, la infracción y el importe cuando concurren **tres condiciones a la vez**: que la autoridad competente sea **la Agencia Española de Protección de Datos**, que la sanción sea **superior a un millón de euros** y que el infractor sea **una persona jurídica**.

17.11.4 El régimen especial del sector público

Artículo 77. Cuando el responsable o encargado sea uno de los **once sujetos** que enumera —órganos constitucionales, órganos jurisdiccionales, las tres Administraciones territoriales, organismos y entidades de Derecho público, **autoridades administrativas independientes**, el **Banco de España**, corporaciones de Derecho público en el ejercicio de potestades públicas, **fundaciones del sector público**, **universidades públicas**, **consorcios** y **grupos parlamentarios**—, la autoridad **no impone multa**: dicta resolución **sancionando con apercibimiento** y estableciendo las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos.

Además, **propondrá la iniciación de actuaciones disciplinarias** cuando haya indicios suficientes; y si la infracción es imputable a **autoridades y directivos** y consta que hubo **informes técnicos o recomendaciones no atendidos**, la resolución incluirá una **amonestación con denominación del cargo responsable** y se ordenará su **publicación en el Boletín Oficial** correspondiente. Las actuaciones se comunican al **Defensor del Pueblo** o a las instituciones autonómicas análogas, y la Agencia **publica en su web** estas resoluciones con la identidad del infractor.

De dónde sale la potestad del artículo 77. No es una invención española: el **artículo 83.7 del Reglamento** dispone que, **sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control**, cada Estado miembro **podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos** establecidos en él. España usó esa habilitación para sustituir la multa por el **apercibimiento**.

Importa para el puesto. La **Corporación RTVE** es una «**sociedad mercantil estatal con especial autonomía**» —así la define el **artículo 5.1 de la Ley 17/2006**—, con **forma de sociedad anónima** y capital íntegramente estatal. **Ninguna de las once categorías del artículo 77.1 comprende una sociedad mercantil estatal**: la letra d) habla de «organismos públicos y entidades de Derecho público», y la h) de «fundaciones del sector público». De modo que **a la Corporación no le alcanza el apercibimiento del artículo 77**, sino el **régimen general de multas** del artículo 83 del Reglamento.

17.12 La garantía de los derechos digitales

Título X, artículos 79 a 97. **No viene del Reglamento**: es contenido propio de la ley española, y es la mitad del enunciado de la convocatoria —«y garantía de los derechos digitales»—.

17.12.1 Los derechos en la era digital

Artículo 79. Los derechos y libertades **consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios internacionales** son **plenamente aplicables en Internet**. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet **contribuirán a garantizar su aplicación**.

Artículo	Derecho	Contenido esencial
Art. 80	Neutralidad de Internet	Los proveedores proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos
Art. 81	Acceso universal a Internet	Todos tienen derecho a acceder independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica ; se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio , atendiendo a la brecha de género , la brecha generacional , los entornos rurales y las necesidades especiales
Art. 82	Seguridad digital	Derecho a la seguridad de las comunicaciones transmitidas y recibidas; los proveedores informarán a los usuarios de sus derechos
Art. 83	Educación digital	El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el uso crítico y seguro de los medios digitales; el profesorado recibirá formación; y las Administraciones incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso materias sobre derechos digitales y protección de datos
Art. 84	Protección de los menores en Internet	Padres, tutores, curadores y representantes legales procurarán un uso equilibrado y responsable ; la difusión de imágenes o información de menores en redes sociales que implique intromisión ilegítima determinará la intervención del Ministerio Fiscal , conforme a la Ley Orgánica 1/1996
Art. 85	Rectificación en Internet	Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos para el ejercicio del derecho de rectificación conforme a la Ley Orgánica 2/1984 ; los medios digitales que deban rectificar publicarán en sus archivos un aviso aclaratorio en lugar visible junto a la información original
Art. 86	Actualización de informaciones en medios digitales	Derecho a solicitar motivadamente la inclusión de un aviso de actualización visible junto a noticias que no reflejen la situación actual por hechos posteriores que causen perjuicio; en particular cuando la noticia se refiera a actuaciones policiales o judiciales modificadas en beneficio del interesado

El **artículo 83.4** merece un subrayado para quien prepara esta oposición: «Las Administraciones Públicas **incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso** a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales **materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos.**» El mandato está escrito para el **acceso a cuerpos de la Administración**, y estas pruebas son de una **sociedad mercantil estatal**, no de un cuerpo funcional; pero explica por qué esta materia figura hoy en casi todos los temarios de acceso al sector público.

17.12.2 Los cuatro derechos digitales laborales

Son los artículos **87 a 90**, más el **91**, y son los que se aplican dentro de la empresa.

Artículo 87. Intimidad y uso de dispositivos digitales.

1. Trabajadores y empleados públicos tienen derecho **a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador.**
2. El empleador **podrá acceder a los contenidos** derivados del uso de esos medios **a los solos efectos** de **controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias** y de **garantizar la integridad de los dispositivos.**
3. Los empleadores **deberán establecer criterios de utilización** respetando los **estándares mínimos de protección de la intimidad** conforme a los usos sociales, y **en su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.** Si el empleador **ha admitido el uso con fines privados**, el acceso al contenido **requerirá que se**

especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías, «tales como, en su caso, **la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados**». Los trabajadores **deberán ser informados** de esos criterios.

Artículo 88. Desconexión digital. Es el que ha caído en examen:

1. Trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital **a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.**
2. Las modalidades de ejercicio **atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán la conciliación y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.**
3. El empleador, **previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna** dirigida a los trabajadores **incluidos los que ocupen puestos directivos**, en la que definirá las modalidades de ejercicio del derecho y las **acciones de formación y sensibilización** sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas **que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho en los supuestos de trabajo a distancia, total o parcial, y en el domicilio del empleado** vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Artículo 89. Videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

1. Los empleadores **pueden tratar las imágenes** de cámaras para el **control de los trabajadores previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores**, dentro de su marco legal. Deberán **informar con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa** a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes. **Si se ha captado la comisión flagrante de un acto ilícito**, el deber de informar **se entiende cumplido con el dispositivo informativo del artículo 22.4.**
2. **En ningún caso** se admite la instalación de sistemas de **grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento: vestuarios, aseos, comedores y análogos.** Es una prohibición absoluta, sin excepción posible.
3. La **grabación de sonidos** en el lugar de trabajo **solo se admite** cuando resulten **relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas**, y siempre respetando el **principio de proporcionalidad**, el de **intervención mínima** y las garantías anteriores. La supresión de los sonidos sigue **el plazo del artículo 22.3: un mes.**

Artículo 90. Geolocalización. Los empleadores pueden tratar los datos de sistemas de geolocalización para el control previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. **Con carácter previo**, deberán informar **de forma expresa, clara e inequívoca** a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, **acerca de la existencia y características de estos dispositivos**, e **igualmente** sobre el posible ejercicio de los derechos de **acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.**

Los tres artículos usan **fórmulas de información distintas** y el examen juega con ellas: el **87.3** exige **participación de los representantes** en la elaboración de los criterios; el **89.1**, información **expresa, clara y concisa**; y el **90.2**, información **expresa, clara e inequívoca.**

Artículo 91. Negociación colectiva. «Los convenios colectivos **podrán establecer garantías adicionales** de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.» Es **potestativo** —«podrán»—, y es la puerta por la que estos derechos entran en el **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE.**

17.12.3 Menores, olvido, portabilidad y testamento digital

Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores garantizarán la **protección del interés superior del menor** y sus derechos fundamentales en la **publicación o difusión de sus datos personales** a través de servicios de la sociedad de la información. Cuando la difusión sea **a través de redes sociales o servicios equivalentes, deberán contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales, conforme al artículo 7** —es decir, con la regla de los **catorce años**—.

Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet. Toda persona tiene derecho a que los **motores de búsqueda** eliminen de las listas de resultados obtenidas **tras una búsqueda a partir de su nombre** los enlaces que contuvieran información relativa a ella cuando fuesen **inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos**, o **hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo**, teniendo en cuenta los fines, el tiempo transcurrido y **la naturaleza e interés público de la información**. El derecho **subsiste aunque sea lícita la conservación de la información en el sitio web enlazado**, y su ejercicio **no impide acceder a esa información por otros criterios de búsqueda distintos del nombre**.

Artículo 94. Derecho al olvido en redes sociales. Tres reglas, y la tercera es la fuerte:

1. Derecho a que se supriman, **a simple solicitud**, los datos que la propia persona **hubiese facilitado** para su publicación.
2. Derecho a que se supriman los datos **facilitados por terceros** cuando fuesen **inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos**, con la misma ponderación del artículo 93. **Se exceptúan** los datos facilitados por personas físicas **en el ejercicio de actividades personales o domésticas**.
3. Si los datos se facilitaron —por él o por terceros— **durante su minoría de edad**, el prestador **deberá suprimirlos sin dilación a su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias del apartado 2**.

Artículo 95. Portabilidad en redes sociales. Los usuarios tienen derecho a **recibir y transmitir los contenidos** que hubieran facilitado, y a que los prestadores **los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible**. Los prestadores **podrán conservar copia, sin difundirla por Internet**, cuando sea necesario para cumplir una obligación legal.

Artículo 96. Testamento digital. El acceso a contenidos de personas fallecidas sigue el mismo esquema del artículo 3, aplicado a los prestadores de servicios de la sociedad de la información: pueden dirigirse a ellos las **personas vinculadas por razones familiares o de hecho y los herederos** —salvo prohibición expresa del fallecido o de una ley, que **no afecta al acceso a los contenidos del caudal relicto**—, el **albacea testamentario** o la persona designada, los **representantes legales o el Ministerio Fiscal** si el fallecido era menor, y quienes ejercieran **funciones de apoyo** si era persona con discapacidad. Además, los legitimados **pueden decidir sobre el mantenimiento o la eliminación del perfil** en redes sociales, **salvo que el fallecido hubiera decidido**, y el responsable del servicio **deberá proceder sin dilación a eliminarlo**.

17.12.4 Políticas de impulso

Artículo 97. El Gobierno, **en colaboración con las comunidades autónomas**, elaborará un **Plan de Acceso a Internet** con tres objetivos: **superar las brechas digitales** y garantizar el acceso de colectivos vulnerables mediante, entre otras medidas, **un bono social de acceso a Internet; impulsar espacios de conexión de acceso público; y fomentar la formación en competencias digitales básicas**. Se aprobará además un **Plan de Actuación** para el uso

equilibrado y responsable de los dispositivos y las redes por los menores. Y el Gobierno **presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados** sobre la evolución de estos derechos.

17.13 Qué le toca a una producción de televisión

Reunido en un solo sitio, y siempre con el precepto detrás, lo que esta materia impone en el trabajo diario del puesto:

Situación	Regla
Grabar a personas identificables para un programa	Es tratamiento (art. 4.2 del Reglamento) y necesita una base de licitud del artículo 6 : consentimiento, contrato con el participante, o interés legítimo ponderado
Recoger el consentimiento de un participante	Libre, específico, informado e inequívoco , por declaración o clara acción afirmativa (art. 6 de la ley); si hay varias finalidades , debe constar para todas ellas
Participante de catorce años o más	Puede consentir por sí mismo (art. 7.1)
Participante menor de catorce años	Hace falta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela (art. 7.2), y el responsable hará esfuerzos razonables por verificarlo (art. 8.2 del Reglamento)
Difundir imágenes de menores en redes sociales	Consentimiento del menor o de sus representantes conforme al artículo 7 (art. 92), y la difusión que suponga intromisión ilegítima activa al Ministerio Fiscal (art. 84.2)
Datos de salud, ideología, religión, origen racial, vida sexual	Categorías especiales : prohibidos salvo excepción del artículo 9.2 del Reglamento, y el solo consentimiento no basta cuando la finalidad principal sea identificarlos (art. 9.1 de la ley)
Agenda de contactos de proveedores	Amparada por interés legítimo presunto si se limita a los datos de localización profesional y a relacionarse con la persona jurídica (art. 19)
Cámaras de seguridad en el centro de trabajo	Finalidad solo de seguridad ; cartel informativo visible; supresión en un mes; 72 horas para entregar a la autoridad (art. 22); y prohibición absoluta en vestuarios, aseos y comedores (art. 89.2)
Control del correo o del ordenador de un trabajador	Solo para controlar obligaciones laborales y garantizar la integridad del dispositivo , con criterios de utilización elaborados con los representantes e informados (art. 87)
Geolocalizar un vehículo o un equipo	Información previa, expresa, clara e inequívoca , incluida la de los derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión (art. 90)
Escribir a un compañero fuera de su jornada	Choca con el derecho a la desconexión digital (art. 88), cuyas modalidades fija la negociación colectiva
Contratar una productora externa que trate datos	Es encargado del tratamiento : hace falta contrato escrito con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento, y encargarlo sin contrato es infracción grave (art. 73.k)
Enviar material a un país fuera de la Unión Europea	Transferencia internacional : exige decisión de adecuación, garantías del artículo 46.2 o autorización previa de la Agencia (arts. 40 a 42)
Perder un disco o sufrir un acceso no autorizado	Violación de seguridad : notificación a la autoridad en 72 horas salvo que sea improbable el riesgo, y comunicación al afectado si el riesgo es alto (arts. 33 y 34 del Reglamento)
Una petición de acceso o de supresión	Respuesta en un mes , prorrogable dos más ; gratuita ; y la prueba de haber respondido recae en el responsable (art. 12 de la ley y 12.3 del Reglamento)

17.14 Los datos que el examen ha preguntado

Los dos cuadernillos de Producción (Asistencia) traen **cinco preguntas** de esta materia. Las cinco se contestan con el tema delante:

Precepto	Dato preguntado
Art. 7 de la ley orgánica	Que el tratamiento de los datos de un menor solo puede fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años . Preguntado dos veces , en los dos cuadernillos
Arts. 11 a 18 de la ley orgánica	Que la transparencia no es un derecho de los afectados : es el deber de información del capítulo I. Los derechos son los del capítulo II — acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición —
Art. 34, apartado 3, de la ley orgánica	Que las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos se comunican a la Agencia en el plazo de diez días
Art. 88 de la ley orgánica	Que el derecho a la desconexión digital es uno de los derechos digitales que garantiza la ley

Cómo se razona la pregunta del derecho que (en la ley) no existe. Es la única de las cinco que no se contesta con un dato memorizado, y conviene entenderla porque el tribunal la puede repetir con otro reparto de opciones. Frente a **acceso, oposición y portabilidad** —artículos 13, 18 y 17 de la ley orgánica, y 15, 21 y 20 del Reglamento—, la **transparencia** es cosa distinta:

- Es un **principio** del tratamiento, en el **artículo 5.1.a) del Reglamento**: los datos serán tratados «de manera lícita, leal y **transparente**».
- Y es un **deber del responsable**, en el **artículo 11 de la ley orgánica**, cuyo capítulo se titula precisamente «**Transparencia e información**» y que regula **qué tiene que contar** el responsable, no qué puede exigir el afectado.
- Los **derechos** que el afectado ejerce están tasados en los **artículos 15 a 22 del Reglamento**, que es la lista a la que la ley orgánica remite una y otra vez. **La transparencia no está en ella.**

Y un aviso sobre la edad. En una de las dos preguntas sobre menores, la opción «**16 años**» es la primera de la lista. No es un distractor inventado: es **la regla general del artículo 8.1 del Reglamento**. Lo que la hace incorrecta es que **España usó la habilitación del mismo apartado** para bajar la edad, y la fijó en **catorce**. Quien haya estudiado el Reglamento y no la ley española falla esta pregunta con una respuesta que, en otro Estado miembro, sería la buena.

Lo que no se ha preguntado y conviene no descuidar. Las cinco preguntas cubren el Título II (consentimiento), el Título III (derechos), el Título V (delegado) y el Título X (derechos digitales). Quedan sin tocar, y son material natural para este puesto:

- El **artículo 22**, videovigilancia, con sus plazos de **un mes y setenta y dos horas**.
- Los **artículos 87, 89 y 90**: dispositivos digitales, cámaras y geolocalización en el trabajo, que son el día a día de un centro de producción.
- El **artículo 32**, el **bloqueo de los datos**, que es figura propia española y no está en el Reglamento.
- Los **artículos 72 a 74 y 78**: los **plazos de prescripción** de infracciones —tres, dos y un año— y de sanciones —por importe—.
- Los **dos escalones de multa** del artículo 83 del Reglamento: **2 % / 10 millones y 4 % / 20 millones**.

17.15 Trazabilidad

- **Fuente principal:** Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, B0E-A-2018-16673, leída en su **texto consolidado a 21 de diciembre de 2022. 169 bloques, 39.132 palabras.**
- **Fuente complementaria:** Reglamento (UE) 2016/679, publicado por el BOE en su sección del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) con el identificador D0UE-L-2016-80807 —DOUE núm. 119, de 4 de mayo de 2016 —. **99 artículos, 35.071 palabras.**
- **El Reglamento no está consolidado, y se dice.** El BOE lo publica tal como salió en el Diario Oficial; sus **dos correcciones de errores** son documentos aparte que no se incorporan al texto: D0UE-L-2018-80845 (DOUE L 127, de 23/05/2018) y D0UE-L-2021-80264 (DOUE L 74, de 04/03/2021). Se han leído las dos y se ha comprobado, artículo por artículo, cuáles de los citados en este tema están corregidos. **Están corregidos y se citan ya corregidos:** el **artículo 9.1** y el **37.1.c)** por la corrección de 2018, y los **artículos 9.2.b), 12.3, 13.1.f), 13.2.e), 13.2.f), 14.1.f), 14.5.d), 15.1.c), 18.1.a), 28.1, 28.3.b), 28.3.e), 36.1 y 83.4.c)** por la de 2021. Del resto de artículos citados, **ninguna corrección los toca.**
- **Bloques que no estaban en vigor a la fecha de corte:** los dos que advierte la ficha de cabecera. El volcado los deja con su rótulo y el aviso, **no con su texto**, que es lo que impide citarlos por descuido.
- **Preceptos de la ley orgánica con más de una redacción: quince** —artículos **2, 23, 24, 44, 48, 50, 64, 65, 66, 67, 75, 77 y 83**, más la **disposición adicional decimoquinta** y la **disposición final tercera**—, todos con **dos**. De todos se ha leído la **vigente al corte**.
- **Reformas cruzadas: ninguna detectada** en la ley orgánica.
- **Identificadores de los bloques:** irregulares, como es la regla. El **artículo 10** es **a1-2**, el **11** es **a1-3** y el **53 bis** es **a5-12**, mientras que el **1** es **a1** y el **9**, **a9**. Cada precepto se ha resuelto **contra el índice real de la norma**, nunca por analogía. En el volcado del Reglamento, en cambio, la numeración es limpia: **a1** a **a99**, porque el documento del Diario Oficial no tiene cadena de redacciones que numerar.
- **Cobertura del examen:** las **cinco** preguntas de esta materia de los dos cuadernillos de Producción (Asistencia) se han contestado con el tema delante. **Ninguna laguna que cerrar.**

Esquema de repaso · tema 17

Telegrama, artículo delante de cada línea. **LO** = Ley Orgánica 3/2018; **R** = Reglamento (UE) 2016/679. Redacción **vigente a 21/12/2022**; **fuera del corte**: art. 53 bis y DA vigésima tercera, en vigor desde el **10/05/2023**.

Cabecera. LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales · BOE núm. 294, de **06/12/2018** · **97 artículos** en **diez títulos**, **22 adicionales** en vigor, **6 transitorias**, **1 derogatoria**, **16 finales** · **Títulos I a IX** desarrollan el Reglamento; el **Título X**, los **derechos digitales**, es contenido propio español · el **Reglamento no está consolidado** en el BOE: dos correcciones de errores aparte, DOUE-L-2018-80845 y DOUE-L-2021-80264.

Disposiciones generales · LO 1-3

- **LO 1** · **Dos objetos**: **adaptar el ordenamiento al Reglamento y completar sus disposiciones** · **garantizar los derechos digitales** · el derecho fundamental lo ampara el **art. 18.4 CE**.
- **LO 2** · Se aplica a todo tratamiento **total o parcialmente automatizado** y al **no automatizado en fichero** · **no se aplica a**: excluidos por el **art. 2.2 R** · **personas fallecidas** · **materias clasificadas** · **régimen electoral, prisiones y Registro Civil, de la Propiedad y Mercantil** se rigen por su ley y, supletoriamente, por R y LO.
- **LO 3** · **Fallecidos**: familiares, allegados y **herederos** piden **acceso, rectificación o supresión** · **salvo prohibición expresa del fallecido o de una ley**, que **no impide a los herederos acceder a los datos patrimoniales** · también los **designados expresamente** · **menores**: representantes legales o **Ministerio Fiscal**, de **oficio o a instancia de cualquier interesado**.

Definiciones · R 4

- **R 4.1** · **Dato personal**: información sobre persona **identificada o identificable**, directa o indirectamente, incluidos **datos de localización e identificador en línea**.
- **R 4.2** · **Tratamiento**: cualquier operación, **automatizada o no**.
- **R 4.3** · **Limitación**: el **marcado** de los datos para limitar su tratamiento futuro.
- **R 4.4** · **Perfiles**: tratamiento **automatizado** que evalúa aspectos personales.
- **R 4.5** · **Seudonimización**: no atribuibles **sin información adicional** que va **por separado**. **No es anonimización**.
- **R 4.7 / 4.8** · **Responsable**, quien determina **finés y medios**; **encargado**, quien trata **por cuenta del responsable**.

Principios · R 5 · LO 4-5

- **R 5.1** · **a)** licitud, lealtad y transparencia · **b)** limitación de la finalidad · **c)** minimización · **d)** exactitud · **e)** limitación del plazo de conservación · **f)** integridad y confidencialidad · **5.2 responsabilidad proactiva**: cumplir y **ser capaz de demostrarlo**.
- **LO 4** · **Exactitud**: no imputable al responsable diligente cuando los datos inexactos vengan **del propio afectado**, de un **mediador**, de una **portabilidad** o de un **registro público**.
- **LO 5** · **Confidencialidad** de responsables, encargados y **de cuantos intervengan en cualquier fase** · complementaria del secreto profesional · **se mantiene aun terminada la relación**.

Licitud · R 6-9 · LO 6-10

- **R 6.1** · Seis bases: **consentimiento** · **contrato** o medidas precontractuales · **obligación legal** · **intereses vitales** · **misión de interés público o poderes públicos** · **interés legítimo**, que **no se aplica a las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones**.
- **LO 6** · **Consentimiento**: manifestación **libre, específica, informada e inequívoca**, por **declaración o clara acción afirmativa** · varias finalidades, **consta para todas** · **no se supedita el contrato** a consentir tratamientos ajenos a la relación contractual.

- **LO 7 · Menores: consiente por sí desde los CATORCE años · por debajo**, consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. **R 8.1:** la regla europea son **dieciséis**, con habilitación para bajarla **no por debajo de trece; España eligió catorce. R 8.2: esfuerzos razonables** para verificarlo.
- **LO 8 · Obligación legal e interés público solo por norma de la Unión o con rango de ley.**
- **R 9.1 (corrección de 2018) · Prohibidos:** origen **étnico o racial**, opiniones **políticas**, convicciones **religiosas o filosóficas**, **afiliación sindical**, datos **genéticos, biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca**, de **salud y de vida sexual u orientación sexual**.
- **LO 9 · El solo consentimiento no basta** cuando la finalidad principal sea identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
- **LO 10 · Datos penales:** solo con amparo en norma de la Unión, esta ley u otra de rango legal; fuera de ahí, **solo abogados y procuradores**.

Derechos de las personas · LO 11-18 · R 12-22

- **LO 11 · Capítulo I, «Transparencia e información»:** es **DEBER del responsable**, no derecho del afectado · información **por capas:** básica más medio de acceso al resto · **básica, al menos tres: identidad del responsable · finalidad · posibilidad de ejercer los derechos de los arts. 15 a 22 R** · si hay **perfiles**, se dice, y se informa del **derecho a oponerse** al art. 22 R · si los datos **no vienen del afectado**, además **categorías de datos y fuentes**.
- **LO 12 · Ejercicio directo o por representante** · el responsable **informa de los medios, fácilmente accesibles**, y **no puede denegar por optar por otro medio** · **la prueba de haber respondido recae en el responsable** · patria potestad ejerce **por los menores de catorce · gratuito**.
- **R 12.3 (corrección de 2021) · Respuesta sin dilación indebida y, en todo caso, en UN MES; prórroga de DOS meses** avisando **dentro del primer mes** con los motivos · si **no da curso**, informa en **un mes** de las razones, de la **reclamación ante la autoridad y de las acciones judiciales**.
- **Los SEIS derechos:** acceso (LO 13 / R 15) · **rectificación** (LO 14 / R 16) · **supresión** (LO 15 / R 17) · **limitación** (LO 16 / R 18) · **portabilidad** (LO 17 / R 20) · **oposición** (LO 18 / R 21 y 22). **La transparencia NO es uno de ellos.**
- **LO 13 · Gran cantidad de datos, puede pedirse que concrete** · **sistema de acceso remoto, directo y seguro** basta para tener por atendido · **repetitivo** si se ejerce **más de una vez en seis meses** · medio distinto de coste desproporcionado, **solicitud excesiva** y el afectado **asume el exceso**.
- **R 17 · Supresión en seis casos:** ya no necesarios · **retirada del consentimiento** · **oposición** · **tratamiento ilícito** · **obligación legal** · datos de **niños del art. 8.1** · **no se aplica** a libertad de expresión, obligación legal o interés público, salud pública, archivo/investigación y **reclamaciones** · **17.2:** si se hicieron públicos, **medidas razonables para informar a los demás responsables** de suprimir enlaces, copias y réplicas.
- **R 18 (corrección de 2021) · Limitación en cuatro casos:** **impugna la exactitud** · **tratamiento ilícito y no quiere la supresión** · **el responsable ya no los necesita pero él sí para reclamaciones** · **se ha opuesto y se verifica** · limitados, **solo conservación** salvo consentimiento, reclamaciones, derechos de terceros o interés público importante · **LO 16.2: debe constar en los sistemas de información**.
- **R 20 · Portabilidad solo si concurren las dos:** base en **consentimiento o contrato y medios automatizados** · **transmisión directa entre responsables si es técnicamente posible** · **no** en misión de interés público.
- **R 21 · 21.1** oposición a los tratamientos de **interés público o interés legítimo, por su situación particular**; el responsable cesa **salvo motivos legítimos imperiosos** · **21.2-3 mercadotecnia directa: en todo momento y sin excepción** · **21.4** se le menciona **a más tardar en la primera comunicación, al margen de cualquier otra información**.
- **R 22 · No ser objeto de decisión basada únicamente en tratamiento automatizado** con efectos jurídicos o similares · **excepciones:** contrato, Derecho de la Unión o de un Estado miembro, o **consentimiento explícito** · en contrato y consentimiento, **como mínimo intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar**.
- **R 19 · Notificar** rectificación, supresión y limitación **a cada destinatario**, salvo imposibilidad o esfuerzo desproporcionado.

Tratamientos concretos · LO 19-27

- **LO 19 · Salvo prueba en contrario**, interés legítimo presunto sobre **datos de contacto profesionales: solo los de localización profesional y solo para relacionarse con la persona jurídica**. Igual para **empresarios individuales y profesionales liberales**.
- **LO 20 · Crediticios**: deudas **ciertas, vencidas y exigibles**, informadas, **máximo cinco años** desde el vencimiento · notificación al afectado y **bloqueo durante treinta días · DA 6.ª**: no se incorporan deudas de principal **inferior a cincuenta euros**.
- **LO 21 · Operaciones mercantiles**: lícitas si necesarias para el buen fin; si **no se concluye, supresión inmediata sin bloqueo**.
- **LO 22 · Videovigilancia**: finalidad **solo seguridad de personas, bienes e instalaciones** · vía pública **solo lo imprescindible, nunca el interior de un domicilio** · **supresión en UN MES**, salvo prueba de un ilícito, y entrega a la autoridad **en 72 HORAS** · información con **dispositivo visible**: existencia, responsable y derechos · **excluido** el domicilio propio, **no** si hay seguridad privada contratada · **el empleador va por el art. 89**.
- **LO 23 · Exclusión publicitaria**: quien haga mercadotecnia directa **debe consultar previamente**, salvo consentimiento.
- **LO 24 · Denuncias internas**: lícitas, **incluso anónimas** · acceso **solo a control interno y cumplimiento; recursos humanos solo si cabe medida disciplinaria** · confidencialidad **del denunciante** · **supresión del sistema a los TRES MESES**, salvo evidencia del modelo de prevención de delitos; las no tramitadas, **anonimizadas** · **también en las Administraciones**.
- **LO 25-27 · Función estadística** · **archivo en interés público** · **infracciones y sanciones administrativas**: responsable **el órgano competente para instruir o sancionar**, y **solo los datos estrictamente necesarios**.

Responsable y encargado · LO 28-33 · R 30-36

- **LO 28 · Medidas apropiadas para garantizar y acreditar** · valorar si **procede evaluación de impacto y consulta previa** · **ocho supuestos de mayor riesgo**: discriminación o fraude · privación de derechos · **categorías especiales no accesorias** · **perfiles** · **menores y personas con discapacidad** · **tratamiento masivo** · **transferencias habituales sin nivel adecuado** · cualesquiera otros.
- **LO 31 · Registro de actividades (R 30)** · al **delegado** se le comunica **toda adición, modificación o exclusión** · el sector público **publica un inventario con su base legal**.
- **LO 32 · Bloqueo**: obligatorio **al rectificar o suprimir** · es **identificar y reservar** para impedir el tratamiento, **incluida la visualización**, salvo **jueces, Ministerio Fiscal y Administraciones competentes**, y **solo durante la prescripción**; luego **destrucción** · si el sistema no lo permite, **copiado seguro con evidencia digital**.
- **LO 33 · El acceso del encargado no es comunicación de datos** · es **responsable, no encargado**, quien actúa **en nombre propio** o **usa los datos para fines propios** · al acabar, **el responsable decide** destrucción, devolución o entrega a otro encargado.
- **R 33-34 · Brecha**: **72 HORAS** a la autoridad salvo que sea **improbable el riesgo**; pasadas, **con motivos de la dilación** · el encargado **avisa al responsable sin dilación indebida** · **comunicación al afectado si el riesgo es ALTO**, no necesaria con **cifrado**, con medidas ulteriores o si supone **esfuerzo desproporcionado** —entonces **comunicación pública**— · **todo se documenta**.
- **R 35 · Evaluación de impacto antes del tratamiento de alto riesgo**, en particular: **perfiles con decisiones jurídicas** · **gran escala de categorías especiales o datos penales** · **observación sistemática a gran escala de zona de acceso público** · **asesoramiento del delegado**.

Delegado de protección de datos · LO 34-37 · R 37-39

- **R 37.1 (letra c) corregida en 2018)** · Obligatorio si: **autoridad u organismo público** —salvo tribunales en función judicial— · **observación habitual y sistemática a gran escala** · **gran escala de categorías especiales O de datos penales** · **grupo empresarial, uno solo si es fácilmente accesible** · **plantilla o contrato de servicios** · **datos de contacto publicados y comunicados a la autoridad**.

- **LO 34.1 · Quince supuestos más, en todo caso:** colegios profesionales · centros docentes y universidades · operadores de comunicaciones electrónicas a gran escala · prestadores que elaboren perfiles a gran escala · entidades de crédito · establecimientos financieros de crédito · aseguradoras · empresas de servicios de inversión · distribuidoras y comercializadoras de luz y gas · ficheros comunes de solvencia y fraude · publicidad y prospección con perfiles · centros sanitarios con historias clínicas **—no el profesional individual—** · informes comerciales · juego por canales electrónicos · **seguridad privada** · federaciones deportivas **con datos de menores**.
- **LO 34.3 · DIEZ DÍAS** para comunicar **designaciones, nombramientos y ceses, sea obligatoria o voluntaria** la designación · **34.4** lista pública actualizada · **34.5** dedicación **completa o parcial**.
- **LO 35 · Cualificación por certificación voluntaria;** puede ser **persona física o jurídica**.
- **LO 36 · Interlocutor** ante las autoridades · **no puede ser removido ni sancionado** salvo **dolo o negligencia grave** · **acceso a los datos sin que quepa oponer secreto alguno** · vulneración relevante, **documentada y comunicada inmediatamente a administración y dirección**.
- **LO 37 · Reclamación previa potestativa** ante el delegado: responde en **DOS MESES** · si la autoridad le remite la reclamación, **UN MES**.
- **R 39 · Cinco funciones:** informar y asesorar · supervisar el cumplimiento · asesorar sobre la evaluación de impacto · cooperar con la autoridad · **punto de contacto**.
- **LO 70.2 · El delegado queda fuera del régimen sancionador**.

Códigos, certificación y transferencias · LO 38-43

- **LO 38 · Códigos de conducta vinculantes para los adheridos**, aprobados por la **Agencia** o la autoridad autonómica, con **registros interconectados**.
- **LO 39 · Acreditación de instituciones de certificación** por la **ENAC**, comunicando concesiones, denegaciones y revocaciones **con su motivación**.
- **LO 41 · Cláusulas tipo** con dictamen del Comité · **normas corporativas vinculantes**, a instancia de entidad situada en España, **máximo nueve meses**.
- **LO 42 · Autorización previa, máximo seis meses**, en dos casos: cláusulas **que no sean las tipo**, y **acuerdos internacionales no normativos** de los sujetos del art. 77.1.
- **LO 43 · Información previa** a la autoridad y a los afectados cuando la base sean **intereses legítimos imperiosos**; **no** a las autoridades públicas en sus poderes públicos.

Autoridades · LO 44-62

- **LO 44 · AEPD: autoridad administrativa independiente** de ámbito estatal (Ley 40/2015), **personalidad jurídica y plena capacidad** · se relaciona con el Gobierno **por el Ministerio de Justicia** · **representante común** de España en el **Comité Europeo de Protección de Datos**.
- **LO 48 · Presidencia y Adjunto** nombrados por el **Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia**, **convocatoria pública** publicada **dos meses antes**, **ratificación de la Comisión de Justicia del Congreso** por **tres quintos** o, en segunda votación inmediata, **mayoría absoluta con votos de al menos dos grupos** · nombramiento por **real decreto** · **mandato de CINCO años, renovable una vez** · cese por **incumplimiento grave, incapacidad, incompatibilidad o condena firme por delito doloso, con ratificación parlamentaria** en los tres primeros · sus actos **agotan la vía administrativa** y se recurren **ante la Audiencia Nacional**.
- **LO 49 · Consejo Consultivo:** Diputado, Senador, CGPJ, AGE, **una por cada CCAA con autoridad propia**, FEMP, consumidores, **dos** empresariales, profesionales de privacidad, organismos de supervisión, CRUE, colegios profesionales, seguridad de la información, transparencia y **dos** sindicales · se reúne **al menos una vez al semestre** · **nunca vinculante**.
- **LO 51-54 · Investigadores con consideración de agentes de la autoridad, obligados a secreto aun tras cesar** · **deber de colaboración**, incluidas Hacienda y Seguridad Social · **domicilio: consentimiento o autorización judicial** · **planes de auditoría preventiva**, con **directrices de obligado cumplimiento**.
- **LO 55 · Circulares** de la AEPD, **obligatorias una vez publicadas en el BOE**.

- **LO 57-62** · Autoridades autonómicas sobre el **sector público autonómico y local** · pueden dictar circulares · **reuniones semestrales de cooperación** · requerimiento de **un mes** y, si no, **contencioso-administrativo**.

Procedimientos · LO 63-69

- **LO 65.5** · Notificar admisión o inadmisión: **TRES MESES**; pasados, **prosigue la tramitación**.
- **LO 65.4** · Respuesta del responsable al que se remite la reclamación: **UN MES**.
- **LO 67.2** · Actuaciones previas de investigación: **máximo DOCE MESES**.
- **LO 64.1** · Procedimiento por **falta de atención de los derechos**: **SEIS MESES**; pasados, el interesado **puede considerar estimada** su reclamación.
- **LO 64.2** · Procedimiento **sancionador**: **máximo NUEVE MESES**; pasados, **caducidad y archivo**.
- **LO 65.2** · **Inadmisión**: no versa sobre protección de datos · **manifiestamente infundada** · **abusiva** · **sin indicios racionales** · **65.3** también si hubo **medidas correctivas previa advertencia** y **no hay perjuicio** en infracciones leves o **el derecho queda garantizado**.
- **LO 66** · **Antes de nada**, examinar **competencia** y carácter **nacional o transfronterizo**; si no es principal, **remite sin más trámite** y **archiva provisionalmente**.
- **LO 69** · Medidas provisionales: **bloqueo cautelar** y **obligación inmediata de atender el derecho**; menoscabo grave, **cesación** y, si se incumple, **inmovilización**.

Régimen sancionador · LO 70-78 · R 83

- **LO 70** · **Cinco sujetos**: responsables · encargados · **representantes de los no establecidos en la UE** · entidades de certificación · entidades de supervisión de códigos · **el delegado, NO**.
- **LO 72-74** · **Muy graves, TRES años** (16 letras) · **graves, DOS años** (29) · **leves, UN año** (18), las «meramente formales».
- **LO 75** · Interrumpe la prescripción **el inicio del sancionador con conocimiento del interesado**; se **reinicia si el expediente se paraliza más de seis meses** por causa ajena al infractor.
- **LO 78** · Prescripción de sanciones por importe: ≤ 40.000 €, **un año** · 40.001 a 300.000 €, **dos años** · > 300.000 €, **tres años**.
- **R 83.4** · **10.000.000 € o el 2 %** del volumen de negocio total anual global, **la mayor**: obligaciones de **responsable y encargado** (arts. 8, 11, 25 a 39, 42 y 43), certificación y supervisión de códigos.
- **R 83.5** · **20.000.000 € o el 4 %**, **la mayor**: **principios y consentimiento** (5, 6, 7 y 9) · **derechos** (12 a 22) · **transferencias** (44 a 49) · Derecho nacional del capítulo IX · **incumplir resoluciones de la autoridad**.
- **R 83.3** · Varias infracciones en las mismas operaciones: **no más que la más grave**.
- **LO 76.4** · **Publicación en el BOE con tres condiciones a la vez**: autoridad **AEPD**, sanción **superior a un millón de euros** e infractor **persona jurídica**.
- **LO 77** · **Sector público, once categorías**: sanción con **APERIBIMIENTO**, más medidas, **propuesta de actuaciones disciplinarias** y, si hubo informes no atendidos, **amonestación con el cargo y publicación** · se comunica al **Defensor del Pueblo** · **RTVE es sociedad mercantil estatal** (art. 5.1 de la Ley 17/2006) y **NO entra aquí**.

Derechos digitales · LO 79-97

- **LO 79** · Los derechos constitucionales **son plenamente aplicables en Internet**.
- **LO 80** · **Neutralidad**: oferta **transparente y sin discriminación técnica ni económica**.
- **LO 81** · **Acceso universal**: **universal, asequible, de calidad y no discriminatorio**; brecha de **género, generacional, entornos rurales y necesidades especiales**.
- **LO 82** · **Seguridad digital** de las comunicaciones.
- **LO 83** · **Educación digital** · **83.4** las Administraciones **incorporan a los temarios de las pruebas de acceso** materias de derechos digitales y protección de datos.

- **LO 84 · Menores en Internet:** padres y tutores **procurarán uso equilibrado y responsable**; la difusión con **intromisión ilegítima** activa al **Ministerio Fiscal** (LO 1/1996).
- **LO 85 · Rectificación:** las redes sociales **adoptarán protocolos** (LO 2/1984); los medios digitales publican en sus archivos **aviso aclaratorio en lugar visible junto a la información original**.
- **LO 86 · Actualización:** aviso visible cuando la noticia **no refleje la situación actual, en particular** tras decisiones judiciales favorables posteriores.
- **LO 87 · Intimididad y dispositivos:** acceso del empleador **solo** para **controlar obligaciones laborales** y **garantizar la integridad del dispositivo · criterios de utilización con participación de los representantes e informados** · si se admite **uso privado, usos autorizados precisos** y garantías.
- **LO 88 · DESCONEXIÓN DIGITAL:** fuera del tiempo de trabajo, respeto de **descanso, permisos y vacaciones** e **intimididad personal y familiar** · modalidades **por negociación colectiva** o, en su defecto, acuerdo con los representantes · **política interna previa audiencia de los representantes, incluidos los directivos, con formación** contra la **fatiga informática** · **en particular en trabajo a distancia y en el domicilio**.
- **LO 89 · Cámaras en el trabajo:** control del art. 20.3 ET, con información **previa, expresa, clara y concisa**; **acto ilícito flagrante**, basta el cartel del art. 22.4 · **PROHIBIDO SIEMPRE** en **vestuarios, aseos, comedores y análogos** · **sonido solo** con riesgos relevantes, **proporcionalidad e intervención mínima**; supresión, art. 22.3.
- **LO 90 · Geolocalización:** información **previa, expresa, clara e inequívoca**, de la existencia y características y de los derechos de **acceso, rectificación, limitación y supresión**.
- **LO 91 ·** Los convenios colectivos **podrán establecer garantías adicionales**.
- **LO 92 · Menores:** difusión en redes **con consentimiento del menor o sus representantes conforme al art. 7** —los catorce años—.
- **LO 93 · Olvido en buscadores:** eliminar enlaces de la búsqueda **por su nombre** cuando sean **inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos** · **subsiste aunque sea lícita la publicación de origen** · **no impide el acceso por otros criterios de búsqueda**.
- **LO 94 · Olvido en redes:** **a simple solicitud** lo que uno mismo publicó · lo publicado por terceros, con la ponderación anterior, **salvo lo facilitado en actividades personales o domésticas** · **datos de la minoría de edad: supresión sin dilación y a simple solicitud**.
- **LO 95 · Portabilidad en redes:** recibir y transmitir los contenidos, y **traslado directo entre prestadores si es técnicamente posible**.
- **LO 96 · Testamento digital:** familiares, allegados y herederos; **albacea** o designado; **representantes o Ministerio Fiscal** si era menor · **deciden sobre el perfil**, salvo que el fallecido hubiera decidido, y el prestador **elimina sin dilación**.
- **LO 97 · Plan de Acceso a Internet** con **bono social**, espacios públicos de conexión y formación · **Plan de Actuación** para menores · **informe anual ante el Congreso**.

Lo que se ha preguntado

- **LO 7 · catorce años**, dos veces, con «16» como distractor del **R 8.1**.
- **LO 11 a 18 · la transparencia no es un derecho** del afectado: es el **deber** del capítulo I. Los derechos son **acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición**.
- **LO 34.3 · diez días** para comunicar designaciones, nombramientos y ceses del delegado.
- **LO 88 · el derecho a la desconexión digital**.

Preguntas reales de examen · tema 17

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el artículo 7, Consentimiento de los menores de edad, de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales:
 - a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 12 años.
 - b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años.
 - c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años.
 - d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad sólo podrá fundarse en su consentimiento cuando conste también el del titular de patria potestad o tutela.
- 2** ¿Cuál es uno de los derechos garantizados por la Ley de Protección de Datos 3/2018 en relación con los derechos digitales?
 - a) El derecho a compartir información sin restricciones.
 - b) El derecho a la desconexión digital .
 - c) El derecho a recibir almacenamiento ilimitado en la nube.
 - d) El derecho a exigir servicios digitales sin condiciones de uso.
- 3** Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:
 - a) 16 años.
 - b) 18 años.
 - c) 14 años.
 - d) 15 años.
- 4** Siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un derecho de los afectados por el tratamiento de datos personales?
 - a) Derecho de transparencia.
 - b) Derecho de acceso.
 - c) Derecho de oposición.
 - d) Derecho a la portabilidad.
- 5** Según la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿En qué plazo comunicarán los responsables y encargados a la Agencia Española de Protección de Datos, o en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos?
 - a) 7 días
 - b) 30 días
 - c) 15 días
 - d) 10 días

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022. La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.237 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

18.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las trece
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las trece
10. Accidente in itinere o in misión	Las trece
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado

Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV, citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

18.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

18.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

18.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

18.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

18.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

18.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

18.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

18.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

18.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

18.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

18.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

18.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

18.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

18.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

18.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

18.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

18.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

18.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

18.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

18.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

18.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

18.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

18.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

18.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

18.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más, y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar, así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

18.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

18.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema. La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador **no eximen al empresario (14.4)**.

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa;** **tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 18

47 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In misión

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 45 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 46 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?**
- a) Avisar, socorrer y proteger.
 - b) Socorrer, proteger y avisar.
 - c) Avisar, proteger y socorrer.
 - d) Proteger, avisar y socorrer.

47 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Ninguna respuesta oficial de este bloque está mal**, pero **seis enunciados sí lo están** —uno con los términos invertidos, otro que mezcla cine y televisión, otro con una ley mal fechada, y en el tema 18 uno cuya opción buena nombra una «seguridad informática» que la norma no conoce—: van avisados debajo de su tabla.

Tema 1

1	2	3	4	5	6
c	b	d	c	c	b

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	d	a	b	b	b	b	a	a

Tema 3

1	2	3	4	5	6
b	b	b	c	b	d

Tema 4

1	2
c	c

Tema 5

1	2	3
c	b	d

Tema 6

1	2	3	4
a	d	c	a

Tema 7

1	2	3	4	5	6
d	c	d	c	d	c

Tema 8

1	2	3	4	5	6
d	b	b	a	c	d

Ojo con la 2: El distractor c) no es falso. La Recomendación UIT-R BT.2100-1 incluye **24** y 24/1,001 entre sus frecuencias de trama de televisión. Lo que decide la pregunta es la palabra «**tradicionalmente**»: las 24 imágenes por segundo vienen del cine fotoquímico.

Ojo con la 3: El enunciado mezcla cine y televisión. Pide lo que «la DCI 4K estandariza para televisión», y la iniciativa de cine digital estandariza **cine**: su 4K es **4 096 × 2 160**. El 4K de televisión es **3 840 × 2 160**, que es lo que el propio enunciado remata pidiendo, «en UHD 16:9».

Tema 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	d	c	c	c	d	d	c	b	c
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	c	d	c	c	b	b	a	d	b

Ojo con la 4: La opción correcta dice «marca comercial alemana». Lo alemán está comprobado: el informe de ensayo de seguridad fotobiológica del Titan Tube identifica al solicitante como **Astera LED Technology GmbH, de Múnich**.

Ojo con la 6: El enunciado tiene los términos invertidos. Pide la tecnología de «superponer una imagen real sobre el entorno virtual», y la realidad aumentada superpone **lo virtual sobre lo real**. La respuesta oficial es la única posible entre las cuatro opciones; quien intente razonar el enunciado al pie de la letra se bloquea.

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	b	c	c	c	a	d	b	b	c
11	12	13	14	15	16	17			
a	a	b	a	a	c	a			

Tema 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	c	c	d	d	c	a	d	d	b

Tema 12

1	2	3	4	5	6
a	b	c	c	a	b

Tema 13

1	2	3	4	5	6	7
d	c	b	a	b	d	c

Tema 14

1	2	3	4	5	6
b	d	a	b	b	d

Tema 15

1	2	3	4	5	6
d	d	c	b	a	d

Ojo con la 2: El enunciado fecha mal una ley y cita otra derogada. La ley de televisión privada es la **Ley 10/1988, de 3 de mayo** —el día y el mes del enunciado coinciden; el año, no—; y la **Ley 7/2010** está derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 13/2022.

Tema 16

1	2	3
b	b	b

Tema 17

1	2	3	4	5
b	b	c	a	d

Tema 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47			
b	b	b	a	d	d	a			

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra los dos —la a), «para la salud», se queda corta—.